

정책연구 2019-18

디지털 기술을 통한 고부가 서비스업 발전 및 활용방안 연구

A Study on Development Strategy for Service Industry
through Digital Technology

이제영 · 장병열 · 진설아

연구진

연구책임자 | 이제영 | 과학기술정책연구원 부연구위원
연구참여자 | 장병열 | 과학기술정책연구원 연구위원
진실아 | 과학기술정책연구원 연구원

외부연구진

양희태 | 한동대학교 경영경제학부 교수

정책연구 2019-18

디지털 기술을 통한
고부가 서비스업 발전 및 활용방안 연구

2019년 12월 24일 인쇄
2019년 12월 30일 발행

發行人 | 조황희
發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370
세종국책연구단지 과학·인프라동 5-7F
Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 錄 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어
Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-611-3 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서 론	1
---------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 디지털 전환에 따른 산업혁신 가능성의 증대	1
2. 국내 서비스 산업 현황 및 문제점	7
제2절 서비스 산업에서의 디지털 혁신의 필요성	13
1. ICT의 산업 생산성 증대효과에 관한 연구	13
2. 디지털 혁신기술의 종류와 특징	15
3. 국내 디지털 커머스 시장 현황	23

제2장 디지털 기술과 서비스업 패러다임의 변화	30
---------------------------------	----

제1절 디지털 기술기반 서비스 혁신 프레임워크 분석	30
1. 서비스 혁신의 개념	30
2. 서비스 혁신 프레임워크에서 디지털 기술의 역할	32
제2절 디지털 커머스 부문에서의 주요 비즈니스 모델 분석	39
1. 제품-서비스 융합형 서비타이제이션(Servitization)	39
2. 공급망 서비스 혁신	51
3. 리테일 분야에서의 고객 서비스 혁신	63

제3장 주요국의 서비스 혁신정책	83
-------------------------	----

제1절 ICT 기술을 통한 서비스 산업 혁신정책	83
1. 독일	83
2. 영국	87
3. 미국	89

4. 일본	91
5. 중국	95
6. 소결	97
제2절 유통·물류 분야의 혁신정책	98
1. 미국	98
2. 중국	99
3. 일본	100
4. 국내 유통·물류 정책현황	101

제4장 국내 서비스 기업의 혁신활동 실태분석 108

제1절 혁신활동 실태조사 개요	108
제2절 분석결과	110
1. 혁신 유형별 도입여부 분석	110
2. 혁신 목적별 중요도 분석	112
3. 혁신활동 저해요인 분석	115
4. 혁신 정책별 기여도 분석	118
제3절 서비스 혁신을 위한 디지털 기술 활용방안	121
1. 핀테크를 통한 자금조달 혁신	121
2. 블록체인 기반 제조 아웃소싱 서비스 플랫폼 구축	126
3. 소비 데이터에 기반한 스마트 공급망 서비스	129

제5장 국내 서비스 산업 혁신을 위한 정책추진 방향 133

제1절 서비스 산업 지원 정책	134
1. 사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	134
2. 온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	138
제2절 스마트 서비스 구축 지원	143
1. 민간·공공 데이터 인프라 구축	143
2. 기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	147

3. 시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	150
제3절 관련 법제도 개선	153
1. 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선방향	153
2. 인공지능·블록체인 등 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선방향	157
3. 유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선방향	163
제4절 전문가 설문에 기반한 정책 우선순위 도출	166
1. 디지털 서비스 정책의 중요성	167
2. 디지털 서비스 정책의 시급성	169
3. 디지털 서비스 정책의 파급성	170
4. AHP 분석을 통한 정책평가	172
제6장 결론 및 시사점	175
참고문헌	181
부 록	195
Summary	203
Contents	205

| 표 목 차 |

〈표 1-1〉 주요국 서비스 산업의 GDP 비중	8
〈표 1-2〉 주요국 서비스 산업 고용 비중(%)	9
〈표 1-3〉 주요국 세부업종별 서비스 수지(2016년 기준)	12
〈표 1-4〉 ICT와 인터넷이 주요국 GDP 증가에 미치는 영향에 관한 연구	13
〈표 1-5〉 디지털 커머스가 생산성에 미치는 영향을 연구한 문헌들	14
〈표 1-6〉 디지털 커머스 부문에서의 혁신기술 특징	21
〈표 2-1〉 스마트 공급망의 특징	35
〈표 2-2〉 로컬모터스의 이노팩처링(Innovation-manufacturing)	47
〈표 2-3〉 주요 기업의 자율주행 트럭 연구 현황	53
〈표 2-4〉 분야별 RPA 도입 업무 사례	55
〈표 2-5〉 쇼핑 유형에 따른 소비자 분류	64
〈표 2-6〉 아마존이 출시한 전자상거래 지원 하드웨어 기기	70
〈표 2-7〉 국내 주요 간편결제 서비스 업체 및 특징	79
〈표 3-1〉 일본 미래투자전략 2018의 구조 및 내용	94
〈표 3-2〉 유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안	102
〈표 3-3〉 미래대응형 스마트 물류기술 개발 및 확산전략	104
〈표 3-4〉 주요 스마트 물류기술 R&D 사업(안)	105
〈표 4-1〉 혁신 유형별 운용도입 응답비율	110
〈표 4-2〉 기업 규모에 따른 혁신 유형별 운용도입 응답비율	111
〈표 4-3〉 혁신 목적별 중요도 응답비율	113
〈표 4-4〉 기업 규모에 따른 혁신 목적별 중요도 응답비율	114
〈표 4-5〉 혁신 저해요인별 중요도 응답비율	115
〈표 4-6〉 기업 규모에 따른 혁신 저해요인별 중요도 응답비율	117
〈표 4-7〉 혁신 정책별 영향력 응답비율	118
〈표 4-8〉 기업 규모에 따른 혁신 정책별 영향력 응답비율	120
〈표 4-9〉 해외 인터넷 및 전자상거래 플랫폼의 금융서비스 진출 현황	123

〈표 5-1〉 온라인 수출상품 표준정보체계 구축효과	139
〈표 5-2〉 영국 ODI의 데이터 인프라 설계 원칙	144
〈표 5-3〉 서비스 분야별 기술 솔루션 가이드라인의 예	150
〈표 5-4〉 산업단지 내에서의 기업 간 협력가능 모델의 예	152
〈표 5-5〉 국가별 AI 인력 분포 현황(17)	160
〈표 5-6〉 블록체인 기술과 개인정보보호 규범의 상충요소	161
〈표 5-7〉 서비스산업 혁신전략 중 물류분야 법제도 개선 추진과제	164
〈표 5-8〉 제1계층(정책 추진방향) 가중치 산정결과	172
〈표 5-9〉 제2계층(세부과제) 가중치 산정결과	173
〈표 6-1〉 국내 서비스 산업 혁신을 위한 기술적·정책적 대응방안 요약	178

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 주요국들의 4차 산업혁명 대응 전략	1
[그림 1-2] 산업혁명별 주요 특징	2
[그림 1-3] 디지털 기술에 의한 생산성 증대 효과 조사 결과	3
[그림 1-4] 경제의 서비스화에 따른 새로운 가치창출 부문	5
[그림 1-5] 연구 질문 및 프레임워크	6
[그림 1-6] 서비스산업의 1인당 노동생산성 국가별 비교(제조업=100)	8
[그림 1-7] OECD 국가와 한국의 민간 서비스 R&D 투자 비중추이('98~'15) 10	
[그림 1-8] 제조업 중심 국가 서비스 R&D 투자 추이	11
[그림 1-9] 1997년부터 2015년까지 컴퓨터 가격 변동추이	16
[그림 1-10] 블록체인 기반 거래인증 과정	20
[그림 1-11] 온라인 쇼핑 거래액 동향	24
[그림 1-12] 국내 택배시장 물동량 추이	25
[그림 1-13] 유통·물류 가치사슬 내에서의 디지털 기술 적용	27
[그림 1-14] 국내 이커머스 기업 간 경쟁 양상	28
[그림 2-1] Den Hertog가 제안하는 서비스 혁신 프레임워크	31
[그림 2-2] 디지털 기술 중심의 서비스 혁신	32
[그림 2-3] 밸류체인인 고유영역 붕괴 사례	37
[그림 2-4] 신유통의 산업 체인	38
[그림 2-5] 조메트리아의 Instant Quoting Engine 예시	42
[그림 2-6] 온디맨드 제조 지원 플랫폼 Ponoko 웹사이트	43
[그림 2-7] 3D 프린터로 만든 UPS-SAP-Fast Radius의 부품들	45
[그림 2-8] 카카오메이커스의 선주문 후생산 시스템	46
[그림 2-9] 로컬모터스의 초소형 공장(Microfactory)	48
[그림 2-10] 로컬모터스에서 출시한 자동차들	49
[그림 2-11] 퍼스트빌드의 소규모 공장과 출시한 제품 예시	50
[그림 2-12] 디지털 기술 혁신에 따른 물류 자동화·무인화 사례	54

[그림 2-13] 아마존의 예측배송 시스템 개념도	57
[그림 2-14] 공급사슬 각 단계에서의 빅데이터 적용 방식	58
[그림 2-15] 아마존의 스마트 SCM 체계	59
[그림 2-16] ‘차이나오(Cainiao)’ 물류 시스템	61
[그림 2-17] 블록체인 기반 국제 물류 프로세스 예	61
[그림 2-18] 유통산업의 발전 개념도	63
[그림 2-19] 해외 주요 유통사의 첨단기술 융합 사례	65
[그림 2-20] 사물인터넷 분야별 시장규모 및 스마트홈 시장 비중	66
[그림 2-21] 삼성전자의 Home IoT 개념도	67
[그림 2-22] 스마트 스피커의 활용사례(use case) 및 음성쇼핑 비중	68
[그림 2-23] 세계 스마트 스피커 시장 점유율	69
[그림 2-24] 구글 어시스턴트의 광고(좌) 및 무료 유튜브 뮤직 홍보(우)	72
[그림 2-25] 중국 알리바바의 BUY+ VR쇼핑 서비스	73
[그림 2-26] 이베이의 VR Department Store 앱 실행화면	73
[그림 2-27] 마스터패스 기반의 AR 유통 시범 서비스	74
[그림 2-28] 어도비의 오프라인 매장을 위한 AR 솔루션	75
[그림 2-29] 디지털 사이니지 기반의 AR 유통 응용서비스	76
[그림 2-30] 리브라 어소시에이션(Libra Association) 기업들	81
[그림 2-31] 클레이튼의 거버넌스 카운슬과 비앱 파트너스	82
[그림 3-1] 독일 정부의 미래전략	84
[그림 3-2] 독일 스마트 산업화의 구조	85
[그림 3-3] 스마트 서비스 월드에서 제시하는 디지털 인프라 계층 모델	86
[그림 4-1] 블록체인 기반 제조 아웃소싱 서비스 플랫폼 개념도	129
[그림 4-2] 블록체인 기반 소비자 결제 데이터 플랫폼 개념도	131
[그림 5-1] 국내 서비스 산업 혁신을 위한 핵심과제	133
[그림 5-2] RAMI 4.0 계층구조	136
[그림 5-3] 공급망 금융(Supply-chain finance) 흐름도	142
[그림 5-4] 국가별 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 기업 비중	148
[그림 5-5] 디지털 서비스 정책의 필요성	167

[그림 5-6] 디지털 서비스 정책의 국가 정책과의 연계성	168
[그림 5-7] 디지털 서비스 정책의 우선성	169
[그림 5-8] 디지털 서비스 정책의 주요국 대비 국내 수준	170
[그림 5-9] 디지털 서비스 정책의 경제성	171
[그림 5-10] 디지털 서비스 정책의 시장성	171

| 요약 |

1. 연구의 배경

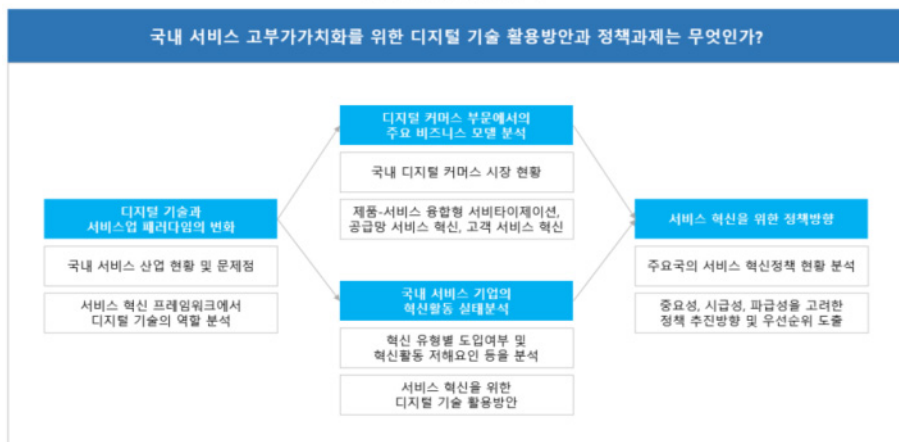
□ 디지털 전환에 따른 산업혁신 가능성의 증대

- 디지털 전환(Digital Transformation)은 산업과 사회의 각 부문이 디지털화되어 생산성 향상, 비즈니스 모델 혁신, 소비자 편익 증대가 일어나는 현상을 의미
 - 컴퓨터/인터넷을 통해 시작된 정보화는 4차 산업혁명 시대로 접어들며 지능화로 발전
 - 디지털 전환으로 인해 제품, 서비스, 기술 간의 융합에 의한 혁신적 비즈니스 모델 개발이 가능해짐
- 서비스 산업에서의 디지털 기술의 의의
 - (생산성 향상과 소비자 편익 증대) 디지털 기술은 기하급수적으로 발전하고 다수의 상품을 다수의 사용자가 동시에 비경쟁적으로 사용할 수 있으며, 디지털 상품의 재생산의 한계비용이 없음
 - (서비스 개선을 통한 부가가치 창출) 경제의 서비스화는 제품의 가치를 창출하는 핵심영역이 조립·가공 등 기능중심에서 ‘제품개발’과 관련된 R&D, 디자인, 소프트웨어 부문과 ‘제품거래’와 관련된 유통, 판매, 마케팅 등 서비스 기능 중심으로 재편되는 것을 의미
 - 디지털 전환의 내용, 속도, 방식, 파급효과는 산업 분야마다 다르게 나타날 수 있으나, 일반적으로 물리적 제약이 큰 제조업에 비해 가상성이 높은 서비스 산업은 디지털 전환 속도가 더 클 것으로 전망됨

□ (연구 목적 및 필요성) 실제 소비자의 접근성이 강화되고 있는 유통·물류 분야를 중심으로 디지털 기술을 활용한 국내 서비스 산업의 발전방향을 제시

- 디지털 기술 혁신을 통한 서비스 고부가가치를 위해 해결해야 할 과제를 이론적, 기술적, 정책적 관점에서 분석
 - 국내 기업의 혁신활동 실태 및 애로사항을 조사하고 경쟁력 강화방안을 모색
 - 혁신사례 조사 및 주요국 서비스 혁신정책의 검토·분석을 통해 정책제언 도출
 - 유통산업을 광의의 개념에서 상적·물적 유통으로 취합하여 살펴본 연구는 희소한 상황이며 산업 내에서도 디지털 기술발전으로 생산-유통-소비로 이어지는 전통적 가치사슬의 붕괴가 일어나고 있어 서비스 혁신의 관점에서 이를 연구해야 할 필요성이 높아짐
 - 디지털 커머스를 ‘제품 콘텐츠 개발, 분석, 공급망 관리, 판촉활동, 고객관리 등에 필요한 인력, 프로세스, 기술을 모두 포함하는 개념’으로 정의하고 이러한 관점에서 연구를 수행
- (연구 질문 및 연구 프레임워크) 국내 서비스 고부가가치화를 위한 디지털 기술 활용방안과 정책과제는 무엇인가?

[연구 질문 및 프레임워크]



2. 디지털 기술과 서비스업 패러다임의 변화

□ 국내 서비스 산업 현황

- 국내의 경우 서비스 산업이 전체 GDP에서 차지하는 비중은 (2016년 부가가치 기준) 59.1%로 OECD 평균인 75.2%에 비해 매우 낮은 수준
 - (서비스 산업의 낮은 노동 생산성) 민간부문 서비스업의 1인당 노동생산성은 제조업의 40% 수준으로 OECD 회원국 중 가장 낮은 수준
 - (서비스 R&D 투자의 지속적 감소) 한국의 민간 서비스 R&D 투자는 1998년 11.96%에서 2015년 8.05%로 지속적으로 감소하고 있으며 이는 제조업 중심 국가인 독일, 일본과 비교해봐도 낮은 수준
 - 국내 서비스산업의 고부가가치화를 위해서는 생산성 향상 노력이 필요하며 특히 요소비용 절감과 혁신을 통한 부가가치 창출이 필수적

□ 디지털 혁신기술의 종류와 특징 및 산업 생산성 증대효과에 관한 연구

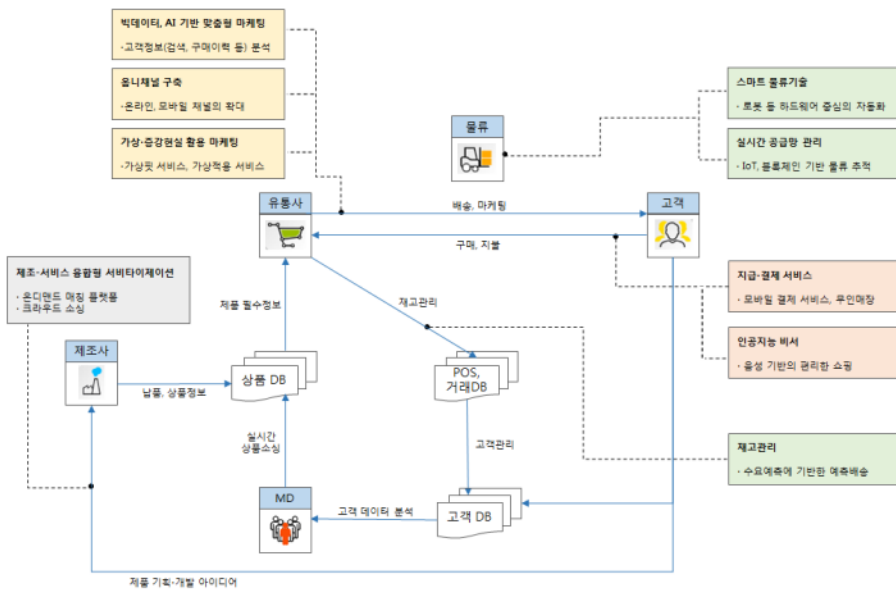
- 디지털 혁명은 컴퓨팅, 통신, 정보처리 부문의 기술 혁신에 기반하며 이는 최근 빅데이터, 인공지능, 블록체인, 사물인터넷 등 급속한 기술진보를 가능하게 함
 - 디지털 커머스가 포함하는 생산·기획, 유통·물류, 고객관리 등 분야에서의 혁신이 스마트 SCM(Supply Chain Management)과 스마트 서비스를 통해 구현될 가능성이 높아지고 있음
 - 디지털 커머스는 기업 생산 및 판매의 효율성을 높이고 영세 규모 또는 특정 지역에 기반을 둔 기업의 시장참여를 도움으로써 국가전체의 경제성장을 이끌 수 있음

□ 국내 디지털 커머스 시장현황 및 발전양상

- 온라인 쇼핑·모바일 쇼핑의 급격한 증가와 물류 산업의 양적 성장

- 2018년 온라인 쇼핑 거래액은 111조 8,939억 원으로 전년대비 22.6% 증가
 - 온라인 쇼핑 거래액 중 모바일 쇼핑 거래액은 68조 8,706억 원으로 31.7% 증가
 - 온라인 제품/서비스 수요증가는 보다 복잡한 물류 서비스의 출현을 가져옴
- 국내 이커머스(Ecommerce) 시장은 오픈마켓, 소셜 커머스 업체를 비롯해 종합몰, 전문몰 등 다양한 서비스가 제공되고 있는 상황
- 빅데이터 분석에 기반한 큐레이션(Curation) 고도화, 온라인 플랫폼을 통한 미디어 콘텐츠 차별화, 이커머스 기업의 제조분야 진출 등으로 경쟁 심화
 - 각 기업은 서비스 차별화와 고객 편의성 증진을 위해 독자적인 전자결제 시스템을 도입하여 구매 전환율을 높이거나 빠른 배송 서비스를 통해 서비스의 즉시성을 높이고자 노력 중

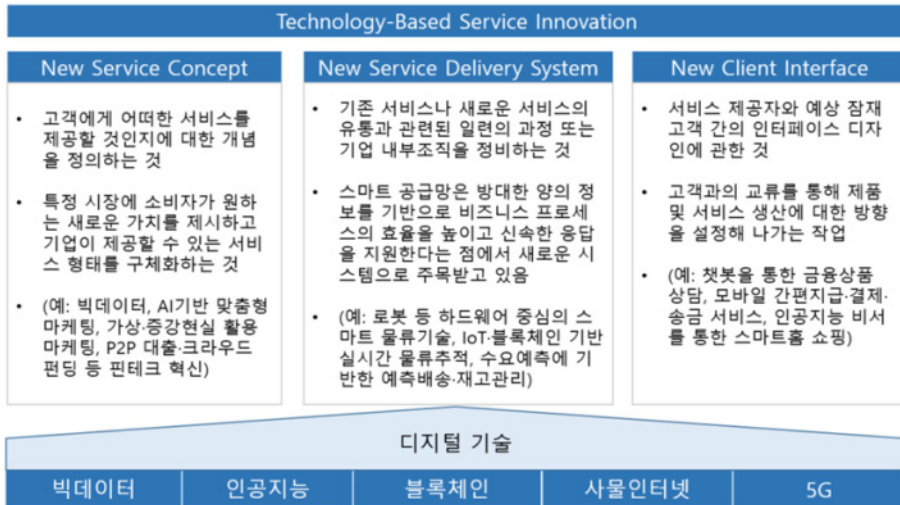
[그림 1] 유통·물류 가치사슬 내에서의 디지털 기술 적용



□ 디지털 기술 기반 서비스 혁신 프레임워크 및 주요 비즈니스 모델 분석

- Den Hertog(2000)는 서비스 혁신 프레임워크를 제시하면서 서비스 혁신이 가능한 4개 분야(서비스 컨셉, 서비스 전달, 고객 인터페이스, 기술)를 개념화

[그림 2] 디지털 기술 중심의 서비스 혁신



○ 제품-서비스 융합형 서비타이제이션(Servitization)

- 온디맨드(On-Demand) 매칭 플랫폼 : 양면시장에서 수요자와 공급자의 매칭을 통해 수요에 맞는 실시간 서비스를 제공
- 크라우드소싱(Crowdsourcing) : 대중의 아이디어나 기술을 활용하여 상품 및 서비스를 만드는 사용자 중심의 개발 프로세스

○ 공급망 서비스 혁신

- ICT 기술과의 융합을 통한 공급망 서비스 혁신 사례는 크게 (1) 로봇 등 하드웨어 중심의 프로세스 자동화, (2) 인공지능과 빅데이터 분석에 기반한 의사결정 체계 지능화, (3) 네트워크 참여자 간 원활한 거래 프로세스 연계를 위한 플랫폼 구축으로 구분

○ 리테일 분야에서의 고객 서비스 혁신

- 국내외 유통 분야는 전반적인 시장성장 둔화와 경쟁심화, 고객 소비패턴 변화에 대응하기 위해 플랫폼 혁신 및 첨단기술 융합 서비스 개발이 본격화되고 있음
- 음성비서, AR/VR 커머스, 스마트홈, 무인매장 등 다수의 신규 비즈니스 모델이 등장

3. 주요국의 서비스 혁신정책

□ 주요국의 ICT 기술을 통한 서비스 산업 혁신정책

- 독일 연방교육연구부(BMBF)는 2006년부터 과학·산업 간 융합을 통해 범부처 차원의 국가 혁신전략 수립을 목적으로 하는 ‘하이테크 전략(High-Tech Strategy)’을 4년 단위로 발표
 - ‘하이테크 전략 2020’에서 ICT 기술과 데이터 기반의 제조업 스마트화 전략인 ‘인더스트리 4.0’의 개념을 제시
 - 2015년 3월 ‘스마트 서비스 월드 2025(Smart Service Welt 2025)’ 전략을 발표
 - 스마트 서비스 월드는 단순한 제조방식의 최적화를 넘어서 데이터 기반 비즈니스 모델로의 생태계 혁신을 지향
- 영국 연구혁신청(UK Research and Innovation)은 ‘중장기 산업전략’에서 선정한 전략 핵심분야를 중심으로 제품 및 서비스 분야의 신산업 창출을 위한 R&D를 2018년부터 기획·운영 중
 - 디지털 기술과 관련된 서비스 산업 분야의 과제로 금융 및 전문 서비스 산업 분야의 ‘차세대 서비스(Next generation services)’ 사업이 있음
 - ‘차세대 서비스’ 사업의 경우 인공지능과 데이터 분석 기술이 영국의 회계, 보험, 법률 서비스를 어떻게 변화시킬 것인지를 연구

- 영국 정부는 핀테크 산업 발전을 위해 유럽 최대의 핀테크 클러스터 ‘레벨 39’를 별도로 조성하고, ‘글로벌 디지털 엑셀러레이션 플랜’과 ‘정부주도의 글로벌 핀테크 혁신센터 추진계획’을 발표
- 미국의 경우 2007년 마련된 미국경쟁력법안(The America COMPETES Act of 2007)에서 서비스 사이언스의 중요성과 이에 대한 연구 예산 지원 방안이 논의
 - 미국 국립과학재단(NSF)에서 SES(Service Enterprise System) 프로그램을 운영하여 서비스 R&D 연구를 지원
 - 미국의 경우 ICT 서비스 산업 주도로 디지털화를 추진하고 있으며 민간 부문의 자율적 경쟁체제를 확충함으로써 많은 기업들이 새로운 부가가치를 창출하는 혁신적 사업모델을 갖출 수 있도록 지원
 - 별도의 서비스 산업 전략을 수립하는 것보다 내부적으로 산·학·연과 함께 디지털 산업 플랫폼의 기반기술 연구개발에 주력
 - 대외적으로는 미국 기업이 해외 시장 진출 시 겪는 장애요인을 제거하여 미국 기업의 플랫폼이 글로벌 플랫폼이 될 수 있도록 지원
- 일본은 2006년 발표한 ‘신경제성장전략’과 이를 구체화한 ‘경제성장전략대강’에서 서비스 산업의 생산성 향상을 기반으로 경쟁력을 강화하는 것에 초점을 맞춤
 - ‘신경제성장전략’에 담긴 서비스 육성정책 중에는 IT 기술을 활용한 서비스업의 생산성 향상과 수요 창출을 목표로 IT 투자의 양적 확충, IT 활용을 통한 서비스 제공 실현 등이 제시
 - ‘일본재흥전략 2016’에서는 서비스 산업의 생산성 향상, 자율주행·핀테크·드론 택배 등 서비스 고도화 실현을 통한 소비자 편의 향상에 대한 내용을 포함
 - ‘신산업구조비전(2016)’ 중 서비스 산업 육성과 관련된 정책 수단으로는 인공지능의 창작물 등의 출현에 따른 새로운 지식재산제도 구축, 신서비스 투자 지원, 고부가가치 제품 및 서비스 창출을 위한 규제개혁 및 실증환경 조성 등을 제시

- 중국의 경우 '제12차 5개년 계획(2011~2015년)'에서 서비스 산업 가속화 방침을 해당 기간 동안의 산업경쟁력 제고 방안으로 명시
 - 이후 '서비스업 발전을 위한 12차 5개년 계획(2012.12)'을 발표하여 제조업 고도화를 위한 과학기술 서비스업과 생산성 서비스업의 중요성을 강조
 - 이후 '제13차 5개년 계획(2016~2020년)'에서는 고품질·고효율의 서비스업 발전으로 서비스업의 비중 제고와 고부가가치화를 이루기 위한 구체적인 육성방안을 제시
 - 그 외의 정책으로 '서비스 아웃소싱 산업 발전 문제에 대한 답신(2009)'과 '국가 혁신주도발전전략강요(2016)' 등을 추진하여 신서비스업 창출을 지원

□ 주요국의 유통·물류 분야의 혁신정책

- 미국 정부는 美 교통부(Department of Transportation, DOT)를 중심으로 '연구 개발 및 기술전략 5개년 계획(2017~2021)'을 발표
 - 주요 연구주제로 정책, 연구조정 강화, 이머징 기술, 빅데이터를 선정
 - '화물 운영 R&D 계획'은 화물 인프라, 네트워크 효율성, 커넥티드 카와 자율주행차, 트럭의 크기와 무게 등 화물 작업의 환경 등에 대한 연구를 할 예정
 - '화물 분석 프레임워크 연구(Freight Analysis Framework, FAF)'는 연간 상품 및 화물 운송 예측정보를 제공하는 것을 목적으로 함
 - '화물 성능 측정 프로그램(FPM)'은 운임 및 주요 도로에서의 데이터를 기반으로 운송 시스템의 운임 효율성을 극대화하고자 하는 목적
- 중국 국무원은 2014년 9월 '물류산업 중장기 발전계획'을 발표하고 물류산업의 정보화 및 데이터화를 위한 '인터넷플러스 고효율물류실행의견'을 2016년에 발표
 - 세부과제로 '물류정보 공유시스템 구축', '창고관리 및 배송업무 지능화', '물류 분야 신규 비즈니스 모델 발굴'을 제시
 - 2018년에는 '중국 택배업 발전 13.5 계획'을 발표하고 2020년까지 기술혁신, 도시-농촌 배송인프라 구축, 서비스 수준 제고 등을 목표로 제시

- 일본은 ‘인공지능기술전략회의(2017)’에서 발표한 ‘AI 연구개발 목표 및 산업화 로드맵’을 통해 미래 물류 분야의 정책방향을 제시
 - 온라인 판매 증가로 인한 택배사업에서의 인력부족 문제를 자동운전 및 드론을 활용해 2030년까지 완전 무인화로 해결할 계획
 - 철도와 트럭 등의 무인 운행을 가능화시키고 이를 물류시설과 드론을 이용해 전체 네트워크로 연결함으로써 최적의 배송시스템 구축
 - ‘종합물류시책대강(2017)’은 경제성장과 국민생활을 뒷받침하는 ‘강한 물류’의 실현을 목표로 신기술 기반 소비자의 물류니즈 파악과 공급망 최적화, 로봇을 통한 자동화를 추구
- 국내 정부는 ‘유통산업혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안(2017)’을 발표하고 관련 정책방향을 제시
 - 유통 산업내/산업간 융합 생태계 조성을 위해 유통·물류업체, ICT 기술업체, 제조업체 간 얼라이언스 구축
 - ‘VR 스토어 구축 시범사업’ 추진하여 VR/AR 가상 스토어 형태 구현과 이용자 패턴 및 구매율 데이터에 기반한 종합 연구 수행 계획
 - 제조부터 유통·배송, 고객서비스 과정에서 생성되는 상품 및 고객 소비정보를 공동 활용하기 위한 빅데이터 구축
 - 최근 정부가 발표한 ‘물류산업 혁신방안(2019)’에서는 주요 물류 신기술에 대한 국가 차원의 R&D 투자확대를 계획

4. 국내 서비스 기업의 혁신활동 실태분석

- 국내 서비스업 부문 기업들의 혁신활동 실태 및 애로사항 파악을 위해 2018년 한국기업혁신조사(KIS) 데이터를 활용
- 서비스 혁신 유형별 (i.e., 서비스 상품 혁신, 프로세스 혁신, 마케팅 혁신) 국내 기업의 운용 도입 비율을 분석

- 국내 서비스 기업의 혁신 운용 도입은 전반적으로 저조한 수준
 - 유통·물류분야 서비스 기업의 경우 마케팅 혁신에 치중하고 있으며, 그 중 새로운 가격방식(28.27%)이나 판매전략(28.13%)을 주로 활용
 - 소규모 유통·물류 서비스 기업의 경우 상대적으로 마케팅 혁신에 주력하는 반면, 서비스 상품 혁신이나 프로세스 혁신 활동은 대기업이나 중기업에 비해 매우 저조
- 조사대상 기업은 지난 3년간(2015~2017년) 자사에서 수행한 서비스 상품 혁신 및 프로세스 혁신의 중요도를 평가
- 유통·물류 분야의 서비스 기업들은 비용절감과 관련된 항목을 제외한 모든 항목에서 혁신의 중요성을 공감
 - 유통·물류 분야 서비스 기업들은 기타 서비스 기업들 대비 서비스 상품 및 프로세스 개선, 신규시장 개척 및 시장점유율 확대 등의 혁신 중요성을 더 높게 평가하고 있는 것으로 나타남
- 조사대상 기업은 지난 3년간(2015~2017년) 혁신 활동을 수행하지 못했거나 또는 수행하였더라도 성공적인 실현이 저해된 경우 그 요인이 무엇이었는지 항목별로 중요도를 평가
- 국내 서비스 기업들에게 제시된 대부분의 혁신 저해요인 (i.e., 자금문제, 기업역량 요인, 시장요인)은 보통 이상의 중요도를 가지고 있는 것으로 나타남
 - 중소 규모의 유통물류 기업의 경우 대기업보다 자금문제, 기업역량 요인, 시장요인 등 대부분의 측면에서 혁신에 애로사항을 가지고 있는 것으로 조사됨
- 조사대상 기업은 지난 3년간(2015~2017년) 제시된 정책이 자사 혁신활동에 어느정도 영향을 미쳤는지와 향후 혁신활동에 미칠 영향에 대해 응답
- 현재까지 제시된 정부의 혁신 정책의 영향력이 높았다고 응답한 서비스 기업의 비중은 높지 않았으나, 관련 정부 정책이 향후 자사 혁신활동에 영향을 미칠 것이라 응답한 비율이 증가하는 것을 확인

□ 서비스 혁신을 위한 디지털 기술 활용방안

○ P2B(Peer-to-Business) 대출을 통한 자금조달 혁신

- 중소기업이 은행자금 및 정책금융에 대한 의존도를 낮추고 시장을 통해 자금을 조달할 수 있도록 핀테크 기반의 P2B 대출, 공급망 금융 등 대안금융의 육성을 지원할 필요
- ‘공급망 금융’이란 물품 등을 생산하고 대기업 등에 공급하는 중소기업, 소상공인의 운전자금 조달을 위한 금융서비스를 통칭

○ (블록체인 기반) 제조 아웃소싱 서비스 플랫폼 구축

- 제조 서비스 분야에서 블록체인은 전략적 소싱, 조달 및 공급업체의 품질, 제품 공정 모니터링 등 다양한 분야에서 서비스 가시성을 높이는데 기여
- 기업의 프로젝트와 제조 협력업체 및 소프트웨어 개발회사를 이어주는 온라인 아웃소싱 플랫폼 구축이 필요
- 블록체인을 통해 제품 아이디어나 제조공정 같은 지식재산권(IP)을 보호하고 공급망 관리(SCM)를 위한 실시간 부품 정보 업데이트 및 추적이 가능

○ 소비 데이터에 기반한 스마트 공급망 서비스

- 소비자들이 자신의 결제 데이터를 플랫폼에 업로드하도록 유도하고 이를 보상함으로써 데이터에 대한 통제권을 갖고 이를 수익화할 수 있도록 지원
- 제조업체는 실제 소비자 구매 데이터 분석으로부터 미래 기대수요를 예측하고 시장에서 소비자가 원하는 제품 생산계획을 초기에 수립
- 물류 회사의 경우 데이터 분석을 통해 공급업체 창고에서 도·소매 업체까지 제품이 운송되는 경로를 최적화
- 소매업체의 경우 고객과의 접점이 높은 제품을 중심으로 마케팅 활동을 넓히고 판매채널 분석을 통해 고객별 맞춤형 광고를 제시함으로써 고객 충성도 강화
- 소비자는 구매 데이터를 블록체인 플랫폼에 업로드 함으로써 이에 대한 보상으로 토큰을 제공받고 이를 실제 오프라인 매장에서 제품 구매시 사용

5. 국내 서비스 산업 혁신을 위한 정책추진 방향

□ 국내 서비스 산업 혁신을 위한 정책추진 방향

- 국내 및 해외 주요국의 서비스 산업 혁신정책 및 유통·물류 분야의 혁신정책에 대한 조사와 전문가 자문회의를 바탕으로 국내 서비스 산업의 혁신을 위해 필요한 정책 추진과제를 도출

[그림 3] 국내 서비스 산업 혁신을 위한 핵심과제

목 표	디지털 기술 기반 유통·물류 서비스업 발전을 위한 정책방향 수립		
핵심과제	서비스 산업 지원 정책	스마트 서비스 구축지원	관련 법제도 개선
세부과제	· 사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성 · 온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원 · 중소기업에 위한 혁신자금지원 정책	· 민간·공공 데이터 인프라 구축 · 기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원 · 시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	· 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선 · 국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선 · 유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선

- 사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성
 - 제품의 기획, 설계, 연구개발, 제조, 물류, 유통, 사후 유지보수 및 다양한 서비스 영역을 고려하여 밸류체인 내 서비스 영역 정립에 기반한 육성 정책 수립이 필요
 - 제조지원 서비스에 특화된 정책지원을 통한 민간 부문의 수요 활성화 제고가 필요
 - 핵심 제조기술을 보유하고 있는 기업의 경우 서비스 제공을 위한 자발적인 업종 전환이 가능하도록 제도적 방안 마련이 필요
 - 민간 연구개발서비스업체 참여를 독려하기 위한 인센티브를 확대하고 대학 및 출연연과 비슷한 수준의 조세지원 제도가 필요

○ 온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원

- 업종·테마별로 경쟁 우위를 점할 수 있는 특화된 제품을 중심으로 해외소비자와 직거래할 수 있는 온라인 전문몰을 집중적으로 육성할 필요
- 물류대행업체를 통해 소량·개별 배송되는 온라인 수출물량을 집적하여 공동 물류에 기반한 규모의 경제로 물류비용을 절감
- 수출입은행, 산업은행, 무역보험공사 등 정책금융을 통한 자금지원으로 기업의 네트워크 확장 투자시 발생할 수 있는 위험요소에 대한 대응력 강화
- 국내 ICT 기업의 기술을 현지 비즈니스 니즈에 최적화시켜 맞춤형 제품 및 서비스 개발을 지원함으로써 해외진출의 성공 가능성 증진

○ 중소기업을 위한 혁신 자금지원 정책

- 현행법상 일반 개인이나 기업에 자금을 대출할 수 있는 자는 은행법, 자본시장법, 여신전문금융법 등의 법률에서 업권별로 명확하게 규정하고 있어 새로운 형태의 기업대출시장이 형성되기 어려운 구조
- 금융시장 안정성과 소비자 보호를 약화시킬 우려가 적은 분야부터 점진적으로 네거티브 규제로 전환해 나갈 필요가 있음
- 공급망 금융(Supply Chain Finance) 등 새로운 형태의 대안금융이 성장할 수 있도록 별도의 법을 제정할 필요

○ 민간·공공 데이터 인프라 구축

- 향후 산업분야별로 새롭게 만들어질 데이터 플랫폼이 성공적으로 구축될 수 있도록 ‘개방형 혁신(Open Innovation)’이 이루어질 수 있는 환경을 조성
- 플랫폼 구축 및 활성화에 필수불가결한 이중 데이터간 융합을 지원하기 위해 데이터 거버넌스를 마련하고 개인정보보호법 등 관련 법제도 개선을 함께 진행해 나갈 필요
- 데이터의 수집, 이용, 제공, 연계 등 전 주기에 걸쳐 적용되는 원칙, 법제도, 가이드라인 등의 체계를 정비

○ 기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원

- 클라우드 서비스 인프라 구축을 통해 각 기업이 원하는 디지털 기술에 쉽게 접근할 수 있도록 지원
- 기술지원을 원하는 중소기업의 니즈에 따라 하드웨어 지원(IaaS), 플랫폼 지원(PaaS), 소프트웨어 지원(SaaS) 등 다양한 차원의 클라우드 서비스 제공이 필요
- 정부는 국내 유통·물류 서비스의 경쟁력 향상과 동시에 그 기반이 되는 국내 디지털 기술 개발 필요성을 고려하여 중소기업, 클라우드 기업, ICT 기술 기업이 중심이 되는 컨소시엄 구성을 주도해나갈 필요
- 주요 핵심기술을 중심으로 가이드라인을 제시하여 유통·물류 가치사슬 내에서 디지털 기술을 통해 혁신할 수 있는 서비스와 이를 위해 필요한 기술, 추진 전략 등을 명시하여 기업의 이해를 돕고 부족한 부분은 추가적인 컨설팅을 통해 비즈니스 모델 혁신을 지원

○ 시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원

- 기업의 기술 개발을 위한 연구와 실증이 동시에 진행될 수 있는 산업 단지환경을 조성할 필요
- 유통·물류 서비스 개선에 필요한 디지털 원천 기술을 개발하고 실증을 통해 기술 적합성 및 시장 수용성 등을 평가한 후 연구 부서에 피드백 제공
- 스마트 산업단지와 같은 클러스터 내 기업들의 스마트화를 지원할 수 있는 혁신 지원센터를 유치
- 기술별, 산업별, 협력유형별 특성에 기반한 맞춤형 지원을 제공하며, 실증을 바탕으로 시장 도입 및 상용화까지에 필요한 R&D 및 제도개선 과제를 발굴하고 해결을 위한 지원

○ 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선 방향

- (개인정보 데이터) 개인정보보호법 등 관련 법제의 선진화가 필요
- 2016년 발표된 '개인정보 비식별 조치 가이드라인'의 법제화 추진

- 비식별화된 개인정보의 이용범위를 시장조사, 마케팅 등 상업적 목적으로 확대하는 개인정보보호법 개정이 필요
- (비개인정보 데이터) 부정경쟁을 방지하는 신축적인 보호제도 구축
- 데이터 제공자에게 독점권을 부여함으로써 제3자의 해당 데이터 활용을 배제시키기 보다는 타인의 데이터를 부정하게 활용하는 것을 방지하는 제도가 필요
- 국내 부정경쟁방지법 개정을 통해 데이터의 원저작자가 부정한 경쟁행위로 인해 피해를 입는 것을 방지하고 데이터 유통을 활성화시키는 방향으로 법제 개선을 고려

○ 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선 방향

- 협조적 경쟁(Co-opetition)이 일어날 수 있는 제도적 기반의 구축 필요성
- AI 창작물에 대한 법제정비의 일환으로 개발된 AI의 창작물에 권리를 인정할 것인지 여부 등에 대한 국가적 차원의 기존 저작권법 재검토가 필요
- 블록체인 활용을 위한 기존 개인정보보호 규범의 재정비가 필요
- 특히 개인정보 ‘삭제’에 대한 보다 유연한 규율 마련으로 블록체인의 정보 변경 불가능성 및 비가역성 특징에 대비

○ 유통·물류 산업 발전을 위한 법제도 개선 방향

- 전자상거래 물류시설의 산업단지 내 입주 허용으로 지역경제 활성화
- 중소기업이 로봇 등 생산성 향상 효과가 큰 장비·시설을 도입한 경우 투자세액 공제를 지원하고 정책자금 지원한도를 상향
- 「생활물류서비스산업 발전법」과 같은 택배와 배송대행업에 대한 법적근거를 마련
- 드론 및 자율주행차 운행제도 개선의 일환으로 비행 금지구역을 명시하거나 가이드라인만 제시하는 등의 네거티브 규제 방식으로의 제도개선 추진 필요

□ 전문가 설문에 기반한 정책 우선순위 도출

- 디지털 서비스 정책의 중요성에 대한 평가지표로 (1) 장기적 필요성과 (2) 국가 정책과의 연계성을 고려
 - 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선과 민간·공공 데이터 인프라 구축이 장기적으로 정부가 추진할 필요성이 가장 높은 정책과제로 선택됨
 - 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선 역시 국가 신성장동력 정책의 일환으로 기여할 수 있을 것으로 전망
- 디지털 서비스 정책의 시급성에 대한 평가지표로 (1) 우선성과 (2) 주요국 대비 국내 수준을 고려
 - 데이터 법제도, 디지털 기술 법제도, 유통·물류 법제도 모두 산업내 이해관계자들의 갈등과 정부 규제 등의 이유로 인해 해외 주요 선진국들에 비해 뒤쳐져 있어 이를 우선적으로 개선해 나갈 필요
- 디지털 서비스 정책의 파급성에 대한 평가지표로 (1) 경제성과 (2) 시장성을 고려
 - 실제 시장에서 기업과 소비자의 서비스 개발 및 이용과 관련한 효용을 높이고 경제적 파급효과를 극대화하기 위해서는 혁신의 주체가 되는 중소기업 지원 정책의 병행이 필요
 - 제시된 서비스 산업지원 정책과 스마트 서비스 구축지원 정책 모두 시장 파급성 측면에서 유효할 것으로 전망됨
- 계층화분석(Analytic Hierarchy Process, AHP)을 통한 정책 우선순위 평가
 - 국내 디지털 기술기반 서비스업 발전을 위한 정책 추진방향 중 관련 법제도 개선을 최우선적인 핵심과제로 인식
 - 종합 가중치 산정결과 관련 법제도 개선, 그 중에서도 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선이 가장 우선적으로 추진되어야 할 핵심과제로 나타남

〈표 1〉 제1계층(정책 추진방향) 가중치 산정결과

목표	정책 추진방향	가중치	순위
디지털 기술기반 서비스업 발전을 위한 정책방향 수립	서비스 산업 지원 정책	0.242	3
	스마트 서비스 구축 지원	0.281	2
	관련 법제도 개선	0.477	1
	합계	1.000	-
	일치성 지수(CI)	0.008	-

자료: 연구진 작성

- 서비스 산업 지원 정책으로는 ‘사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성’이 스마트 서비스 구축 지원 정책으로는 ‘민간·공공 데이터 인프라 구축’이 각각 우선적으로 추진되어야 할 정책과제로 나타남

〈표 2〉 제2계층(세부과제) 가중치 산정결과

정책 추진방향	세부과제	개별 가중치	순위	중합 가중치	중합 순위
서비스 산업 지원 정책	사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	0.4455	1	0.1078	5
	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	0.2116	3	0.0512	9
	중소기업을 위한 혁신자금 지원 정책	0.3429	2	0.0830	7
스마트 서비스 구축 지원	민간·공공 데이터 인프라 구축	0.4257	1	0.1196	4
	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	0.2406	3	0.0676	8
	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	0.3337	2	0.0938	6
관련 법제도 개선	데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	0.3966	1	0.1892	1
	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	0.2965	3	0.1414	3
	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선	0.3069	2	0.1464	2

자료: 연구진 작성

6. 결론 및 시사점

- 디지털 기술에 기반한 혁신 서비스 상용화와 정부 정책지원을 통한 서비스 산업 육성 노력이 필요
 - 디지털 기술이 발전하면서 새로운 부가가치가 발생하는 영역이 전통적인 제조 분야에서 기획, 판매, 유통, 마케팅과 같은 서비스 분야로 전환됨에 따라 향후 국내 경제 성장 동력으로서의 서비스 산업의 중요성 역시 높아지고 있음
 - 국내의 경우 산업 구조적으로 영세·중소 기업들의 비중이 높아 규모의 경제를 통한 경영 효율화 및 전문성 향상이 어려움
 - 기존 대기업 중심의 시장 구조로 인한 기업 간 수평적 협력 생태계의 부재 등이 문제인 만큼 이에 대한 정책적 대응이 필수적
 - 국내 ICT 인프라를 기반으로 정부 R&D 정책과 기업의 자체 기술개발 노력을 병행하여 글로벌 트렌드와 시장 니즈에 부합하는 서비스 모델 출시 가능성을 높일 필요
- 정부는 신산업 창출을 위한 기술개발 및 상용화 지원에 집중할 필요
 - 제품 기획, 개발, 설계부터 생산-유통-소비로 이어지는 각 서비스 부문에 대한 정부 지원정책이 필요한 시점
 - 정부는 선제적인 규제 개혁 등 법제도적 개선에 중점을 두며 산업 생태계 구축에 우선 순위를 줌으로써 민간 분야에서의 혁신 서비스 개발 활성화를 유도할 필요
 - 기업의 시장 진출에 필요한 자금지원, 데이터 유통 및 기술협업 생태계 조성을 위한 정책 지원을 강화

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 디지털 전환에 따른 산업혁신 기능성의 증대

2016년 1월 다보스 포럼에서 등장한 4차 산업혁명은 현재까지도 우리나라를 포함해 해외 주요국들의 산업혁신을 대변하고 있다. 우리나라는 2016년 12월 관계부처합동으로 「제4차 산업혁명에 대응한 지능정보사회 중장기 종합대책」을 발표하고, 2017년에는 대통령 직속으로 ‘4차산업혁명위원회’를 만들어 민간과 정부가 함께 4차 산업혁명 관련 국가전략을 수립하고 부처의 실행계획과 주요정책을 심의·조정하고 있다. 일본은 ‘Society 5.0’이라는 개념을 제안한 후 주요 내용이 4차 산업혁명과 유사함을 알고 4차 산업혁명을 국가 정책에 적극 수용하고 있으며, 독일은 2011년 4차 산업혁명의 기원이라고 할 수 있는 ‘인더스트리 4.0(Industrie 4.0)’을 제안한 후 4차 산업혁명과 혼용하여 사용하고 있다(김석관 외, 2017). 이외에도 미국, 영국, 스페인, 인도, 오스트레일리아 등 많은 국가들이 4차 산업혁명을 산업혁신 관점에서 접근하며 정책적 대응을 진행하고 있다.

[그림 1-1] 주요국들의 4차 산업혁명 대응 전략



자료: Ezell et al.(2018), p. 37.

디지털 기술은 4차 산업혁명 시대 범용기술을 넘어 혁신을 추동하는 핵심요인이다. 김석관 외(2017)는 4차 산업혁명을 디지털 전환의 심화과정으로 보고 있는데, 그 근거로 3차 산업혁명과 4차 산업혁명을 이끄는 디지털 기술의 불연속점을 찾기 어렵고, 여러 산업에서 다양한 현상들로 발생하는 4차 산업혁명의 본질을 ‘각 분야와 ICT의 접목’으로 설명할 수 있기 때문이며, 디지털 전환의 관점에서 볼 때 이에 대응하기 위한 국가대응전략 수립이 용이해지기 때문이라고 주장한다. 물론 3차 산업혁명의 핵심이었던 정보화는 4차 산업혁명으로 접어들며 지능화로 발전하였고, 범용 기술 역시 컴퓨터/인터넷에서 인공지능으로 변화하였지만 ‘산업과 사회의 각 부문이 디지털화되어 생산성 향상, 비즈니스 모델 혁신, 소비자 편익 증대’가 일어난다는 디지털 전환 측면의 맥락은 동일하다고 볼 수 있다.

[그림 1-2] 산업혁명별 주요 특징

	1차 산업혁명	2차 산업혁명	3차 산업혁명	4차 산업혁명
시기	18세기 후반	20세기 초반	20세기 중반	21세기 초반
핵심 변화	기계화	대량생산	정보화	지능화
범용기술	증기기관	전기	컴퓨터/인터넷	인공지능
생산주체	사람>기계	사람<기계	사람<<기계	기계
통제주체	사람	사람	사람	기계

자료: 삼성SDI 홈페이지¹⁾를 바탕으로 연구진 작성

디지털 전환(Digital Transformation)은 ‘산업과 사회의 각 부문이 디지털화되어 생산성 향상, 비즈니스 모델 혁신, 소비자 편익 증대가 일어나는 현상’을 의미한다(이장균, 2018). 미국의 소프트웨어 개발업체 마이크로소프트(Microsoft)는 디지털 전환을 ‘고객을 위한 새로운 가치를 창출하기 위해 지능형 시스템을 기반으로 기존의 비즈니스 모델을 새롭게 구성하고 사람과 데이터, 프로세스를 결합하는 새로운 방안을 수용하는 것’으로 정의하고 있다.²⁾ 이렇듯 디지털 기술을 활용하여 기존 산업의 가치사슬과 프로세스의 해체·재조합을 통해 새로운 사업모델을 구축하고 게임의 법칙을 새

1) 삼성SDI 홈페이지,

[https://www.samsungsdi.co.kr/column/technology/detail/55161.html?listType=gallery\(2020.1.11.\)](https://www.samsungsdi.co.kr/column/technology/detail/55161.html?listType=gallery(2020.1.11.))

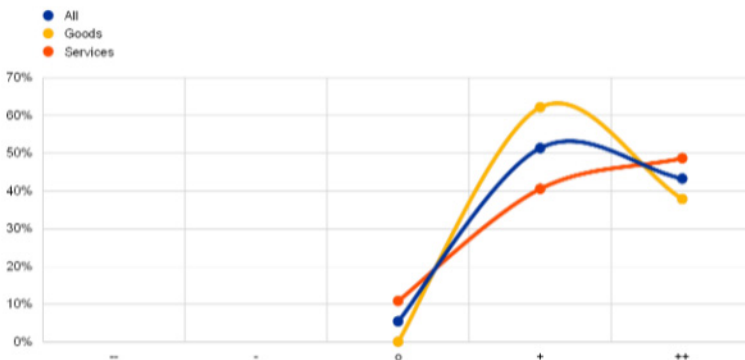
2) Microsoft 홈페이지, [https://www.microsoft.com/en-SG/enterprise/digital-transformation\(2019.5.5.\)](https://www.microsoft.com/en-SG/enterprise/digital-transformation(2019.5.5.))

롭게 정의하는 기업들이 등장하고 있다(이지효, 2016). 디지털 기술은 현재의 보조적 수단에서 진화하여 향후 새로운 제품 및 서비스의 설계, 최적의 의사결정 등을 가능하게 함으로써 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심 요소로 자리매김할 것으로 전망된다. 즉 현재의 디지털 기술이 기업 내 업무 프로세스 효율화에 집중하였다면 앞으로는 제품, 공정, 서비스, 비즈니스 모델의 혁신과 타 산업과의 융합을 이끌어나가며 그 영향력의 범위가 확대·심화될 것으로 예상된다. 이는 디지털 기술의 특징에 기인하는데, Brynjolfsson and McAfee(2014)에 따르면 디지털 기술은 기하급수적으로 발전하고, 다수의 상품을 다수의 사용자가 동시에 비경쟁적으로 사용할 수 있으며 디지털 상품의 재생산의 한계비용이 없다. 다시 말해, 급속도로 발전하는 디지털 기술은 기존 산업에 적용되어 디지털화된 상품을 큰 비용 없이 만들어낼 수 있고 누구나 소비할 수 있게 해준다는 것이다. 특히 데이터를 중심으로 한 현실-가상 연계시스템은 산업 생산성을 높이거나 새로운 형태의 제품 및 서비스로 소비자들에게 새로운 부가가치를 제공할 수 있다(최병삼·양희태·이제영, 2017).

기술 발전에 따른 산업혁신의 가능성이 높아지면서 디지털 기술이 기업 생산성과 국가 경제성장에 미치는 영향과 기술의 활용방안에 대한 관심 역시 증대되고 있다.

[그림 1-3] 디지털 기술에 의한 생산성 증대 효과 조사 결과

(percentages of respondents)



주: 기업설문 결과를 바탕으로 +는 조금 영향을 주었음, ++는 많이 영향을 주었음을 의미
 자료: European Central Bank(2018.11.7.)²⁾

유럽중앙은행(ECB)이 2018년 8월 발표한 조사 결과에 따르면, 디지털 기술은 제조 및 서비스 산업에서 모두 유의하게 생산성 향상을 가져온 것으로 나타났으며³⁾, 앞으로도 기업 내의 프로세스 효율화를 넘어 공정, 제품/서비스, 비즈니스 모델 혁신을 가능하게 하고 산업 경쟁력을 결정하는 핵심 요소로서 그 영향력이 증대될 전망이다(이지효, 2016).

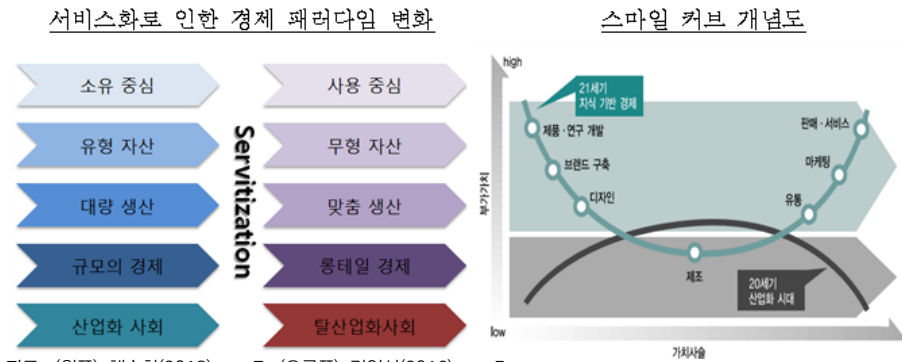
거의 모든 산업 분야에서 디지털 전환을 통한 혁신이 일어나고 있지만 그 중 디지털 기술로 인해 소비자의 접근성이 강화되고 있는 분야는 금융, 유통·물류 등을 들 수 있다. 디지털 기술 기반의 새로운 비즈니스 모델은 소비자에게 기존보다 개선된 서비스를 제공하며, 이는 소비자의 편익을 증대시키고 해당 서비스 활용 촉진을 통해 관련 서비스업을 고도화하는 기반을 마련한다. 디지털 기술을 통해 새로운 고객가치를 발굴함으로써 서비스 산업의 영역은 확장될 수 있으며 이는 기존 서비스 기업의 혁신을 자극시켜 산업 전체의 부가가치를 제고시키는 효과를 가져올 수 있는 것이다(장윤중·김석관 외, 2017). 특히 디지털 경제의 핵심인 데이터 기반 의사결정은 소비자의 새로운 니즈를 파악하여 맞춤형 서비스를 제공함으로써 소비자와 공급자 간의 연결을 강화하고 소비자의 역할을 증대시킨다. 구글(Google), 아마존(Amazon), 애플(Apple), 페이스북(Facebook), 마이크로소프트(Microsoft) 등의 기업들이 전 세계 기업 시가총액의 최상위 순위를 차지한다는 것은 글로벌 IT 산업이 급격히 성장하고 있으며 성장의 중심이 소비자 IT 시장으로 이동하고 있음을 시사한다. 최근에는 디지털 전환의 핵심요소인 빅데이터, 인공지능, 블록체인, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅 등의 기술 발전으로 생산성 향상과 혁신적 비즈니스 모델 창출이 일어나고, 이로 인한 소비자 편익 증진이 더욱 기대되고 있다.

디지털 전환의 내용, 속도, 방식, 파급효과는 산업별로 다를 수 있으나 일반적으로 물리적 제약이 큰 제조업에 비해 가상성이 높은 서비스 산업의 디지털 전환 속도가 더 클 것으로 전망된다(김석관, 2018.5.6.). 국내의 경우 서비스 산업은 제조업 대비

3) European Central Bank(2018.11.7.), "Digitalisation and its impact on the economy: insights from a survey of large companies", https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-bulletin/focus/2018/html/ecb.ebbox201807_04.en.html, (2019.5.20.)

생산성 저하 문제에 봉착해 있는 상황이나(이태규, 2017) 디지털 기술이 소비자와 밀착된 생활 서비스 산업의 혁신을 이끌고 부가가치 창출을 획기적으로 높임으로써 산업 생태계의 범위를 넓힐 수 있다면 새로운 국가 성장동력으로서 그 역할을 수행할 수 있을 것이라 기대된다.

[그림 1-4] 경제의 서비스화에 따른 새로운 가치창출 부문



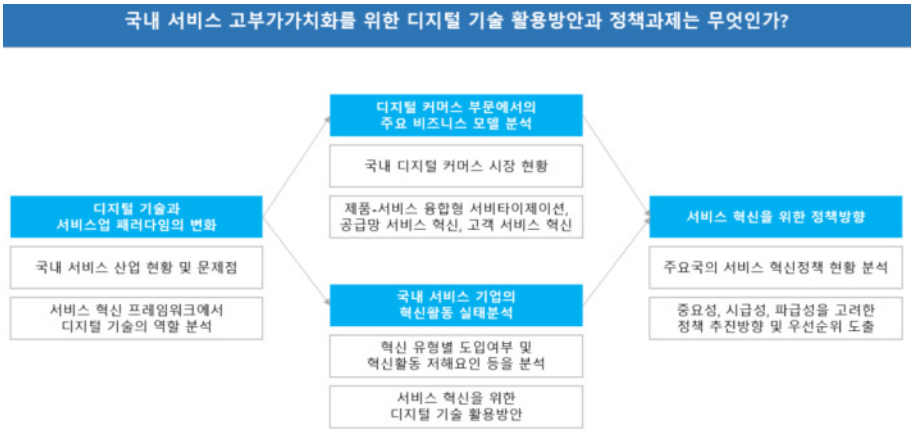
자료: (왼쪽) 채송화(2018), p. 7, (오른쪽) 김영신(2016), p. 5.

경제의 서비스화는 고용 및 부가가치에서 서비스업의 비중이 증가하는 것뿐만 아니라 제품의 가치 창출 영역이 조립·가공 등 기능 중심에서 ‘제품 개발’과 관련된 연구개발(R&D), 디자인, 소프트웨어 부문과 ‘제품 거래’와 관련된 유통, 판매, 마케팅 등 서비스 기능 중심으로 재편되는 것을 의미한다. 또한 기술과 정보를 기반으로 한 소프트웨어 중심의 지식기반 서비스 산업은 다른 산업에 중간재로 투입되어 서비스 생산을 담당하기 때문에 디지털 기술기반 산업혁신은 경제 전반의 생산성 향상에 기여할 수 있다.

디지털 전환에 따른 기술 및 제품, 서비스의 융합과 다양한 혁신 서비스 창출이 기대되는 현 시점에서 향후 등장할 신산업의 기회를 창출하기 위한 정책 방향성에 관한 논의는 다가오는 패러다임 변화에 효과적인 대응방안을 마련할 수 있을 것이다. 혁신 서비스 모델 활성화로 국내 서비스 산업의 부가가치와 경쟁력을 높이고 국가 경제활력을 제고할 방안을 모색할 필요가 있다. 이를 위해 정부를 중심으로 수요자 중심의 서비스 경제로의 진입을 위한 기술혁신 및 정책지원이 필요한 시기이다.

본 연구에서는 실제 소비자의 서비스 접근성이 강화되고 있는 유통·물류 분야를 중심으로 디지털 기술을 활용한 국내 서비스 산업의 발전방향을 제시한다. 유통·물류 분야의 경우 ‘디지털 커머스(Digital Commerce)’ 또는 ‘리테일테크(Retail Tech)’ 등의 이름에서 볼 수 있듯이 디지털 기술과의 결합을 통한 혁신이 활발히 일어나고 있으며, 생활밀착형 서비스 분야인만큼 소비자와의 접점이 가장 많은 서비스 분야 중 하나이다. 또한 유통·물류와 관련있는 도·소매업, 운수 및 보관 산업의 비중은 국내총생산(GDP)의 10%를 넘어 서비스업 중 비중이 가장 크다(대한상공회의소, 2018). 그러나 도·소매업을 중심으로 하는 상적유통에 대한 연구와 물류를 중심으로 하는 물적유통 각각에 대한 연구는 많았으나 유통산업을 광의의 개념에서 상적·물적 유통으로 취합하여 살펴본 연구는 희소한 상황이다(한상린·이성호·문지효, 2017). 또한 최근 디지털 기술의 발전으로 생산-유통-소비로 이어지는 전통적인 밸류체인(Value Chain)의 붕괴가 일어나고 있어 서비스 혁신의 관점에서 이를 연구해야 할 필요성이 점점 더 높아지고 있다.

[그림 1-5] 연구 질문 및 프레임워크



자료: 연구진 작성

이에 본 연구에서는 혁신을 통한 서비스 고부가가치화를 위해 해결해야 할 과제를 이론적, 기술적, 정책적 관점에서 분석한다. 또한 국내 기업의 혁신활동 실태 및 애로

사항을 살펴보고 이를 기반으로 국내 유통·물류 분야를 포함한 서비스 산업 경쟁력 강화를 위한 정책방안을 모색한다.

2. 국내 서비스 산업 현황 및 문제점

최근 각 산업 부문에서 혁신에 의한 국가 경제성장에 대한 관심이 높아지면서 서비스 산업 부문에서의 혁신의 중요성도 커지고 있다. 제조업 중심의 국내 산업 구조의 고도화를 위해서는 지식축적과 기술력 향상을 통한 고부가 서비스업의 혁신이 필수적이며 이에 디지털 기술의 역할과 해당 분야로의 R&D 투자 필요성도 높아지고 있다(이태규, 2017). 특히 경제의 서비스화가 진행되면서 서비스 산업이 차지하는 고용과 생산비중이 점차 높아질 것으로 예상됨에 따라 서비스 산업 혁신을 통한 경제 성장 노력이 필요한 상황이다. 글로벌 시장에서는 경제의 서비스화 진전으로 제품의 생산(manufacturing)보다는 제품과 관련된 서비스 활동에서 보다 높은 부가가치 창출이 가능해지고 있으며, 단순 노동력을 통한 서비스보다는 기술 발전 등에 의한 지식기반 서비스 비중이 커지면서 서비스업의 고부가가치화가 빠르게 확산되고 있다. 즉 기존 가치사슬(Value chain)에서 부가가치 창출에 있어 서비스 부문의 혁신이 제조 부문 보다 점차 더 중요해지고 있는 것이다.

보몰 효과(Baumol Effect)는 제조업 생산성 향상에 의한 임금상승이 생산성 향상이 더딘 서비스산업에서의 임금상승을 야기하여 전체 산업의 비용증가와 생산성 저하를 가져온다는 이론이다(이태규, 2017). 국내의 경우 서비스산업 생산성은 제조업에 비해 매우 낮은 상황이고 이러한 서비스산업의 부가가치율 하락은 국내 저성장의 요인 중 하나로 지목되어 왔었다(오완근, 2009). 우리나라의 서비스산업이 전체 GDP에서 차지하는 비중은 (2016년 부가가치 기준) 59.1%로, 이는 OECD 평균인 75.2%에 비해 매우 낮은 수준이다(심혜정, 2017). 제조업 중심의 독일과 일본의 경우 전체 GDP에서 서비스산업이 각각 69%, 70% 정도의 비중을 차지하고 있다. 독일과 일본 모두 2016년 서비스 산업의 GDP 비중이 2010년 대비 감소하였으나 그 비중은 우리나라의 경우보다 높아 전체 GDP에서 서비스 산업이 차지하는 비중이 높음을 알 수 있다(표 1-1).

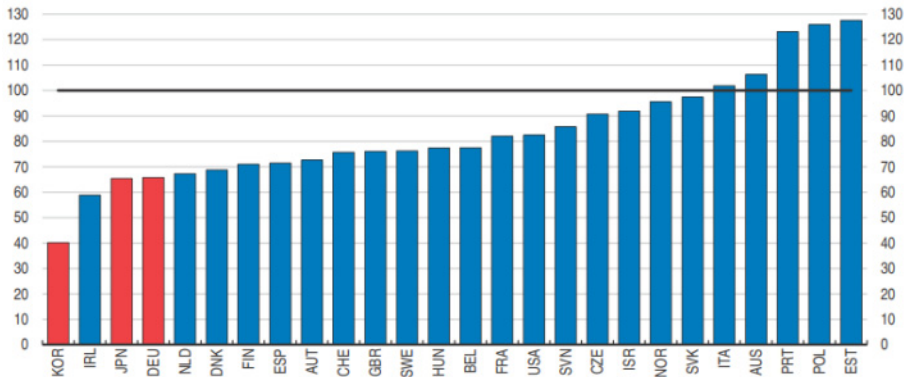
<표 1-1> 주요국 서비스 산업의 GDP 비중

국가	2010	2013	2016	GDP 비중 증감여부
영국	79.2	78.8	80.2	증가
미국	78.4	77.9	79.9	증가
프랑스	78.6	78.5	79.2	증가
독일	69.1	68.9	68.9	감소
스페인	71.4	73.9	74.1	증가
이탈리아	73.7	74.0	73.8	증가
OECD 평균	73.7	73.7	75.2	증가
한국	59.3	59.3	59.1	감소
일본	70.4	71.8	70.0	감소
중국	44.1	46.7	51.6	증가

주: 1) 부가가치 기준 2) 일본, 미국은 2015년 기준
자료: 심혜정(2017), p. 8의 표를 참고해서 연구진 재구성

국내의 경우 서비스업과 제조업간 노동생산성 격차도 크다. OECD에 따르면 한국의 민간부문 서비스업의 1인당 노동생산성은 제조업의 40% 수준으로 OECD 회원국 중 가장 낮은 것으로 조사되었다(OECD, 2016).

[그림 1-6] 서비스산업의 1인당 노동생산성 국가별 비교(제조업=100)



자료: OECD(2016), p. 43.

서비스업 고용비중에 비해 낮은 부가가치 비중은 국내 서비스산업의 생산성을 낮추는 주요 요인이다. 국내 서비스업 고용비중은 (2016년 기준) 69.9%인데 비해 부가가치 비중은 59.1%이며 이는 평균적으로 고용비중이 73.3%이고 부가가치 비중은 75.2%인 OECD 주요국과 비교해 봤을 때 큰 차이가 있다(심혜정, 2017). 지식 서비스 부문에서의 고용 역시 전체 대비 20.9%로 영국(33.3%), 독일(26.3%), 일본(24.3%) 등과 비교했을 때 여전히 낮은 수준이다(심혜정, 2017).

<표 1-2> 주요국 서비스 산업 고용 비중(%)

국가	2010	2013	2016
미국	81.2	81.0	80.9
영국	79.7	80.3	80.5
프랑스	75.0	75.8	77.1
스페인	72.8	76.0	76.2
OECD 평균	72.3	72.9	73.3
일본	70.8	71.7	72.6
독일	70.0	70.8	71.3
한국	67.8	68.8	69.9
이탈리아	67.6	69.4	70.0

주: 전체 고용 대비 비중

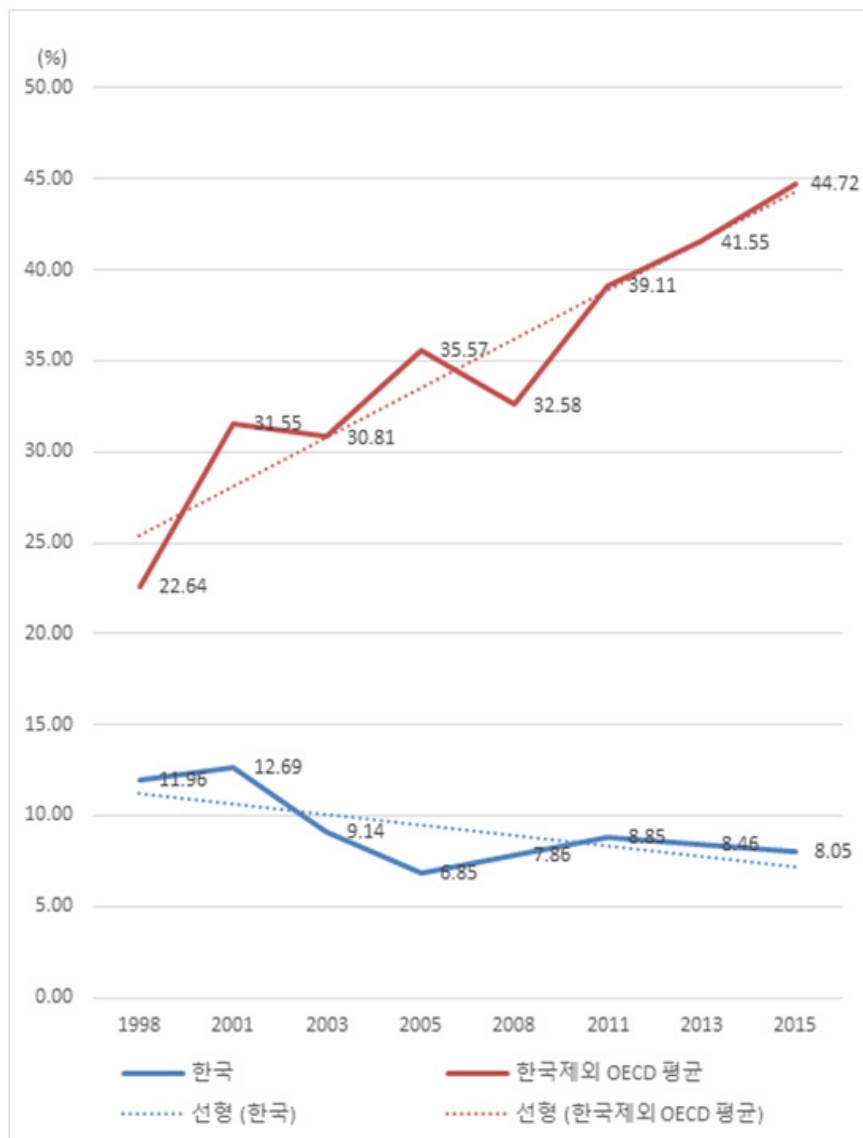
자료: 심혜정(2017), p. 10.

이는 결국 국내 서비스산업의 고부가가치화를 위해서는 생산성 향상 노력이 필요하며 특히 요소비용의 절감과 혁신을 통한 부가가치 창출이 필수적임을 의미한다. 그러나 국내의 경우 국가연구개발사업 중 서비스 R&D 예산은 2016년 기준 1,033억 원으로 전체 R&D 예산의 0.55%에 불과하며 이는 서비스 산업이 국내 경제의 고용과 부가가치에서 차지하는 비중을 고려해 볼 때 매우 과소한 수준이다(이태규, 2017).

또한 민간부문에서의 서비스 R&D 투자도 국내의 경우 (2014년 기준) 47억 달러로 집계되고 있으며 이는 전체 R&D 지출액 중 8.2% 수준으로 영국(57.8%)이나 미국(29.8%) 등 해외주요국 대비 현저히 낮은 수준이다(이태규, 2017). 더 큰 문제는 국내 서비스업 부문에 대한 R&D 지출이 2010년 이후 지속적으로 감소하고 있다는 것이다. 1998년부터 2015년까지 OECD 국가(한국 제외)에서 민간 서비스 R&D 투자는 22.64%에서 44.72%로 약 2배 증가하였다(그림 1-7). 즉 OECD 국가의 서비스

R&D 투자는 2003년과 2008년 두 차례 일부 투자가 감소한 것을 제외하고는 지속적으로 그 비중이 증가해왔다.

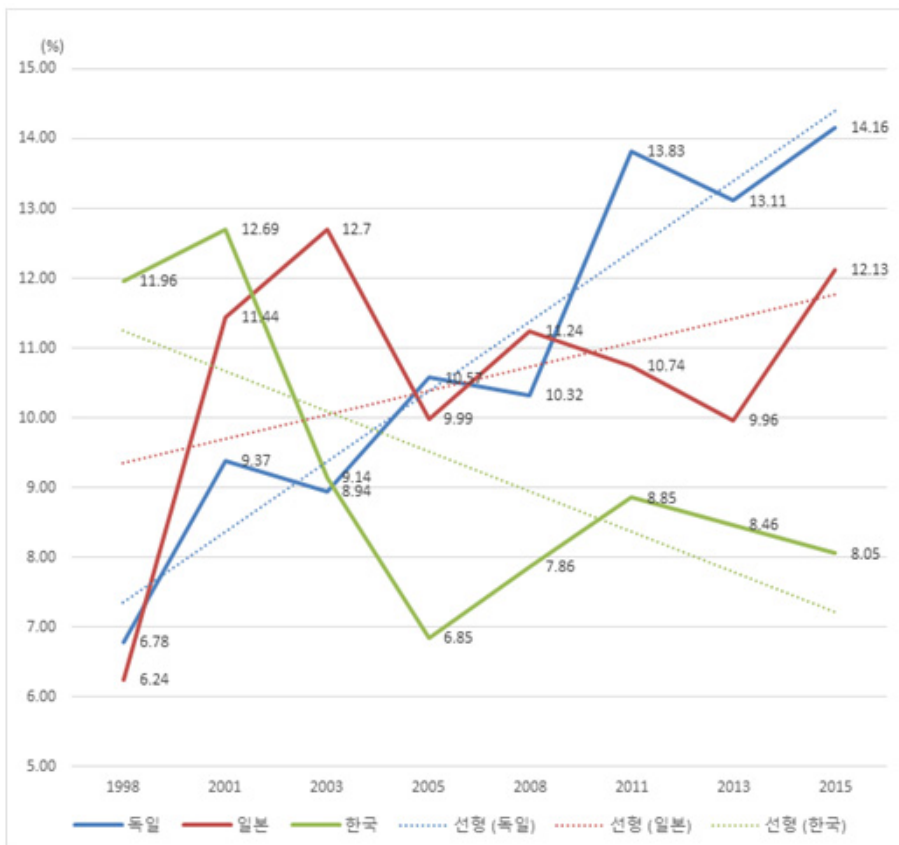
[그림 1-7] OECD 국가와 한국의 민간 서비스 R&D 투자 비중추이('98~'15)



자료: 장병열·이민형(2018), p. 7.

1998년 기준으로 OECD 국가들 대부분은 제조업에 주로 투자하고 서비스업에 투자하는 비중이 20% 초반 정도로 낮았으나, 이 비중이 2001년 31.6%로 대폭 증가하여 30%대로 진입한 이후 2003년 30.8%, 2005년 35.6%로 지속적으로 증가해 2013년 41.6%로 40%대에 진입하였다(장병열·이민형, 2018). 이에 반해 한국의 서비스 R&D 투자는 1998년 11.96%에서 2015년 8.05%로 지속적으로 감소하였다. 한국 민간 서비스 R&D 투자 비중은 '98년 약 12%대에서 '15년 8%대로 약 1/3이 감소하였으며, 특히 2011년 이후 8.85%('11년), 8.46%('13년), 8.05%('15년)로 전반적인 감소 추세를 보이고 있다(장병열·이민형, 2018).

[그림 1-8] 제조업 중심 국가 서비스 R&D 투자 추이



자료: 장병열·이민형(2018), p. 36.

OECD 전체 국가 중 한국과 유사한 제조업 중심 국가인 독일과 일본의 민간 서비스 R&D 투자 추이를 비교해 봐도 한국의 서비스 R&D 투자 비중은 감소 추세임을 알 수 있다(장병열·이민형, 2018). 독일, 일본, 한국은 OECD 다른 국가들과 비교했을 때, 서비스 R&D 투자비율이 15% 이하인 제조업 중심 국가들이다. 1998년에는 한국의 서비스 R&D 투자비중(11.96%)이 독일(6.78%)과 일본(6.24%)보다 높았으나, 2003년 일본의 투자비중(12.7%)이 한국(9.14%)보다 높아지고 2005년 독일(9.99%)도 한국(6.85%)보다 높아져 2000년대 이후부터는 일본과 독일이 한국보다 높은 서비스 R&D 투자비율을 보이고 있다(그림 1-8). 2015년 기준으로 독일(14.16%)과 일본(12.13%)은 각각 한국(8.05%)보다 76%, 51%만큼 서비스 R&D 투자비중을 높였다(장병열·이민형, 2018). 특히 한국은 1998년부터 2015년까지 서비스 R&D 투자가 감소하는 추세인 반면, 독일은 1998년 6.78% 대비 2015년 2.1배 증가한 14.16%를, 일본은 1998년 6.24% 대비 2015년 약 2배 증가한 12.13%를 기록하면서 전체적으로 증가추세에 있다(장병열·이민형, 2018).

한편 (2016년 기준) 국내 서비스 수출액은 전 세계 수출 규모의 1.9%를 차지하고 있으며 서비스 수입액은 전 세계 수입액의 2.3% 수준이다(심혜정, 2017). 국제수지에 서 국내 서비스산업은 건설이나 정보통신 분야에서는 흑자를 기록하고 있으나 사업서비스, 지식재산권, 금융 등 고부가가치 관련 산업부문에서는 주요국 대비 여전히 부진한 모습을 보이고 있어 국제 경쟁력 강화가 필요한 시점이다(〈표 1-3〉).

〈표 1-3〉 주요국 세부업종별 서비스 수지(2016년 기준)

단위: (억 달러)

세부업종	미국	영국	독일	프랑스	한국	일본	중국
건설	-5	5	1	6	87	19	42
정보·통신·컴퓨터	-3	108	34	-4	8	-103	127
금융	715	571	111	54	1	54	11
지식재산권 사용	795	35	73	23	-27	193	-228
기타 사업서비스	400	531	-42	-46	-89	-237	147

자료: 심혜정(2017), p. 11 표를 참고해서 연구진 재구성

제2절 서비스 산업에서의 디지털 혁신의 필요성

1. ICT의 산업 생산성 증대효과에 관한 연구

디지털 기술 발전에 따른 산업혁신의 가능성이 높아지면서 ICT 기술이 생산성과 경제 성장에 미치는 영향에 대한 이론 및 관련 연구도 증가해왔다. 컴퓨터와 인터넷의 예와 같이 ICT 기술은 생산된 제품 또는 서비스의 일부분이자 동시에 기술 경쟁력 강화를 통해 산업 전체의 생산성 향상에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 기술이 발전함에 따라 ICT 기술이 제품과 서비스, 제조공정, 그리고 조직의 혁신을 가능하게 하는 도구로 자리매김하게 되면서 하나의 범용기술로서의 가치를 지니게 되었다.

ICT에 의한 생산성 향상은 다른 디지털 기술과의 결합을 통해 더 강화될 수 있다. 따라서 ICT 기술은 특정 산업분야로의 적용을 통해 수직적인 파급효과를 가져오거나 (i.e., Vertical spillovers) 또는 범용기술로써 다양한 산업분야에 수평적으로 적용됨으로써 (i.e., Horizontal spillovers) 생산성 향상을 추구할 수 있다(Biagi, 2013). 특히 범용기술의 특성을 지니는 최근의 디지털 핵심 기술과 이에 기반한 산업혁신의 중요성은 점점 더 커지고 있으며 실제로 기존 신고전주의 이론(Neoclassical theory)에서 가정하는 한계수입(Marginal revenue) 감소를 극복할 수 있는 새로운 도구로 디지털 기술에 대한 기대가 높아지고 있다. <표 1-4>는 ICT와 인터넷에 의한 주요국의 경제성장의 정도를 비교분석하고 있다.

<표 1-4> ICT와 인터넷이 주요국 GDP 증가에 미치는 영향에 관한 연구

대상	연구기간	주요 결론
OECD 회원국	1980년대, 1990년대	ICT는 연간 0.2%~0.5%의 GDP 증가에 기여 (1990년대 하반기에는 0.3%~9%).
미국	1995~1998	ICT는 미국 GDP 0.94% 증가에 기여
한국과 일본	1995~2000	ICT는 한국 5%, 일본 1.5%의 GDP 증가에 기여
선진국 경제	2006~2010	2006~2010년 사이 인터넷은 선진국 GDP 증가의 21%를 차지함. 2009년에는 전체 GDP의 3.4%를 차지했으며 이는 통신, 유틸리티, 농업 등 타 분야의 비중보다 높았음

자료: UNESCAP(2018), p. 45 표를 참고해서 연구진 재구성

디지털 커머스가 국가 경제 성장에 미치는 영향에 대한 연구를 살펴보면, Brookes and Wahhaj(2000)는 선진국에서의 B2B 전자상거래 시장의 발전이 장기적으로 해당 국가의 GDP를 약 5% 성장시킬 수 있음을 보였다. 또한 Dedrick, Kraemer and Shih(2013)은 개발도상국과 선진국 모두 ICT 투자가 국가 경제에 긍정적인 영향을 가져오는 것을 실증하였다. 그 외 디지털 커머스가 국가 경제 및 기업 생산성에 미치는 영향을 연구한 문헌들을 정리하면 다음과 같다(〈표 1-5〉).

〈표 1-5〉 디지털 커머스가 생산성에 미치는 영향을 연구한 문헌들

연구자	연구 내용
Falk and Hagsten(2015)	2002년부터 2010년까지 유럽 14개국 기업들의 마이크로 데이터를 OLS 추정을 통해 분석한 결과, 제조업보다 서비스업에서의 전자상거래로 인한 노동생산성 증가효과가 큰 것으로 나타남 - 특히 전자상거래를 통해 소규모 기업들이 가장 많이 이익을 높일 수 있는 것으로 조사됨
Biagi and Falk(2017)	2002년부터 2010년까지 유럽 기업 데이터를 분석한 결과 시간이 지나면서 ICT 및 전자상거래 서비스가 늘어나도 일자리는 줄어들지 않은 것으로 나타남 - 이는 제조업과 서비스업 분야 모두, 그리고 중소기업과 대기업 모두에게 해당됨
Yang, Shi, and Yan (2017)	전자상거래 운영 효율성 증대는 이윤을 단위당 12%씩 높이고 기술적 변화는 이윤을 단위당 1%씩 높일 수 있지만, 전자상거래에서의 비효율성 증가와 정체는 수익성을 15% 낮출 수 있음
Liu et al.(2013)	- 전자상거래와 R&D 투자 모두 생산성에 긍정적인 영향을 미쳤으며 특히 R&D 투자의 생산성 향상 효과가 더 큰 것으로 나타남 - 전자상거래 자본(R&D 자본)이 1% 증가하면 부가가치는 0.002%(0.016%) 증가하는 것으로 나타남
Zhu and Kraemer(2002)	전자상거래 관련 활동(ex. 정보, 거래, 커스터마이징, 공급업체 연결 등)이 기업성과(ex. 재고관리 성과)에 긍정적 영향을 미치는 것으로 나타남
World Bank(2016)	전자상거래 기반 기업들은 그렇지 않은 기업들보다 평균 3.6ppt 높은 총요소 생산성 증가를 보임

자료: UNESCAP(2018), pp. 47-48 표를 참고해서 연구진 재구성

이렇듯 디지털 커머스는 거래 효율성을 높여주면서 특히 중소기업(SMEs)들이 국내 외에서 경쟁하면서 경제적 이익을 가져올 수 있도록 돕는 하나의 수단이 될 수 있다. 또한 개발도상국 기업들도 이미 산업화된 국가의 글로벌 기업들과 경쟁하면서 기존의 경제적 차이(economic gap)을 줄이는데 디지털 커머스를 활용할 수 있다. 즉 디지털

커머스는 기업 생산 및 판매의 효율성을 높이고 영세 규모 또는 특정 지역에 기반을 둔 기업의 시장참여를 도움으로써 국가 전체의 경제 성장을 이끌 수 있다. 디지털 커머스에 의한 기업들의 활발한 시장 진입은 수요측면에서 소비자들에게 제공되는 제품/서비스 다양성 증대라는 혜택을 줄 수 있으며, 디지털화로 인한 거래 진입장벽 및 유통계약의 완화는 소비자 효용 증대에 기여한다.

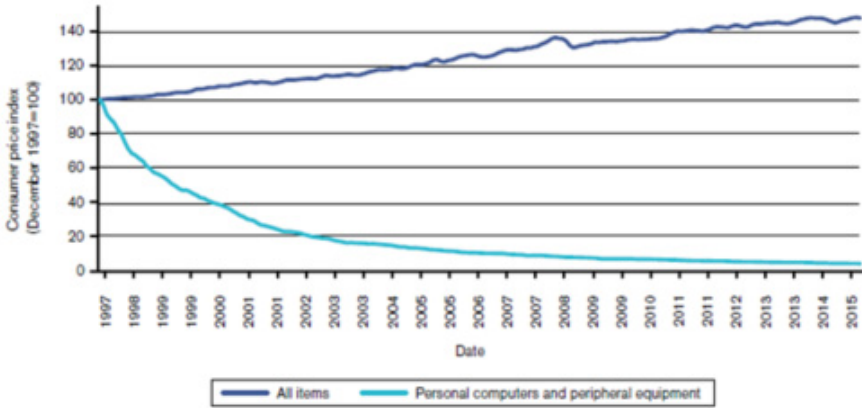
2. 디지털 혁신기술의 종류와 특징⁴⁾

전 세계적으로 디지털 기술을 적극적으로 활용하는 변화가 일어나고 있으며, 특히 ICT 산업에서 디지털 기술을 빠르게 채택하면서 사회·경제적으로 기술 발전에 의한 혁신이 일어나고 있다. 이러한 기술 주도 혁신은 비즈니스 운영 방식, 생산 방식, 국가와 기업이 거래하는 방식, 사람들이 일하고 소통하는 방식을 변화시키고 있다. 디지털 혁명은 컴퓨팅, 통신, 정보처리 부문의 기술 혁신에 기반하며 이는 최근 급격한 기술 진보를 가능하게 하고 있다. 컴퓨팅, 통신, 정보처리 부문에서의 기술 혁신은 각각 무어의 법칙(Moore's Law), 길더의 법칙(Gilder's Law) 그리고 정보의 디지털화(Digitalization of Information)와 관련이 있다.

현대 컴퓨팅의 핵심인 트랜지스터 및 직접 회로와 관련된 무어의 법칙은 컴퓨팅 처리 성능이 약 18개월마다 2배가 된다는 이론이다. 그 결과 컴퓨팅 파워를 높이는데 드는 비용이 시간이 지남에 따라 꾸준히 하락하고 있다. 실제로 1997년에서 2015년 사이 미국 소비자 물가지수는 50% 가까이 상승했지만 개인용 컴퓨터의 가격은 95% 가까이 하락했다(그림 1-9). 이로 인해 컴퓨터는 널리 보급될 수 있었고 단순히 높은 난이도의 계산 문제를 해결하는 것 이상의 다양한 목적으로 사용되고 있다.

4) World Trade Organization(2018)을 바탕으로 정리

[그림 1-9] 1997년부터 2015년까지 컴퓨터 가격 변동추이



자료: World Trade Organization(2018), p. 25.

현대 통신망이 전송할 수 있는 정보의 양이 크게 향상된 점도 디지털 혁신을 이끄는 주요 요인 중 하나이다. 길더의 법칙은 통신 시스템의 전송용량을 측정하는 기준인 대역폭이 컴퓨팅 파워보다 최소 3배 이상 빠르게 증가할 것이라는 예측이다(Gilder, 2000). 따라서 무어의 법칙에 의해 컴퓨터 계산능력이 18개월마다 2배로 증가할 것으로 예상된다면 길더 법칙은 대역폭이 6개월마다 2배로 증가할 것이라 예측한다. 대역폭의 증가는 통신 시스템 내의 어떤 두 노드 사이에서 대량의 데이터가 즉시 전송될 수 있다는 것을 의미한다. 대역폭의 증가는 결과적으로 통신비용의 하락을 가져왔고 이는 인터넷과 모바일 네트워크의 급격한 성장에 중요한 촉매제가 되었다. 길더는 이러한 통신혁명이 가까운 미래에 보다 낮은 한계비용으로 빠르고 범용적인 개인 간 커뮤니케이션을 가능하게 할 것으로 예측했다(Gilder, 2000).

디지털 혁신을 이끄는 또 다른 요인은 기존에 아날로그 형태로 존재했던 정보들을 수집·저장하고 이를 컴퓨터가 처리할 수 있는 디지털 정보의 형태로 변환시킬 수 있는 기술적 능력이다. 디지털 정보의 증가는 컴퓨팅 기술의 발전과 통신 시스템 확장에 의해 가치가 확대된다. 기업과 정부는 수집된 대규모 데이터(i.e., 빅데이터)에 고급 분석방법을 적용함으로써 특정 패턴이나 변수 간 관계 또는 유용한 인사이트를 도출할 수 있다. 따라서 빅데이터는 단순히 디지털 정보의 양이 증가하는 것을 의미하는 게

아니라 대량의 데이터 수집을 가능케 하는 질적 성능 향상을 의미한다. 여기에는 또한 시장과 기업, 그리고 정부 운영에 적용 가능한 새로운 통찰력과 가치를 만들어내는 능력도 포함한다(Mayer-Schönberger and Cukier, 2013). 다양한 소스로부터 수집되는 데이터의 폭발적 증가로 인해 디지털 정보의 규모 역시 급격히 커지고 있다. 2012년 계산된 디지털 정보의 총량은 2조 7천억 기가바이트(gigabyte)였으나, 그 후 2016년 한 해에만 만들어진 데이터는 16조 1천억 기가바이트에 달한 것으로 조사되었다(Reinsel, Gantz, and Rydning, 2017). 향후 2025년 디지털 정보의 총량은 2016년의 10배인 163조 기가바이트 규모로 증가할 것으로 전망된다.

이러한 컴퓨팅 기술과 통신망의 발전 그리고 디지털 정보의 증가는 사물인터넷, 인공지능, 블록체인과 같은 디지털 기술 혁신을 가능케 하였다. 방대한 데이터를 전처리하고 분석할 수 있는 컴퓨팅 기술이나 인터넷을 통한 상호연결성, 즉각적인 대량의 데이터 전송을 돕는 대역폭 없는 디지털 기술 혁신은 일어나지 않았을 수 있으며 지금과 같은 잠재력도 가지고 있지 않을 것이다. 이러한 기술 혁신 중, 본 연구의 초점인 디지털 커머스 분야의 혁신을 이끌 주요 기술을 다음과 같이 정리하였다.

가. 사물인터넷

사물인터넷(IoT)은 ‘정보사회를 위한 글로벌 인프라로서 물리(physical)·가상(virtual)의 사물을 연결하고 ICT 기반 상호운용을 통해 보다 발전된 서비스를 가능하게 하는 것’으로 정의할 수 있다(International Telecommunications Union, 2012). 즉 사물인터넷은 모든 사물이 스스로 식별, 감지, 네트워킹 및 정보처리 능력을 갖추어 인터넷을 통해 다른 기기 또는 서비스와 통신함으로써 유용한 가치를 만들어 내는 것을 추구한다. 사물인터넷은 기존 기업들이 과거 제품 추적에 사용해왔던 무선 주파수 식별(RFID) 기술과 유사하다. RFID의 두 가지 핵심 요소는 추적할 물건에 부착된 식별장치인 태그(Tag)와 리더(Reader)이다. 실시간으로 대량의 데이터를 처리하는 컴퓨팅 능력과 인터넷 통신기술의 발전은 기계 간 통신(Machine-to-Machine)의 활용가능성을 더욱 높여주었고 이에 사물인터넷은 기업은 물론 소비자들에게도 새로운 기회로 다가오고 있다.

소비자들은 스마트홈 또는 스마트 냉장고와 같은 IoT 기기들을 통해 건강관리를 하거나 자신의 주거환경을 편리하고 효율적으로 관리할 수 있게 되고, 기업은 사물인터넷으로 생산 기계 유지·예방·보수 및 생산 과정의 최적화를 이루고 관련 디지털 제품 및 서비스의 판매기회를 높일 수 있다(Accenture, 2015). 즉 IoT는 기업이 더 나은 소비자 경험을 제공할 수 있도록 돕고 조직의 복잡한 시스템을 효율적으로 관리하는 것을 가능하게 할 것이다(Fleisch, 2010). 이러한 사물인터넷의 유용성에도 불구하고 보다 광범위한 활용을 위해 해결해야 할 문제들은 남아있다. 기기 간 빈번한 통신 과정에서 데이터 보안이 취약해질 수 있으며 이를 위한 대응 기술 및 규제 등을 통해 안전장치를 마련해야 한다. 또한 많은 기업들이 B2B 또는 B2C 시장에서 연결성을 강조한 새로운 스마트 기기를 개발하고 있는 상황에서 수백만 또는 수십억의 장치들이 인터넷에 연결되면 통신 시스템에 병목현상을 초래할 수 있고, 나아가 향후 기기 간 또는 서비스 간 상호 호환성 문제가 발생할 가능성이 높아진다. 이에 대처하기 위해 산업적 또는 국가적으로 관련 표준을 만들어 나갈 필요가 있다.

나. 인공지능

디지털 컴퓨터나 컴퓨터 제어 로봇의 지능화와 학습능력을 의미하는 인공지능(AI)은 현재의 ‘약한(Weak)’ 인공지능(ex. 안면인식, 체스게임)을 넘어 언어와 지식을 습득하고 스스로 판단할 수 있는 ‘강한(Strong)’ 인공지능을 목표로 진화 중에 있다. 강한 인공지능을 만드는 과정은 ‘유년기를 갖고 아이처럼 언어를 배우고 자신의 기관으로 세계를 인식하면서 지식을 얻고 궁극적으로는 인간과 같은 전반적인 사고가 가능한, 인간을 모델로 한 로봇을 만들려는 노력’으로 규정될 수 있다(Weizenbaum, 1976).

AI는 원래 기술 분야에서 처음 사용되었으나 비기술 분야에서의 적용이 점차 증가하고 있다. 대표적인 예로 GM(General Motors)이나 닛산(Nissan)과 같은 전통적인 차량 제조업체들이 구글(Google), 우버(Uber), 테슬라(Tesla)와 같은 기술 기업들과 자율주행차 개발 시장에서 경쟁하면서 점점 더 많은 AI 기술을 채택해나가고 있다.⁵⁾ 이러한 측면에서 AI는 ‘보다 진화된’ 자동화 형태로 이해될 수 있다. 기존 자동화의

개념이 인간의 노동을 기계의 힘으로 대체하는 것이었다면, 인공지능이 추구하는 자동화는 인간의 지능 및 전문성을 컴퓨팅 능력으로 대체하는 것을 의미한다. 인공지능에 기반한 맞춤형 의료진단, 투자 상담, 제품 및 서비스 추천은 관련 기술 발전으로 점차 가시화되고 있다. Aghion, Jones, and Jones(2017)와 Cockburn, Henderson, and Stern(2018)은 AI를 상품과 서비스의 생산을 돕는 AI와 새로운 생각을 하는 것을 돕는 AI로 구분한 바 있으며, 이는 각각 약한 AI, 강한 AI의 개념과 연결되어 있다고 볼 수 있다.

인공지능이 가진 무한한 잠재성뿐만 아니라 기술로 인한 부정적 영향에도 관심이 높아지고 있다. AI가 노동시장에서 인간 노동자를 대체할 가능성은 물론이고, 알고리즘에 대한 안전성, 투명성, 신뢰성의 문제도 발생가능하기 때문이다. 즉 인공지능이 사용자의 삶에 가져올 효용을 극대화하는 방법과 더불어 보안이나 위험관리 측면에서 자동화로 인한 파괴적 결과를 예방할 수 있는 논의가 병행되어야 한다.

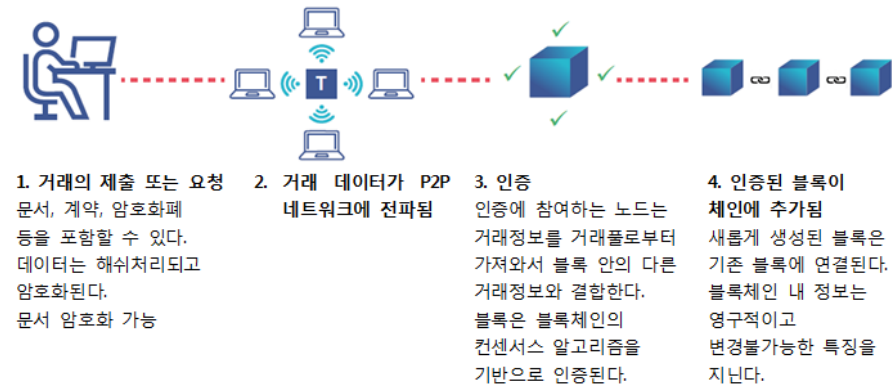
다. 블록체인

블록체인은 위·변조가 불가능한, 분권화된, 분산 디지털 거래 기록(i.e, 분산장부)이다. 온라인상에서 이루어지는 거래는 순차적으로 암호화되어 ‘블록’에 저장되고, 이러한 블록들이 연결되어 ‘체인화’된다. 블록체인에 거래시간이 기록된 타임스탬프(Timestamp)와 거래내역이 저장되면 향후 이를 임의로 수정할 수 없으며, 분산원장의 특징으로 인해 P2P(Peer-to-Peer) 네트워크 참여자들 모두가 동일한 정보를 가지고 있으므로 특정 노드에 의한 임의의 데이터 변경 시도는 불가능하다([그림 1-10]). 이코노미스트⁶⁾가 블록체인을 ‘신뢰 기계’라 표현한 것처럼 블록체인은 기존의 중앙집중형 시스템에서 벗어나 중개인이 필요없는 분산형 시스템에 기반해 거래를 인증함으로써 신뢰성을 보장받는다.

5) Future of Life Institute 홈페이지, "Benefits & Risks of Artificial Intelligence",
[https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/\(2019.10.28.\)](https://futureoflife.org/background/benefits-risks-of-artificial-intelligence/(2019.10.28.))

6) The Economist(2015.10.31.), "The promise of the blockchain: The trust machine",
[https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine\(2019.5.10.\)](https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine(2019.5.10.))

[그림 1-10] 블록체인 기반 거래인증 과정



자료: World Trade Organization(2018), p. 34.

블록체인의 또 다른 특징은 특정 조건이 만족되면 자동적으로 거래가 실행되는 ‘스마트 계약(Smart Contract)’ 프로그램을 통해 세금 지불, 무역대금 처리, 문서 인증 등 특정 절차를 자동화하고 거래 당사자들의 계약내용 실행을 보장할 수 있다는 점이다. 이처럼 블록체인 기술은 기존 화폐의 기능을 가진 비트코인(Bitcoin)에서 스마트 계약 기능을 강조한 이더리움(Ethereum)을 넘어 범산업용 플랫폼으로 진화하고 있는 중이다. 이러한 인프라적 성격으로 인해 블록체인은 초기에 금융·결제 분야를 시작으로 의료, 유통·물류, 제조, 에너지 나아가 공공서비스 분야까지 다양한 영역으로 확장되고 있다.

블록체인 기술 역시 다른 디지털 기술들과 마찬가지로 극복해야 할 기술적 한계가 존재한다. 먼저 블록체인의 특성상 네트워크 참여자 모두가 거래 인증과정에 참여하는 방식이기 때문에 기존의 중앙집중형 시스템에 비해 거래처리 속도가 떨어질 수 있다. 예를 들어 비트코인의 경우 PoW(Proof of Work)라는 네트워크 합의방식을 따르는데 이는 평균적으로 1초에 7건의 거래를 처리한다. 비자(VISA) 등 신용카드 업체가 1초에 약 24,000건의 거래를 처리하는 것과 비교해볼 때 이는 매우 느린 수준이다. 그러나 블록체인 내 거래처리 속도를 증가시키기 위한 새로운 합의 알고리즘들(e.g., PoS, DPoS, PBFT 등)이 개발되고 있으며, 허가된 참여자들만 블록체인 네트워크 내

활동을 허용하는 프라이빗 블록체인(Private Blockchain)이나 컨소시엄 블록체인(Consortium Blockchain) 등 다양한 형태의 블록체인 시스템 솔루션이 활용 중에 있다(e.g., IBM의 Hyperledger Fabric). 기업들은 거래 효율성 및 신뢰성 증대, 비용 감소, 실시간 정보 추적 가능 등의 이유로 블록체인 기술을 적극적으로 검토하고 있다. 실제로 북미와 유럽지역 은행의 90%가 블록체인 도입을 준비 중이며 이로 인해 은행은 총 80~120억 달러의 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상되고 있다.⁷⁾

이상 디지털 커머스 분야의 혁신을 이끄는 기술 종류와 특징을 요약해서 정리하면 다음과 같다.

〈표 1-6〉 디지털 커머스 부문에서의 혁신기술 특징

기술	특징
빅데이터와 클라우드 컴퓨팅	■ Gartner는 빅데이터를 '향상된 통찰력에 기반한 의사결정을 위해 비용 효율적이고 혁신적인 정보처리에 기반이 될 수 있는 대용량(high-volume), 고속(high-velocity), 다양성(high-variety)의 특징을 가지는 정보 자산'으로 정의한다. ■ 클라우드 컴퓨팅은 서버에서 어플리케이션을 호스팅하고 인터넷을 통해 소프트웨어와 서비스를 제공하는 것 등을 포함한다. 기업은 제공되는 클라우드 서비스를 통해 컴퓨터 작업과 관련한 리소스에 접근이 가능해지고, 사용량에 따라 비용을 지불할 수 있다. 클라우드 서비스는 소프트웨어, 플랫폼, 인프라의 사용을 포함한다.
사물인터넷	■ 사물인터넷(IoT)은 전력, 소프트웨어, 센서 등에 기반해 식별이 가능한 물리적 물체나 사물(ex. 기계 및 기기 등)의 네트워크로서 전세계 웹을 통해 데이터를 전송할 수 있다. ■ Gartner에 따르면 IoT 서비스는 크게 에지(Edge), 플랫폼(Platform), 사용자(User)로 구성된다. 에지는 데이터가 시작되거나 집계되는 곳이고, 데이터는 일반적으로 클라우드 플랫폼에 전송되어 알고리즘에 의해 분석된다. 사용자는 분석된 결과를 자신의 비즈니스 모델에 적용할 수 있다.
인공지능과 머신러닝	■ 인공지능(Artificial Intelligence)은 인간의 지능을 기계를 통해 시뮬레이션하는 것을 의미하며, 학습(정보 획득, 정보사용 규칙 이해), 추론(결론 도출), 자기 수정 과정을 포함한다. ■ 머신러닝(Machine Learning)은 결과 예측의 정확성을 높이기 위한 인공지능의 한 분야이다. 머신러닝 알고리즘은 주어진 데이터의 통계적 분석을 통해 결과를

7) EastWestBank(2018.8.23.), "Building an International Business Model on Blockchain", <https://www.eastwestbank.com/ReachFurther/News/Article/Building-an-International-Business-Model-on-Blockchain>(2019.5.10.)

기술	특징
	예측하고 이는 기존의 데이터 마이닝 또는 예측 모델링 기법과 유사하다. ■ 인공지능과 머신러닝은 고객 구매를 유도하는 광고와 같이 실시간 개인 서비스 제공을 위한 기반기술로 활용된다.
블록체인	■ 블록체인은 네트워크 참여자가 정보를 저장하고 접근할 수 있도록 하는 분산원장 기술과 공유 데이터베이스를 기반으로 한다. 블록체인은 기존의 중앙처리장치 없이도 거래 시스템을 작동시킬 수 있다. ■ Rosario(2017.3.10.)⁸⁾는 블록체인을 ‘공개키 암호화 방식을 이용해 각 거래내역을 암호화시켜 저장하고 연결시키는 분산원장 네트워크’로 정의하였다. ■ 수학적 테크닉에 기반한 데이터의 암호화 및 복호화를 통해 해당 데이터가 온라인 상에서 전송될 때 비공개로 유지될 수 있다.
5G	■ 5세대 무선기술은 더 높은 광대역과 낮은 대기시간을 제공하고, 더 많은 연결과 더 높은 처리 정확도를 가능하게 한다. ■ 5G는 현재 초당 1~2 기가바이트의 속도를 제공하며 기존의 4G LTE 기술보다 최소 20배 빠른 속도를 제공한다.

자료: UNESCAP(2018), p. 45.

전 세계적으로 소비자의 디지털 기술 활용이 가장 많은 부문은 상품 및 서비스를 온라인으로 구매하는 전자상거래 분야이다. 그 기저에는 소비자를 온라인 시장에 직접 접근시키는 스마트폰, 태블릿, 노트북과 같은 기기들의 광범위한 사용 증대가 존재한다. 이로 인해 소비자들은 다양한 상품 및 서비스에 대하여 실시간 정보를 제공받을 수 있고, 상품 비교 및 지불도 원할 때마다 편리하게 할 수 있다. 일부 기업들의 경우 소비자의 선호 파악 후 자사 상품과 서비스를 이에 최적화하기 위해 인공지능 기술을 사용하기 시작했다. 즉 소비자의 쇼핑 습관을 더 잘 파악하기 위한 목적으로 기업들은 머신러닝(Machine Learning) 알고리즘에 기반한 인공지능 추천 엔진을 이용하며 각 소비자의 구매 경로에서 데이터를 수집하고, 모든 결정을 저장하고, 구매가 이루어질 때까지 추천을 지속적으로 조정한다. 아마존은 2000년대 초에 이러한 인공지능 기술을 최초로 도입한 기업들 중 하나로, 현 매출의 35%가 인공지능 엔진으로부터 발생되고 있다(World Trade Organization, 2018). 넷플릭스(Netflix)는 인공지능 기술을

8) Rosario, N.(2017.3.10.), "The Emerging Blockchain Patent Landscape", [https://www.law360.com/articles/899815/the-emerging-blockchain-patent-landscape\(2019.5.10.\)](https://www.law360.com/articles/899815/the-emerging-blockchain-patent-landscape(2019.5.10.))

활용해 이용자의 인구통계학적 특성과 프로그램 선호도, 시청 행동 등을 분석하여 개인 맞춤형 콘텐츠 추천 서비스를 제공하고 있다(PwC, 2015).

소비자는 자신만의 니즈에 맞는 개별화된 상품에 대해 점점 더 강한 선호도를 보이고 있다. Deloitte(2015)가 실시한 설문조사에 따르면 소비자 중 약 20%는 구매하는 상품을 자신만의 취향에 맞추기 위해 10%의 프리미엄(Premium)을 더 지불할 의사가 있다고 답했다. 심지어 설문조사 응답자 중 거의 절반은 자신에게 맞춤형 상품 및 서비스를 제공받기 위해 더 오래 기다릴 의향이 있다고 답했다. 개인 맞춤화에 대한 이러한 선호에 대응하여 기업들은 상품 시각화 기술 및 3D 프린팅과 같은 첨단 기술을 채택하고 있다(Thewihsen et al., 2016). 이러한 기술은 개인이 스마트폰을 이용해 어떤 상품이든 스캔해서 디지털 디자인 파일로 쉽게 변환할 수 있게 되면서 이용 가능해졌다. 상품을 시각화하고 구성한 뒤 3D 프린팅으로 제작된 상품을 지정된 장소에서 픽업할 수 있게 되면서 소비자는 자신의 신체 형태에 맞는 옷을 직접 주문할 수 있게 된 것이다. 이와 같이 디지털 기술은 기업이 소비자들을 유인하고 고객 니즈를 만족시킬 수 있는 도구로서 활용되고 있다.

3. 국내 디지털 커머스 시장 현황

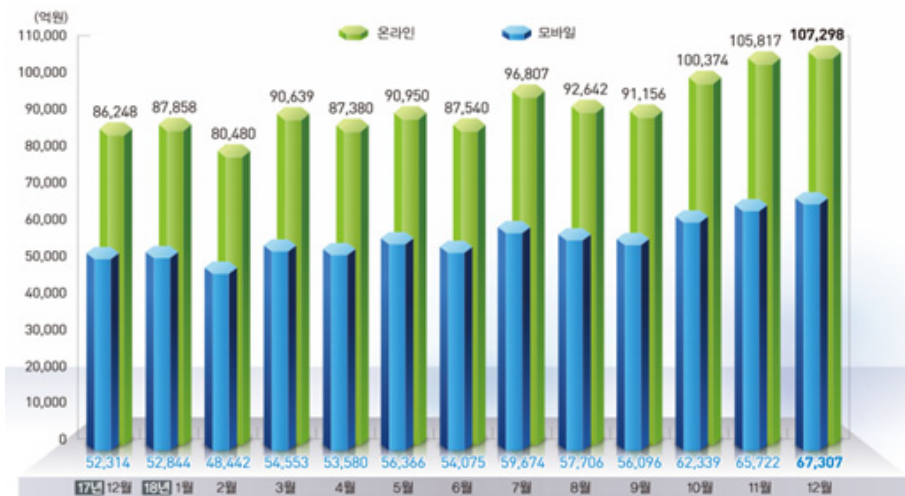
디지털 커머스(Digital Commerce)에 대한 개념은 확장되고 있으며 가트너(Gartner)는 디지털 커머스를 ‘인터넷과 모바일 네트워크 그리고 상업 인프라를 이용하여 재화와 서비스를 사고파는 것’으로 정의한다.⁹⁾ 디지털 커머스는 구매과정에서 발생하는 제품 콘텐츠 개발, 분석, 판촉활동, 고객관리 등에 필요한 인력, 프로세스, 기술을 모두 포함하는 개념으로 이러한 거래과정을 지원하는 마케팅 활동을 의미한다. 또한 디지털 커머스는 기존 PC 기반의 인터넷 쇼핑이나 스마트 폰을 활용한 모바일 쇼핑뿐만 아니라 소셜 커머스 등 ICT 기술에 기반한 새로운 유통채널 및 거래방법을 모두 포함하는 ‘상시거래(Commerce Everywhere)’를 지칭하는 새로운 개념이다.

4차 산업혁명의 등장으로 산업과 디지털 기술과의 접목이 중요해지면서 유통·물류

9) Gartner 홈페이지, <https://www.gartner.com/it-glossary/digital-commerce>(2019.5.20.)

서비스 분야에서도 온라인을 기반으로 하는 디지털 커머스 시장의 성장 가능성이 커지고 있다. 디지털 커머스와 관련된 온라인 쇼핑 시장규모는 지속적으로 증가하고 있다. 2018년 국내 온라인 쇼핑 거래액은 111조 8,939억 원으로 전년대비 22.6% 증가하였으며, 그 중 모바일 쇼핑 거래액은 68조 8,706억 원으로 전년대비 31.7% 증가하였다(통계청 보도자료, 2019.2.1.). 또한 2016년부터 국내 온라인 수출이 수입을 상회하는 것으로 조사되는 등 매년 성장세를 보이고 있는데¹⁰⁾, 무역 의존도가 높은 국내 경제의 지속성장 측면에서 디지털 커머스를 통한 시장 확대 기회에 주목할 필요가 있다.

[그림 1-11] 온라인 쇼핑 거래액 동향



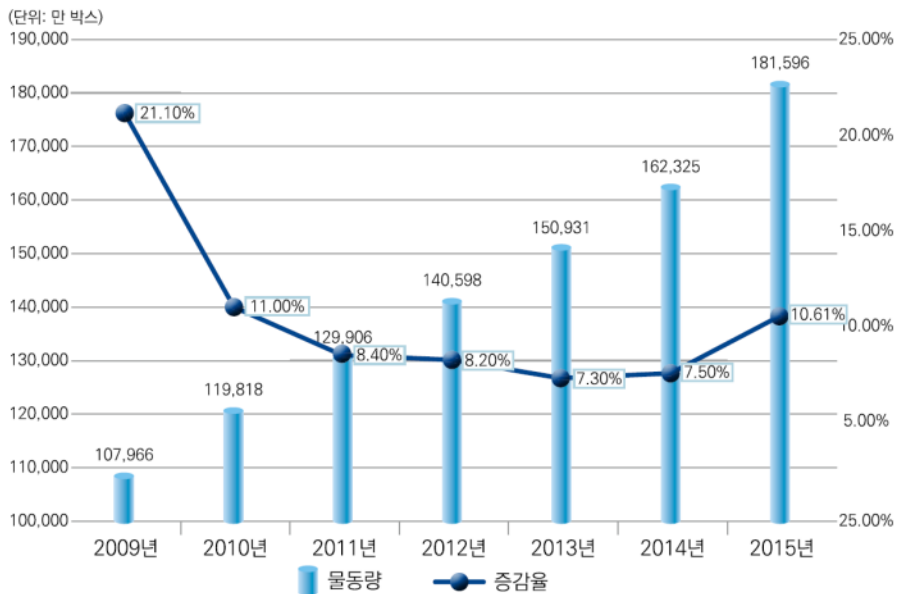
자료: 통계청 보도자료(2019.2.1.), p. 4.

한편 국내 물류 산업은 고용효과가 높은 내수 중심의 산업 특징을 지니며 연평균 GDP 성장률의 2배 수준의 고(高) 성장세를 유지하고 있다. 2015년 기준 국내 물류 산업은 57조 3천억 원 규모로 국내 GDP 중 약 3.68%를 차지하였고 2011년 42조 4천억 원 규모와 비교했을 때 연평균 6.2% 성장한 것으로 조사되었다(송상화, 2016).

10) 2018년 4/4분기 온라인 해외 직접 판매액은 전년동분기대비 11.7% 증가한 9,587억원을 기록하였고, 온라인 해외 직접 구매액은 전년동분기대비 35.4% 증가한 8,967억원을 기록하였다(통계청 보도자료, 2019.2.1.).

물류 산업이 성장하면서 2010년 이후 한자리 수의 시장 성장률을 보이던 택배 시장도 2015년 18.2억 박스로 전년 대비 10% 이상 실적이 증가하는 등 재도약기를 맞았다(송상화, 2017).

[그림 1-12] 국내 택배시장 물동량 추이



자료: 송상화(2017), p. 4.

이러한 택배 시장의 성장 배경에는 인터넷과 모바일을 통한 온라인 전자상거래 활성화가 있다. 국내 온라인 거래 규모는 2016년 기준 66조 원으로 대형마트(53조 원)와 백화점(30조 원)을 뛰어넘었고 2017년에는 약 80조 원의 규모에 도달한 것으로 추정된다(이상근, 2018). 2011년부터 2016년까지 전통적인 오프라인 유통채널인 백화점과 대형마트가 각각 0.5%, 3.1% 성장한 반면, 편의점과 인터넷 쇼핑은 동 기간 각각 10.7%, 13.6% 매출이 증가했다는 점은 국내 온라인 쇼핑 시장의 확대 양상을 잘 나타내고 있다. 스마트폰을 통한 모바일 쇼핑의 증가 역시 전체 온라인 쇼핑 시장 확대에 영향을 미치고 있다고 볼 수 있다.

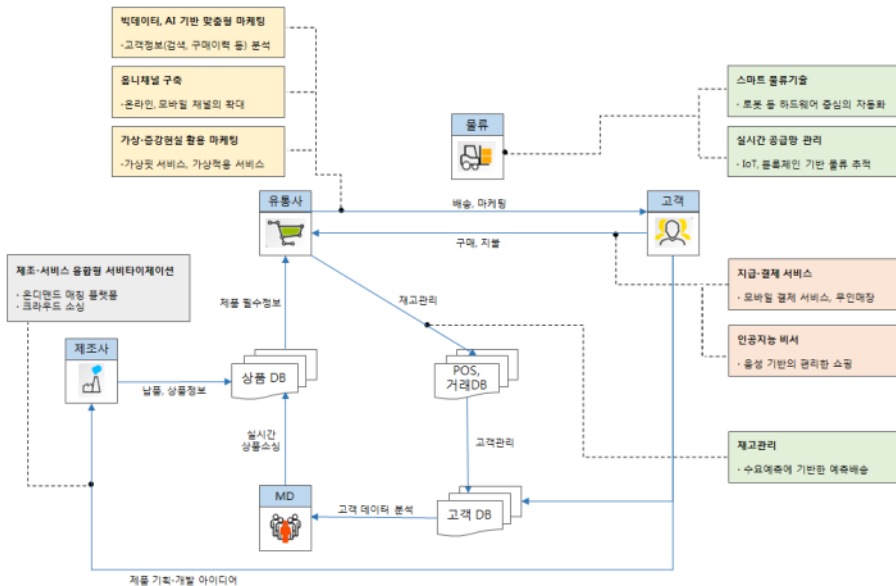
한편 국내 물류 산업은 2000년 이후 전자상거래 확대 등에 힘입어 양적으로는 성

장하고 있으나 질적인 측면에서는 성장이 정체되고 있다. 현대경제연구원의 최근 조사에 따르면 국내 운수업 매출액은 온라인 쇼핑 확대와 택배 서비스 확대 등에 힘입어 2000년 40.8조 원에서 2015년 118.2조 원으로 연평균 7.3% 증가하고 GDP 대비 매출액 비중은 6.4%에서 8.0%로 1.6% 확대된 것으로 나타났다(전해영, 2017). 매출액 증가는 전체 운수업 확대에 영향을 미쳐 동기간 기업체 수는 10.1만 개에서 20.0만 개로, 종사자 수는 34.4만 명에서 64.5만 명으로 각각 2배 가까이 증가하였다. 그러나 물류 기업 당 평균 매출액은 2000년 4.0억 원에서 2015년 5.9억 원으로 연평균 2.6% 증가하여 산업 전체 매출액 증가율(7.3%)에 비해 상대적으로 저조한 성장률을 보였고 1인당 매출액 역시 동 기간 1.2억 원에서 1.9억 원으로 연평균 3.1% 수준으로 증가해 전체적으로 질적 성장은 부진한 것으로 나타났다.

유통·물류 산업은 최근 4차 산업혁명 시대를 맞이하여 증강현실(Augmented reality, AR)과 가상현실(Virtual reality, VR)을 활용한 쇼핑과 인공지능(AI) 및 빅데이터 분석에 기반한 맞춤형 서비스를 제공하면서 유통 4.0시대로 진입 중이다. 아마존(Amazon)의 온·오프라인연계(O2O) 서비스나 알리바바(Alibaba)가 구축한 자체 물류시스템 사례에서 볼 수 있듯이 유통 산업 내에서 채널 간 경계가 모호해지고 있고 물류 등 타 산업과의 융합도 활발히 일어나고 있다. 기술이 발전하고 소비자들의 수요가 다양해지면서 이에 대응하기 위해 유통·물류 기업들이 서비스 혁신을 위한 4차 산업혁명 흐름에 동참하고 있는 것이다. 전 세계적으로 인터넷과 모바일 기기의 발달로 소매판매의 중심이 오프라인에서 온라인으로 넘어가면서 개인 간 거래가 확대되고 해외 직구가 늘어나는 등 ICT 기술의 발전은 거래 방식과 범위의 다양성을 가져오고 있다. 이는 유통·물류 산업에서도 소규모의 개인 맞춤형 물류 서비스 수요의 증가와 예약 발송, 무인 택배 등 보다 복잡한 조건의 물류 서비스 출현을 가져왔다. 1인 가구의 증가와 온라인 거래 확대로 소량의 다양한 물품을 처리해야 하는 필요성이 높아지면서 수송 규모의 확대, 물류 창고의 대형화 및 창고시설 고도화가 진전되고 있으며 이러한 온·오프라인에서의 거래 규모 증가와 기업들의 물류관리 시스템 구축으로 인해 발생하는 정보량도 증가되고 있다. 즉 전자상거래가 확대되고 옴니채널(Omni Channel) 방식의 확산으로 소비자가 온라인에서도 오프라인에서의 쇼핑과 동일한 경

힘을 할 수 있도록 관련 정보를 제공할 필요가 높아지고, 운송 서비스 공급자를 중심으로 모바일 등 스마트 기기를 통한 실시간 물류정보 서비스 제공의 필요성이 높아지면서 대규모 정보처리 기술이 중요해지고 있는 추세이다. [그림 1-13]은 유통·물류산업 가치사슬 내에서의 디지털 기술 적용사례와 참여자들 간의 상호작용을 보여준다.

[그림 1-13] 유통·물류 가치사슬 내에서의 디지털 기술 적용

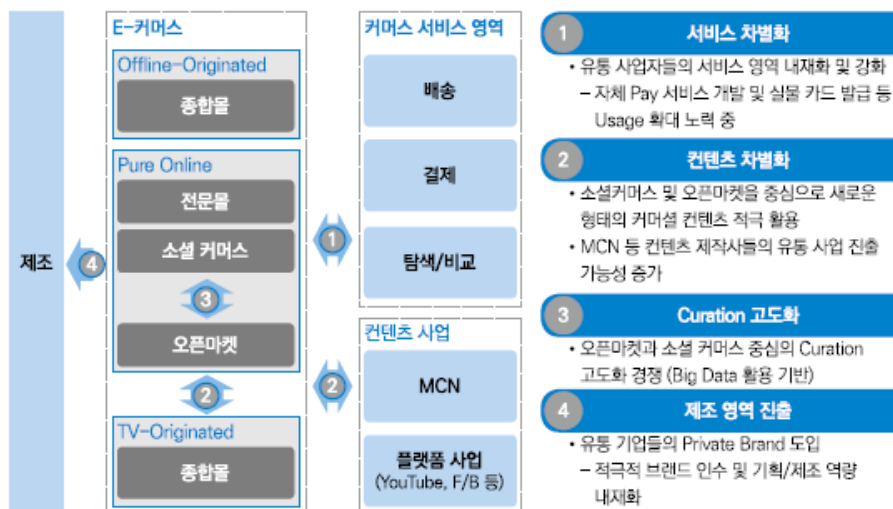


자료: 산업통상자원부(2019), p. 12 그림을 연구진이 재구성

국내 이커머스(Ecommerce) 시장은 오픈마켓, 소셜 커머스 업체를 비롯해 종합몰, 전문몰 등 다양한 서비스가 제공되고 있으며 빅데이터 분석에 기반한 큐레이션(Curation) 고도화, 온라인 플랫폼을 통한 미디어 콘텐츠 차별화, 이커머스 기업의 제조분야 진출 등으로 경쟁이 심화되고 있다(그림 1-14). 각 기업은 서비스 차별화와 고객 편의성 증진을 위해 독자적인 전자결제 시스템을 도입하여 구매 전환율을 높이거나 고객 이탈 최소화에 많은 노력을 기울이고 있으며 빠른 배송 서비스를 통해 온라인 쇼핑 후 제품 수령까지의 시간을 줄임으로써 서비스의 즉시성을 높이고자 노력 중

이다. 미디어 콘텐츠 차별화는 옴니채널과 연관이 있으며 고객이 원하는 제품을 기존의 온/오프라인 채널 뿐만 아니라 유튜브(YouTube), 페이스북(Facebook) 등 다양한 미디어 플랫폼과 연계하여 판매하는 것을 의미한다. 이커머스 기업들은 또한 현재 가격 및 품질 기준의 큐레이션에서 빅데이터 분석에 기반한 큐레이션으로 고도화를 추구하고 있으며, 개인화 서비스 알고리즘을 통해 각 고객별 선호 기준에 부합하는 맞춤형 제품 추천 서비스를 제공하고자 한다(예. 티몬의 개인 추천 서비스). 나아가 음성인식 스피커와 VR/AR 기술의 발전 역시 고객 구매과정의 편의성을 높여 향후 디지털 커머스 시장 성장에 기여할 것으로 예상된다.

[그림 1-14] 국내 이커머스 기업 간 경쟁 양상



자료: HelloT(2018.7.2.)¹¹⁾

[그림 1-14]는 국내 이커머스 기업 간 경쟁 양상을 도식화하고 있다. 커머스 서비스 영역 중 배송의 경우 쿠팡(Coupang)은 다른 경쟁업체와의 차별화를 위해 빠른 배송 서비스(예. 로켓 배송)에 역점을 두고 있다. 즉 스마트폰을 통해 실시간으로 이루어지

11) HelloT(2018.7.2.), 「국내 이커머스 시장 현황 및 트렌드는?」,
[http://www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=202&idx=41605&public_date=2018-07\(2019.10.19.\)](http://www.hellot.net/new_hellot/magazine/magazine_read.html?code=202&idx=41605&public_date=2018-07(2019.10.19.))

는 소비자들의 복잡하고 다양한 제품 니즈를 만족시키기 위한 풀필먼트(Fulfillment, 주문 후 이뤄지는 주문 이행과정) 서비스가 중요해지면서(삼정 KPMG, 2018b), 쿠팡 역시 물류센터 관리부문 자회사 CFS(Coupang Fulfillment Services)와 배송 전문 자회사 CLS(Coupang Logistics Service)의 운영으로 자사 물류 인프라 확대를 위해 노력 중이다. 마켓컬리 역시 '샛별배송'이라는 신선식품 새벽배송 서비스로 온라인 장 보기 시장 점유율을 높여가고 있다. 신선식품 배송서비스로 시장에서의 입지를 굳힌 마켓컬리는 냉장·냉동 택배시장의 확대에 따라 최근 택배 운송사업자로서 물류 서비스 시장에도 진출하고 있다¹²⁾.

콘텐츠 차별화의 대표적인 예로는 T-커머스를 들 수 있다. 국내 홈쇼핑 업체인 'W쇼핑'은 기존의 홈쇼핑 방식과는 다른 양방향 데이터 방송기술을 접목하여 개인 맞춤형 큐레이션 서비스를 제공한다. 즉 기존 홈쇼핑이 쇼호스트가 현재 설명하는 상품을 시청자들이 확인하고 전화나 리모콘으로 주문하는 방식이었다면, W쇼핑의 T-커머스는 현재 방송되고 있는 상품만이 아니라 기타 상품 카테고리에서 소비자들이 원하는 상품을 직접 고를 수 있게 한다. W쇼핑은 T-커머스 서비스를 제공하면서 축적된 고객 주문 데이터에 인공지능 딥러닝 기술을 적용하여 제품별 주문 수요가 가장 많은 시간대를 찾아내고 매출액을 예측함으로써 최적의 편성 시스템을 개발한다¹³⁾.

한편 유통기업의 제조 영역 진출과 관련된 자사 자체 브랜드(Private Brand, PB) 도입 사례로는 이마트의 노브랜드(No Brand), 롯데마트의 온리 프라이스(Only Price), 홈플러스의 심플러스(simplus)를 들 수 있다. 현재 국내 유통업체의 PB는 식품·생활용품 분야를 중심으로 구성돼 있으나 향후 소비시장 및 고객니즈 분석이 고도화 되면서 다양한 분야에서 더 많은 PB가 등장할 것으로 예상된다.

12) 뉴스1코리아(2019.10.8.), 「마켓컬리, 중단했던 제3자 물류서비스 '정식도전' 왜?」,
<http://news1.kr/articles/?3737917>(2019.11.1.)

13) 소비자평가(2019.10.10.), 「MCN의 기반으로 성장한 더블유쇼핑」,
<http://www.iconsumer.or.kr/news/articleView.html?idxno=9911>(2019.11.1.)

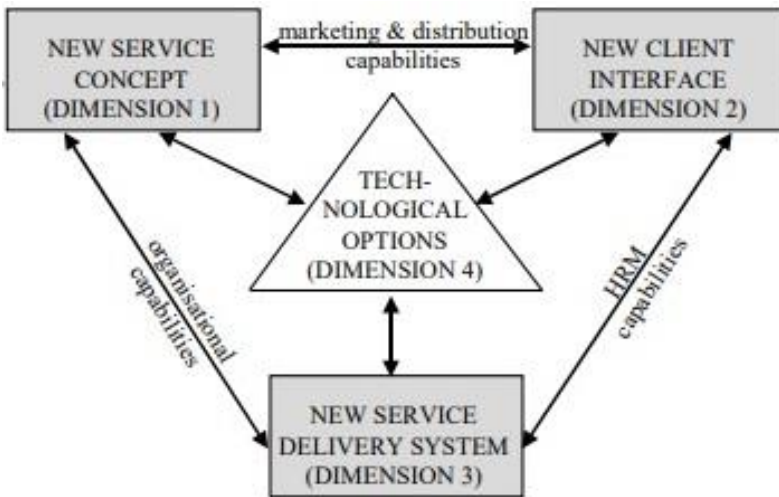
| 제2장 | 디지털 기술과 서비스업 패러다임의 변화

제1절 디지털 기술기반 서비스 혁신 프레임워크 분석

1. 서비스 혁신의 개념

서비스 혁신은 서비스 그 자체의 특성과 관련한 다양한 차원들의 변화를 의미한다(Den Hertog, 2000; Gallouj and Weinstein, 1997). 서비스 혁신의 유형과 동일한 의미인 서비스 혁신 차원은 서비스 혁신이 일어나는 지점을 의미하며 기업에 의해 전략적으로 선택된다(Droege, Hilderbrand and Forcada, 2009). 기업 조직은 단일 차원뿐만 아니라 다양한 차원을 통해 혁신을 지향할 수 있다. 이에 서비스 혁신은 어느 특정한 부분이나 여러 부분에서의 조합을 통한 혁신으로 정의될 수 있다. 제조 분야의 혁신과 달리 서비스는 동시성을 가지고 있기 때문에 제품 생산 및 공정 과정에서의 혁신을 명확히 구분하는 기존의 이분법을 적용하기 어렵다(Sundbo, 1997). 이러한 이유로 기존 연구들은 서비스 혁신을 설명하기 위한 대안적 접근방식을 개발해왔다. Den Hertog(2000)는 서비스 혁신 프레임워크를 제시하면서 서비스 혁신이 가능한 4개 분야(i.e., 서비스 컨셉, 서비스 전달, 고객 인터페이스, 기술)를 개념화하였다(그림 2-1)). ‘서비스 컨셉(Service concept)’은 특정 시장에 소비자가 원하는 새로운 가치를 제시하고 이를 위해 기업이 제공할 수 있는 서비스 형태를 구체화하는 것을 뜻한다. 서비스 컨셉은 고객에게 어떠한 서비스를 제공할 것인지에 대한 개념을 정의하는 것으로 새로운 기능, 내용, 디자인 등을 고객, 기업 그리고 시장에 제공하는 것을 포함한다. ‘서비스 전달(Service delivery)’은 기존 서비스나 새로운 서비스의 유통과 관련된 일련의 과정 또는 기업 내부조직을 정비하는 것을 뜻한다. ‘고객 인터페이스(Client interface)’는 서비스 제공자와 예상 잠재고객 간의 인터페이스 디자인에 관한 것이며 여기에는 고객과의 교류를 통해 제품 및 서비스 생산에 대한 방향을 설정해 나가는 작업도 포함한다. 이 과정에서 ‘기술(Technology)’은 새로운 제품과 서비스 개발을 위해 적용되는 수단이며 이를 통한 혁신이 이루어지는 과정을 의미한다.

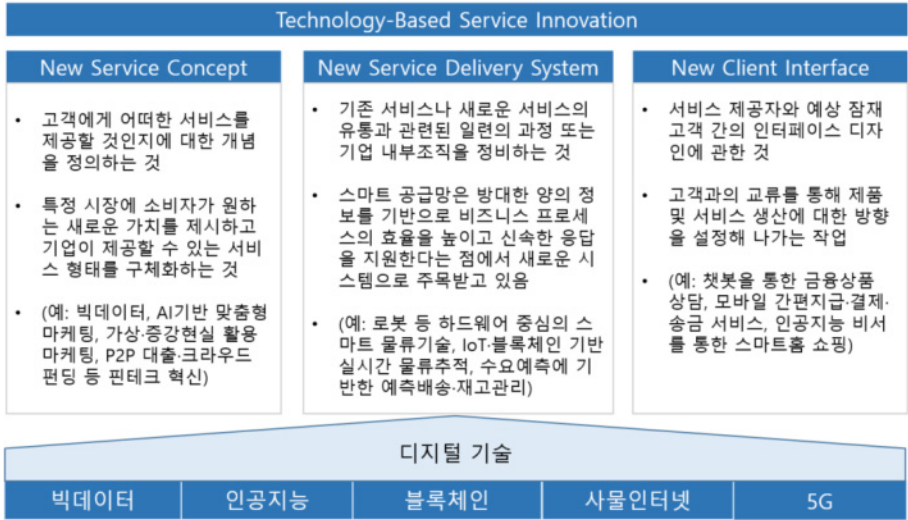
[그림 2-1] Den Hertog가 제안하는 서비스 혁신 프레임워크



자료: Den Hertog(2000), p. 495.

특히 빅데이터, 인공지능, 블록체인, 사물인터넷, 5G 등 디지털 기술의 발전은 제시된 각 서비스 차원에서의 혁신을 더욱 가속화시키고 있다(그림 2-2). 서비스 컨셉과 관련해서 디지털 기술은 기존에 존재하던 비즈니스 모델과는 다른 혁신 서비스 창출에 기여한다. 서비스 전달은 디지털 기술로 인한 제품/서비스 전달과정의 효율성과 정보 신뢰성 증진과 관련이 있으며, 고객 인터페이스는 디지털 기술을 기반으로 실제 제품/서비스를 사용하는 고객의 편의성을 증대시키는 비즈니스 모델 혁신을 의미한다.

[그림 2-2] 디지털 기술 중심의 서비스 혁신



자료: 연구진 작성

2. 서비스 혁신 프레임워크에서 디지털 기술의 역할

디지털 기술은 새로운 서비스를 만들어내고 기존 서비스의 질을 높이며 서비스 전달과정의 개선을 통해 기존 서비스의 범위를 넓힐 수 있다. 또한 디지털 기술기반 서비스 혁신은 시장에서의 새로운 고객가치를 만들어낼 수 있다(Chen, Tsou and Huang, 2009; Rubalcaba et al., 2012). 기존 연구에서 나타난 기술의 역할은 크게 3가지로 정의될 수 있다; 혁신의 기폭제(trigger), 혁신의 초기행위자(enabler), 그리고 혁신이 그 자체로서의 역할이다(Ryu and Lee, 2018).

기술이 혁신을 일으킨다는(i.e., trigger) 주장은 기술이 혁신 활동을 포함하는 기업 자원가치를 향상시킨다는 입장이다. 기술은 쉽게 복제되고 모방될 수 있기 때문에 기술만으로는 기업의 경쟁력 제고에 영향을 줄 수 없으나(Ordanini and Rubera, 2010), 기술은 서비스 혁신 과정의 전반적인 생산성을 향상시키고 새로운 서비스 개발을 위한 아이디어 생성에 도움이 될 수 있다(Froehle and Roth, 2007). 기술이 혁신의 기폭제 역할을 한다는 주장은 결국 서비스 혁신 활동을 통한 기업성과 향상에

기술이 간접적으로 영향을 미친다는 것을 강조한다.

기술이 혁신의 도입을 지원한다는(i.e., enabler) 주장은 기술이 기업의 서로 다른 요소들을 상호 향상시키는 보완적 요소로 여긴다. 해당 접근법은 서로 다른 활동들이 적절히 조율될 때 그들 간 상호작용이 이루어지고 성과가 강화될 수 있다는 상보이론(complementary theory)에 기반하며(Milgrom and Roberts, 1995; Storey et al., 2016), 기술의 중개효과에 중점을 둔다. 이러한 연구는 서비스 혁신으로 최대한의 서비스 가치를 실현하기 위해서는 혁신요소와 기술을 통합하는 것이 중요하며 이를 통해 요소별 가치를 높일 수 있음을 강조한다.

마지막으로 서비스 혁신에 있어서 기술에 대한 또다른 관점은 기술 자체를 하나의 혁신활동의 주체로 볼 수 있다는 주장이다. 따라서 해당 접근법은 서비스 혁신을 위해서는 특정 기술의 역할 강화에 중점을 두어야 한다고 말한다(Yoo, Henfridsson and Lyytinen, 2010). 이러한 관점의 바탕에는 고객은 기술적으로 우위에 있는 제품과 서비스를 선호한다는 ‘기술주도(technology-push) 이론’이 있으며 기술을 기업 성과에 직접적으로 영향을 미칠 수 있는 핵심 차원으로 여겨야 한다고 말한다(Gatignon and Xuereb, 1997). 이는 기업이 4차 산업혁명이 가져올 새로운 기술혁신 기회에 주목하고 이를 적절히 활용할 능력을 키울 필요성이 있음을 시사한다.

ICT 기술로 대표되는 기술이 기업의 혁신 창출에 긍정적인 영향을 미친다는 것은 여러 연구를 통해 검증되어 왔다. 그러나 Lusch and Nambisan(2015)은 서비스 혁신에 대한 대안적 접근의 필요성을 제시한다. 과거 연구들이 서비스 혁신을 대하는 접근법 중 첫 번째는 제품 혁신과 서비스 혁신 사이에 차이가 존재한다고 가정하고 새로운 서비스 혁신 모델을 요구하는 유형이다. 이러한 접근법은 기업은 서비스 생산자, 고객은 소비자로 간주하며 제품 혁신과 프로세스 혁신을 구분하는 태도를 가진다. 두 번째는 제품 혁신과 서비스 혁신을 이분법적으로 구별하지 않고 서비스 혁신 맥락에 맞게 기존(제품) 혁신 이론을 적용시키는 방법을 취하고 있다. Gallouj and Weinstein(1997)도 생산과 소비, 제품 과정을 구분할 수 없으며, 각 과정에 고객이 참여한다는 서비스 분야의 특성을 강조하며 기존 제품 혁신 프로세스를 재정의하고자 했다. 하지만 최근 연구들은 두 번째 접근 또한 서비스 혁신의 범위를 제한하고 임시

적, 단편적인 적용이 될 수 있다고 비판하며 서비스 혁신 연구를 위한 통합적 접근법을 채택할 것을 강조하고 있다.

이러한 대안적 접근을 시도한 연구로는 Den Hertog(2000)와 Lusch and Nambisan(2015)이 있다. Den Hertog(2000)는 서비스 혁신을 서비스 제품의 변화 혹은 새로운 서비스 개발에만 한정짓지 않고, 새로운 혹은 기존 서비스와 관련된 갖가지 변화와 그들의 조합으로 정의한다. 이러한 서비스 혁신의 다양성을 강조하고 구조를 나타내기 위해 서비스 혁신의 4차원 모델을 제시했다(그림 2-1 참조). 서비스 주도 이론(Service-Dominant Logic) 관점에서 서비스 혁신을 정의하고자 한 Lusch and Nambisan(2015)은 서비스 혁신의 3가지 요소를 (1) 서비스 생태계, (2) 서비스 플랫폼, 그리고 (3) 가치 공동생산 프로세스로 정의하였다. 이러한 서비스 혁신에서 IT 기술의 역할을 다시 운영 자원과 작용 자원의 측면으로 나누었다. 운영 자원의 역할을 하는 기술은 서비스 혁신의 토대가 되는 협력적 가치 창출 프로세스가 효율적·효과적으로 기능하도록 지원한다. 이는 결국 전략적 제휴와 협업, 지식 관리, 네트워크 거버넌스, 조정 프로세스 등과 관련이 있다. 작용 자원의 역할을 하는 기술은 서비스 생태계에서 능동적인 주체로서 서비스 혁신을 촉발하거나 시작하는 역할을 한다. 이러한 IT 기술에 대한 결정은 기업이 제공하는 서비스의 설계 및 개발의 확대/제한 정도에 영향을 미친다. 관련 분야는 기술 개발, 설계 공학, 마케팅, 플랫폼 및 표준 등이다.

서비스 개발 및 혁신에서 기술의 역할을 제시하는 연구들을 좀 더 살펴보면 다음과 같다. Gago and Rubalcaba(2007)는 ICT 기술이 주로 서비스 혁신을 촉진시키는 역할을 하며, 주로 고객과 공급자 간 상호작용을 지원하는 역할이 중요함을 언급했다. Ordanini and Rebera(2010) 또한 전자상거래와 같은 디지털 서비스 혁신의 이익을 극대화하기 위해서는 우수한 IT 기술 인재 채용, 기존 인력의 IT 관련 훈련, 부서 간 상호작용을 증가시키기 위한 비즈니스 프로세스 재정비 등 내부의 IT 역량을 탄탄히 만드는 것이 중요하다는 결론을 통해 기술의 조력자 역할을 강조하였다. 이와 같은 기술의 유발/기폭 역할(trigger, initiator), 촉진/조력(facilitator, enabler) 역할 외에 최근 대두되고 있는 역할이 기술 그 자체가 혁신주체의 역할을 하는 것이다. Yoo, Henfridsson and Lyytinen(2010)은 기술이 제품의 기기, 네트워크, 서비스, 콘텐츠

전반에 침투하여 제품 및 서비스의 성격을 획기적으로 변화시키는 것이 디지털화된 제품의 특성이라고 하였다. 또한 Den Hertog(2000)의 서비스 혁신 4차원 모델 각 요소들을 보다 확장시킨 개념을 제시한 Ryu and Lee(2018)는 기술이 금융서비스의 효율을 높여주는 조력자로 기능했던 e-뱅킹과 다르게 기존 금융서비스를 파괴하고 대체하는 시장을 만든 핀테크를 예로 들며, 기술이 서비스 혁신의 주체가 될 수 있음을 언급하였다.

디지털 기술을 활용한 스마트 공급망은 방대한 양의 정보를 기반으로 비즈니스 프로세스의 효율을 높이고 신속한 응답을 지원한다는 점에서 새로운 시스템 솔루션으로 주목받고 있다. 스마트 공급망의 특징은 다음과 같이 6가지로 요약될 수 있다(Wu et al., 2016).

〈표 2-1〉 스마트 공급망의 특징

특징	내용
계측성	차세대 공급망의 정보는 센서, RFID 태그, 계량기 등에 의해 압도적으로 많은 양이 생성됨
상호연결성	비즈니스 개체, 자산, IT 시스템, 제품 등의 스마트 객체들을 포함하는 전체 공급망은 모두 스마트 공급망과 연결되어 있음
지능화	스마트 공급망은 대규모 시스템에서의 성과 최적화를 위한 의사결정이 가능
자동화	스마트 공급망은 노동력을 비롯한 저효율 자원을 대체하기 위해 프로세스 대부분을 기계에 의해 자동화함
통합성	공급망 프로세스 통합은 공동 의사결정, 공용 시스템, 정보 공유 간의 협업을 포함함
혁신성	혁신은 새로운 요구, 불분명한 요구, 혹은 기존의 요구까지 모두 충족시키는 솔루션을 통해 새로운 가치를 개발하는 것

자료: Wu et al. (2016) 참고해서 연구진 재구성

스마트 공급망은 새로운 비즈니스 모델 개발, 비즈니스 프로세스 향상, 관련 위험비용 감축 등을 통해 새로운 가치를 창출한다(Chui, Löffler and Roberts, 2010). 즉 더 많은 정보, 더 나은 의사결정, 프로세스, 제품은 스마트 공급망이 생산해내야 하는 것들이다. 스마트 공급망 관리(Smart Supply Chain Management, SSCM)는 스마트 공급망에 대한 비즈니스적 관리를 강조한 개념이며 주요 연구주제로 공급망 속 정

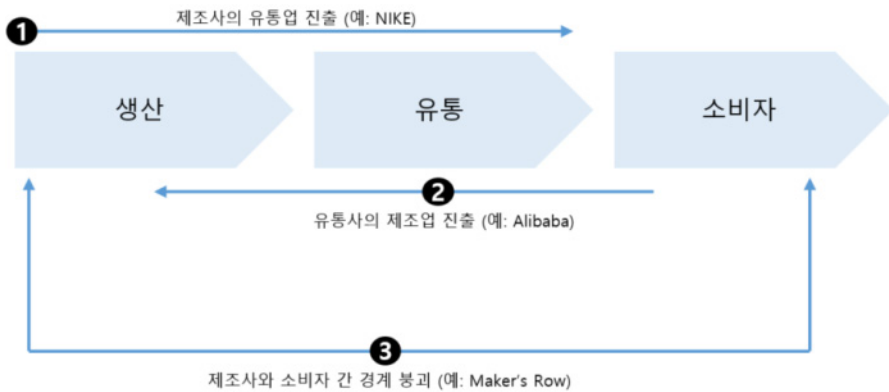
보(데이터), IT 기술, 프로세스 자동화, 고급분석 그리고 프로세스 통합 및 혁신 등이 다뤄져 왔다(Wu et al. 2016).

공급망 속 정보 관리의 목표는 기업의 정보 생성, 접근, 처리, 사용을 지원하여 비즈니스 작업을 보다 효율적이고 효과적으로 완료할 수 있도록 하는 것이다. 따라서 원활한 정보의 흐름은 성공적인 공급망 관리의 필수 요소이며 불확실성과 혼란이 가중되는 동적 환경에서 더욱 중요해진다(Mithas, Ramasubbu and Sambamurthy, 2011; Cachon and Fisher, 2000). 특히 수요(주문) 정보의 가시성 향상은 리드 타임(lead time)을 단축하고 비용을 줄이며 실시간 대응력을 높임으로써 기업의 의사결정 능력을 향상시킨다(Handfield and Nichols, 2002). 수요 중심적인 공급망에서는 최종 고객 수요정보가 가장 중요한 정보가 되며 이는 공급망 파트너들로부터 생성되는 또 다른 정보들(ex., 재고, 비용, 가격, 배송, 위치, 품질 등)과 함께 공급망 조율(coordination)에 활용될 수 있다(Damiani, Frati and Tchokpon, 2011). 기업은 공급망 내에서 정보를 사용할 뿐만 아니라 정보를 생산하기도 하며 이를 기업 외부 파트너들과 데이터를 공유해야 한다. 상호 연결된 공급망 네트워크는 최종고객부터 제품기획 단계까지를 데이터로 연결할 수 있기 때문에 수요자에 기반한 새로운 가치를 신속하게 만들어 낼 수 있다.

전통적인 공급망에 결여된 정보의 가시성과 협업은 스마트 공급망이 해결해야 할 근본적 문제 중 하나이다. Wang, Tai and Grover(2013)는 정보 공유와 정보 품질은 공급망 파트너와의 신뢰에 의해 긍정적인 영향을 받지만, 공급자의 불확실성에 의해서는 부정적인 영향을 받음을 보였다. 점점 복잡해지는 정보 흐름과 관련한 복잡성과 비용 때문에 스마트 공급망에서 정보 공유와 협업의 필요성은 높아지고 있으며 무엇보다 신뢰성 높은 데이터 공유가 중요해지고 있다. 더 많은 가치를 창출하기 위해 고품질 정보의 수집, 분석, 공유, 사용이 이루어져야 하며 이는 공급망 제후를 촉진할 수 있을 것이다. 정리하면 스마트 공급망은 구매, 제조, 물류, 유통 프로세스 모두를 포함하는 개념이며 IT 기술 발전에 따라 각 단계별 통합은 더욱 활성화되고 있다. 효율적인 공급망 활동을 공급망 단계 간 공유되는 정보와 통합하는 것도 공급망 성능 향상에 중요한 요소가 된다(Kumar and Pugazhendhi, 2012). 즉 스마트 공급망에

서 발생하는 데이터를 IT기술, 프로세스 자동화, 고급 분석기술과 통합하면 공급망의 효과를 극대화할 수 있는 것이다. 향후 산업 간 융합에 따른 제조-유통의 시대가 도래하면서 디지털 기술 혁신은 기존 가치사슬의 고유영역 붕괴를 더욱 가속화시킬 것으로 예상된다. 따라서 제품 기획·생산, 유통·물류, 최종고객 단계 간 원활한 정보 흐름의 중요성은 더욱 높아질 것이다.

[그림 2-3] 밸류체인인의 고유영역 붕괴 사례



자료: EY한영산업연구원(2019), p. 246 그림을 참고해서 연구진 재구성

이와 같이 디지털 기술로 가치사슬 고유영역의 경계를 허물고 있는 대표적 기업이 중국의 IT 기업, 알리바바이다. 마윈 회장이 2016년 온·오프라인의 경계를 허무는 새로운 물류유통 방식을 의미하는 ‘신유통’을 제시한 이후로 알리바바는 다양한 종목의 오프라인 기업들을 인수하고 있다. 신유통은 제품, 채널, 소비자 순으로 공급되었던 과거 유통을 소비자, 제품, 채널 순으로 중요도를 바꾸어 빅데이터 기반의 맞춤형 제품을 생산하고 채널을 통해 가치를 부여하는 것이 특징이다.¹⁴⁾ 온·오프라인의 경계를 허문다는 것은 단순히 오프라인 제품을 모바일 화면에 구현하는 것이 아니라 오프라인 소매 생태계 전체가 빅데이터, 인공지능, 사물인터넷 등의 디지털 기술을 통해 온

14) 플레툼(2018.7.3.), 「[중국 신유통 현황#1] 알리바바 사례로 살펴보는 ‘신유통’」,
[https://platum.kr/archives/102603\(2019.12.9\)](https://platum.kr/archives/102603(2019.12.9))

라인으로 연결된 새로운 시장으로 이동하는 것이며, 이는 소비자 수요를 중심으로 새로운 경험을 제공할 수 있도록 사람, 물품, 장소, 서비스를 재구성한다.¹⁵⁾

[그림 2-4] 신유통의 산업 체인



자료: 플래툰(2017.7), p. 6.

이러한 신유통을 잘 보여주는 비즈니스 모델 중 하나가 신선식품 전문매장 ‘허마셴성’이다. 오프라인 슈퍼마켓으로 시작한 허마셴성에 알리바바가 투자하기 시작하면서 데이터 기반의 신유통을 펼치고 있다. 허마셴성은 제품 전시장인 동시에 물류 창고이며, 배달 센터의 역할을 한다.¹⁶⁾ 소비자는 매장에서 제품을 보고 QR코드로 모바일 장바구니에 담아 주문한다. 직원들은 주문이 완료된 제품을 장바구니에 담아 매장 천장의 컨베이어 벨트에 실어올린다. 주문 확인부터 컨베이어 벨트까지의 과정이 평균 3분, 매장에서 3km 이내 고객에게 도착하기까지는 30분이 걸린다. 알리바바는 이와 같은 유통·물류의 통합뿐만 아니라 사회 이슈, 지역 특색, 소비자 행동 특징 등의 데이터를 활용해 매장의 진열 변경 및 재고를 관리하고 앱은 사용자 맞춤형으로 UI 디자인을 제공한다. 이를 통해 매장의 운영 비용을 대폭 감소시켰으며 새로운 소비 접점을 만들어 사용자 경험을 풍부하게 제공한다.¹⁷⁾

알리바바를 비롯해 신유통을 도입한 중국의 IT 기업들은 최근 슈퍼마켓, 백화점 등

15) 플래툰(2017.7), 「플래툰차이나리포트」 빠르게 변화하는 중국의 유통 혁명, 중국 신유통 현황」,
[https://platum.kr/archives/85863\(2019.12.9.\)](https://platum.kr/archives/85863(2019.12.9.))

16) 플래툰(2017.11.8.), 「中 신유통과 무현금 실험장 ‘허마셴성」, [https://platum.kr/archives/90882\(2019.12.9.\)](https://platum.kr/archives/90882(2019.12.9.))

17) 플래툰(2019.10.2.), 「알리바바식 신유통은 데이터가 설명한다」,
[https://platum.kr/archives/128980\(2019.12.9.\)](https://platum.kr/archives/128980(2019.12.9.))

의 물류유통뿐만 아니라 식음료, 가구·인테리어, 패션, 의약 등으로 영역을 확장하고 있다. 중국의 거대 가구업체인 쥐란즈자와 알리바바는 두 기업의 회원 시스템을 결합하여 만들어진 빅데이터와 클라우드 플랫폼을 바탕으로 인테리어 설계, 자재 구매, 시공 관리 등의 과정을 제공¹⁸⁾하고, 알리페이 미래약국은 안면인식 결제시스템을 사용한 24시간 무인약국 운영, 의약품 택배, 문진 및 진료 예약·상담 온라인화, 구매기록을 통한 맞춤 서비스 등을 제공한다.

알리바바는 향후 모바일화, 사물인터넷화, 스마트 디지털화, 클라우드 서비스화를 전제로 대부분의 서비스에 동일한 물류시스템, 결제수단(알리페이), 마케팅 체계, 인프라 기술을 활용함으로써 종합적인 디지털 경제체제 구축을 목표로 하고 있다.¹⁹⁾

제2절 디지털 커머스 부문에서의 주요 비즈니스 모델 분석

1. 제품-서비스 융합형 서비타이제이션(Servitization)

ICT 기술 발전과 산업간 융·복합이 확산되면서 제조업의 서비스화는 선택이 아니라 제조업 혁신성장을 위한 필수요소로 자리매김하게 되었다(채송화, 2018). 서비타이제이션(Servitization)의 확산은 기업들로 하여금 제품과 서비스의 융합을 통한 새로운 가치와 경쟁력을 창출케 하며 기술적으로 평준화되고 있는 경쟁 환경에서의 차별화 포인트로 부각되고 있다. 이는 제조업 기업들이 이제 단순히 가격과 기술적 우위만으로는 경쟁에서 승리할 수 없으며 고객들에게 새로운 경험과 가치를 제공할 수 있는 서비스 모델을 개발해야 함을 의미한다. 실제 차량을 생산하거나 소유하지 않고도 공유경제 플랫폼을 통해 고객운송 서비스를 제공하는 우버(Uber)의 비즈니스 모델은 무형의 서비스가 유형의 제품과 연계된 형태로 이해될 수 있다. 이는 기존 제조업과 서비스업의 영역 확대와 융합으로 산업간 경계가 붕괴되고 있음을 나타낸다.

18) 이데일리(2018.2.13.), 「가구업체에 투자한 알리바바... 中 IT업계 '신유통' 경쟁 치열」,
<https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01968006619110192&mediaCodeNo=257>(2019.12.9.)

19) 플레툼(2019.10.2.), 「알리바바식 신유통은 데이터가 설명한다」,
<https://platum.kr/archives/128980>(2019.12.9.)

온·오프라인을 넘나드는 크로스오버 구매패턴이 발생하면서 고객과의 접점 채널을 유기적으로 연계하고 통합하는 전략이 필요해졌고, 고객의 욕구가 다양해지면서 실시간 커뮤니케이션 또한 중요해지고 있다. 이러한 패러다임 속에서 기업 혁신을 위해 주목받고 있는 것이 ‘온디맨드’와 ‘클라우드소싱’이다. ‘온디맨드’는 언제 어디서나 자신이 원하는 서비스를 즉각적으로 제공받기를 원하는 고객에게 대응하는 것을 의미하며²⁰⁾, ‘클라우드소싱’은 대중을 포함하는 불특정 다수의 사람들의 참여를 통해 기업이 필요로 하는 아이디어를 고안하고 문제를 해결하는 방식을 의미한다(정인, 2018).

가. 온디맨드(On-Demand) 매칭 플랫폼

공급이 아닌 수요가 모든 것을 결정하는 시스템이나 전략 등을 의미하는 온디맨드는 2002년 10월 IBM의 최고경영자 샘 팔미사노(Sam Palmisano)가 IBM의 차세대 비즈니스 전략으로 해당 개념을 사용하면서 널리 알려졌다. 강민성 외(2017)는 온디맨드 경제를 이용자의 주문에 맞춰 언제든지 필요한 제품 및 서비스를 제공하는 상거래 체계 혹은 이를 추구하는 비즈니스 모델을 통칭하는 용어로 정의하며, 구매행위의 일부만 온라인에서 발생하거나 재화만 거래되는 경우를 의미하는 (협의의) 전자 상거래와 온디맨드를 구별하고 있다.

온디맨드는 모바일 및 온라인 네트워크를 통해 고객의 수요(Demand)가 즉각적으로 전달되고, 플랫폼 사업자가 이를 독자적인 기술·서비스 프로세스를 통해 기존의 전통적 사업모델이 해결하지 못한 비효율성과 낮은 효과를 합리적인 가격대에 다양한 방법으로 해결한다. 다양한 방법에는 유휴 노동력과 이를 필요로 하는 고객과 연결하는 킥(Gig) 이코노미, 유휴자원과 수요자를 연결·중개·매칭하는 공유경제를 포함한다. 이러한 온디맨드 서비스는 비즈니스 전반에서 일어나는 큰 변화의 흐름으로 이해해야 한다. 시장의 주도권이 기업에서 소비자로 이동하면서 기업의 서비스 제공 방식, 비즈니스 전략이 온디맨드로 바뀌고 있으며, 현재는 일상생활에서 서비스 분야 중심으로 온디맨드 서비스가 제공되지만 앞으로는 제조, 유통 및 다양한 산업 분야로 확대될

20) 디지털 리테일 트렌드(2016.11.15.), 「O2O를 넘어 온디맨드로 책 출간」, <https://bit.ly/2lgXCA>(2019.6.8.)

것으로 예상된다.

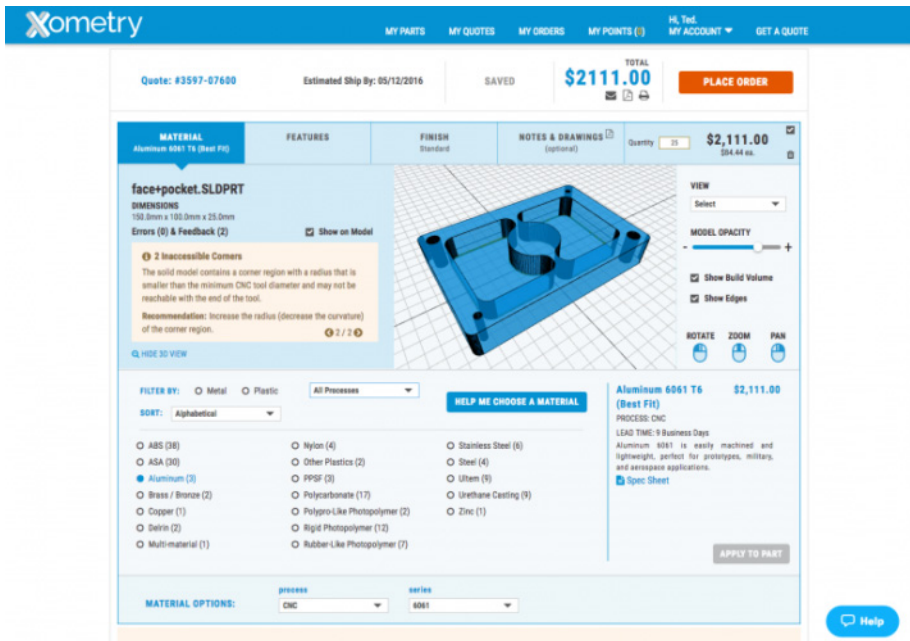
온디맨드 설계에 매칭 기술을 더한 ‘온디맨드 매칭 플랫폼’ 산업은 글로벌하게 성장하고 있다. 양면시장에서 수요자와 공급자의 매칭을 통해 수요에 맞는 실시간 서비스를 제공하는 것이 특징인 온디맨드 매칭 플랫폼 서비스는 대표적인 예로 우버와 에어비앤비를 들 수 있으며, 제조업 분야에서도 관련 서비스가 활성화되고 있다. ‘제조업의 우버’, ‘주문형 제조의 아마존’으로 불리는 조메트리(Xometry)는 부품의 견적부터 발주까지의 제조 전 과정을 단일 인터페이스로 제공한다(그림 2-5). 3D 모델 파일, CAD 파일 등을 업로드해 부품의 견적을 요청하면 자동으로 해당 부품의 상세 내용, 납기 일정, 가격 등이 바로 표시되고, 3D 프린팅, 사출 성형, CNC 가공 등의 기술을 보유한 제조 파트너 기업이 이러한 견적을 보고 주문을 처리한다. 이러한 과정에서 조메트리는 제품 설계의 잠재적 문제, 고객의 상황 및 필요에 맞는 제조 프로세스 추천 등을 실시간 피드백 형태로 제공한다. 미국 내 전역에 제조 파트너 기업 네트워크가 있어 납기 기일을 줄이고 가격을 저렴하게 유지할 수 있으며, 견적 공개와 주문 처리 등의 과정이 투명하게 제공된다. 또한 수요자와 제조업자의 매칭을 첨단 알고리즘으로 분석하여 제공하기도 한다. 이를 통해 기업이 필요한 부품을 적시에 공급받을 수 있는 맞춤형 부품 제작을 선도하고 있다.

2014년에 런칭하여 2,500여 개의 제조업체 네트워크를 확보하고 있는 조메트리는 GE, BMW, NASA 등 소비자 제품부터 우주 항공까지 다양한 산업의 고객을 확보하며 지속적으로 성장 중이다. 2017년 연매출 4천만 달러(전년 대비 2배 증가), 2019년 현재 총 6,300만 달러의 투자를 유치했다.²¹⁾²²⁾

21) 아시아경제(2019.4.21.), 「제조업의 우버까지... 산업 경계 무너뜨리는 스타트업들」,
<https://www.asiae.co.kr/news/view.htm?idxno=2019042115273307464>(2019.5.30.)

22) GE리포트 코리아(2018.11.20.), 「제조업계의 우버, 조메트리-온디맨드 제조업을 현실로」,
<https://www.gereports.kr/xometry-matchmaking-masterminds-manufacturing/>(2019.5.30.)

[그림 2-5] 조메트리의 Instant Quoting Engine 예시



자료: 3D Printing Center(2016.6.30.)²³⁾

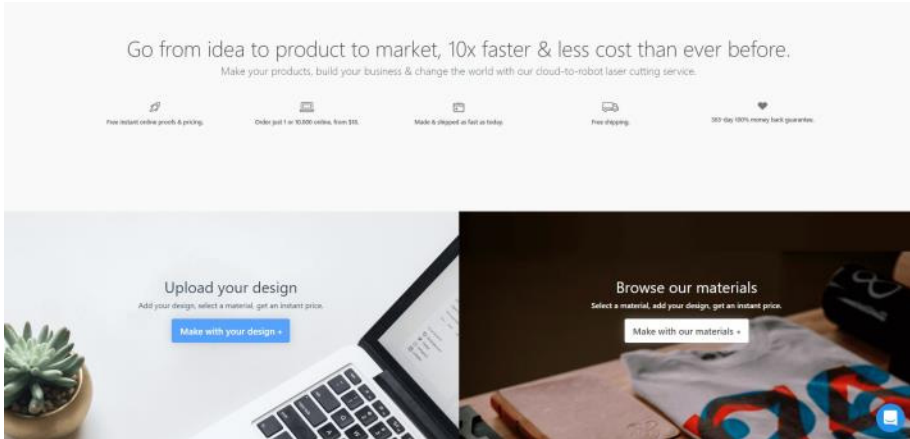
포노코(Ponoko)는 메이커 운동(Maker Movement)의 초창기인 2007년에 런칭한 뉴질랜드 기업이다. 개인 메이커, 디자이너, 스타트업 기업이 등을 대상으로 다품종 소량생산을 지원하는 포노코는 분산 생산방식과 온디맨드 제조방식을 기반으로 제품의 사업화 과정을 도와주는 플랫폼이다.²⁴⁾ 고객이 디자인을 업로드하면 제품 생산을 구현하는 기술적인 조인 차원의 디자이너 피드백을 거쳐, 포노코의 제조업자들이 3D 프린터, 레이저 커팅기를 이용하여 고객의 디자인을 만들어낸다. 제조업자들은 네트워크로 연결되어 있기 때문에 주문한 지역과 가까운 곳에서 생산이 이루어진다. 이러한 분산 생산으로 제품의 운송비·보관비가 전통적 대량생산보다 절감되며, 생산된 제품을 받은 고객은 자신들의 물건을 포노코 웹사이트를 통해 판매할 수도 있고, 본인들의

23) 3D Printing Center(2016.6.30.), "An In-Depth Look at Xometry: The Manufacturing Firm That Provides a Solution From Prototyping to Production", <https://bit.ly/2Porzo5>(2019.6.8.)

24) IT조선(2016.7.3.), 「미국의 킥스타터와 테크샵」, http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2016/07/03/2016070385002.html(2019.6.8.)

소매점에서도 판매 가능하다(홍재근, 2016).

[그림 2-6] 온디맨드 제조 지원 플랫폼 Ponoko 웹사이트



자료: Ponoko 홈페이지²⁵⁾

포노코가 소량 생산을 지원하는 것이 핵심이라면, 메이커스로(Maker's Row)는 디자이너와 제조업자를 매칭해주는 플랫폼이다. 디자이너와 미국 내의 수많은 섬유공방, 목공방 등의 공급회사 간을 연결하는 B2B 플랫폼인 메이커스로는 2012년에 런칭되었다. 메이커스로에 제품 디자인 파일과 예산을 올리면 제품을 빠르고 저렴하게 만들 수 있는 제조업자를 입찰 방식으로 모집할 수 있다. 이렇게 매칭된 파트너와는 메시지, 샘플, 사진 등으로 제품 제작 과정 동안 커뮤니케이션할 수 있다. 이러한 플랫폼을 통해 1인 기업 및 소기업들은 자신만의 개성을 살린 제품을 쉽고 효율적으로 제작할 수 있고, 제조업자들은 새로운 수요자와의 연결이 가능해졌다. 메이커스로의 파트너 공장은 모두 미국 내로 한정하고 있기 때문에 미국의 국내 제조업자와 국내 수요자들을 연결시킨다. 이로 인해 국내 일자리 창출 등의 자국 경제 활성화에 기여하고 있으며, 운송비 절감, 운송 기간 단축으로 인한 이산화탄소 배출 효과도 보이고 있다. 메이커스로는 기업들이 필요한 공장을 찾을 때 중개 수수료를 청구하는 게 아니라 상품 제조

25) Ponoko, <https://make.ponoko.com/>(2019.6.8.)

를 원하는 기업들에게는 매월 35~99달러, 신규 거래처를 찾는 공장들에게는 매월 49~350달러의 회비를 청구하는 방식으로 운영되고 있다.²⁶⁾

글로벌 운송업체인 UPS도 분산형 온디맨드 제조 서비스를 적극적으로 도입하였다. 해당 서비스는 2014년 미국 전역의 UPS 스토어에서 3D 프린팅 서비스를 개시한 것으로 시작되었다. UPS의 3D 프린팅 서비스는 클라우드 DDM이라는 스타트업 기업이 24시간 온라인 주문시스템을 통해 고객으로부터 시제품 및 부품 제작을 의뢰받아 3D 프린터로 제품을 즉시 생산하면, UPS가 포장·배송하는 서비스이다(홍재근, 2016). 2016년에는 솔루션 기업인 SAP와 3D 프린팅 기반 분산형 온디맨드 생산 네트워크에 대한 계획을 발표했다. UPS가 배송지 인근 매장에서 사용자가 주문한 도면을 바탕으로 제품을 3D 프린팅으로 제작하면, SAP가 비용과 운송 시간을 최적화할 수 있는 소프트웨어를 제공하는 방식이다. 이를 다시 UPS 물류망을 통해 소비자에게 빠른 시간 내에 전달한다.²⁷⁾

UPS는 또한 지난 2016년 9월 싱가포르에 3D 프린팅 공장을 세우고 주문형 공장 과 물류 네트워크를 함께 갖춘 아시아 최초의 통합서비스 회사가 될 것임을 표명하였다. 주문형 공장에서는 3D 프린터로 각종 기계에 들어가는 부품들을 제조한다. UPS는 글로벌 유통망을 통해 축적된 데이터가 고객의 주문을 예측할 수 있다는 것을 깨달은 후, 3D 프린팅 공장에 대한 과감한 투자를 결정했다. 이러한 온디맨드 통합서비스로 신속한 시제품 제작과 재고를 남기지 않는 것이 가능해짐으로써 생산시간과 운송 비용을 포함한 불필요한 비용이 줄어들어 가격 경쟁력이 제고되었다. UPS는 싱가포르에 세운 공장을 통해 고객이 원하는 제품의 생산 위탁부터 배송까지 아시아 주요 국가에 24시간 내에 제공할 수 있게 되면서 자동차 부품 산업 분야에 큰 영향을 끼치고 있다.²⁸⁾

26) 뉴욕경제신문(2017.8.1.), 「제조업체와 제품 기반 비즈니스를 연결하는 마켓 플레이스, '메이커스로(Maker's Row)」, <https://www.biznewyork.net/news/article.html?no=3783>(2019.6.8.)

27) 이데일리(2016.9.22.), 「SAP, UPS와 함께 3D 프린팅 활용한 분산 제조 확대」, <http://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03558806612782744&mediaCodeNo=257>(2019.6.8.)

28) 매일경제(2017.12.10.), 「세계적인 물류회사 UPS, 왜 3D 프린팅 공장 지었나」, <https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2017/02/96450/>(2019.5.30.)

[그림 2-7] 3D 프린터로 만든 UPS-SAP-Fast Radius의 부품들



자료: Ship Watchers(2016.5.20.)²⁹⁾

이러한 주문형 제조 서비스는 국내에서도 성공적으로 이루어지고 있다. 카카오는 수요가 발생한 만큼 제품을 생산 및 유통하는 모바일 주문생산 플랫폼 ‘메이커스 위드 카카오(MAKERS with kakao)’ 서비스를 2016년부터 시작하였다. 카카오의 사회공헌(소셜임팩트) 사업으로 출범한 메이커스 위드 카카오는 2017년 3월에 사업을 확장하여 자회사로 독립했고, 2018년 1월에 ‘카카오메이커스’로 이름을 변경했다.³⁰⁾

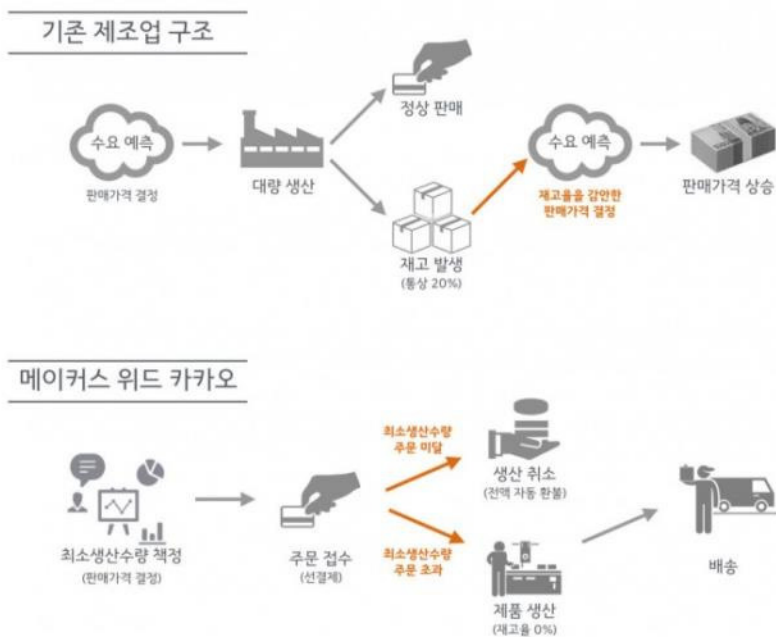
메이커스 위드 카카오는 카카오의 모바일 경쟁력을 활용해 선주문, 후생산 시스템으로 소비자와 생산자를 효율적으로 연결한다([그림 2-8]). 제조사는 먼저 샘플을 공개하고 카카오톡 이용자들의 주문이 이루어진 후에 제품을 생산한다. 이 때, 이윤을 만들 수 있는 최소 수량 이상의 주문이 완료된 건에 대해서만 생산하기 때문에 재고물

29) Ship Watchers(2016.5.20.), "UPS & SAP Roll Out Plans for Full-Scale On-Demand 3D Printing Manufacturing Network",
<https://shipwatchers.kayako.com/article/567-ups-sap-roll-out-plans-for-full-scale-on-demand-3d-printing-manufacturing-network>(2019.6.8.)

30) Business Post(2019.4.5.), 「'주문생산' 카카오메이커스, 카카오의 '숨은 병기'로 떠올라」,
http://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=121904(2019.6.8.)

량을 절감할 수 있으며, 소비자는 재고비용이 제거된 가격에 상품을 구매할 수 있다. 획일화된 대량생산 공산품 대신 창의적이고 개성 있는 제품을 구매할 수 있다는 점도 소비자들에게 큰 장점으로 활용되고 있다. 또한 상품 생산을 중국이나 동남아시아에 일감을 뺏긴 서울 창신동, 신정동 등지의 제조 공장과 협력하면서 재고 걱정 없는 안정적 생산량을 제공하고 고용 및 수익 안정에 기여하고자 했다.

[그림 2-8] 카카오메이커스의 선주문 후생산 시스템



자료: 블로터(2016.2.16.)³¹⁾

카카오에 따르면 카카오메이커스는 2018년 약 540억 원의 매출을 냈다. 2019년 5월 기준으로 카카오메이커스 플랫폼을 이용하는 제조회사 및 창작자는 모두 1,808 곳, 주문 성공률은 98%이다. 재고 없이 주문 제작된 제품은 445만 8,289개, 주문 생산에 동참한 소비자 수는 88만 9,276명에 이른다.³²⁾

31) 블로터(2016.2.16.), 「카카오톡을 주문생산·판매 장터로... '메이커스 위드 카카오」, [http://www.bloter.net/archives/249844\(2019.6.8.\)](http://www.bloter.net/archives/249844(2019.6.8.))

나. 크라우드소싱(Crowdsourcing)

디지털 기술을 활용한 서비스 분야의 비즈니스 혁신 모델 중 하나인 크라우드소싱은 불특정다수의 대중(crowd)이 기업의 아웃소싱(outsourcing) 과정에 참여하는 것을 의미한다. 외부 업체에 일부 기능을 위탁하는 아웃소싱과 달리 대중의 아이디어나 기술을 활용하여 기업이 필요로 하는 상품 및 서비스를 만들고 발생한 수익을 공유한다. 크라우드소싱의 등장 배경에는 기업 간 경쟁 심화, 사회적·기술적 환경의 빠른 변화 등으로 기존의 내부 혁신 프로세스만으로는 필요한 혁신의 속도와 양에 대응하기 어려워진 기업 내부의 상황과 고객 중심의 비즈니스 모델 혁신이라는 외부의 패러다임 변화가 있다. 따라서 크라우드소싱은 고객을 혁신의 주요 활동 과정에 참여하게 하여 혁신의 속도와 방향성을 모두 추구하고자 하는 사용자 중심의 개발 프로세스를 의미한다(정인, 2018).

2007년에 설립된 벤치기업인 로컬모터스(LocalMotors)는 온디맨드, 크라우드소싱 등을 적용한 혁신적 차량 제조 방식(<표 2-2>)을 제시했다.

<표 2-2> 로컬모터스의 이노팩처링(Innovation-manufacturing)

유형	이노팩처링
차량 제조	세계 최초로 3D 프린터 이용, 자동차를 ‘인쇄’
차량 디자인	수만명의 아이디어를 취합하는 집단지성 방식
차량 연구개발	개발 전 과정을 공개하는 오픈 소스 방식
차량 소프트웨어	IBM 개발 인공지능 컴퓨터 ‘왓슨’을 최초로 차량에 탑재

자료: 중앙일보(2016.12.11.)³³⁾

153만평인 현대차 울산공장에 비해 매우 작은 규모인 약 560평의 로컬모터스 초미니 공장(Microfactory)은 컨베이어 벨트와 숙련공 없이 3D 프린터와 트리머(trimmer)로 구성되어 있다([그림 2-9]). 컴퓨터에 도면을 입력하면 3D 프린터가 약

32) 카카오메이커스 브랜드 스토리 웹사이트, https://makers.kakao.com/partner_story/list(2019.6.8.)

33) 중앙일보(2016.12.11.), 「[혁신의 현장을 가다 | 로컬모터스] 자동차 제조에 오픈 이노베이션 도입」, <https://news.joins.com/article/20988141>(2019.6.8.)

40시간 만에 차체를 인쇄하고, 트리머는 그 차체를 매끄럽게 다듬는다.³⁴⁾ 이후에는 포드·GM·크라이슬러 등 기존 자동차 회사에서 미리 주문한 엔진, 브레이크, 기어 등의 부품을 조립하여 차 한대를 완성한다.

[그림 2-9] 로컬모터스의 초소형 공장(Microfactory)



자료: 카가이(2017.6.27.)³⁵⁾

순수 제조업인 기존 자동차 산업과 달리 IT 기반 제조업으로 정의될 수 있는 로컬모터스는 연구개발 과정부터 크라우드소싱을 적극적으로 차용한다. 기존 자동차 제조는 연구개발의 참여자가 제한적이고 보안을 중시하는 반면, 로컬모터스는 개방·공유·협력을 강조한 오픈 이노베이션을 선언하며 개발 전 과정을 공개한다. 공개된 온라인 공간에 차량 개발 아이디어를 제안하고, 아이디어를 자유롭게 변형하거나 재배포 가능하다. 차량 개발 과정에서 문제가 발생하면 수정도 즉시 가능하다. 이러한 과정에서 분야별 전문가뿐만 아니라 일반인도 의견을 제시하고 마음에 드는 디자인에 투표하거나 자신이 그려본 디자인을 업로드할 수 있다. 이와 같이 디자인이 변형·수정되어도

34) 앞의 기사

35) 카가이(2017.6.27.), 「단독」 3D프린터로 '나만의 차' 만든 로컬모터스, 한국 진출, <http://www.carguy.kr/news/articleView.html?idxno=14498>(2019.6.8.)

차량의 가격이 상승하지 않는 이유는 모든 제조 공정이 선주문·후생산이기 때문이다. 따라서 개인 맞춤형 디자인이 합리적인 가격에 가능하고, 공장에는 재고 차량을 위한 적재 공간이 필요없게 된다.

로컬모터스는 온라인 커뮤니티의 수만 명의 사람들이 낸 아이디어를 기반으로 제작된 ‘렐리파이터(Rally Fighter)’를 2009년에 발표하고, 2011년에는 미국 국방부의 전 투지원 차량 디자인 공모전에서 크라우드소싱 방식으로 우승을 차지했다.³⁶⁾ 2014년에 맞춤형 주문으로 생산된 ‘스트라티(Strati)’는 세계 최초의 3D 프린팅 전기자동차이며, 2016년 6월에 선보인 12인승 자율주행 전기차 버스인 ‘올리(Olli)’의 차체는 3D 프린터로 만들어졌고 인공지능 컴퓨터 ‘왓슨(Watson)’을 차량에 최초로 도입하였다([그림 2-10]).

[그림 2-10] 로컬모터스에서 출시한 자동차들



자료: (왼쪽) 홍재근(2016), p. 151. (오른쪽) Localmotors 홈페이지³⁷⁾

전통적 제조기업인 GE(General Electric Company)의 경우 산업 패러다임 변화에 따라 기존 제조 기업이 직면할 수 있는 위기 상황을 깨닫고 다양한 혁신활동을 시도·추진하고 있다. 그 중 하나가 2012년에 도입한 ‘패스트 워크(Fast Works)’ 프로그램이다. 이는 내부 제품개발 과정에서 완성도는 다소 떨어지지만 신속히 시제품을 만들어 고객의 피드백을 거쳐 제품을 수정해나가는 방법이다. GE는 한발 더 나아가 2014년에는 외부 일반인까지 참여할 수 있는 일종의 제품개발 실험실인 ‘퍼스트빌드

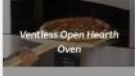
36) 중앙일보(2016.12.11.)

37) Localmotors, <https://localmotors.com>(2019.6.8.)

(Firstbuild)’를 자회사로 설립하였다.³⁸⁾

퍼스트빌드는 공동창작(co-creation)과 소규모 제조(micro-manufacturing)를 가능케 하는 온·오프라인 공간을 제공한다. 미국 루이즈빌 대학교에 위치한 소규모 실험용 공장(Microfactory)은 시제품을 만드는데 필요한 재료, 도구, 공간을 공급한다 ([그림 2-11]). 이 공간에서 퍼스트빌드 커뮤니티 구성원의 아이디어를 소규모로 생산해 시장 성공가능성을 미리 타진할 수 있게 된다. 또한 이 과정에서 이용자 입장에서의 피드백이 빠르게 반영될 수 있으며, 개인이 제품 개발에 영향력을 행사한다. 성공 가능성이 낮다고 판단되면 빨리 폐기하여 다른 아이디어를 실험하고, 상품화 가치가 있다고 판단되면 GE의 생산체계 내에서 큰 규모로 확장해 생산한다. 퍼스트빌드와 같은 대기업의 스핀오프 그룹은 혁신 시간을 단축시켜 장기적으로 경쟁 우위를 증가시키는 것으로 평가된다. 또한 이러한 과정을 통해 보통의 대량 생산 환경에서는 나오기 힘든 참신한 아이디어 제품이 탄생할 수 있다. 퍼스트빌드는 오프라인 공간인 공장 외에도 온라인 커뮤니티를 운영하면서 구성원들의 아이디어를 공유하고 이를 저작물 허가표시로 보호함으로써 혁신 아이디어 생태계를 만들어 나가고 있다.

[그림 2-11] 퍼스트빌드의 소규모 공장과 출시한 제품 예시

소규모 실험용 공장(Microfactory)	퍼스트빌드에서 출시한 제품들
	All Products 

자료: Firstbuild 웹사이트³⁹⁾

38) 한국경제(2016.1.14.), 「혁신의 시대... ‘속도’가 생사 가른다」,
<https://www.hankyung.com/it/article/201601137729b>(2019.5.30.)

2. 공급망 서비스 혁신

유통·물류과정은 소비자가 원하는 장소와 시간에 적절한 가격으로 제품 및 서비스를 전달하는 것이 중요하며, 이러한 이유로 효율적인 공급사슬 구축과 재고관리, 정확한 판매 예측 등의 공급망 관리 최적화가 주요 이슈가 된다. 유통·물류 분야의 국내외 기업들은 새로운 디지털 기술을 융합해 공급망 분야에서의 보다 빠르고 개인 맞춤형 서비스 제공을 위해 노력 중이다. ICT 기술과의 융합을 통한 공급망 서비스 혁신 사례는 크게 (1) 로봇 등 하드웨어 중심의 프로세스 자동화, (2) 인공지능과 빅데이터 분석에 기반한 의사결정 체계 지능화, (3) 기업 간 원활한 거래 프로세스를 위한 플랫폼 구축 등 3가지로 구분될 수 있다(송상화, 2016). 각 부문에서 디지털 기술은 공급망 서비스 혁신을 이끄는 핵심 역할을 하고 있다.

가. 로봇 등 하드웨어 중심의 프로세스 자동화

물류 센터 내 프로세스를 로봇을 이용해 자동화함으로써 효율성을 높이고 이러한 과정에서 발생하는 데이터를 수집하고 파악하기 위한 하드웨어 중심의 기술 도입이 활발히 일어나고 있다. 글로벌 주요 물류 기업들을 중심으로 첨단 ICT 기술에 기반한 물류 프로세스의 자동화·효율화 및 비용 절감의 노력이 진행되고 있고 라스트마일(Last Mile) 배송³⁹⁾을 위한 서비스 개발까지 확장되고 있다. 특히 물류 로봇은 물류 센터 등에서 사람을 대신해 원재료, 부품 등을 안전하고 효율적으로 전달하고 상품의 자동관리를 위해 활용된다. 물류 로봇은 상품의 분류, 이송, 포장, 배송에 이르기까지 광범위한 역할을 수행함으로써 물류 자동화 시스템 구축에 필수 요소가 되가고 있다.

아마존은 자사 물류창고 관리를 위해 지난 2012년 창고 자동화 기업인 ‘키바(Kiva)’를 인수하고 제품 피킹(Picking) 보조를 위해 해당 키바 로봇을 전 세계 아마존 물류센터에서 약 3만대 가동하였다(2016년 7월 기준). 아마존은 키바 로봇 도입 효과로 물류센터 운용비용의 20%가 절감되고 물류 순환속도가 기존 60~75분에서

39) Firstbuild, [https://firstbuild.com/\(2019.6.8.\)](https://firstbuild.com/(2019.6.8.))

40) 택배를 통한 홈배송

15분으로 줄었으며 재고 보관을 위한 공간 활용도가 50% 이상 향상되었다고 밝혔다(송상화, 2016). 아마존은 또한 라스트마일 배송을 위해 드론을 이용한 ‘프라임 에어(Prime Air)’ 서비스 상용화를 준비 중이다. 드론은 카메라와 센서, 통신시스템이 장착된, 무선전파로 조종가능한 무인비행장치이다. 최근 유통·물류 분야의 기업들은 상업적 목적으로 드론의 활용을 모색하고 있는데, 2013년 아마존이 선보인 ‘프라임 에어(Prime Air)’ 배송 시스템이 대표적 사례이다. 프라임 에어 서비스는 자체 개발한 옥토큐터 드론을 이용하여 아마존 물류센터 반경 16km 이내에 위치하는 고객에게 2.3kg 이하 제품을 30분 이내에 발송하는 서비스로 물류 무인화 사례 중 하나이다(안태희, 2017). 그 외 독일 DHL의 파슬콥터(Parcelcopter)나 중국 알리바바의 드론을 이용한 물품 배송 서비스 등 다양한 적용사례가 늘어나고 있다. 전 세계 드론 택배 시장규모는 2014년 23억 8000만 달러에서 2026년 241억 1000만 달러로 성장할 것으로 예상되고 있으며⁴¹⁾, 국내에서도 우정사업본부, CJ 대한통운, 롯데택배 등을 중심으로 배송용 드론 상용화 작업이 본격화되고 있다. 드론을 활용할 경우 기존에 사람이 배송하기 어려웠던 섬이나 산간 지역에서도 소량의 다품종 택배 서비스를 제공할 수 있게 될 것으로 기대된다.

하드웨어 중심의 프로세스 자동화의 또다른 사례로 자율주행 트럭을 들 수 있다. 트럭은 유통·물류의 대표적 수단으로서 자율주행 기술과의 융합의 필요성이 점점 더 높아지고 있다. 자율주행 트럭은 운전자의 조작 없이도 정밀지도와 위성항법시스템(GPS) 등 각종 센서를 이용해 도로 상황을 인식하며 스스로 주행하는 트럭을 의미한다. 자율주행 트럭의 상용화는 장거리 운전에 대한 낮은 선호로 트럭 운전사가 부족하고, 안전 측면에서도 운전 피로감으로 인해 발생할 수 있는 인명 피해를 줄일 수 있는 대안으로 부각되고 있다. 또한 트럭이 주로 운행되는 고속도로가 자율주행을 운영하는데 상대적으로 장애요인이 적다는 점도 자율주행 트럭의 상용화 가능성을 높여준다(이승민, 2018). 자율주행 트럭은 사람이 직접 운전할 필요가 없으므로 기업 경영 측면에서도 24시간 장거리 배송 및 물류량 증대, 운전자 인건비 절감 등에 기여할 수 있다.

41) 아시아경제(2018.11.21.), 「[드론 스토리⑤] 해외선 드론배송 띄우는데 한국선 걸음마」, <https://www.asiae.co.kr/article/2018112110205115771> (2019.9.15.).

〈표 2-3〉 주요 기업의 자율주행 트럭 연구 현황

기업	국가	현황
다임러	독일	· 2014년 메르세데스-벤츠 'Future Truck 2025'에 이어 2015년 자율주행 양산형 트럭 '악트로스'를 공개 · CES 2019에서 차량이 자율적으로 차선을 유지하면서 속도를 조절하는 자율주행 기술이 도입된 트럭을 선보임
테슬라	미국	· 2017년 자율주행 기술을 적용한 전기트럭 '세미(Semi)'를 발표 · 2020년 테슬라의 자율주행 기술 '오토파일럿'이 적용된 트럭을 판매할 예정
구글	미국	· 구글의 자율주행 자회사 웨이모는 2017년 피터빌트와 손잡고 자율주행 기술을 적용한 대형 트럭을 공개 · 2018년 3월 애틀랜타에서 자율주행 트럭으로 화물을 운송하는 시범운행에 성공
투스플	중국	· 미국 반도체 기업 엔비디아(NVIDIA)와 중국 소셜미디어 기업 시나(Sina) 등으로부터 투자를 받아 장거리 자율주행 트럭기술 개발 중이며 2019년부터 트럭 사업을 본격 추진할 계획
현대자동차	한국	· 2018년 국내 최초로 대형트럭 3단계 자율주행에 성공

자료: 조선일보(2019.4.18.)⁴²⁾, 각종 언론기사를 바탕으로 연구진 작성

기술개발로 무인보관함을 활용한 라스트마일 배송 서비스도 등장하고 있다. 아마존은 고객과의 가능한 접점을 늘리고 고객이 원하는 장소에서 물품을 받을 수 있도록 24시간 출입이 가능한 건물 로비나 호텔, 편의점 등에 'Amazon Locker'를 설치하여 무인 배송 서비스를 제공하고 있다. 이러한 아마존의 배송 서비스는 자동 음성인식 주문이 가능한 '아마존 대쉬(Amazon Dash)' 서비스와 연동되어 시너지 효과를 발휘할 수 있다. 향후 물류 산업에서 로봇과 인공지능 기술의 발전으로 자동화·무인화가 진행되면서 기술로 인한 인력 대체 현상이 가속화될 것으로 전망된다.

42) 조선일보(2019.4.18.), 「[Tech & BIZ] "이제는 자율주행 트럭"...美 운송 혁신 다가온다」,
http://biz.chosun.com/site/data/html_dir/2019/04/18/2019041800159.html(2019.9.15.).

[그림 2-12] 디지털 기술 혁신에 따른 물류 자동화·무인화 사례



자료: 안태희(2017), p. 22.

반복적으로 이루어지는 서비스의 자동화를 통한 업무 효율성 증진 사례도 있다. RPA(Robotic Process Automation)는 기존에 사람이 하던 규칙에 기반한 표준화된 업무를 컴퓨터를 통해 자동화시키는 작업을 의미한다. 여기서 Robotic은 기계와 같은 물리적 로봇이 아닌 인간의 인지와 관련된 업무를 대신한다는 의미의 컴퓨터 프로세스를 뜻한다. RPA에서 소프트웨어 로봇은 시스템 로그인, 간단한 문서 작성, 특정 셀의 데이터 분석, 이메일 자동 분류 및 응답 등의 일을 처리하는데 이러한 단순 업무의 경우 실제 사무 업무의 30~50% 이상을 차지하고 있다(정제호, 2019). 이와 같이 RPA 기술은 업무가 상대적으로 정형화되어 반복되는 금융권 백오피스 업무의 자동화를 위해 도입되었으나 점차 제조 및 유통분야로 확산되고 있다.

<표 2-4> 분야별 RPA 도입 업무 사례

분야	주요업무	활용사례
금융	·비대면 계좌 승인 및 거부 처리 자동화 ·신분증 위조 검증 자동화 ·법인가드, 출장비, 매입 세금계산서 처리 자동화	(기존) 재무조직의 담당자가 매일 은행 마감 후 모든 통장 계좌의 입금내역을 확인하고 수금 및 반제처리 업무 수행 (RPA) SW로봇이 ERP에 접속하여 당일 계좌 내역 확인 후 가수금 정산 기준에 따라 수금 및 반제처리를 자동으로 수행
제조	·거래처 등록 및 견적 대사, 신용정보 관리 ·자재, 생산관리 물자표(BOM) 데이터 조회 및 ERP 등록 ·물품대금 및 작업비 청구서 프로세스 자동화	(기존) 고객사 납품 시 담당자가 제품별로 고객사의 거래처 관리 홈페이지에 접속/로그인하여 납품정보와 파일을 등록하고 전표생성 및 출고지시 필요 (RPA) 납품 파일 작성 및 협력사 홈페이지 등록, 내부 전표생성 및 출고지시 자동화
유통	·재고관리 입력 및 승인 프로세스 자동화 ·POS 데이터 입력, 작업 보고서 입력 자동화 ·제품, 수출입 선적 서류 처리 및 ERP 입력 자동화	(기존) 다수 제품군의 출하/출고 히스토리에 대하여 다수의 담당자가 일간단위로 파일을 작성하여 이메일로 보고 (RPA) 제품군의 출하/출고 정보를 시스템에서 추출하여 파일을 작성하고, 이메일 업무보고까지 자동화

자료: 정제호(2019), p. 4를 참고해서 연구진 재구성

현재 글로벌 RPA 시장은 크게 RPA 소프트웨어 공급자와 RPA 서비스 공급자로 구분되어 있다. RPA 소프트웨어 공급자는 RPA 개발 플랫폼을 제공하고 구매자들이 자사 개발 툴을 활용하여 각자에 맞는 RPA 시스템을 구축할 수 있도록 한다. 즉 RPA 소프트웨어 공급자는 솔루션 벤더(Vendor)라 볼 수 있으며 주요 업체로는 Automation Anywhere, Blue Prism, UiPath 등이 있다. RPA 서비스 공급자는 기업의 프로세스를 분석하여 소프트웨어 봇(Bot)을 통한 자동화가 가능한 부분을 설계하고 이를 구축·관리해준다. 현재 시장에 나와있는 RPA 서비스는 기초 업무 프로세스 자동화 수준이지만 솔루션 업체들은 궁극적으로 보다 복잡한 분석이 가능하고 비구조

적 데이터의 입·출력이 가능한 ‘인지 자동화(Cognitive Automation)’를 위한 기술 개발에 힘쓰고 있다.

국내의 경우 카드·보험사를 중심으로 RPA를 통한 디지털화가 진행 중이다. KB 국민카드는 고객센터 신규직원 정보 등록과 분야별 실적 추출 등의 업무에 RPA를 적용하고 있으며, 삼성카드는 제휴카드 신청 접수 및 발급 업무와 카드 모집인에 대한 성과급 지급에 RPA를 적용할 예정이다. ING 생명의 경우 총 33개의 업무 프로세스에 RPA를 도입하여 업무 처리 속도를 51% 향상시킬 수 있었다(삼정 KPMG, 2018a). 이러한 사례에서 볼 수 있듯이 RPA 기술은 기본적으로 수작업 오류가 많고 업무 처리를 위해 많은 인력이 필요한 반복적인 성격을 지닌 업무에 적용되어 업무 속도와 정확성을 높이는데 기여할 수 있다. 또한 향후 인공지능 기술의 발전에 따라 RPA의 적용 범위가 확대될 것으로 예상되면서 조직의 역량을 새로운 비즈니스 영역 발굴이나 경영 전략을 수립하는 고부가가치 업무에 집중할 수 있도록 도와줄 것이다.

나. 인공지능과 빅데이터 분석에 기반한 의사결정 체계 지능화

실시간으로 연계된 데이터는 물류 시스템 지능화에 필요한 기반이 되고 있으며 이에 빅데이터 분석을 통한 의사결정과 신규 물류 서비스가 등장하고 있다. 물류 배송과 관련된 과거의 데이터가 누적되고 실시간 데이터가 수집되면서 보다 효율적인 배송을 위해 재고 수준을 변경하고 재배치하거나 운송 경로를 수정할 수 있다. 예측 물류 서비스의 경우 인공지능 알고리즘을 이용한 빅데이터 분석으로 고객의 구매 예측을 통해 물류 프로세스의 효율을 높이고 서비스 품질 향상이 가능하다. 과거 고객 주문 데이터를 분석해 다음 구매 시점을 예측하고 미리 제품을 준비해 놓음으로써 실제 배송에 소요되는 시간을 줄일 수 있다. 아마존의 경우 자사 웹사이트에서 과거 고객이 주문한 상품내역 뿐만 아니라 검색 내역, 위시 리스트와 장바구니에 담아 놓았던 상품, 반품 내역, 특정 상품에 마우스 커서가 머물렀던 시간 등의 정보를 종합적으로 활용해 고객이 실제 구매하기 전에 배송을 준비하는 ‘예측 배송(anticipatory shipping)’ 서비스에 대한 특허를 취득한 상황이다(이철웅, 2017). 이러한 예측 배송 서비스는 비교적 주기적이고 빈번한 고객 구매가 예상되는 식료품이나 생활용품을 중심으로 제공될 것으로 예상된다.

[그림 2-13] 아마존의 예측배송 시스템 개념도



자료: 박찬석(2017), p. 17.

빅데이터 분석은 예측 배송과 같은 물류 프로세스 중 특정 운영 단계에서의 최적화 뿐만 아니라 각 단계간의 데이터 공유로 전체 공급사슬의 원활한 운영을 위해서도 필요하다. RFID(Radio-Frequency Identification)와 GPS(Global Positioning System)를 통해 수집된 빅데이터는 재고현황 파악과 실시간 재고위치 파악에 활용될 수 있고, 매장 POS(Point of Sale) 데이터는 고객 선호도 분석을 통한 수요예측에 사용될 수 있다. 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅 기술이 발전하면서 유통·물류 정보의 확보와 이를 통한 수요예측, 실시간 경로최적화, 재고운영 최적화, 라스트마일 배송 최적화 등 다양한 융합 서비스 개발이 더욱 중요시될 것으로 전망된다.

실시간 경로 최적화의 사례로 DHL의 스마트 트럭을 들 수 있다. DHL은 기존의 배송화물차에 RFID 및 지리정보기술을 적용해 빅데이터 분석에 기반한 경로 계획 시스템을 개발하였다. 화물 상·하차 등 이동에 따른 RFID 정보를 실시간으로 시스템에 업데이트하고 각 화물의 현재 위치정보에 따라 최적 배송순서와 경로가 자동으로 계산된다. DHL은 또한 교통량을 고려한 운행경로계획 시스템 개발을 위해 베를린에서 “Berlin-based”라는 택시회사와 협업하여 실시간 GPS 위치정보를 토대로 교통정체 상황을 택시로부터 제공받고 이를 DHL 스마트 트럭에 전송한다(이철웅, 2017). 전송된 정보는 스마트 트럭의 운행경로계획 시스템에서 교통량에 기반한 새로운 운송경로를 계산하는데 활용되어 배송서비스의 품질과 효율을 향상시킨다.

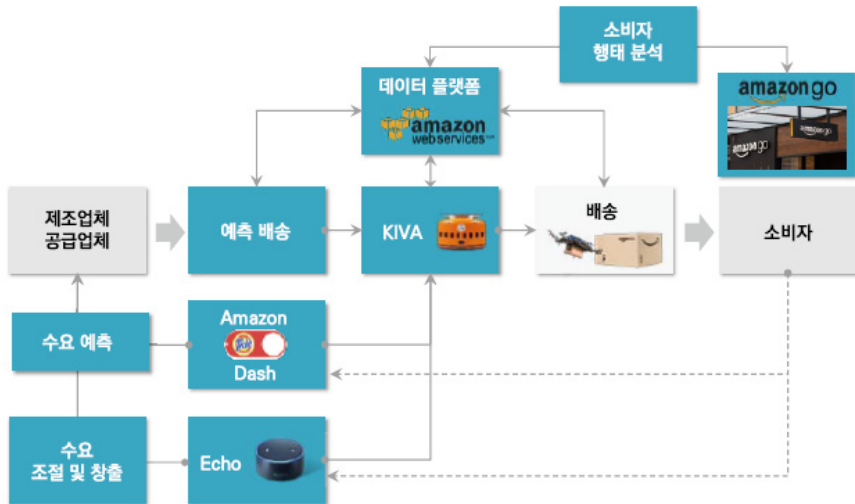
[그림 2-14] 공급사슬 각 단계에서의 빅데이터 적용 방식



자료: 이철웅(2017), p. 13.

이러한 사례에서 볼 수 있듯이 디지털 기술을 활용한 새로운 비즈니스 모델은 기존의 공급망 관리(SCM) 프로세스에서의 자동화, 자율화, 연결성을 강조하고 있다(민정웅, 2017). 수집된 데이터를 수집·분석하고 지능형 의사결정을 위한 공급사슬의 각 구성원 간의 커뮤니케이션이 중요해지면서 이를 통한 고객 서비스 향상의 중요성이 커지고 있다. 스마트 SCM의 실현을 위해서는 먼저 공급망 관리에 필요한 제반 정보가 RFID 등 다양한 센서나 기기에 의해 자동으로 수집되어야 하고 공급망에 속한 창고와 제품, 배송을 담당하는 트럭, IT시스템 등이 서로 연결되어 있어야 한다. 스마트 SCM은 기존의 전통적 의미의 연결을 넘어 공급망에 속한 모든 사물 개체를 모니터링함으로써 실시간 의사결정 뿐만 아니라 미래 예측을 위한 지능형 SCM을 추구한다. 즉 기존의 공급망 관리는 ‘인지 후 대응(sense-and-respond)’ 방식에서 ‘예측 후 실행(predict-and-act)’ 방식으로 새롭게 진화하고 있다(민정웅, 2017). 아마존의 경우 아마존 대쉬, 아마존 에코(Echo), 아마존 고(Go) 등에서 수집되는 고객 주문 데이터와 데이터 플랫폼으로서의 아마존 웹서비스(AWS), 수요 예측에 기반한 예측 배송과 이를 지원하는 물류 창고에서의 KIVA 로봇 등이 긴밀하게 연결된 스마트 SCM 생태계를 구축하고 있다.

[그림 2-15] 아마존의 스마트 SCM 체계



자료: 민정웅(2017), p. 2.

한편 국내 이커머스 시장은 네이버와 쿠팡을 중심으로 치열한 경쟁양상을 보이고 있다. 네이버의 경우 포털 사이트의 강점을 살리면서 ‘스마트 스토어’ 입점 업체를 늘리는 전략을 통해 자사 플랫폼 중심의 생태계 구축 노력을 진행 중이다. 이러한 네이버의 전략은 포털 사이트가 가질 수 있는 높은 소비자 접근성과 구매 편의성 등의 장점을 극대화할 수 있는 전략이다. 네이버는 나아가 인공지능 기술을 적용한 모바일 쇼핑검색 서비스 ‘포유(For You)’를 통해 고객 취향에 맞는 제품 및 브랜드 추천 서비스를 제공한다. 국내 이커머스 시장의 또다른 강자로 여겨지는 쿠팡은 ‘로켓배송’이라 불리는 빠른 배송 서비스가 강점이다. 쿠팡은 오픈마켓을 통해 판매 중인 상품까지 포함할 경우 약 1억 2,000만 가지의 상품을 판매하고 있고, 차별화 포인트인 배송 서비스의 경우 ‘아마존 프라임’을 벤치마킹해 2018년 10월 론칭한 유료배송 멤버십 서비스 ‘로켓카우’를 통해 고객에게 당일배송 및 신선식품 새벽배송 서비스를 제공한다.⁴³⁾ 쿠팡 역시 네이버에 입점하여 검색 노출 가능성을 높이하고자 하지만 G마켓 등

43) 뉴데일리 경제(2019.3.22.), 「네이버vs쿠팡’...100조 이커머스시장 강자는 누구」,
<http://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2019/03/21/2019032100241.html>(2019.6.22.)

다른 오픈마켓 업체들과 달리 자체 배송 경쟁력 강화를 중심으로 한 차별화 전략을 추구하고 있다는 점에서 시장우위를 점하고 있다.

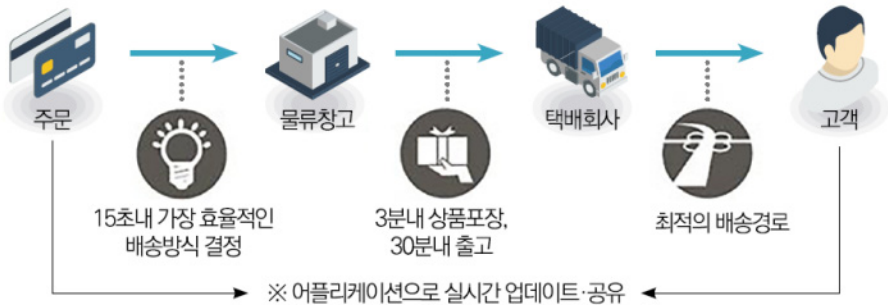
다. 기업 간 원활한 거래 프로세스를 위한 플랫폼 구축

ICT 기술 발전은 공급망 관리 부문에서 정보 공유를 통한 기업 간 거래 프로세스의 혁신을 가져오고 있다. ‘옴니채널 물류’는 고객이 온라인과 오프라인에서 동일한 사용자 경험을 할 수 있도록 제공되는 물류 서비스를 의미한다(송상화, 2016). 효율적인 옴니채널 물류를 위해서는 다양한 제품을 공급할 수 있는 물류 센터와 배송 서비스가 필수적이다. 온라인 유통 기업인 아마존은 최근 무인편의점 아마존 고(Go) 시범 매장을 오픈하고 미국 최대 유기농 식료품 유통업체인 ‘Whole Foods’를 인수하면서 오프라인 거점을 마련하려는 움직임을 보이고 있다(김수연, 2017). 아마존은 Whole Foods를 인수함으로써 약 450여 개의 오프라인 매장을 확보하였고 유통 상품 포트폴리오 확대와 신선 제품의 유통망 확보를 통해 온라인을 넘어 오프라인에서의 새로운 고객기반 구축 기회를 얻게 되었다. 이렇듯 옴니채널을 통한 시장으로의 접근성 강화는 온라인 중심의 유통업체에게 오프라인에서의 마케팅 기회를 제공하고 오프라인 중심의 유통업체에게는 온라인 플랫폼 구축을 통한 소비자와의 연결을 돕는다.

기업 간 거래 프로세스의 효율성을 높이기 위해 개방형 플랫폼을 통한 물류 서비스 기업도 등장하고 있다. 중국의 전자상거래 기업 알리바바(Alibaba)가 2013년 설립한 물류 회사 ‘차이냐오(Cainiao)’는 오프라인 현지 배송업체들을 연결하는 물류정보 플랫폼 역할을 수행하고 있다. 차이냐오의 물류관리 솔루션은 직접 소비자에게 직배송을 하지 않고 공동 물류 네트워크 내 제휴한 물류회사를 통해 배송 서비스를 제공한다. 차이냐오 물류 플랫폼은 빠르고 정확한 배송을 위해 실시간 제품 트래킹 서비스는 물론 수요예측을 위한 빅데이터 분석도 행한다. 네트워크 내 서로 다른 물류 서비스 업체들로부터 데이터를 원활하게 수집·처리하기 위해 기업 간 통용 가능한 ‘표준 전자송장’을 개발하였고 해당 전자송장은 화물 위치 정보, 최종 소비자 정보, 물류기업 정보 등을 포함한다(이철웅, 2017). 차이냐오는 이러한 ICT 융합기반 물류 네트워크 내에서의 정보 공유와 분석을 통해 물류업체의 평균 처리오류율을 40% 줄이고 12억 위

안 상당의 배송비용을 줄이는 등 라스트마일 배송 분야에서 혁신을 일으키고 있다(Ali Research, 2017).

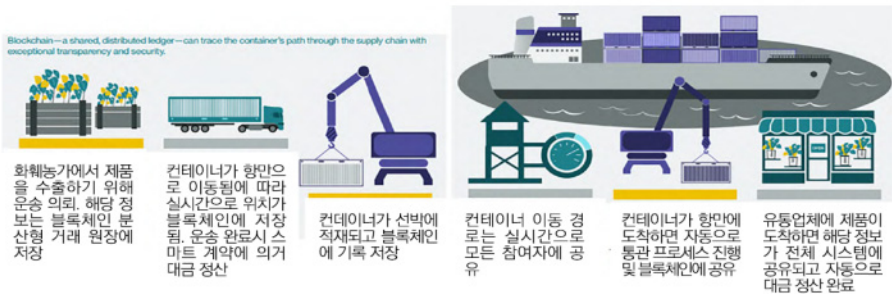
[그림 2-16] ‘차이냐오(Cainiao)’ 물류 시스템



자료: 박찬석(2017), p. 22.

기업 간 물류 프로세스의 연계성이 높아지면서 블록체인(Blockchain)을 통한 거래 공급망 관리 및 거래내역 인증시도 역시 확산되고 있다. 블록체인은 모든 거래 정보를 중앙 시스템에서 처리하던 기존의 방식과는 달리 분산 네트워크 내에 다수의 참여자들이 거래 내역을 비교·검증하여 위변조 여부를 파악하는 방식을 취한다. 즉 암호화된 거래 데이터를 네트워크 참여자들이 공동으로 검증한 후 분산된 원장에 보관함으로써 특정 노드에 의한 정보의 위·변조를 방지한다.

[그림 2-17] 블록체인 기반 국제 물류 프로세스 예



자료: World Economic Forum(2017.5.23.)⁴⁴⁾; 송상화(2018), p. 5.

44) World Economic Forum(2017.5.23.), "Why blockchain should be global trade's next port of call",

국제 무역에서의 유통·물류 공급망과 같이 상품이 전달되는 과정에서 보험, 통관 및 관세, 운송 등 다수의 참여자가 참여하고 있는 경우 복잡한 네트워크에서 발생하는 거래 처리비용을 줄이고 구성원 간 물류 정보의 실시간 공유 및 보안 강화를 위해 블록체인 시스템 적용이 가능하다.

최근 공급망 관리 분야에서 블록체인은 ‘스마트 컨트랙트(Smart Contract)’ 기능을 앞세워 물류 분야의 혁신을 일으키고 있다. 스마트 컨트랙트는 온라인 상에서 일정 조건 만족 시 거래가 자동으로 이행되도록 하는 프로그램이다. 즉 거래 성립에 필요한 조건들(예. 거래 수량, 규격, 금액, 상품 조건 등)을 계약서에 컴퓨터 코드 형태로 명시하고 해당 조건이 만족되면 거래가 자동으로 진행된다. 스마트 컨트랙트는 제3자의 개입이 필요없는 프로그램 기반 거래과정의 특징으로 계약 불이행의 위험을 원천적으로 차단할 수 있고 복잡한 거래를 자동화시켜 관리 비용을 줄일 수 있다. 스마트 컨트랙트는 예를 들어 복잡한 통관절차를 거쳐야 하는 국제 간 물류 운송과정에 적용되어 기존 행정처리에 소요되던 많은 시간과 비용을 경감시킬 수 있다. 또한 스마트 IoT 센서 기술과 결합되어 실시간으로 물류 이동 현황을 파악하고 이를 블록체인 플랫폼을 통해 이해관계자들과 공유함으로써 정보의 투명성을 높이고 문제 발생시 보다 빠른 대응을 할 수 있게 된다.

물류 분야에서의 블록체인 활용의 대표적 사례로 머스크라인(Maersk Line)과 IBM의 협업을 들 수 있다. 머스크라인과 IBM은 사물인터넷과 블록체인을 이용하여 전 세계 약 1천만 건의 컨테이너 기록을 관리하는 방법으로 40억 달러를 절감하였다.⁴⁵⁾ 또한 스마트 기술이 탑재된 3만 개의 냉장 컨테이너의 물류 이동과 관련된 데이터를 화주와 공유함으로써 운영 투명성과 효율성을 향상시킬 수 있었다. 블록체인 기술로 정보를 암호화시키고 이를 안전하게 공유하게 되면서 사이버 공격에 대한 위험도 낮출 수 있다. 최근 머스크라인은 IBM과 합작기업을 설립하고 이러한 블록체인 기술과 개방형 표준에 기반한 디지털 플랫폼을 개발하고 있어 향후 전 세계 해운업계를 주도

<https://www.weforum.org/agenda/2017/05/blockchain-ports-global-trades/>(2019.5.21.)

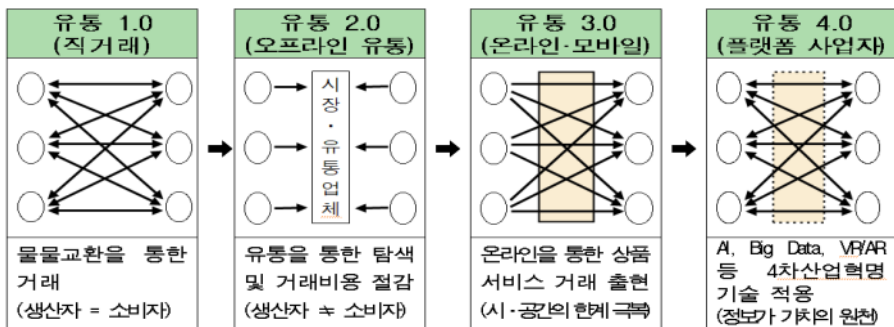
45) Lotis(글로벌 물류기술 통합정보시스템)(2018.6.19.), 「컨테이너 물류 4.0 - 향후 5년간의 주요 테마」, https://www.lotis.or.kr/tid03v.do?cn_id=2018061900001&cn_type_cd=TID&MENU_ID=TID00&searchKind=CN_TITLE&searchWord=&currPage=&detailKind=(2019.5.22.)

해 나가려는 움직임을 보이고 있다.

3. 리테일 분야에서의 고객 서비스 혁신

유통 및 리테일 분야는 전반적인 시장성장 둔화와 경쟁 심화, 고객 소비패턴 변화에 대응하기 위해 플랫폼 혁신 및 첨단기술 융합 서비스 개발이 본격화되고 있다. 특히 백화점, 대형마트 등 기존 오프라인 강자들의 성장이 둔화되고 편의점과 무점포 소매점(인터넷 쇼핑, 홈쇼핑 등)의 성장 추세에서 단순하게 좋은 입지와 새로운 상품만으로 매출을 올릴 수 없는 시대가 되어가고 있다. 이러한 관점에서 유통산업은 단순히 상품 및 서비스의 거래를 중개하는 것이 아닌 생산·소비 정보를 기반으로 가치를 창출하는 유통 4.0 시대로 진입하고 있다. 유통 4.0 시대의 3대 특징은 ① 유통 산업 내(온/오프라인 등), 산업 간(유통/물류 등) 융합에 따른 업체 간 경계의 붕괴, ② 기술혁신에 따른 가치창출 원천의 근본적 전환(상품/서비스 거래 중개 → 생산과 소비에 대한 지식/정보), ③ 국경 간의 장벽이 무의미해짐에 따른 국내외 시장의 통합 등이 있다(산업통상자원부, 2017). 따라서 국내외 유통사들은 정보를 새로운 가치의 원천으로 활용하고 다양한 소비자의 니즈를 충족시키기 위하여 인공지능, 빅데이터, VR/AR, IoT 등 신기술 기반 서비스 개발과 도입에 집중하고 있다.

[그림 2-18] 유통산업의 발전 개념도



자료: 산업통상자원부(2017), p. 1.

[그림 2-18]과 같은 유통산업 내 환경뿐만 아니라 소비환경도 경기침체의 장기화, 1인 가구의 증가, 소셜 네트워크 서비스(SNS) 사용자 증가 등의 경제적·사회적 요인들에 의해 빠르게 변화하고 있다. 또한 옴니채널 시대의 소비자들은 상품 구매 시 하나의 채널에만 의존하지 않는다. 실물을 확인해야 하는 상품은 백화점이나 전문 물을 이용하거나 간편한 식품은 편의점에서 구매하는 반면, 최저가격 비교가 필요한 경우에는 온라인 쇼핑을 적극 활용하는 등 다양한 유통채널을 활용하여 보다 합리적인 소비를 추구하고 있다. 이를 크로스오버 쇼퍼(Crossover Shopper)라고 하며 정보 수집과 구매행위 방식에 따라 쇼루머, 웹루머, 옴니쇼퍼 등으로 구분한다(〈표 2-5〉). 칸타 월드패널 라이프스타일 조사(2014)⁴⁶⁾에 따르면 국내 소비자의 67%가 이미 크로스오버 쇼퍼인 것으로 조사된다.

〈표 2-5〉 쇼핑 유형에 따른 소비자 분류

쇼핑유형		설명
기존 소비자	순수 오프라인 쇼퍼	오프라인에서 제품을 살펴보고 오프라인에서 제품을 구매하는 소비자
	순수 온라인 쇼퍼	온라인에서 제품 정보를 얻고 온라인에서 제품을 구매하는 소비자
크로스오버 쇼퍼	쇼루머	백화점 등 오프라인 매장에서 제품을 살펴보고 실제 구매는 온라인이나 전화·방문판매 등을 이용하는 소비자
	웹루머	제품에 대한 정보를 인터넷 등 온라인에서 취합한 뒤 직접 오프라인 매장에서 구매하는 소비자
	옴니쇼퍼	오프라인과 온라인을 포함한 사용 가능한 모든 채널에서 정보 수집 및 구매하는 소비자

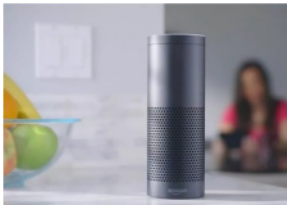
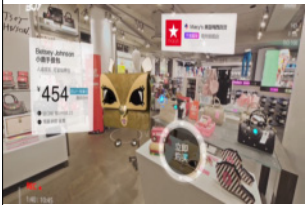
자료: 삼성 KPMG(2016), p. 8.

이렇게 다양한 유통채널을 활용하는 소비패턴으로 인해 온라인/모바일 커머스를 중심으로 유통환경이 재편되고 있으며, 최근에는 디지털 커머스를 기반으로 한 옴니채널 전략이 주목을 받고 있다. 옴니채널이란 모든 쇼핑채널을 고객 중심으로 통합·연

46) 칸타 월드패널 라이프스타일 조사(2014), 「E-Commerce E-Volution」,
[https://www.kantarworldpanel.com/dwl.php?sn=publications&id=495\(2019.5.23.\)](https://www.kantarworldpanel.com/dwl.php?sn=publications&id=495(2019.5.23.))

제한 커뮤니케이션 기능을 제공하여 고객경험을 높임으로써 판매를 증대시키는 전략이다. 기존 유통채널 방식이 기업 주도의 채널운영 효율성과 수익성에 중점을 두고 있다면, 옴니채널은 고객 중심의 각 채널 간 유기적 연결 기반 시너지 발생이 핵심이다. 해외 글로벌 기업들은 온/오프라인 정보를 통합하여 온라인 쇼핑물의 편의성을 고객이 오프라인 매장에서도 경험할 수 있게 하거나, 온라인 기업이 오프라인 매장의 서비스를 제공하는 등 다양한 시도가 이루어지고 있다. 아마존(Amazon)은 온라인 쇼핑으로 시작하였지만 다양한 혁신 기술 및 디바이스를 활용하여 무인매장을 구현한 아마존고, 아마존 플랫폼 생태계를 구성하는 아마존 알렉사 디바이스, 아마존 대시 등을 이용하여 온/오프라인을 아우르고 있고, 알리바바(Alibaba)는 어디에서든지 미국 뉴욕의 메이시스 백화점을 둘러볼 수 있는 BUY+라는 VR 쇼핑물을 선보인바 있다. 이외에도 월마트(Walmart), 노드스트롬(Nordstrom), 이베이(Ebay) 등 해외 유통기업들도 ICT 기술 기반의 새로운 융합서비스를 찾기 위해 많은 노력을 기울이고 있다.

[그림 2-19] 해외 주요 유통사의 첨단기술 융합 사례

아마존 인공지능 비서 Echo (Alexa)		알리바바 Buy+	
아마존고 무인매장		메이시스 가상피팅룸	

자료: (좌·상)Tripsavvy(2019.6.26.)⁴⁷⁾; (우·상)Alibaba Group 유튜브 채널(2016.10.22.)⁴⁸⁾;
(좌·하)Medium(2018.1.26.)⁴⁹⁾; (우·하)Cnet(2010.10.13.)⁵⁰⁾에서 재인용

47) Tripsavvy(2019.6.26.), "The 12 Most Useful Alexa Skills for Planning a Vacation",
<http://bitly.kr/cv54AuJp>(2020.1.11.)

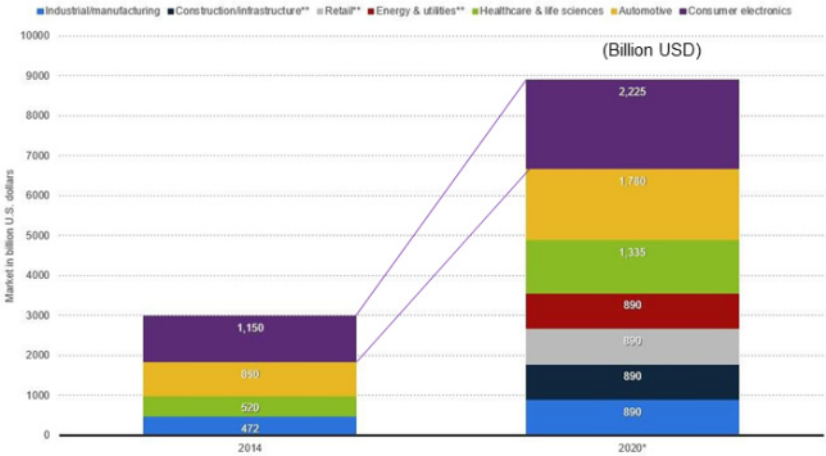
48) Alibaba Group 유튜브 채널(2016.10.22.), "Buy+ The First Complete VR Shopping Experience",
<https://www.youtube.com/watch?v=-HcKRBKliIlg>(2020.1.11.)

49) Medium(2018.1.26.), "Amazon Go: Lessons for Real Estate Operators",

가. 음성기반 쇼핑

스마트홈은 디지털 기술 및 기기를 적용해 편리함과 안전성, 즐거움, 경제적 부가가치 등을 제공하는 거주 및 생활공간으로 정의될 수 있다. 또한 개념적으로 스마트홈은 하드웨어(기기, 센서, 서버 등), 네트워크(인터넷, 개별망 등), 소프트웨어(클라우드, 데이터 분석, 인공지능 등)와 같은 ICT 기술을 활용해 사람과 공간을 서로 연결하고 여기서 데이터를 생성, 공유, 활용하여 부가가치를 창출하는 사물인터넷의 한 종류로 볼 수 있다(최병삼·이제영·이성원, 2016). 스마트홈은 사실상 사물인터넷 시장의 성장을 견인하고 있는데 Statista에 의하면 산업용/제조, 건설/인프라, 유통, 에너지/유틸리티, 헬스케어/생명과학, 자동차, 가전으로 구분되는 사물인터넷 시장 중에 스마트홈에 해당하는 IoT 가전의 시장규모는 2020년 전체 시장의 25%인 2.2조 달러에 육박할 것으로 추정되고 있다.⁵¹⁾

[그림 2-20] 사물인터넷 분야별 시장규모 및 스마트홈 시장 비중



자료: Statista(2018.1.8.)⁴⁰⁾

[http://bitly.kr/MV99yn1S\(2020.1.11.\)](http://bitly.kr/MV99yn1S(2020.1.11.))

50) Cnet(2010.10.13.), "Macy's mirror lets your reflection try on clothes",

[https://www.cnet.com/news/macys-mirror-lets-your-reflection-try-on-clothes/\(2020.1.11.\)](https://www.cnet.com/news/macys-mirror-lets-your-reflection-try-on-clothes/(2020.1.11.))

51) Statista(2018.1.8.), "Global Internet of Things market 2014-2020, by industry",

[https://www.statista.com/statistics/512673/worldwide-internet-of-things-market/\(2019.10.29.\)](https://www.statista.com/statistics/512673/worldwide-internet-of-things-market/(2019.10.29.))

스마트홈이 사용자들에게 제공하는 가치를 기능적 관점에서 조망하면 먼저 모빌리티(mobility)를 꼽을 수 있다. 현재 많은 가전기기 제조업체들이 모바일 어플리케이션을 통해 원격에서 냉장고, 세탁기, 조명 등 각종 기기를 제어할 수 있는 서비스를 제공하고 있는데, 간단하면서도 효용성이 높은 기능이다. 또한 초기에는 자사 제품에 한해 제어가 가능했지만 최근에는 사물인터넷 플랫폼을 기반으로 타사 기기와의 연동도 확대되고 있는 추세이다. 두 번째 기능적 관점의 가치로는 음성 사용자 인터페이스(voice user interface)를 들 수 있다. 2014년 11월 아마존이 스마트 스피커 형태의 개인비서 기기(Intelligent Personal Assistant, IPA)인 아마존 에코(Amazon Echo)를 출시한 이래 구글, 애플 등 글로벌 기업과 SK텔레콤, KT, LG U+, 네이버 등 국내 기업들도 유사기기를 경쟁적으로 출시하며 새로운 소형 가전기기 시장이 빠르게 형성되었다. 또한 삼성전자, LG전자 등 기존 가전 기업들도 이에 맞춰 스피커형 기기 뿐 아니라 냉장고, 세탁기 등을 음성으로 제어할 수 있는 기능을 탑재하고 있다. 마지막으로 기기의 상태와 집안을 실시간으로 모니터링하고 관리할 수 있는 가시성(visibility)을 중요한 사용자 가치로 꼽을 수 있다. 스마트홈 서비스는 각종 기기에서 수집되는 데이터를 기반으로 하는데, 집안 온도, 기기의 on/off 여부 등 단순 정보부터 에너지 사용량 추이 및 최적 이용 시간대 추천 등 데이터 분석 기반의 정보를 제공할 수 있다.

[그림 2-21] 삼성전자의 Home IoT 개념도



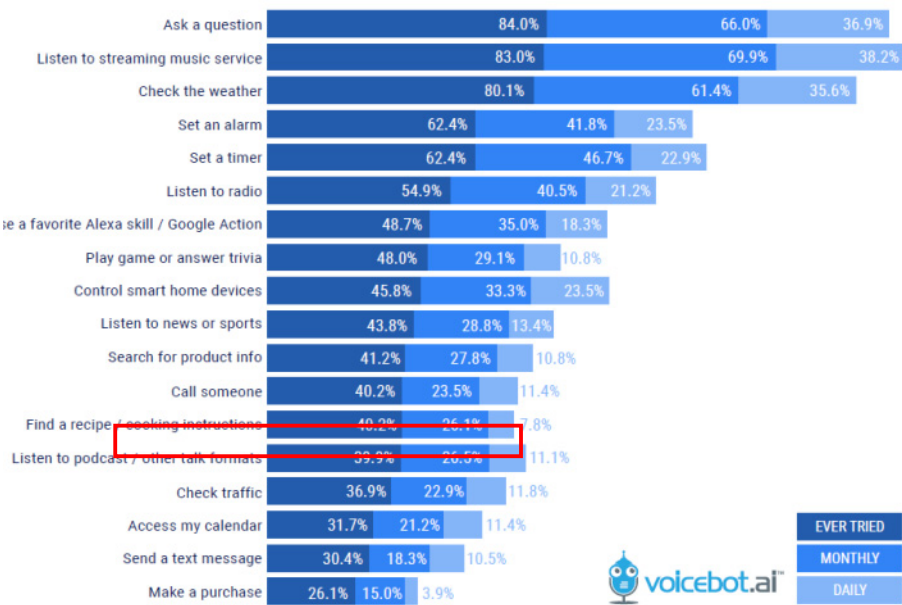
자료: 삼성전자 홈페이지⁵²⁾

52) 삼성전자, <https://www.samsung.com/sec/business/b-iot-solutions/> (2019.5.24.)

최근 삼성전자가 자사의 홈페이지에 공개한 ‘Home IoT’의 개념도를 보면 모빌리티와 음성 사용자 인터페이스, 가시성을 통해 기존 Home Automation System을 고도화하는 솔루션으로 스마트홈을 정의하고 있음을 확인할 수 있다.

고객 인터페이스 서비스 혁신 측면에서 스마트홈의 가치는 음성 기반의 편리한 쇼핑이다. 음성 쇼핑(voice shopping)으로도 불리는데 voicebot.ai가 2019년 1월에 발표한 보고서에 따르면 스마트 스피커 사용자의 26.1%가 음성으로 물건을 주문한 적이 있다고 응답하였다(그림 2-22). 15%의 응답자는 매월 스마트 스피커를 통해 물건을 구매한다고 밝혔는데 이는 전년도 조사 시 13.6%에서 1.4% 증가한 수치로 정기적인 음성 쇼핑 사용자가 점진적으로 증가하고 있음을 알 수 있다.

[그림 2-22] 스마트 스피커의 활용사례(use case) 및 음성쇼핑 비중

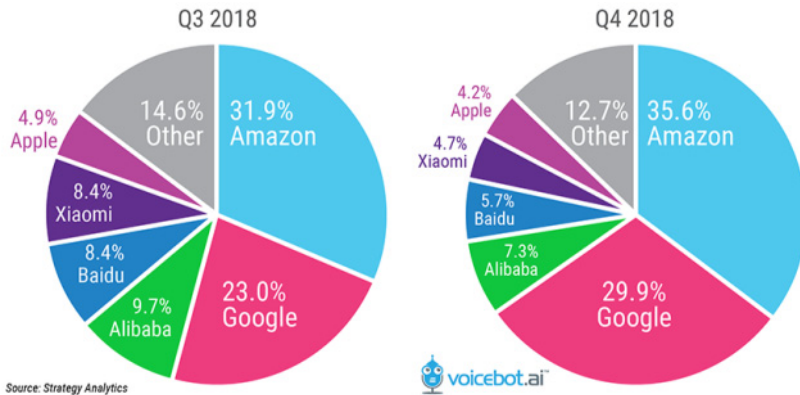


자료: Kinsella, B. and A. Mutchler(2019.3)⁵³⁾, p. 16.

53) Kinsella, B. and A. Mutchler(2019.3.), "Smart Speaker Consumer Adoption Report", https://voicebot.ai/wp-content/uploads/2019/03/smart_speaker_consumer_adoption_report_2019.pdf(2019.5.24.)

음성 쇼핑 이용자는 급속하게 늘어나는 추세이며 스마트 스피커 시장이 가장 활성화된 미국을 기준으로 할 때 2017년 860만 명에서 2020년 2,560만 명으로 3년만에 약 3배 증가하여 전체 스마트 스피커 사용자의 33.4%에 달할 전망이다.⁵⁴⁾ 스마트 스피커 시장을 선도하고 있는 아마존 에코 제품군을 통해 음성 쇼핑의 구동방식과 소비자 인식, 기업 전략을 살펴보면 다음과 같다. 먼저 앞서 언급한대로 아마존은 2014년 11월 스마트 스피커 시장을 가장 먼저 개척하였고 이후 얼마간 독점적인 시장 지위를 유지하였다. 최근 구글이 맹추격을 하는 가운데 중국 기업들도 가세하여 시장 점유율은 35.6%로 떨어졌으나 여전히 1위 자리를 놓치지 않고 있다.

[그림 2-23] 세계 스마트 스피커 시장 점유율



자료: voicebot.ai(2019.2.20.)⁵⁵⁾

Forbes(2018.6.30.)⁵⁶⁾에 따르면, 아마존 에코는 음성 쇼핑 시 1) 아마존 초이스(Amazon Choice)⁵⁷⁾ 배지를 받은 상품, 2) 사용자의 기존 주문 내역(history)에 있

54) eMarketer(2019.2.3.), "The Uncomfortable State of Voice Commerce",

<https://www.emarketer.com/content/the-uncomfortable-state-of-voice-commerce>(2019.5.24.)

55) Voicebot.ai(2019.2.20.), "Amazon Increases Global Smart Speaker Sales Share in Q4 2018, While Google's Rise Narrows the Gap and Apple Declines", <https://bit.ly/366WcnQ>(2019.5.24.)

56) Forbes(2018.6.30.), "Amazon Voice Commerce: A Huge Opportunity For Brands Or Too Early To Tell?", <https://bit.ly/2opPiZU>(2019.5.24.)

57) 아마존이 리뷰 데이터를 통해 구매자들이 만족한 제품을 분석해 선정

는 상품, 3) 처음으로 검색되는 상품 순으로 결과를 알려주는데, 이와 같은 로직에 의한 결과값은 이용자들의 만족도를 증대시켜 85%가 아마존이 추천한 상품을 구매한다고 한다. 또한, 아마존 에코를 이용한 음성 쇼핑 및 추천 상품에 대한 신뢰도는 아마존 전자상거래에 대한 충성도도 높여주는 것으로 나타났다. Hayllar and Coode(2018)에 따르면, 아마존 에코를 통한 음성 쇼핑이 불가능할 경우 어떤 채널을 통해 구매하겠느냐는 질문에 미국과 영국의 아마존 에코 이용자들은 식료품의 경우 55%가, 다른 제품의 경우 78%가 아마존 사이트에서 구매하겠다고 응답하였다.

그 동안의 아마존의 행보를 살펴보면 아마존 에코를 통해 아마존 전자상거래에 대한 소비자 접점을 확대하려는 아마존의 전략은 명확하다. 아마존은 이미 2014년부터 아마존 대시, 아마존 버튼 등 집안에서 손쉽게 아마존 전자상거래 사이트에 접속해 제품을 구매할 수 있도록 지원하는 신규 스마트홈 기기들을 출시해 왔다. 그리고 이에 더해 음성 인터페이스를 통한 새로운 쇼핑 경험을 통해 고객들을 확실히 락인(lock-in) 하려는 목적으로 아마존 에코를 선보였고, 에코탭, 에코닷, 에코쇼 등으로 제품군을 확대해 언제 어디서나 다양한 방식으로 편리하게 이용이 가능하도록 지원하고 있다(〈표 2-6〉).

〈표 2-6〉 아마존이 출시한 전자상거래 지원 하드웨어 기기

제품명	출시년도	주요 기능
 아마존 대시(Amazon Dash)	2014	· 음성 명령으로 카트에 물건 담기 · 제품 바코드 스캔으로 카트에 물건 담기
 아마존 대시 버튼 (Amazon Dash Button)	2016	· 냉장고, 세탁기 등 가전제품에 붙이고 버튼을 누르면 해당 가정용품이 자동주문
 아마존 에코 (Amazon Echo)	2014	· 아마존의 지능형 개인비서 알렉사(Alexa)를 탑재해 음성 명령을 통한 음악재생, 알람설정, 정보제공, 쇼핑을 지원
 아마존 탭 (Amazon Tap)	2016	· 아마존 에코의 휴대용 버전
 에코닷(Echo Dot)	2016	· 소형화된 아마존 에코

제품명	출시년도	주요 기능
 에코룩(Echo Look)	2017	· 아마존 에코에 카메라를 탑재해 사용자가 입었던 의상을 분석하고 적정 상품을 제안
 에코스팟(Echo Spot)	2017	· 아마존 에코의 음성 비서 기능에 더해 카메라와 원형 디스플레이를 탑재해 터치스크린과 멀티미디어 정보 제공
 에코쇼(Echo Show)	2017	· 아마존 에코의 음성 비서 기능에 더해 카메라와 디스플레이를 탑재해 터치스크린과 멀티미디어 정보 제공

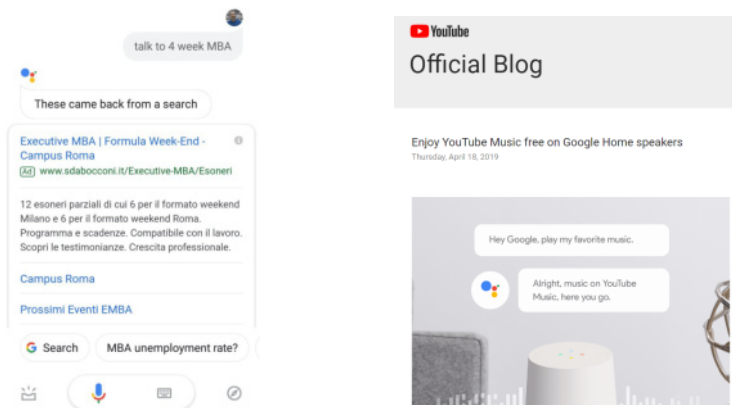
자료: Amazon 홈페이지⁵⁸⁾

음성기반 쇼핑 외에 디지털 커머스 측면에서 스마트홈이 제공할 수 있는 소비자 가치 혁신에 맞춤형 광고를 빼 놓을 수 없다. 여전히 구글 매출의 대부분을 광고 수익이 차지하고 있고 아마존 역시 자사 태블릿인 킨들 파이어(Kindle Fire)에 광고를 게재하여 수익을 창출하고 있기 때문에 구글홈과 아마존 에코 제품군에 광고가 실릴 수 있음을 추정하는 것은 무리가 아니다. 실제로 2019년 2월 구글은 구글 어시스턴트의 응답 결과에 광고를 함께 보여주기 시작하였고, 4월에는 광고 기반의 무료 유튜브(YouTube) 뮤직 버전을 출시하기로 결정하였다. 이미 구글은 2017년 3월 당시 개봉 예정인 ‘미녀와 야수’ 음성 광고를 구글홈을 통해 내보낸 적이 있는데, 구글은 단지 맥락에 맞는 콘텐츠를 제공한 것이며 광고가 아니라고 부인하였으나 관련업계에서는 음성 광고의 가능성을 타진한 것이라 판단하였다.⁵⁹⁾ 또한, 아마존 뿐 아니라 구글도 스마트 스피커에 디스플레이를 탑재한 구글홈 허브(Google Home Hub)를 이미 출시했고 최근 냉장고, 세탁기에도 터치 스크린을 지원하기 시작했기 때문에, 앞으로 스마트홈 내에서 음성 뿐 아니라 동영상 광고 플랫폼을 선점하려는 기업들 간의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 예상된다.

58) Amazon, <https://www.amazon.com/>(2019.5.24.)

59) The Wall Street Journal(2017.3.16.), “Google Tests Waters of Voice Ads on Speaker”, <https://www.wsj.com/articles/google-tests-waters-of-voice-ads-on-speaker-1489710193>(2019.5.24.)

[그림 2-24] 구글 어시스턴트의 광고(좌) 및 무료 유튜브 뮤직 홍보(우)



자료: (왼쪽) Search Engine Land(2019.4.22.)⁶⁰⁾, (오른쪽) YouTube Official Blog(2019.4.18.)⁶¹⁾

나. VR/AR 서비스⁶²⁾

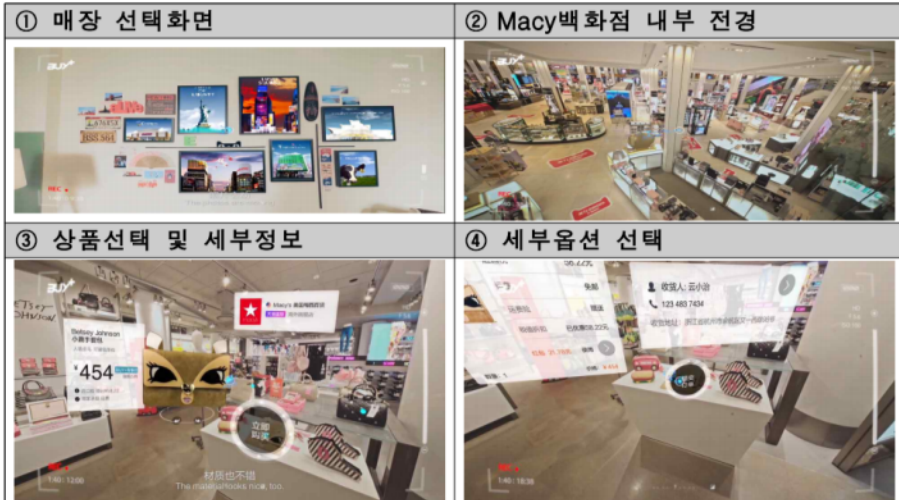
VR/AR 기술은 온/오프라인의 경계를 허물고 스마트폰 혹은 새로운 컴퓨팅 기기를 활용하여 가상현실 속 서비스에 현실의 고객을 끌어들이므로써 새로운 고객의 유입, 쇼핑 편의 증진, 브랜드 가치제고 등의 가치를 창출하는 첨단기술로 주목받고 있다. 알리바바는 VR쇼핑 서비스인 BUY+의 컨셉을 공개하며 미래 VR유통 플랫폼 구축을 목표로 개발을 진행 중이다. BUY+는 VR HMD를 착용한 소비자가 전 세계 백화점/매장을 자유롭게 선택하여 매장 내부를 둘러보거나 원하는 제품을 구매할 수 있게 한다. 알리바바는 시연 서비스에서 미국 뉴욕의 메이시스 백화점 내부를 실사 기반의 360도 VR영상으로 촬영하였으며, 상품 세부정보는 실사정보 위에 3D 형태로 보여주는 UI/UX를 구현하였다. BUY+는 사용자의 스마트폰에 간단히 장착하여 체험할 수 있는 모바일 기반의 VR 서비스이며 쇼핑 후 결제 역시 알리페이 등 간편결제 시스템과 연결시켜 고객의 편의성을 높였다.

60) Search Engine Land(2019.4.22.), "Google takes baby steps to monetize Google Assistant, Google Home", <https://bit.ly/2pkAADS>(2019.5.24.)

61) Youtube Official Blog(2019.4.18.), "Enjoy YouTube Music free on Google Home speakers", <https://youtube.googleblog.com/2019/04/enjoy-youtube-music-free-on-google-home.html>(2019.5.24.)

62) 한국전자정보통신산업진흥회(KEA) 후원기 과장의 자문을 받아 작성

[그림 2-25] 중국 알리바바의 BUY+ VR쇼핑 서비스



자료: Alibaba Group 유튜브 채널(2016.10.22.)⁶³⁾

이베이는 모바일 VR 기반의 'VR Department Store'라는 앱을 런칭하여 소비자들이 호주 마이어 백화점의 남성·여성 의류, 가전, 리빙용품, 아동용품의 5가지 카테고리 상품을 VR 환경에서 탐색할 수 있도록 하였다. VR 서비스 이용 시에는 헤드트래킹 UI/UX를 이용하여 보다 편리한 상품 탐색 및 조회를 지원한다.

[그림 2-26] 이베이의 VR Department Store 앱 실행화면



자료: eBay Australia(2016.5.18.)⁶⁴⁾

63) Alibaba Group 유튜브 채널(2016.10.22.), "Buy+ The First Complete VR Shopping Experience", <https://www.youtube.com/watch?v=-HcKRBKilg&t=2s>(2019.5.23.)

이케아(IKEA) 역시 기존 유통채널의 혁신과 소비자의 상품체험 공간을 확장하기 위해 VR/AR 기술을 적극 활용하고 있다. 이케아 모바일 앱에서는 스마트폰 카메라를 활용하여 실공간에 가구를 가상으로 배치할 수 있는 AR서비스를 제공하고 있으며, 최근 스마트폰의 AR기능이 강화되면서 실측기반의 AR서비스까지 가능하게끔 관련 기능이 제공되고 있다. 이케아 VR Experience 서비스는 VR기술을 이용해 매장의 쇼룸(i.e., 전시공간) 일부를 디지털화하여 고객이 가상공간에서 가구나 리빙제품의 간단한 조작이나 사용이 가능하도록 구현하였다. 이렇듯 이케아 VR스토어 솔루션은 이케아 매장의 여러 쇼룸을 가상환경에서 생성/편집/구현/체험할 수 있는 전용 저작도구를 개발하여 시범운영 중이다.

증강현실 부문에서는 AR스마트글래스 기반의 유통·물류 솔루션을 개발하는 기업들이 늘어나고 있다. 마스터카드(Mastercard)는 ODG(Osterhout Design Group)의 AR스마트글래스와 퀄컴(Qualcomm)의 영상처리 기술을 응용하여 AR스마트글래스 기반 유통 시범서비스를 공개한 바 있다(그림 2-27). 오프라인 매장에서 AR스마트글래스를 착용한 사용자가 비어있는 대대/마네킹을 통해 의류상품을 3인치 시점으로 볼 수 있으며 마스터페이 솔루션을 활용하여 간편결제까지 가능하게 개발되었다.

[그림 2-27] 마스터패스 기반의 AR 유통 시범 서비스



자료: Mastercard News 유튜브 채널(2017.10.23.)⁶⁵⁾

64) eBay Australia 유튜브 채널(2016.5.18.), "The World's First Virtual Reality Department Store - brought to you by eBay and Myer", <https://bit.ly/31ViqpE>(2019.5.23.)

65) Mastercard News 유튜브 채널(2017.10.23.), "Mastercard Eyes the Future of Retail with AR", <https://www.youtube.com/watch?v=zdCCZzQX27Q>(2019.5.23.)

미국 어도비 연구소는 오프라인 매장의 공간과 상품을 인식하여 고객 방문율, 판매량, 재고량 등의 정보를 증강시켜주는 시범 서비스를 시연하였다(그림 2-28). 이를 통해 매장/점포 관리자는 자신의 오프라인 매장을 IoT 솔루션과 연계하여 실시간 판매량/재고량 등을 관리할 수 있으며, 컴퓨터 비전 시스템과 연계하여 소비자 반응과 관련된 정보(e.g., 방문자 수, 남성/여성 비율, 실착 수 등)를 얻을 수 있게 된다.

[그림 2-28] 어도비의 오프라인 매장을 위한 AR 솔루션



자료: Adobe(2017.3.20.)⁶⁶⁾

디지털 사이니지(Digital signage)의 카메라 기반 컴퓨터비전 기술을 통해 실시간으로 사용자를 스캔/분석하고 의류, 화장품 색조 등을 합성하여 디스플레이하는 서비스도 등장하고 있다. 미국의 경우 노드스트롬 백화점이 ‘스마트미러’를 선보인 사례가 있으며, 국내 업체인 에프엑스기어(FXGear)의 경우 ‘FX미러’를 롯데백화점에서 시범 운영한 바 있다(그림 2-29)).

66) Adobe 유튜브 채널(2017.3.20.), "From Adobe Labs - Adobe Marketing Cloud & Augmented Reality", <https://www.youtube.com/watch?v=fkYWrgwsNzs>(2019.5.23.)

[그림 2-29] 디지털 사이니지 기반의 AR 유통 응용서비스



자료: FXGear 홈페이지⁶⁷⁾, The Seattle Times(2015.5.11.)⁶⁸⁾

국내의 경우에도 세계 최초 VR복합몰 개발을 목표로 산업통상자원부 주도 하에 다양한 유통기업과의 협업에 기반한 시범사업 운영계획도 수립된 바 있다(산업통상자원부 보도자료, 2017.7.24.). 해당 시범사업에서는 가상공간 안에 참여 유통사들의 건물이 있고, 건물을 선택하면 컴퓨터그래픽 또는 실사 360도 VR영상으로 구현된 매장 내부를 탐색하며 상품을 선택/조회할 수 있는 서비스 제공을 목표로 한다. 또한 많은 사람들이 체험할 수 있도록 HTC 바이브(Vive), VR 모바일앱(안드로이드, iOS), 웹버전 등 모든 플랫폼에서 체험 가능하도록 구현될 계획이다.

국내의 사례에서 알 수 있듯이 VR/AR 기술은 온/오프라인의 연결성을 보다 강화하고 시공간의 제약을 뛰어넘는 장점을 바탕으로 유통사마다 각자의 환경에 맞는 고객 서비스 혁신을 준비하는 데 활용되고 있다. 이러한 서비스 혁신은 디지털 커머스 시대에 온/오프라인 매장의 통합서비스를 구현함으로써 소비자의 편익과 판매자의 이익을 동시에 극대화할 수 있는 솔루션으로 발전될 것으로 기대된다.

다. 모바일 결제 등 지급·결제 분야의 혁신⁶⁹⁾

모바일 결제는 스마트폰 등 모바일 기기를 통해서 제공되는 결제 서비스를 의미한다. 모바일 결제는 이른바 ‘Pay 서비스’로 불리며 핀테크 분야 중 가장 빠르게 대중화

67) FXGear, <https://www.fxgear.net/vr-fashion>(2019.5.24.)

68) The Seattle Times(2015.5.11.), "Smart' mirrors in fitting rooms give shoppers a different look", <https://www.seattletimes.com/business/smart-mirrors-in-fitting-rooms-give-shoppers-a-different-look/>(2019.5.23.)

69) LG경제연구원 김건우 선임연구원의 자문을 받아 작성

된 분야다. 스마트폰의 대중화, 언제 어디서든 인터넷에 접속할 수 있는 환경, 핀테크 활성화에 따른 규제 완화, 비금융회사의 시장 진입 등을 배경으로 빠르게 확산되었다(윤태길·김용구, 2016). 또한 온라인 쇼핑 및 전자상거래 확대 역시 모바일 결제 서비스 확산에 기여하였다. 스마트폰이 신용카드 등의 결제 수단을 대체하고, 모바일 인터넷이 결제 전용망의 역할을 대체할 수 있게 됨에 따라 전통적인 금융 인프라가 부족한 개발도상국에서도 기존 결제 서비스의 대안으로 모바일 결제가 빠른 속도로 확산되고 있다.

모바일 결제로 인한 혁신 사례는 매우 다양한 형태로 관찰된다. 무엇보다 결제의 편의성을 제공하여 고객을 확보하고자 하는 전략이 모바일 결제 회사들에게 공통적으로 관찰된다. 다수의 경우 결제 서비스가 플랫폼 서비스를 구성하는 하나의 기능으로 고객들에게 제공되고 있다. 유통 업체들은 자체 간편결제 서비스를 통해 결제 편의성을 높이고 각종 할인 및 적립 등의 혜택을 제공함으로써 고객을 자사 서비스에 락인(lock-in)시키는 용도로 모바일 결제 서비스를 활용한다. 국내의 모바일 결제 혁신 사례는 네이버페이가 대표적이다. 네이버에서 운영하고 있는 핀테크 서비스인 네이버페이는 네이버 ID를 이용하여 네이버 쇼핑물이나 가맹점에서 회원가입 없이 쇼핑, 결제, 배송관리를 할 수 있도록 해준다. 동시에 카드사의 혜택과는 별개로 네이버페이 포인트를 적립해 줌으로써 고객 락인 효과를 발생시키고 있다. 네이버페이는 네이버 쇼핑 트래픽과 거래대금 증가를 기반으로 견고한 성장을 지속하면서 간편결제 후발 주자임에도 불구하고 대표적인 모바일 결제 회사로 성장하였다. 2018년 4분기 네이버페이의 거래대금은 3조 4,000억 원으로 전년 동기대비 62% 증가한 것으로 추정되고 있으며, 특히 온라인과 모바일을 합친 국내 이커머스 시장의 전체 거래대금 대비 네이버페이 거래대금은 2017년 7.9%에서 2018년 10%로 증가하였다.⁷⁰⁾

중국의 알리페이(Alipay)는 글로벌 모바일 결제 서비스의 대표적 사례다. 알리페이는 중국 최대 전자상거래 업체인 알리바바가 인터넷 상에서의 원활한 온라인 거래를 위해 도입한 제3자 지급결제 플랫폼으로 시작하였다. 제3자 지급결제(i.e., 에스크로)

70) IT조선(2019.2.27.), 「국내 간편결제 시장 승자는...쇼핑은 네이버페이, 송금은 누구」,
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/02/26/2019022603936.html(2019.6.22.)

방식은 전자상거래 시 신뢰도가 높은 제3자가 구매자와 판매자 사이를 중개하면서 원활한 거래를 돕는 지급결제 시스템이다. 알리페이가 등장하기 전에 중국은 낮은 신용카드 보급률과 금융기관 간 시스템 비호환성 등의 문제로 온라인 결제에 많은 불편함이 있었으나, 알리바바는 이러한 제3자 지급결제 방식을 통해 고객 편의성과 거래 안전성을 동시에 높이면서 자사 전자상거래 서비스를 확장시킬 수 있었다. 2008년부터는 알리바바 전자상거래 뿐만 아니라 일반 상거래에서도 알리페이를 이용한 결제가 급속히 확대되기 시작하였다. 신용카드 보급이 더딘 상황에서 스마트폰 보급이 급속도로 확대되면서 오프라인에서도 QR코드 기반의 모바일 결제가 보편화될 수 있었다. 특히 QR코드 기반의 결제는 거래 대금을 주고받는 당사자들의 스마트폰을 통해서 쉽게 자금이체가 가능하였기 때문에 단말기 설치의 부담이 적었던 것도 모바일 결제 확산 배경이 되었다고 볼 수 있다.

국내의 경우 네이버페이와 더불어 삼성페이, LG페이와 같이 스마트폰 제조사들의 결제 서비스 진출이 눈에 띄는 상황이다. 제조사들의 모바일 결제는 스마트폰에 신용카드와 같은 결제 수단을 미리 등록하고, 스마트폰을 결제 매체로 이용해 오프라인 상점에서 결제할 수 있게 한 것이 특징이다. 애플에서 제공하는 모바일 결제 서비스인 애플페이(Apple Pay)의 경우, NFC 통신을 지원하는 POS 단말기가 설치된 상점에서만 결제가 가능한 한계가 존재하는 반면, 삼성페이는 마그네틱 보안 전송(MST) 기술을 이용하여 일반 상점에 설치된 POS 단말기에서도 스마트폰을 이용해서 결제가 가능하게 하여 결제의 범용성을 크게 높였다. 실제로 미국의 경우 NFC 방식의 결제 가맹점 비율은 3%에 불과한 반면, MST 방식은 90% 이상의 가맹점을 보유한 것으로 조사되었다(한국은행, 2017). 국내 간편결제 시장규모는 2016년 26조 8000억 원 수준에서 2018년 80조 1000억 원 규모로 커지며 3년 새 2.5배의 성장세를 보였는데, 이러한 시장 규모 확대는 IT기업, 유통사, 제조업체 등 다양한 서비스 업체들이 시장에 참여했기 때문이라 볼 수 있다.⁷¹⁾

최근에는 사용자의 신체적·행동적 특징에 대한 정보를 추출하여 이를 기반으로 개

71) 트렌드메이커(2019.10.1.). 『“80조 간편결제 시장을 잡아라”... ‘페이 경쟁’ 가속화』,
[http://www.trendmaker.co.kr/news/articleView.html?idxno=227772/\(2019.11.1.\)](http://www.trendmaker.co.kr/news/articleView.html?idxno=227772/(2019.11.1.))

인을 식별하고 인증하는 ‘바이오 인식(Biometrics)’ 기술 또한 고객의 편의성을 높여 주고 있다. 생체 인식 기술이라고도 불리는 바이오 인식 기술은 지문, 안면, 홍채 등 신체적 특징과 서명, 음성 등 행동적 특징을 이용한 방식으로 구분된다. 인식 정확도를 높이기 위해 서로 다른 정보를 복합적으로 활용할 수 있으며, 모바일 기기를 통한 지문 인식 및 홍채 인식 서비스 역시 증가하고 있다.

〈표 2-7〉 국내 주요 간편결제 서비스 업체 및 특징

산업군	기관명 (서비스명)	주요 특징	결제방식			
			온라인	오프라인		
				NFC	QR/ 바코드	기타
인터넷 서비스	카카오 (카카오페이)	- SNS 사용자 기반으로 가입자 확보 - 카카오톡 앱을 이용한 결제	O			
	네이버 (네이버페이)	- 네이버 앱과 아이디로 결제 - 중소 가맹점 위주 5만점 이상 가맹점 확보	O			
	NHN엔터 (페이코)	- 10만점 이상 가맹점 확보	O	O		
제조	삼성 (삼성페이)	- 오프라인 마그네틱 카드결제기 이용 가능 - 온라인 간편결제 가능 - 삼성전자 스마트폰에만 기능 탑재	O			MST
유통	이베이코리아 (스마일페이)	- 옥션, G마켓 등 자사 오픈마켓 위주 서비스	O			
	신세계 (SSG페이)	- 신세계 그룹 계열사 위주 서비스 - SSG머니 또는 신용카드 결제 가능	O		O	
	롯데 (L페이)	- 롯데그룹 계열사 위주 서비스 - L포인트 또는 신용카드 결제 가능 - 초음파 통신을 이용한 결제 기능 구현	O		O	음파 결제
전자결제	KG이니시스 (케이페이)	- 국내 거의 모든 신용카드 사용 가능 - 10만점 이상 가맹점 확보	O			
	LG유플러스 (페이나우)	- 국내 거의 모든 신용카드 사용 가능 - 10만점 이상 가맹점 확보	O			

자료: 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원·NICE평가정보(2019), p. 61.

국내의 경우 카카오와 네이버는 핀테크 지급결제 서비스는 물론, 각각 SNS 메신저와 검색 플랫폼 서비스를 통해 수집된 빅데이터에 기반해 인터넷 은행(예. 카카오뱅크) 및 자산관리 서비스(예. 네이버 파이낸셜) 등 금융업 진출을 위한 사업확장 전략을 추

구한다고 볼 수 있다.

이러한 간편결제, 스마트결제 시스템이 실물화폐를 기반으로 하고 있다면, 최근에는 블록체인 플랫폼 기반의 가상화폐 시스템이 국내외 소셜미디어 기업에서 발표되고 있다.

먼저 페이스북의 자회사 칼리브라(Calibra)가 2020년 출시를 목표로 발표한 ‘리브라(Libra)’⁷²⁾는 허가형 블록체인에 기반을 둔 글로벌 화폐를 표방한다. 비트코인과 같이 가격 변동성이 있는 암호화폐와 달리 리브라는 기존 화폐와 연동되어 가격이 고정된 스테이블 코인(stable coin)의 성격을 지닌다. 허가형(permissioned) 블록체인 기술을 사용하는 리브라에는 2019년 6월 기준 비자, 마스터카드, 이베이,페이팔, 우버, 리프트 등의 28개 기업 및 비영리·다자간 기구가 협회 회원으로 등록되었으며, 2020년까지 100개 기업으로 협회를 확대하는 것이 목표이다. 5년 후에는 퍼블릭 블록체인으로 전환할 것을 목표로 하고 있으며, 초기 페이스북 플랫폼을 통한 해외송금 및 결제서비스 위주에서 점차 다양한 주체가 온·오프라인 상거래에 활용할 수 있도록 확대할 예정이다. 또한 리브라 블록체인을 기반으로 한 대출 및 투자 등 다양한 금융서비스도 출시할 예정임을 밝혔다. 이러한 서비스가 출시되면 은행 등의 전통적 금융시스템에 접근이 곤란했던 소외계층이 금융서비스를 이용할 수 있다는 장점이 있지만, 각국 규제의 불확실성, 은행 산업에의 영향 등 해결해야 할 걸림돌이 많은 상황이다.

72) 리브라에 대한 설명은 금융위원회(2019)와 THE BCHAIN(2019.6.18.), 「페이스북 암호화폐 ‘리브라’ 실제 공개됐다」, <https://www.thebchain.co.kr/news/articleView.html?idxno=4689>(2019.12.10.)을 참고하여 작성

[그림 2-30] 리브라 어소시에이션(Libra Association) 기업들



자료: THE BCHAIN(2019.6.18.)

국내에서는 카카오 그룹의 블록체인 기술계열사 그라운드X가 퍼블릭 블록체인 플랫폼 ‘클레이튼(Kaytn)’⁷³⁾을 발표했다. 클레이튼은 2019년 6월 발표 이후, 플랫폼 운영에 참여하며 중요한 의사결정을 하는 거버넌스 카운슬(Governance Council)과 투자에 참여한 인베스트 파트너, 클레이튼 플랫폼 상에서 서비스를 개발하는 이니셜 서비스 파트너, 클레이튼의 자체 발행 암호화폐인 클레이를 서비스 내에서 보상 및 결제 수단으로 활용하는 비앱(BApp, 블록체인 어플리케이션) 파트너 등을 확대해가고 있다. 플랫폼을 기반으로 다양한 블록체인 서비스를 경험할 수 있는 생태계 조성에 중점을 두고 있는 클레이튼은 암호화폐 거래소, 암호화폐 지갑, 댁(DApp, 탈중앙화 어플리케이션) 통계 사이트 등을 새로운 파트너로 맞이해 생태계를 확장해나가고 있다. 새로운 금융 인프라 구축을 목표로 하는 리브라와 달리 클레이튼은 서비스 기업 대상 플랫폼을 지향하기 때문에 게임, SNS, 웹툰, 동영상 등 디지털 콘텐츠 기업들이 서비스 파트너로 대거 참여하고 있다.

73) 클레이튼에 대한 설명은 코인데스크코리아(2019.10.25.), 「카카오 블록체인 클레이튼에 코인원·OKEx·댁닷컴 등 합류」, [https://www.coindeskorea.com/59518/\(2019.12.10.\)](https://www.coindeskorea.com/59518/(2019.12.10.))를 참고하여 정리

[그림 2-31] 클레이튼의 거버넌스 카운슬과 비앱 파트너스



자료: THE BCHAIN(2019.6.27.)⁷⁴⁾

74) THE BCHAIN(2019.6.27.), 「카카오판 블록체인 '클레이튼' 마침내 공개」,
<https://www.thebchain.co.kr/news/articleView.html?idxno=4793>(2019.12.10.)

| 제3장 | 주요국의 서비스 혁신정책

제1절 ICT 기술을 통한 서비스 산업 혁신정책

OECD는 2000년에 발표한 “The Service Economy” 보고서에서 서비스 영역이 IT 기술의 발전과 함께 비즈니스 주기에서 역할을 확장함으로써 전체 경제성장에 중요한 동력이 될 수 있음을 강조하였다(OECD, 2000). 이와 같이 OECD는 서비스 산업 육성을 ICT 기술로 만들어지는 디지털 경제 실현의 측면에서 접근한다. ICT 기술이 지식을 생산하고 확산시키는 주요 시스템으로 기능하고 디지털 경제라는 새로운 경제 패러다임을 촉진함으로써, ICT 기술 기반의 지식집약서비스가 서비스 산업뿐만 아니라 전 산업의 생산성을 제고하는 혁신시스템의 주요 영역임을 강조했다. 이는 서비스 활동과 지식, 기술, R&D 등을 연계하는 정책 또한 중요함을 의미한다(OECD, 2007). EU의 경제성장 전략인 6th Frame Programme에 의거한 “Knowledge-Intensive (business) Services in Europe” 보고서(Schricke, Zenker and Stahlecker, 2012)에서도 지식서비스를 거시적 관점에서 타 산업의 생산성을 제고하고 혁신을 촉진하는 산업으로 간주하고 있다(최세경, 2016).

1. 독일

독일은 1995년부터 연방교육연구부(BMBF)의 주도로 4단계에 걸쳐 서비스 산업 육성 프로젝트를 수행하고 있다(The Federal Ministry of Education and Research, 2014). 서비스 분야의 연구 활성화를 정책 목표로 삼아 서비스 분야를 정의했던 1단계 프로젝트(1995~1996), 서비스 산업 성장을 위한 다양한 기초연구를 수행한 2단계 프로젝트(1997~1998)를 거쳐 서비스 산업의 기초 역량 강화를 목적으로 서비스 공학과 디자인 설계, 품질 표준화, 다른 산업 분야와의 협력 방안 등을 연구한 3단계 ‘Innovative Services(1998~2005)’ 프로그램을 수행했다. 마지막 4단계인 ‘Innovation with Service(2005~2010)’ 프로그램에서는 서비스 분야의 혁신관리,

독일경제 성장 부문(기업서비스, 고령인구 서비스)의 서비스 혁신, 서비스 기업의 인적 자원 관리 등을 주요 과제로 연구하였다(최세경, 2016). 이 과정에서 독일은 서비스 산업이 독일의 혁신역량과 경쟁력 강화에 중요한 역할을 할 것임을 확신하고, 서비스업의 혁신역량을 자국의 제조업과 같은 수준으로 끌어올리는 것을 목표로 삼았다.

독일 연방교육연구부는 2006년부터 과학·산업 간 융합을 통해 범부처 차원의 국가 혁신 전략 수립을 목적으로 하는 하이테크 전략(High-Tech Strategy)을 4년 단위로 발표하고 있다. 그 중, 두 번째 보고서인 ‘하이테크 전략 2020’에서 ICT 기술과 데이터 기반의 제조업 스마트화 전략인 ‘인더스트리 4.0’의 개념을 제시했으며, 이후 2013년에 ‘인더스트리 4.0’의 구체화된 추진방안을 발표했다. 이에 대한 후속 프로그램으로 발표된 것이 2015년 3월에 발표된 ‘스마트 서비스 월드 2025(Smart Service Welt 2025)’ 전략⁷⁵⁾이다.

[그림 3-1] 독일 정부의 미래전략



자료: 조호정·이부형(2016), p. 2.

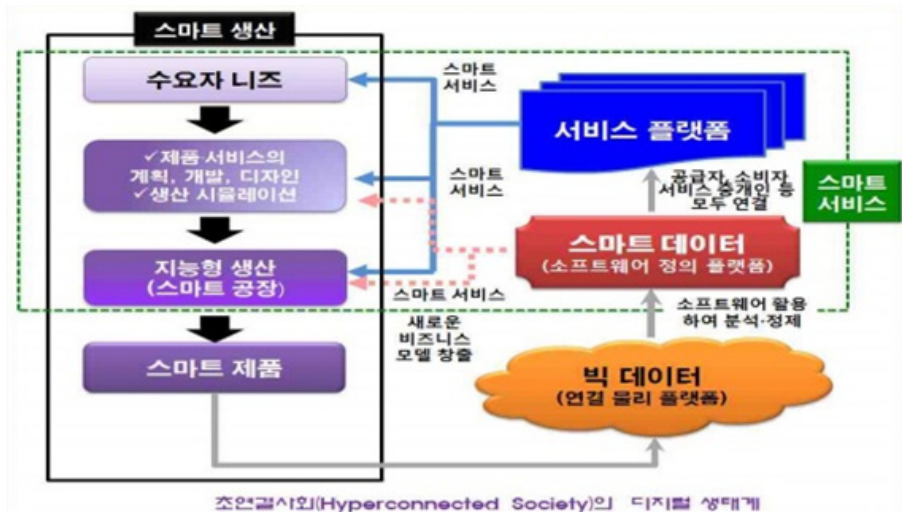
따라서 스마트 서비스 월드 전략은 인더스트리 4.0 전략(스마트 생산)과 밀접히 연결되어 있다([그림 3-2]).⁷⁶⁾ 인더스트리 4.0의 스마트 팩토리는 각 생산 공정과 생산

75) 이후 ‘스마트 서비스 월드 2025’에 대한 내용은 Acatech(2015), 조호정·이부형(2016), 박희석·김은(2017)을 참고하여 정리

76) 하이테크 전략의 세 번째 보고서인 ‘신 하이테크 전략(New High-Tech Strategy: Innovation for Germany, 2014)’ 보고서에서 제시한 미래 과제 중 8, 9번째 과제가 스마트 서비스 월드를 뜻하는 인터넷 기반 서비스, 인더스트리 4.0임.

요소들의 네트워크화와 이를 통합한 사이버물리시스템 상에서의 자동 제어를 통해 생산을 최적화하는 것을 목적으로 하며, 이를 통해 스마트 제품을 생산한다. 이러한 과정에서 생성·교환되는 대규모의 데이터를 정제한 스마트 데이터를 기반으로 높은 부가가치를 창출하는 서비스를 제공하는 것이 스마트 서비스 월드의 목적이다.

[그림 3-2] 독일 스마트 산업화의 구조

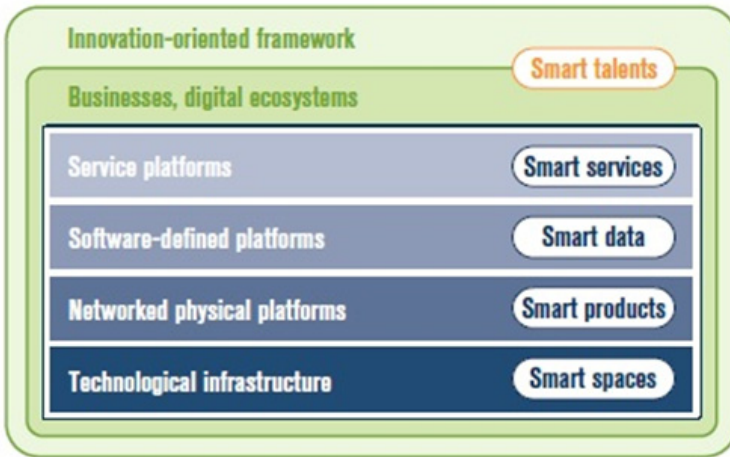


자료: 조호정·이부형(2016), p. ii.

스마트 서비스를 통해 2025년까지 독일에서 제조 생산성을 30% 이상 상승시키고 장기적 경쟁력을 확보하는 것을 비전으로 삼는 스마트 서비스 월드는 이용자 중심을 강조한다. 스마트 서비스 공급자는 이용자가 필요로 하는 것을 파악하기 위해 빅데이터를 연결·분석·활용하여 서비스를 제공하고 수익을 창출해야 한다. 즉, 스마트 서비스 월드는 단순한 제조방식의 최적화를 넘어서 데이터 기반 비즈니스 모델로의 생태계 혁신을 지향한다. 이를 통해 서비스는 제품 중심의 사후적 개념이 아닌 이용자 중심의 선제적 개념으로 변화하고, 제조와 서비스로 양분됐던 비즈니스 모델도 상품 개발, 생산, 판매에 이르는 전 과정에서 스마트 서비스를 활용하는 제조+서비스 일체형으로 변화하게 된다.

스마트 서비스 제공을 위해 필요한 디지털 인프라는 사물, 기기, 기계를 포함하는 스마트 제품들을 네트워크로 연결한 기술 인프라 → 연결된 스마트 제품들을 통해 빅 데이터를 생성하는 연결 물리 플랫폼 → 생성된 빅데이터를 분석 소프트웨어를 통해 수요 맞춤형 스마트 데이터로 전환하는 소프트웨어 정의 플랫폼 → 고부가가치화된 스마트 서비스 모델을 창출하는 서비스 플랫폼으로 구성되어 있다. 스마트 서비스 윌드는 이러한 디지털 인프라가 데이터 기반의 디지털 생태계를 구축하기 위해서는 스마트 인재의 확보가 매우 중요함을 강조한다. 스마트 제품과 서비스, 데이터는 훈련된 스마트 인재에 의해 통합·조직화되어 하나의 서비스로 제공될 수 있기 때문이다(그림 3-3).

[그림 3-3] 스마트 서비스 윌드에서 제시하는 디지털 인프라 계층 모델



자료: Acatech(2015), p. 17.

산·학·연·관 전문가로 구성된 스마트 서비스 윌드 워킹그룹에서 제시한 4가지 실행 방안은 아래와 같다.

- (구현 플랫폼 구축) 기업 및 연구기관이 공동으로 활용할 수 있는 파일럿 플랫폼이 구축되어야 한다. 이는 기업을 중심으로 다학제적 전문가가 개입하여 혁신적이고 빠르게 운영 가능한 프로토타입을 개발해야 하며, 이를 통해 다양한

산업 부문의 플레이어들이 협력하고 모범사례를 공유하는 생태계를 구축해야 한다. 이를 위해 우선적으로 규제 및 표준 정비, 보안 강화, 업무조직 및 교육, 글로벌 프레임워크가 고려되어야 한다.

- (혁신 플랫폼 구축) 정부가 주도적으로 스마트 서비스 월드로 인한 경제적 영향 및 정책 변화에 대한 대화를 촉진해야 한다. 이 대화에는 정부, 기업, 연구 커뮤니티, 시민사회가 모두 참여해야 하며, 특히 유연성이 증가된 노동방식의 변화, 그로 인한 사회보장 시스템의 변경 등에 대한 문제를 우선적으로 해결해야 한다.
- (우선적 연구과제 수행) 솔루션 플랫폼 구축을 위해 시급한 연구문제의 조치 방안을 개발해야 한다. 시급한 연구문제의 예로는 스마트 서비스를 위한 대규모 실시간 데이터 분석, 상호운용 가능한 소프트웨어 개발, 업무 및 비즈니스 구성 측면에서의 기회와 위협 등이 있다.
- (유럽 디지털 단일 시장 설립) 유럽 차원에서 전략과 이니셔티브를 추진하고, 이는 자체 이니셔티브와 긴밀하게 연결되어야 한다.

독일 연방경제에너지부(BMWi)는 스마트 서비스 월드 프로그램을 통해 1억 유로 규모의 예산을 투자하여 관련 연구과제를 지원하고 있다. 2014~2019년 동안의 '스마트제조 서비스 I'은 제조 생산성 향상 분야, 2017~2021년 동안의 '스마트제조 서비스 II'는 고객 니즈를 분석하는 데이터 마켓 사업 분야에 초점을 맞춰 과제를 선정하였다.

2. 영국

영국은 2016년 기준 서비스 산업이 국내총생산(GDP)의 약 80%를 차지하며, 특히 금융, 교육, 의료 분야의 서비스 산업은 높은 수준의 브랜드를 구축하고 있다. 영국 정부는 2017년 11월에 기존 선도 사업을 강화하고 신규산업을 육성하기 위해 '중장기 산업전략(Industrial Strategy: Building a Britain fit for the future)' 보고서를 발표했다. 이 보고서는 영국의 생산성 둔화 문제를 바탕으로 5개 생산 기반 ①아이디어, ②사람, ③인프라, ④비즈니스 환경, ⑤장소의 가치 창출을 통해 4대 도전과제 ①

인공지능과 데이터 기반 경제, ②녹색성장, ③미래형 이동수단, ④고령화 사회)를 해결할 수 있는 정책 방안을 찾는 것을 목적으로 한다. 영국 연구혁신청(UK Research and Innovation)은 ‘중장기 산업전략’에서 선정한 전략 핵심분야를 중심으로 제품 및 서비스 분야의 신산업 창출을 위한 R&D를 2018년부터 기획 및 운영하고 있다. 이 중 디지털 기술과 관련한 서비스 산업 분야의 과제로는 의료 분야의 ‘데이터부터 초기 진단 및 정밀의료’, ‘건강한 고령화’, ‘선도적 의료’와 창조산업 분야의 ‘미래 청중’, 금융 및 전문서비스 산업 분야의 ‘차세대 서비스’ 사업이 있다(정성문 외, 2018).

‘차세대 서비스(Next generation services)’ 사업의 경우 인공지능과 데이터 분석 기술이 영국의 회계, 보험, 법률 서비스를 어떻게 변화시킬 것인 지를 연구한다. 각 분야에 기술이 적용된 새로운 서비스 개발뿐만 아니라 적용 과정에서의 개인적·사회적 장애 및 해결방안 등을 다학제적 접근방법을 통해 도출하고자 한다. 금융 분야는 특히 영국 정부의 적극적 지원으로 경쟁력을 높인 대표 산업 분야이다. IT 하드웨어와 소프트웨어 기술을 금융서비스 전반에 적용하는 핀테크 산업에서 영국이 세계적인 경쟁력을 보유하기까지 정부의 적극적인 산업 클러스터 정책이 유효하게 작용했다. 2010년 11월에 카메론 총리가 미국 실리콘밸리에 버금가는 세계 최고의 기술혁신 도시를 건설하겠다는 장기적 미래전략을 선언한 이후, 교통 및 통신, 문화, 전문 인력들 간 교류의 중심지인 런던 동부 지역에 기술창업 클러스터인 테크시티(Tech City)를 설치하였다. 2011년부터 테크시티에 입주한 미디어 및 하이테크 기업이 200여 개로 급증했고, 그 중에는 구글, 아마존, 삼성, 인텔, 시스코 등 글로벌 IT선도기업들의 지사도 포함되어 있다. 영국 정부는 테크시티 투자기구를 설립해 시장의 자발적 활동을 침범하지 않는 범위에서 제도적 지원을 수행하고 있다. 소프트웨어 인프라(정보망)와 하드웨어 인프라(업무공간)를 구축 및 제공하고 있으며, 해외투자 견인 및 우수 인력 확보를 위한 협력관계 지원, 기술부족 문제 해소, 비자시스템 구축 등을 지원한다. 네트워킹, 교육, 멘토링, 자문, 인큐베이팅 등의 전문적 서비스로 창업을 지원하고, 창업 이후 성장단계에서는 펀딩 한계에 대한 지원 및 정부 공공구매사업 확대를 통해 판로를 제공하고 있다(한국인터넷진흥원, 2015).

또한 테크시티의 기술력과 글로벌 경쟁력을 확보한 영국 금융 산업의 시너지 효

과를 극대화시키기 위해 유럽 최대의 핀테크 클러스터 레벨 39(Level 39)를 별도로 조성하였다. 2013년 3월, 런던의 금융 중심지인 동시에 테크시티와 가까운 카나리 워프(Canary Wharf)에 위치한 레벨 39는 유명한 핀테크 창업기업들이 안정적인 성장 단계에 진입할 수 있도록 자금조달, 경영자문 등에서 인큐베이터 역할을 하고 있다. 또한 핀테크 창업기업들과 인근에 위치한 대형 금융회사들 간의 연결고리 역할을 하면서 영국 핀테크 산업의 성장을 주도해 왔다. 이를 통해 영국의 핀테크 산업 누적 연평균 성장률은 2008~2014년 누적 투자 기준 74%로 영국을 제외한 유럽 전체(56%), 실리콘밸리(13%), 그리고 전 세계 평균(27%)를 크게 앞섰다(김동우, 2015). 레벨 39는 2019년 8월 기준 78개의 핀테크 기업을 유치하고 있으며, 블록체인, 사이버보안, 리테일 테크 등 기술 영역을 확장하고 있다⁷⁷⁾.

그 외에도 영국 정부는 핀테크 산업 육성을 위해 옴니 멀티채널 환경에서 기업들이 성공적으로 경쟁할 수 있도록 대기업에게 고객맞춤형 전자상거래 플랫폼 구현을, 중소기업에게 온라인 구축 및 시장개발을 지원하는 ‘글로벌 디지털 엑셀러레이션 플랜(Global Digital Acceleration Plan, 2014)’을 발표하고, 디지털 화폐 수용 및 디지털 통신 인프라 구축, 핀테크 부문 해외 투자 유치 및 수출 지원, 금융부문 기술 발전의 미래에 대한 정책적 검토 등을 통한 핀테크 산업 종합지원계획인 ‘정부주도의 글로벌 핀테크 혁신센터 추진계획(Plan to make Britain global centre of financial innovation set out by government, 2014)’을 발표하였다(한국인터넷진흥원, 2015).

3. 미국

미국 또한 영국과 같이 서비스 산업이 국가 경제성장의 주요 동력인 나라이다. 미국은 1980년대 평균 서비스 산업의 GDP 비중이 이미 73.3%에 달해(김학수, 2014) 국가의 생산·소비·고용 등에서 서비스 산업이 차지하는 비중이 매우 높은 편이다. 미국에서 경제의 서비스화가 일찌감치 이루어지게 된 배경에는 1970년대 두 차례의 오일

77) Level 39 홈페이지, <https://www.level39.co/>(2019.8.22.)

쇼크 이후 일어난 스태그플레이션과 지속적인 국가 생산성 하락 문제가 있다. 이러한 문제를 해결하기 위해 1981년 출범한 레이건 행정부는 운송(항공, 트럭, 철도 등), 통신, 은행 등의 기반서비스 산업과 석유 및 천연가스 분야에서 민영화와 규제완화를 추진하였다. 이후 1990년대에는 금융과 통신 분야에서 산업 간 진입장벽을 제거하여 기업 간 혁신 경쟁을 촉진하고 혁신 서비스를 소비자에게 제공하도록 함으로써 1990년대 후반 이후부터 서비스 산업이 빠른 속도로 성장할 수 있었다. 이와 같은 경제구조 조정, IT 인프라 구축, IT 투자 확대는 미국 신경제 성장의 긍정적 요인으로 작용한 것으로 평가받고 있다(이준규·김종혁·고희채, 2008).

서비스 산업에서 과학기술의 역할이 강조된 것은 민간 전문가로 구성된 미국경쟁력 위원회에서 발표한 ‘Innovate America(2004)’ 보고서를 통해서이다. 이 보고서에서는 서비스 산업이 제조업에 비해 연구개발 투자가 저조함을 지적하고 서비스 R&D, 제조업의 서비스화 등을 국가 혁신을 위한 핵심 전략으로써 논의하였다(최세경, 2016). 이후 2007년에 마련된 미국경쟁력법안(The America COMPETES Act of 2007)에서 서비스 사이언스⁷⁸⁾의 중요성과 이에 대한 연구 예산 지원 방안이 논의되었다. 그 결과 2001년부터 미국 국립과학재단(NSF)에서 SES(Service Enterprise System)⁷⁹⁾ 프로그램을 운영하여 서비스 R&D 연구를 지원했다. 이 프로그램에서는 새로운 서비스 개발보다 전략적 의사결정, 설계, 계획 수립, 운영 등을 위한 시스템 개발에 수학, 과학 등의 분야를 적용하는 기초연구를 주로 지원했다. 과제 선정 시 서비스 현장의 실제 데이터를 연구에 활용하는 것을 중시했으며, 시스템 모델링 및 분석 등으로 서비스의 효율성과 비용 절감을 목적으로 두었다(한국기상산업기술원, 2017).

디지털 산업혁신의 관점에서 살펴보면 최근 독일, 일본이 제조업 기반에서 산업의 디지털화를 추진하는 것과 달리 미국은 ICT 서비스 산업 주도로 디지털화를 추진하고 있다. 일찍이 작은 정부 하에서 민간 부문의 자율적 경쟁체제를 확충함으로써 미국의 많은 기업들이 새로운 부가가치를 창출하는 혁신적 디지털 서비스와 사업모델을 갖추

78) 서비스 사이언스: 서비스 R&D와 유사한 개념으로 미국경쟁력법안에서 제시한 개념. 통상적으로 ‘서비스’라 칭하는, 하나의 조직이 다른 조직들을 위해 수행하는 경제적 가치를 생성하는 작업을 위한 과학, 공학과 경영 분야의 응용·융합 학문(배영우·변정애, 2007, p. 18)

79) SEE(Service Enterprise Engineering) 프로그램으로 시작해, 2008년에 SES(Service Enterprise System) 프로그램으로 이름을 변경하여 2017년까지 운영됨.

고 있다. 미국 정부는 이러한 강점을 최근 입지가 약화된 자국의 제조업과 접목한다. 제조업의 디지털화 지원을 통한 단순한 제품 판매를 넘어 전체 가치사슬의 경쟁력을 높일 수 있도록 플랫폼 전략을 강조하는 것이다. 첨단제조 파트너십(Advanced Manufacturing Partnership, 2011), 국가혁신전략(A Strategy for American Innovation, 2015) 등의 정부 전략에서도 플랫폼 전략을 포함하고 있다(최세경, 2016). 미국 정부는 별도의 서비스 산업 전략을 수립하는 것보다 내부적으로 산·학·연과 함께 빅데이터, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅, 보안 기술 등 디지털 산업 플랫폼의 기반기술 연구개발에 주력하고, 대외적으로는 미국 기업이 해외 시장 진출 시 겪는 장애요인을 제거하여 미국 기업의 플랫폼이 글로벌 플랫폼이 될 수 있도록 지원하고자 한다(김정곤 외, 2016).

4. 일본

일본 정부는 서비스 산업의 성장세 둔화를 맞이하면서 2000년대 중반부터 국가의 성장잠재력과 산업경쟁력의 강화를 위해 서비스 산업의 생산성 향상을 주요 정책과제 중 하나로 발표하기 시작했다(최세경, 2016; 방호경·이서영, 2017).

2006년 발표한 ‘신경제성장전략’과 이를 구체화한 ‘경제성장전략대강’에서는 제조업과 서비스업을 경제성장의 두 기둥으로 놓고 서비스 산업의 생산성 향상을 기반으로 경쟁력을 강화하는 것에 초점을 맞추고 있다. ‘신경제성장전략’에 담긴 서비스 육성정책 중에는 IT 기술을 활용한 서비스업의 생산성 향상과 수요 창출을 목표로 IT 투자의 양적 확충, IT 활용을 통한 서비스 제공 실현 등이 제시되었다(최세경, 2016). 이후 각 서비스 업종별 구체적 정책방안을 제시한 ‘서비스 산업 혁신과 생산성 향상 보고서(2007)’를 통해 서비스 R&D 지원 사업을 시작하였고, 2008년에는 산업기술종합연구소 산하에 서비스공학연구센터가 설립되었다. 이곳에서는 과학·공학적 기술로 서비스 생산성 향상을 촉진하는 서비스 공학(i.e., 서비스 사이언스) 연구를 수행하고 산·학·연 기관의 연구 연계를 추진했다(현재호 외, 2012). 이후 2008년 경제산업성이 발표한 ‘2025년 기술전략로드맵’에서도 서비스 공학을 한 분야로 채택하였고 제조업의 기술을 서비스업에 적용할 수 있는 우수사례를 발굴 및 전파하였다(송태승, 2018).

‘신경제성장전략(2006)’과 ‘서비스 산업 혁신과 생산성 향상 보고서(2007)’ 이후 전체 서비스 산업을 대상으로 한 정책보고서는 2014년 발표된 ‘신서비스산업정책’이다. 이전 보고서가 내세운 생산성 향상뿐만 아니라 서비스 산업의 고부가가치화를 새로운 목표로 설정하고 창업과 신산업 창출 등의 파급효과까지 모두 아우르는 정책을 제시하고 있다. 이 보고서에서 제시하는 일본 서비스 산업의 정책과제는 경영인재 확보, 다양하고 유연한 근무방식 실현, 공격적인 IT 활용 촉진, 비즈니스 지원 서비스의 활용, 마케팅력 강화, 서비스 산업 생태계 활성화, 지역의 사회구조 변화 대응이다. 이 중, 공격적인 IT 활용 촉진에 대한 세부 내용으로는 IT 투자 평가지표 개발 및 평가, 중소기업에게 공격적인 IT 도입 가이드 개발 및 보급, IT 코디네이터 등과 협력한 지역밀착형 IT 투자 지원, 보안 및 프라이버시 보호 강화 등이 있으며, 이를 위해 2020년까지 일본 기업의 IT 투자 비율을 20%에서 50%로 확대하고 평가지표 및 IT 도입 가이드를 2014년 중에 완성하는 것을 목표로 하고 있다. 이 보고서는 기존의 비용 절감 위주의 방어적 IT 활용에서 벗어나 고부가가치 창출을 지원하는 공격적 IT 활용을 지향하고 있다(김홍석, 2014).

이후 2016년, 일본은 ‘일본재흥전략’과 ‘신산업구조비전’을 통해 4차 산업혁명으로 대표되는 디지털 전환 선도 전략을 발빠르게 제시한다. ‘제4차 산업혁명을 향하여’를 부제로 하고 있는 ‘일본재흥전략 2016’에서는 5대 핵심 시책을 제시한다. 그 중 하나인 ‘명목 GDP 600조엔 달성을 위한 관민전략 프로젝트 10’에서는 서비스 산업의 생산성 향상, 자율주행·핀테크·드론택배 등 서비스 고도화 실현을 통한 소비자 편의 향상, 사물인터넷·로봇을 활용한 의료·관광·환경·유통 등 서비스 산업 전반의 발전에 대한 내용을 포함하고 있다(방호경·이서영, 2017).

신산업구조비전(2016)은 일본 정부가 첨단혁신기술(인공지능, 빅데이터, 사물인터넷, 로봇)의 등장으로 산업 및 고용구조에 큰 변화가 올 것에 대비하여 중기적 차원의 경제·사회 시스템 재설계 로드맵을 제시하는 보고서이다. 이 보고서에서 제시하는 7대 추진전략은 ①데이터 이용·활용 촉진을 위한 환경 정비, ②인재 육성·확보, 고용시스템의 유연성 향상, ③혁신기술 개발의 가속화(Society 5.0), ④금융기능 강화, ⑤원활한 산업구조·취업구조 전환, ⑥4차 산업혁명의 중소기업·지역 경제에의 파급, ⑦4

차 산업혁명을 향한 경제·사회 시스템의 고도화이며, 유망 서비스 분야로 AI, IoT, ICT, 빅데이터 등을 활용한 제조업 관련 서비스업(보안, 물류), 자율주행, 금융(핀테크), 건강·의약·간호, 교육, 농업, 관광 등을 제시하였다. 또한 서비스 산업 육성과 관련된 정책 수단으로는 인공지능의 창작물 등 새로운 정보재 출현에 따른 새로운 지식 재산제도 구축, 디지털 시장의 글로벌 선도기업에 대응할 수 있는 공정경쟁독점금지 관련 법제도 검토, 중소기업·소규모 사업자가 사물인터넷·빅데이터 활용으로 신제품·신서비스를 창출할 수 있도록 투자 지원, 고부가가치 제품서비스 창출을 위한 규제 개혁 및 실증환경 조성 등이 제시되었다(방호경·이서영, 2017).

범부처 차원의 국가전략인 일본재흥전략을 계승한 ‘미래투자전략 2017: Society 5.0의 실현을 향한 개혁’에서는 신산업구조비전(2016)에서 제시한 미래사회의 모습인 Society 5.0⁸⁰⁾과 산업 목표인 Connected Industries⁸¹⁾를 실현하기 위해 ①건강수명 연장, ②이동혁명 실현, ③공급망 첨단화, ④패적인 인프라 도시 만들기, ⑤핀테크를 5대 신성장 전략으로 육성할 것을 발표하였다. 또한 AI, 빅데이터, 자율주행과 같은 혁신 성과를 새로운 부가가치 창출로 연결하기 위해서는 실행착오에 의한 사회실증이 축적되는 시간이 필요함을 인식하고, 데이터 기반의 가치 극대화를 지원하는 제도로서 규제 샌드박스를 강조하였다(최해옥, 2017).

‘미래투자전략 2018: Society 5.0과 데이터 구동형 사회로의 변혁’에서는 2017년보다 전략대상의 범위를 산업 중심에서 경제·사회 전 분야로 확장하여 ①생활·산업, ②경제활동 기반, ③행정·인프라, ④지역·커뮤니티·중소기업, ⑤인재로 설정한 후, 각 영역의 변화를 이끄는 11개 플래그십 프로젝트를 제시했다(표 3-1)). 또한 Society 5.0 달성을 위한 경제구조 혁신 기반과제는 ①데이터 구동형 사회의 공통 인프라 정비, ②규제제도 개혁, ③해외 성장시장 확보를 제시하였다(한국산업기술진흥원, 2018).

80) 필요한 제품과 서비스를 필요한 사람에게 필요한 시간에, 필요한 만큼 제공하고, 사회의 다양한 니즈에 세밀하게 대응하여 모든 사람이 질 높은 서비스를 받아 연령, 성별, 지역, 언어의 차이를 초월해 건강하고 쾌적하게 살 수 있는 사회(文部科学省, 2016, p. 36)

81) IoT 등을 통해 다양한 물건을 네트워크화하고 고객이나 사회의 과제해결에 도움이 되는 새로운 부가 가치를 창출하는 산업사회(日本経済再生本部, 2017, p. 53)

<표 3-1> 일본 미래투자전략 2018의 구조 및 내용

구체적 시책	전략분야	플래그십 프로젝트
5대 전략분야 및 11개 플래그십 프로젝트	생활·산업	차세대 모빌리티 시스템 구축
		차세대 헬스케어 시스템 구축
		차세대 산업시스템
	경제활동	에너지 전환 및 탈탄소화 혁신
		핀테크/캐시리스(cashless) 사회의 실현
	행정·인프라	디지털 정부 실현
		차세대 인프라 관리시스템 고도화
		PPP(Public Private Partnerships), PFI(Private Finance Initiative) 도입 가속
	지역·커뮤니티·중소기업	농림수산업 스마트화
		마을만들기와 공공교통ICT 활용을 연계한 스마트시티 실현
중소기업·소규모업체 생산성 혁명 강화		
인재	관광·스포츠·문화예술	
	-	
경제 구조 혁신 기반 조성	데이터 기반 사회의 공통 인프라 정비	
	과감한 규제제도 개혁	
	해외 성장시장 확보	

자료: 한국산업기술진흥원(2018), 최해옥(2018)을 참고하여 연구진 정리

위와 같이 일본 정부가 발표한 최근의 산업 전략을 살펴보면 서비스 산업의 별도 육성 전략 수립이 아닌, 국가의 미래상(Society 5.0) 달성을 위한 산관 협의에 기반을 두고 있음을 알 수 있다. 따라서 특정 산업이나 정부 부처에 집중되지 않고 다양한 산업에 영향을 미칠 수 있는 횡단적 프로젝트를 추진하는 것도 특징이다. 특히 일본은 2016년 이후부터 데이터 기반 경제를 구축하기 위한 일관된 정책을 추진하고 있다. 데이터 기반 구축을 위한 기술 개발 및 제도 정비를 통해 국가의 신성장동력을 추진하려는 것이다. 이러한 점에서 강조되는 것은 현실데이터의 활용과 공통의 플랫폼 구축이다. 혁신적인 디지털 제품·서비스·시스템이 창출되기 위해서는 산업의 풍부한 현실 데이터 활용이 필수적이며, 중소·중견기업·소규모사업자, 서비스 산업 종사자와 같이 다양한 혁신주체의 생산성 향상을 위한 정부 지원 기반의 공통 플랫폼 구축이 이루어져야 한다. 이는 개별 기업이 하기 어려운 과제이기 때문에 정부의 개입이 더욱 필요한 부분이다(한국산업기술진흥원, 2018; 최해옥, 2018).

또한 전략 분야로서 핀테크가 지속적으로 육성되고 있는 것도 특징이다. 일본 정부

는 생활 곳곳에서 IT와 융합한 금융서비스를 실현하여 보다 효율적이고 스마트한 소비와 기업 활동 실현을 목표로 한다. 이를 위해 블록체인 실용화를 위한 실증실험 추진, 금융 EDI⁸²⁾ 표준화를 통한 인프라 정비, 혁신 진전을 바탕으로 한 법제도의 개정, 캐시리스 사회(현금없는 사회) 실현을 위한 협의회 설립 등의 프로젝트를 계획 및 추진하고 있다(한국산업기술진흥원, 2018).

5. 중국⁸³⁾

중국의 서비스 산업은 지난 10여년 간 빠르게 성장하며 국가 경제발전의 주요 성장 동력으로 부상하고 있다. 2005~2016년 동안 중국 서비스 산업의 연평균 GDP 증가는 세계 평균(4.4%)보다 4배 이상 빠른 17.9%를 기록하였고, 2012년 이후부터 서비스 산업의 총 GDP 비중이 2차 산업을 추월하기 시작하더니 2017년에는 51.6%를 차지했다. 그 중 2014년 이후 GDP 비중이 급증한 서비스 업종을 살펴보면 금융, 부동산, 공공관리, 교육, 정보·소프트웨어 등 고기술 기반 서비스업이 주를 이루고 있다.

중국은 1997년 15차 당대회 보고에서 ‘현대 서비스업’⁸⁴⁾의 개념을 처음 제시한 이래, 현대 서비스업의 활성화를 통해 중국의 서비스 산업을 발전시켜 오고 있다(정성문 외, 2018). 중국 ‘제12차 5개년 계획(2011~2015년)’에서는 서비스 산업 가속화 방침을 해당 기간 동안의 산업경쟁력 제고 방안으로 명시해 놓고 있다. 이후 ‘서비스업 발전을 위한 12차 5개년 계획(2012.12)’을 발표하여 제조업 고도화를 위한 과학기술 서비스업과 생산성 서비스업의 중요성을 강조하였다. 이후 ‘제13차 5개년 계획(2016~2020년)’에서는 고품질·고효율의 서비스업 발전으로 서비스업의 비중 제고와 고부가가치화를 이루기 위한 구체적인 육성방안을 제시한다. 육성 정책의 주요 내용

82) 금융 EDI(Electronic Data Interchange): 기업 상호간에 접속된 컴퓨터를 이용하여 채화와 용역의 거래정보를 표준화된 양식으로 교환하여 상거래를 처리하는 시스템(출처: 네이버 NEW경제용어사전 '금융 EDI' 검색결과, [https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=780546&cid=42111&categoryId=42111\(2019.9.2.\)](https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=780546&cid=42111&categoryId=42111(2019.9.2.)))

83) 중국의 서비스업 육성정책은 방호경·이서영(2017), 정환우(2018), 심혜정(2019)를 참고하여 정리

84) 2012년 국가 과기부의 발표자료에 의하면 현대 서비스업은 ‘현대 과학기술, 특히 정보 네트워크 기술을 기초로 새로운 비즈니스 모델, 서비스 방식 및 관리방법을 개발 및 적용하는 서비스업’을 의미하며, 기술 발전과 더불어 새롭게 출현하는 신형 서비스업과 현대 기술을 적용한 전통적 서비스업의 개선 및 업그레이드를 포함함(정성문 외, 2018, p. 49).

으로는 생산성 서비스업⁸⁵⁾의 전문화, 생활형 서비스업⁸⁶⁾의 고품질화, 독점성 공공 서비스업⁸⁷⁾의 경쟁성 부문 개방 가속화, 서비스업 대외 개방 확대, 서비스업 발전 체제 및 환경 개선 등이 있다. 이후 19차 당대회(2017.10), 리커창 총리의 정부사업보고(2018.3)에서도 현대적 서비스업을 중점 육성 대상으로 규정하고 모든 분야의 정책과 제와 현대적 서비스업의 연계를 추진하고 있다. 그 외의 정책으로는 2020년까지 지식 밀집형 서비스업의 GDP 비중을 20% 이상으로 올리겠다는 목표를 제시한 ‘국가혁신 주도발전전략강요(2016)’, 서비스 아웃소싱을 활성화하기 위해 20개 시범도시를 중국의 국제 서비스 아웃소싱 기지로 선정하고 각종 혜택과 지원·장려정책을 시행한 ‘서비스 아웃소싱 산업 발전 문제에 대한 답신(2009)’이 있다. 20개 시범도시는 지역마다 서로 다른 특색 및 비교우위를 가지고 발전(예. 북경은 금융 및 물류 서비스, 대련은 소프트웨어 및 정보기술 위주)하여 중국 국제 서비스 아웃소싱 업무의 중심지가 되었으며, 2015년에는 총 31개 시범도시로 확장되었다. 이러한 31개 시범도시의 2016년 서비스 아웃소싱 수출 규모는 중국 전체 서비스 아웃소싱의 90%인 697억을 달성하여 해당 산업의 클러스터 효과를 보고 있다. 13차 5개년 계획에서는 2020년까지 서비스 아웃소싱 수출액을 1,000억 달러 이상 달성한다는 목표를 설정하였다.

이러한 중국의 서비스 산업 육성은 2000년대 초반부터 지금까지 정부의 일관된 정책 지원 및 선진화 전략 하에 대내외 개방, 혁신 클러스터 형성 등 혁신 환경을 조성함으로써 큰 성과를 이룬 것으로 평가된다. 특히, 혁신주도형 국가발전 계획 및 전반적 산업 업그레이드 전략인 인터넷 플러스, 중국제조 2025와 밀접히 연계되어 다양한 산업 및 기술 간 융합이 시도됨으로써 서비스 산업의 혁신 및 활성화가 촉진되고 있다. 사물인터넷, 빅데이터, 인공지능, 블록체인, 클라우드 컴퓨팅 등 신기술을 적극 개발 및 적용하여 기술 및 비즈니스 모델 혁신을 촉진하고 다양한 신서비스업을 창출함으로써 알리페이와 같이 세계적으로 선두적인 서비스를 출시하고 있다.

85) 생산성 서비스업: 공업 설계, 공정 및 비즈니스 컨설팅, 법률·회계, 현대적 보험, 신용평가, 판매후 서비스, 감사인증 평가, 전자상거래, 물류 등

86) 생활형 서비스업: 교육훈련, 건강양로, 문화오락, 체육건강 등

87) 전력, 항공, 철도, 석유, 천연가스, 우편, 도시공용 서비스 등

6. 소결

각국의 서비스 산업 혁신정책을 정리해보면 제조업 중심 국가인 독일은 제조업의 서비스화를 지향하고 있으며, 중국은 서비스 산업의 혁신환경 조성에 정부가 일관적인 지원을 하고 있다. 일본은 데이터 주도의 국가를 구축하기 위한 주요 산업으로 서비스 산업을 명시하고 있으며, 서비스업 중심 국가인 영국과 미국은 높은 개방성의 시장을 정부가 효과적으로 지원하는 형태를 보이고 있다.

각 나라 서비스 정책의 공통점은 국가의 산업·혁신 전략과 연계된 서비스 산업 전략 및 정책이 수립되었다는 것이다. 하지만 우리나라는 국가 산업·혁신 전략에서 서비스 산업의 존재감이 뚜렷하지 않다. 2018년부터 2022년까지의 계획이 담긴 제4차 과학기술기본계획(2018)의 19개 중점추진과제 중 하나인 '제조업 재도약 및 서비스업 육성'에 대한 세부내용에서 서비스 R&D 투자 규모 확대, 유망 서비스 분야 발굴, 전략적 투자를 통한 서비스업 생산성 제고를 언급하고 있지만 구체적인 목표치나 방안이 제시되어 있진 않다(과학기술정보통신부, 2018).

올해 6월에 관계부처 합동으로 발표된 서비스산업 혁신 전략도 이러한 문제점 인식을 배경으로 한다. 2000년대 초반부터 내수경제 확충, 일자리 창출을 위해 서비스산업 육성이 추진되었으나 상당수가 제도화되지 못했고, 규제·지원 등에서도 제조업에 비해 차별이 존재했으며, 온라인 산업화, 융복합화 등으로 인해 등장한 신서비스업에 대한 정책 대응도 부족하다는 평가를 담고 있다. 이러한 진단을 바탕으로 수립된 추진 전략은 서비스 산업의 육성 환경을 조성하는 것에 중점을 두고 있다. 재정·세제·금융 등에서의 차별을 해소하고 해외진출 지원, 인력 양성, 규제 혁신과 함께 2011년부터 추진해온 서비스산업발전기본법을 제정하고 이를 통해 중장기 시행계획을 마련하는 거버넌스 체계화도 목표로 하고 있다. 또한 우리나라도 제조업 중심인 만큼 제조업의 서비스화를 위한 제조전문·연구개발 서비스를 육성하고 ICT 기술을 접목하여 서비스 중소기업의 성장 및 고도화를 지원하는 스마트 서비스 산업을 신설할 계획이다. 향후 보건, 관광, 콘텐츠, 물류 분야는 규제 개선을 통해 해당 분야를 활성화하고 O2O·공유경제 분야의 신서비스 창출을 지원할 계획이지만, 지원 방안의 구체성과 지원이 필요한 핵심 분야가 빠져 있다는 비판도 있어 전략의 개선 여지는 남아있다고 볼 수 있다.

제2절 유통·물류 분야의 혁신정책

1. 미국

미국 정부는 지난 2016년 美 교통부(Department of Transportation, DOT)를 중심으로 ‘연구개발 및 기술전략 5개년 계획(2017-2021)’을 발표하고 주요 연구주제로 정책, 연구조정 강화, 이머징 기술, 그리고 빅데이터를 선정하였다(U.S. Department of Transportation, 2016). 미 교통부는 운송 분야에 영향을 미칠 수 있는 새로운 기술로 무인항공기, 자율주행차 및 기타 무인지상차량, IoT, 온디맨드 승차서비스를 선정하고, 빅데이터 연구지원 분야로 빅데이터 아키텍처, 새로운 분석·응용 프로그램, 데이터 저장과 관련된 연구를 강화할 것이라 밝혔다. 빅데이터 아키텍처는 고도화된 운송 시스템으로부터 발생하는 데이터를 수집, 처리, 분석, 시각화하기 위한 시스템 구조를 개발하고 관리하는 기술을 의미한다. 아키텍처 설계에는 개인정보보호, 기밀유지 및 운영보안 등의 필요성이 강조되고 있으며 클라우드 컴퓨팅이나 오픈소스 소프트웨어 등과 같은 새로운 아키텍처를 기존의 시스템과 안전하게 통합하는 방법에 대한 연구의 필요성도 포함한다. 새로운 분석·응용 프로그램 개발은 구조화되지 않은(Unstructured) 빅데이터도 기존의 설문조사 결과나 기타 통계 데이터와 결합되어 운송 시스템 관리의 성능과 효율성을 높이기 위한 연구를 뜻하며, 데이터 저장과 관련된 연구는 데이터의 보존 및 사용을 위한 인프라를 구축하고 기존 연구 데이터 아카이브를 발전시키는 연구 활동을 의미한다.

미 교통부는 또한 유통·물류 분야와 관련된 세부 연구계획을 통해 교통 운송 분야의 모빌리티와 인프라를 개선하고자 하고 있다. 예를 들어 ‘화물 운영 R&D계획’은 화물 인프라, 네트워크 효율성, 커넥티드 카와 자율주행차, 트럭의 크기와 무게 등 화물 작업의 환경 등에 대한 연구를 할 예정이며, ‘화물 분석 프레임워크 연구(Freight Analysis Framework, FAF)’는 다양한 소스로부터 수집된 데이터로 화물 이동에 대한 맵을 만드는 프레임워크 작업을 통해 연간 상품 및 화물 운송 예측정보를 제공하는 것을 목적으로 한다. 고속도로 운송 시스템의 성능을 높이기 위한 ‘화물 성능 측정 프

로그렘(FPM)'도 운임 및 주요 도로에서의 데이터를 기반으로 운송 시간, 안정성, 정체 및 지연에 대한 분석을 통해 운송 시스템의 운임 효율성을 극대화하고자 하는 목적을 가지고 있다.

2. 중국

중국 국무원은 2014년 9월에 2020년까지를 목표로 하는 '물류산업 중장기 발전계획(物流业发展中长期规划)'을 발표하였다. 이 계획에서 중국 정부는 물류산업을 운수, 보관, 화물운송대리, 정보 등의 산업을 아우르는 복합 서비스 산업으로 규정하면서 국민 경제 발전을 지탱하는 기초 및 전략 산업으로 명시하고 있다. 이후 발표된 '제13차 5개년 계획(2016)'의 주요 사업 중에는 지린성에 스마트화된 '인터넷+'형 동북아 국제 물류 산업단지를 조성하는 물류단지 최적화 계획이 포함되어 있다(이주호 외, 2016).

중국 국가발전개혁위원회는 2016년 7월 중국 내 물류산업의 정보화 및 데이터화를 통한 효율성 증진을 위해 '인터넷플러스 고효율물류실행의견(“互联网+”高效物流实施意见)'을 발표하고 세부적으로 1) 물류정보 공유시스템 구축, 2) 창고관리 및 배송업무 지능화, 3) 물류분야 신규 비즈니스 모델 발굴을 정책과제로 선정하였다.⁸⁸⁾ '물류정보 공유시스템 구축'은 기존의 물류활동에 관한 정보를 수치화하고 표준화 수준을 강화하여 공공부문 데이터와의 공유와 개방을 기반으로 한 물류 플랫폼을 구축함으로써 물류 정보의 실시간 상호연결을 실현한다는 것이 주요 내용이다. '창고관리 및 배송업무 지능화'는 인터넷과 ICT 기술을 활용하여 창고 및 유통 운영의 효율성과 안정성을 향상시키기 위해 유통시설 네트워크 개선, 제품 추적 및 위치 확인을 위한 유통기술의 개발, 교통 상황이나 날씨 및 기타 정보를 수집하는 클라우드 서비스 플랫폼 구축을 포함한다. '물류분야 신규 비즈니스 모델 발굴'은 물류분야에서의 부가가치 서비스 개발을 위한 물류 자원 통합 및 최적화, 관련 파일럿 프로젝트 실시 등을 목적으로 한다.

2017년 4월, 중국질검총국, 교통운수부 등 11개 부처가 공동으로 발표한 '물류서

88) 중국정부 홈페이지(2016.7.29.), 「发展改革委关于印发“互联网+”高效物流实施意见的通知」, http://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5191704.htm, (2019.6.2.)

비스 품질 제고를 통한 업무 관련 지도의견'에서는 IT 기술을 활용한 물류기업 업무모델 혁신 및 빅데이터 운용을 통한 서비스 효율 제고 등을 장려하고 있다. 중국 화물차량들은 중국이 독자 개발한 위성항법시스템인 '북두GPS장치'를 폭넓게 사용하고 있으며, 컨테이너 등의 다량의 물류용기에 사물인터넷 기술이 활용되고 있다. '인터넷+ 화물차량 배차', '인터넷+ 트레일러 운송', '인터넷+ 특수물류' 등의 분야에서도 운송 플랫폼 기업들을 중심으로 도심 화물운송 플랫폼 구축, 대량의 화물자원 통합, 차량 스페이스 공유를 통한 공동배송 모델 등을 활용하고 있다(한국해양수산개발원, 2018b).

2018년 2월에는 중국 국가우정국에서 세계 최대 규모로 급팽창하고 있는 중국 택배업의 발전 청사진인 '중국 택배업 발전 13.5 계획'을 발표했다. 이 계획은 2020년까지 도시-농촌 배송인프라 구축, 기술혁신, 서비스 수준 제고, 안전성과 효율성 향상, 친환경 서비스 체계 구축 등을 목표로 한다. 또한 인터넷, 사물인터넷, 빅데이터, 클라우드 컴퓨팅, VR, 인공지능 등 현대화 기술을 적극 응용해 운송시스템의 스마트화를 실현해야 함을 강조하고 있다.⁸⁹⁾

3. 일본

일본은 2017년 3월 초 인공지능기술전략회의(人工知能技術戦略会議)에서 발표한 'AI 연구개발 목표 및 산업화 로드맵'을 통해 물류 분야의 정책방향을 제시하였다. 해당 로드맵은 온라인 판매 증가로 인한 택배사업에서의 인력부족 문제를 자동운전 및 드론을 활용해 2030년까지 완전 무인화로 해결하겠다는 목표를 명시하고 있다(한국교통연구원, 2017a). 철도와 트럭 등의 무인 운행을 가능화시키고 이를 물류시설과 드론을 이용해 전체 네트워크로 연결함으로써 최적의 배송 시스템을 만들 계획이다. 특히 일본 택배업 1위인 아마토운수는 지난 2017년 자사 물류 네트워크에 전자상거래업체 DeNA의 IT기술기반 자동운전 서비스를 결합해 '온디맨드 배송서비스'와 '구매대행 서비스' 등의 프로젝트 진행을 예정한 바 있다. 이와 관련해 일본 국회는 '국가

89) KOTRA 해외시장뉴스(2017.2.24.), 「세계 최대 중국 택배시장, 정부 집중 지원 나서」, <https://bit.ly/2PIM06E>(2019.8.30.)

전략특구법 개정안'을 통해 해당 특구에서 자동 트럭운전이나 드론 실험이 가능하도록 관련 규제를 일시적으로 완화할 방침을 밝힌 바 있다. 일본 정부의 4차 산업혁명에 대비한 물류산업 생산성 제고 노력은 2017년 7월 발표된 '종합물류시책대강(綜合物流施策大綱)'에서도 나타난다(한국교통연구원, 2017b). 이 대강은 2020년까지 물류에 대한 사회적 니즈에 부응함으로써 경제성장과 국민생활을 뒷받침하는 '강한 물류'의 실현을 목표로 한다. 이를 위해 물류시책의 방향성 결정에 고려해야 할 6가지 시점을 제시하였다. 그 중 하나인 '신기술 활용을 통한 물류혁명'은 신기술을 횡단적으로 활용함으로써 물류 분야의 비약적인 효율성 향상과 공급망 전체의 최적화를 실현하고자 한다. 기본적인 운송기능에 온도관리나 시간지정과 같은 부가가치 기능을 더해 공급망 전체에서의 고부가가치를 창출하고, RFID와 IoT, 빅데이터, 인공지능 등 신기술을 기반으로 소비자의 물류니즈를 파악하고 공급망을 최적화하는 것이다. 특히 물류시설의 최적배치 등 물류 전체의 효율화를 위해 로봇을 이용하여 자동반송, 피킹 등의 업무를 무인화하고 트럭에서 창고로의 화물이동이나 입출고장 수송 및 현장과의 접점에서 자동화 실현을 목표로 하고 있다.

4. 국내 유통·물류 정책현황

국내의 경우 산업통상자원부는 지난 2017년 2월 '유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안'을 발표하고 4차 산업혁명 시대 국내 유통산업의 경쟁력 강화를 위한 정책방향을 제시하였다(산업통상자원부, 2017). 먼저 유통 산업내/산업간 융합 생태계 조성을 위해 유통·물류업체, ICT 기술업체, 제조업체 간 얼라이언스를 구축하고 유통분야를 포함한 신산업 펀드로 새로운 비즈니스 모델 발굴을 지원할 계획이다. 4차 산업혁명의 특징인 산업간 융합을 촉진하기 위해 유통산업발전법을 개정하여 신규 융합형 업종에 대한 분류체계를 정비하고 숭실대 등 IT 기술기반 유통물류학과에서의 전문인력 양성계획도 제시하였다. 또한 'VR스토어 구축 시범사업'을 추진하여 유통업체와 유명상권을 VR/AR 가상 스토어 형태로 구현하고 이용자 패턴 및 구매율에 대한 데이터를 기반으로 종합 연구를 수행할 것이라 밝혔다. 데이터와 관련해서 정부는 '18년부터 제조부터 유통·배송, 그리고 고객서비스(A/S) 과정에서 생성되는 상품 및 고객

소비정보를 공동 활용하기 위한 빅데이터도 구축할 예정이다. 전자상거래 활성화와 유통산업의 해외진출을 지원하고 수출 신고 활성화 등을 통한 온라인 해외 B2C 시장도 확대해 나갈 계획이다. 산업통상자원부가 발표한 구체적인 정책방향은 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> 유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안

목 표	정책방향	주요 추진과제
유통산업의 혁신 촉진	산업내/산업간 융합 생태계 조성	융합 플랫폼 구축 - 유통·물류업체, ICT 신기술 업체, 제조업체 간 융합 얼라이언스를 구축하여 新 비즈니스 성공사례 창출
		산업내/산업간 융합 지원 - 유통업체들의 사업재편, 외부기술 도입 등에 필요한 업체 간 사업매각 및 M&A 촉진을 위해 기활법 및 신산업 펀드를 활용·지원
		규제 및 규범의 합리화 - 급속히 진화하는 유통업체의 특수성을 반영하고 융합을 촉진할 수 있도록 제도 및 규범체계를 재정비
		융합형 인재양성 - IT기술과 유통·물류산업의 융합을 촉진할 융합형 인재 양성
	4차 산업혁명 신기술 도입 촉진	유통산업 신기술 실증사업 실시 - 신기술 및 사업모델의 경제성·수용성 검증 및 新 비즈니스 기획 창출을 위해 유통산업 신기술 도입 실증사업 실시
		신기술 개발사업 추진 - 빅데이터를 비롯하여 AI, IoT, VR/AR 등 유통·물류산업에 4차 산업혁명 신기술 도입 촉진을 위한 상용화 기술 개발 사업 추진('18~'22년, 150억원)
		상품표준 등 개발·보급 - 상품정보 메타 DB 구축, 온라인 업계가 공동으로 활용 가능한 e-태플릿 개발 등 민간 표준 개발·보급
		유통 4.0 포럼 운영 - 글로벌 유통산업의 미래 트렌드 공유 및 확산을 위해 산·학·연·관 전문가들로 「유통 4.0 포럼」을 구성·운영
해외 시장 지배력 강화	전자상거래를 통한 시장 확대	국제규범 제정 선도 - 국경 간 전자상거래의 단계별 장애요인(bottle-neck) 해결을 위한 국제규범 제정에 선도적 역할 수행
		전자상거래 수출 지원 - 중소 전자상거래 수출기업에 특화자금 배정, 글로벌몰 입점 및 마케팅 지원 등 전주기 지원을 위한 지원 프로그램 운영

목 표	정책방향	주요 추진과제
유통산업의 해외시장 진출 활성화		수출신고 등 제도 보완 - 다품종 소액상품 중심인 온라인 해외직접 판매(B2C)의 수출 신고절차 개선을 위해 전자상거래 수출 자동화 시스템을 업계에 확산하고, 관련 법령 개선도 검토
		개도국 등 해외 유통시장 개방 확대 - 개도국 등 해외진출 중점 추진 국가와의 공식 통상협력 채널 및 협력위원회 등을 통해 시장개방 확대
		유통채널을 통한 해외시장 진출 - 해외진출 유통기업과 대형 종합상사 등을 전문 무역상사로 지정하고, 중소기업의 해외시장 진출 지원 맞춤형 해외진출 지원 - 주요 진출국 중심으로 맞춤형 정보제공 및 해외마케팅을 지원하고, 해외투자 지원제도에 대한 컨설팅 지원

자료: 산업통상자원부(2017)의 내용을 정리

물류 분야에서도 정부는 ‘국가물류기본계획 2016-2025’를 수립하고 국내 물류산업과 물류시설 및 인프라, 물류 기술 등의 발전방향과 추진전략을 제시하였다(국토교통부·해양수산부, 2016.7.). 기본계획에서 정부는 물류산업의 미래상으로 ICT 기술 융합을 통한 물류 서비스 지능화 및 빅데이터 분석에 기반한 다품종 소량생산 체계로의 전환 등을 제시하고 산업 트렌드 변화에 대응하기 위한 정책방향을 제시하고 있다. 특히 디지털 전환시대 ‘고부가가치 물류산업 육성’과 ‘미래대응형 스마트 물류기술 개발 및 확산’에 대한 지원을 늘려나갈 계획이다. 고부가가치 물류산업 육성을 위해 급증하는 신선화물, 바이오 화물 처리를 위한 인프라 및 냉장·냉동 운송 사업모델을 개발하거나 지원하는 등 새로운 물류사업을 지원한다. 라스트마일 배송서비스와 물류 스타트업들이 참여할 수 있는 공동물류사업 지원을 위해 대도시권 화물운송 조사 및 DB 구축을 추진하여 ICT 융합기반 물류서비스 시범사업을 확대할 예정이다. ‘미래대응형 스마트 물류기술 개발 및 확산’과 관련해서는 물류용 드론기술의 도서지역 상용화를 추진하고 물류센터 로봇기술의 조기 상용화를 위한 R&D 예산을 확보하여 차세대 물류기술 선점을 위한 기술개발에 힘쓸 예정이다. 스마트 물류기술 개발 및 확산을 위해 정부가 제시한 세부과제는 <표 3-3>과 같다.

<표 3-3> 미래대응형 스마트 물류기술 개발 및 확산전략

추진과제	세부과제	내 용
첨단 물류기술 개발 및 보급	첨단 물류시설 및 기술의 개발·보급을 위한 기반 조성	물류기업의 물류혁신과 미래기술 개발 지원체계를 구축 - ‘드론’, ‘물류센터 로봇기술’ 등의 조기 상용화 - 물류로봇, 스마트 컨테이너, 인터모달 시스템 등의 개발을 추진하여 글로벌 시장 진출을 지원(‘21년~) - 중장기 물류기술개발 계획의 주기적 수립 및 물류 R&D 예산의 안정적 확보 - R&D 성과관리 및 실용화 기반체계 구축 - 첨단물류 시설·기술에 대한 인증제도 구축 및 중소기업에 대한 보급지원정책 개발 - 전자상거래 시대에 부합한 국가물류표준화 사업 발굴 - 세계와 경쟁하는 글로벌 항만장비 전문기업 및 인재 육성
	차세대 물류기술 선점을 위한 미래형 물류기술 개발	lot, AI, 로봇 등을 활용한 첨단 수송수단, 스마트 물류센터, 항만 자동화 등 첨단 물류기술과 시설·장비를 개발하여 제4차 산업혁명에 대응 - 중장기 「물류 R&D 로드맵」 수립·추진 - 최첨단기술과 연계한 신규 화물운송시스템 개발 및 제도정비 - IoT 기반 융합형 스마트 물류센터 기술 개발 및 보급 - 사회문제 해결형 물류기술의 개발 및 보급
ICT 기반의 스마트 물류정보화 사업 추진	육·해·공 물류거점 통합정보 인프라 및 국제적 연계망 구축	개별적으로 구축 운영 중인 육·해·공 물류거점 정보망에 대한 통합망을 구축하고 국제적으로도 한·중·일 등 동북아 국가 간 연계 추진 - 글로벌화, 빅데이터 등 ICT 기술발전, 물류보안 등 물류환경 변화를 담은 「중장기 물류정보화 기본계획」 수립 - ‘육·해·공 물류정보 통합망’ 구축
	빅데이터 기반의 통합 물류통계관리체계 구축	물류부문 DB·통계의 체계적 생산·관리를 통한 물류분야 빅데이터 구축 활용 - 물류통계 및 현황자료의 체계적 수집·분류·관리·제공을 위한 물류 통합통계관리시스템 개발(‘17~) - 해상물류분야 빅데이터 연계 정보 활용도 제고 - 국·내외 OD 정보 활용도 제고

자료: 국토교통부·해양수산부(2016.7), p. 92.

디지털 기술과의 융합을 통한 유통·물류 산업의 고도화는 제조업의 서비스화를 지원하고 소비자 중심 물류 서비스 혁신에 기여할 것이다. 국토교통부는 최근 제18차 경제활력대책회의를 통해 ‘물류산업 혁신방안’을 발표했다(관계부처 합동, 2019.6.26.b). 정부는 소비자 물류(B2C)로의 시장구조 변화, 스마트 물류센터 기반의 유통과 물류의 경계 붕괴, 드론 및 무인 배송로봇 등의 운송수단 다변화와 같은 흐름

속에서 국내 물류산업의 고질적 문제들의 근본을 개선하고자 지원 체계, 성장 기반, 시장 질서 차원의 혁신방안을 제시하였다. 그 중 첨단기술과 관련한 혁신방안으로는 물류센터 첨단화와 첨단기술·장비의 투자 유도를 위한 스마트물류센터 인증제 도입, 민간 차원의 물류기술 개발 촉진을 위한 물류신기술 지정제도 운영, 자율주행 화물차, IoT 콜드체인 온도·습도 관리기술 등의 내용이 포함되어 있다. 스마트물류센터 인증제는 물류센터의 첨단화와 기업의 첨단기술 투자를 유도함으로써 저비용·고효율·친환경적 성격을 지닌 물류센터 설립에 영향을 미칠 수 있다. 혁신자원이 부족한 중소기업에 대한 자금지원, 세액공제, 컨설팅 제공 사업을 추진함과 동시에 주요 물류 신기술에 대한 국가 차원의 R&D 투자 확대도 필요하다. 정부는 관련해서 R&D 기획연구 중에 있으며 '19년 하반기 예타를 추진하여 통과시 '27년까지 약 2,000억 원을 투자할 계획임을 밝혔다. 해당 계획에서는 크게 화물운송, 물류센터, 생활물류, 물류정보화 분야에서 디지털 기술의 활용에 관한 내용을 다루고 있어 이를 구현하기 위한 기술 관점에서의 정책방향 설정 작업이 필요한 상황이다. 예를 들어 현재 수기 화물인수증에 기반한 화물인수 확인 및 대금결제 방식을 ICT 기반 전자인수증으로 전환·추진하는 과정에서 블록체인 기술의 도입을 고려할 수 있으며 이를 위해 국내 전자인수증 양식 통일과 네트워크 표준을 개발하는 작업을 병행해 나가야 할 것이다.

〈표 3-4〉 주요 스마트 물류기술 R&D 사업(안)

구 분	주요 기술	투자비용 및 기대효과
화물운송	· 자율주행 화물운송 인프라 지원 · IoT 기반 콜드체인 관리 · 대량화물 자동운송 및 지하운송	· 약 650억원 · 국가물류비 절감 및 고용환경 개선
물류센터	· 도심용 물류센터 자동 반출입 셔틀 · 화물 상하차 로봇 개발 · 비정형화물 자동 적재·하역·피킹	· 약 570억원 · 처리속도 향상, 시간단축 등 물류센터 생산성 향상
생활물류	· 단거리용 택배로봇 개발 · 도심배송용 소형 수소·전기트럭 · 블록체인 기반 전자운송장 표준화	· 약 530억원 · 서비스 품질 향상 및 다양화 · 미세먼지, 온실가스 저감
물류정보화	· 빅데이터 기반 물류정보 플랫폼 표준화 및 예측 배송·재고관리 · IoT 기반 물류시설·장비 운영 기술	· 약 350억원 · 초연결 물류 공급망 구축 · 첨단기술 적용 신산업 창출

자료: 관계부처 합동(2019.6.26.b), p. 13

그 외에도 국토교통부의 유통·물류 빅데이터 데이터베이스 구축, 자동화·지능화된 항만과 선박을 기반으로 운송 주체 간 물류정보·설비운용 연계를 통해 최적화된 해상 물류 체계를 구축하는 ‘스마트 해상물류 체계 구축전략(2019.1.8.)’, 유통 분야 전반에 블록체인 접목방안을 검토 예정인 산업통상자원부의 계획 등이 있다.⁹⁰⁾

국내의 경우 해외 주요국과 비교했을 때 물류 기업들의 기술에 대한 투자 및 활용이 부진한 상황이다. 국내 물류기업은 정보화를 위해 매출액 대비 1.0% 수준의 투자를 하고 있는 것으로 나타났고, 국내 물류기업의 사물인터넷과 빅데이터 기술 인지율은 각각 3.9%, 3.2%인 것으로 조사되었다(전해영, 2017). 이러한 국내 물류 기업들의 기술 투자율과 인지율은 국내 전 산업 평균 대비 매우 낮은 수준이며 이에 물류 산업 내에서의 정보통신기술(ICT) 활용률도 산업 평균(70.7%) 대비 낮은 44.6% 수준이다. 국가 차원의 물류 산업 투자도 미약한 상황이다. 국토교통 및 해양수산 R&D 대비 물류 R&D가 차지하는 비중은 연간 1.7%~2.3% 정도이고, 정부의 물류 R&D 투자비 대비 사업화 실적은 4% 내외에 불과한 것으로 나타나 수요기반의 기술개발 필요성이 높아지고 있다(한국해양수산개발원, 2018a). 다수의 소규모 물류기업 중심으로 형성된 국내시장의 특성상 글로벌 물류산업을 선도할 수 있는 기업의 육성도 중요하다. 국내의 경우 2000년 대비 3배 이상으로 택배 업체수가 증가하였으나 규모를 가진 기업의 시장 점유율과 평균 매출이 큰 폭으로 증가하는 양상을 보이고 있어 물류 산업 내에서의 규모의 경제효과가 커지고 있다(송상화, 2016). 화물자동차운송업은 업체수와 업체별 평균 매출규모 모두 확대되고는 있으나 영세 업체 난립에 따른 과다 경쟁으로 수익성 창출이 어려운 상황이고, 소규모에서 기인한 투자여력 부족은 인수합병(M&A) 및 자체 경쟁력 확보에도 어려움을 가져오고 있다.

물류 분야에서의 기술기반 혁신을 위해서는 물류 인프라 경쟁력 강화와 규제완화도 필요하다. 국제 물류 경쟁력 지수(Logistics Performance Index, LPI)에 따르면 국내 물류 산업의 전반적 수준이 2010년 3.97점(5점 만점 기준)에서 2016년 4.03점으로 소폭 상승하면서 전체 160개 국가 중 23위를 차지하였으나 상대적으로 물류 인프

90) The Block Post(2019.4.30.), 「중소상공인 위한 블록체인 유통 플랫폼 만든다... 산업부, 블록체인 정책연구 마무리」, [https://blockpost.com/tech/33949/\(2019.8.30.\)](https://blockpost.com/tech/33949/(2019.8.30.))

라(3.45점)와 물류 서비스(3.58점) 분야는 열위인 것으로 나타났다(전해영, 2017). 국내의 경직적인 법제도도 물류 서비스에서의 신기술 도입 및 혁신을 제한하고 있다. 새롭게 시장에 진입하는 신생 물류 기업들이 급변하는 소비자 니즈에 대응하고 물류 서비스의 질을 높이기 위해서는 디지털 기술에 대한 투자가 필수적임에도 불구하고 창업 자금 및 고급 인력 부족, 규제 장벽 등으로 성장에 어려움을 겪고 있다(서상범, 2018). 해외 주요국의 경우 산업 지원과 국가 경쟁력 강화를 위해 물류 인프라 구축에 신규 투자를 늘리고 있는 상황에서 국내에서도 4차 산업혁명의 핵심기술 활용방안을 모색하고 이를 위한 정책지원 체계를 구축해 나갈 필요가 있다.

| 제4장 | 국내 서비스 기업의 혁신활동 실태분석

제1절 혁신활동 실태조사 개요

본 연구는 국내 서비스업 부문 기업들의 혁신활동 실태 및 애로사항 파악을 위해 한국기업혁신조사(KIS) 데이터를 활용하였다. 한국기업혁신조사는 과학기술정책연구원이 주관하여 시행하는 기업단위 혁신활동에 대한 조사로 기업의 혁신활동 전반에 대한 현황과 특성을 파악하여 국가 혁신정책 수립 및 혁신연구에 필요한 기초자료 제공을 목적으로 한다(하태정 외, 2011). 이에 가장 최근 조사 자료인 2018년 서비스업 부문에서의 한국기업혁신조사 데이터⁹¹⁾를 기반으로 분석을 실시하였다.

한국기업혁신조사⁹²⁾에서는 혁신을 ‘새롭거나 획기적으로 개선된 서비스 상품이나 프로세스, 조직운영, 마케팅 방법을 성공적으로 도입한 것’으로 정의하며 혁신이 되기 위한 조건을 1) 혁신 결과가 실행되어 비용, 품질, 매출, 효율성 등 기업운영 성과에 실제 영향을 끼친 경우 2) 시장에 이미 나와 있던 것이라도 해당 기업의 입장에서 새롭게 획기적으로 개선된 것인 경우, 마지막으로 3) 개발 시기와 상관없이 당해 연도를 기준으로 이전 3년(2015~2017년) 사이에 실행되어 영향을 끼친 경우로 정의하고 있다. 또한 혁신의 종류를 크게 서비스 상품 혁신, 프로세스 혁신, 마케팅 혁신, 조직 혁신으로 분류하고 각 혁신에 대한 실제 혁신활동 수행여부와 필요성 및 저해요인에 대한 조사를 수행한다. 한국기업혁신조사에서 제시하고 있는 서비스 상품 혁신은 새로운 서비스 및 비즈니스 모델을 개발하거나 기존에 자사가 보유한 기술(노하우)을 이용하여 이를 과학적·체계적인 방법으로 개선하여 회사 매출에 영향을 준 경우를 의미한다(예: 3G → LTE 서비스를 제공하거나 빅데이터 분석을 통한 고객 맞춤형 신메뉴 제공 서비스 등). 프로세스 혁신은 서비스 상품의 생산과정 또는 납품유통 등의 전달 시스템 및 지원활동 등에서 새로운 방식을 실제 운영에 적용하여 생산 및 유통구조 개선, 품질 향상, 전달비용 절감 등에 영향을 준 경우를 의미한다(예: 당일 특급배송

91) 조가원 외(2018)

92) 한국기업혁신조사에 대한 설명은 조가원 외(2016)를 참고하여 정리

시스템 도입, 제품 직거래 운송방식 도입, GPS 시스템을 통한 위치기반 서비스 등). 프로세스 혁신은 생산과정 상 제품/서비스 전달과정에서의 혁신을 뜻하며 소비자 접점의 개선은 마케팅 혁신에 해당한다. 마케팅 혁신은 새로운 디자인 혹은 포장, 상품 촉진/배치/가격 등 판매 및 마케팅 방법에 있어 기존에 비해 큰 변화를 도입한 경우를 의미하며 광고 앱 개발, 24시간 배달/방문 서비스, 모바일 기기 등 새로운 매체나 기술을 활용한 홍보 등을 예로 들 수 있다. 마지막으로 한국기업혁신조사에서 정의하는 조직 혁신은 기존에 비해 새로운 업무수행 및 지식관리 방식이나 외부 협력관계 등에 있어 기업 내부적으로 새로운 조직 운영 방식을 도입한 경우를 의미한다.

이와 같은 혁신 분류는 본 연구에서 제시하는 기술 기반 서비스 혁신 프레임워크와 연결될 수 있다(그림 2-2 참고). 즉 혁신조사 과정에서 분류된 서비스 상품 혁신, 프로세스 혁신, 마케팅 혁신은 각각 서비스 혁신 프레임워크에서의 새로운 서비스 컨셉, 서비스 전달, 고객 인터페이스 개념과 연결된다. 서비스 컨셉 개발은 시장에서 소비자가 원하는 새로운 가치를 파악하고 이를 구체화하는 작업을 뜻하며 이는 서비스 상품을 혁신하는 과정이다. 서비스 전달은 서비스 유통과 관련된 공급망 등 일련의 과정을 관리하는데 필요한 기업 내부조직을 정비하는 것을 뜻하며 이는 프로세스 혁신과 조직 혁신의 개념을 동시에 포함한다. 실제 고객과의 교류 및 사용 편의성과 관련된 고객 인터페이스는 서비스 상품의 매력과 소비자 인지도 증대를 목적으로 하는 마케팅 혁신의 개념과 맞닿아 있다.

따라서 2018 KIS 데이터 분석을 통해 국내 서비스 기업의 혁신활동 실태 및 필요성, 애로사항을 파악하고 이를 바탕으로 디지털 기술을 활용한 국내 서비스 산업의 혁신 방안을 제시할 수 있을 것으로 기대된다. 즉 KIS 데이터 분석은 설문에 응답하는 서비스 기업의 혁신유형별 운용 도입여부를 묻고 목적별 중요도를 평가하게 함으로써 국내 서비스 기업의 혁신활동 실태를 파악하는데 일차적 목적이 있다. 또한 기업이 혁신활동을 수행하지 못했거나 또는 수행하였더라도 성공적인 혁신활동을 저해했던 요인에 대한 조사를 통해 국내 서비스 기업의 혁신활동 애로사항을 파악하고, 이를 해결할 수 있는 디지털 기술의 활용방안을 제시하는데 이차적 목적이 있다.

제2절 분석결과

1. 혁신 유형별 도입여부 분석

먼저 국내 서비스 기업들의 혁신 유형별 도입여부를 조사하였다. 혁신 유형은 크게 서비스 상품 혁신, 프로세스 혁신, 마케팅 혁신으로 구분되었고 혁신의 범위와 정도에 따라 다시 세부적으로 구분되었다. 본 연구에서는 유통·물류 서비스 부문에서의 혁신 활동 실태를 보다 정확히 파악하기 위해 유통·물류 분야와 기타 서비스 분야를 구분하여 비교·분석하였다(〈표 4-1〉).⁹³⁾

〈표 4-1〉 혁신 유형별 운용도입 응답비율

혁신 유형	도입 응답비율(%)	
	유통·물류분야	기타 서비스분야
서비스상품 혁신		
기존 서비스상품과 완전히 다른 신 서비스상품 출시	9.75	6.36
기존 서비스상품에 비해 크게 개선된 서비스상품 출시	14.07	14.99
프로세스 혁신		
완전히 새롭게나 크게 개선된 생산방법	3.62	3.45
완전히 새롭게나 크게 개선된 물류, 배송, 분배 방법	4.74	3.27
완전히 새롭게나 크게 개선된 지원활동	4.60	7.19
마케팅 혁신		
서비스상품 심미적 디자인, 포장 등에 커다란 변화	11.56	5.36
서비스상품 촉진에 위한 신규 브랜드 출시 신개념의 광고매체 및 홍보전략 사용	21.31	15.46
서비스상품 진열방식 및 신규 판매채널 등 새로운 판매전략 활용	28.13	13.12
서비스상품 가격 할인 및 차별화 등 새로운 가격방식 활용	28.27	17.40

주: 유통·물류분야(N=718), 기타 서비스분야(N=2,782)

자료: 조가원 외(2018)를 바탕으로 저자가 정리

93) 제10차 한국표준산업분류(KSIC)를 기준으로 도매 및 소매업에 해당되는 서비스 기업을 유통·물류분야로 구분

분석결과 유통·물류 분야에서 서비스상품 혁신비율은 23.82%로 기타 서비스분야의 서비스상품 혁신비율(21.35%)보다 높았다. 그러나 유통·물류 분야를 포함한 국내 서비스 기업들은 전반적으로 프로세스 혁신이 저조한 것으로 나타났다. 원재료 또는 최종 상품과 관련해 완전히 새롭거나 크게 개선된 생산, 물류, 배송, 분배, 지원활동의 혁신을 도입한 응답기업의 비율은 유통·물류(12.96%), 기타 서비스 분야(13.91%)로 나타났다. 유통·물류 분야 서비스 기업들의 경우 서비스상품 디자인, 신규 브랜드 출시, 새로운 광고매체, 신규 판매전략, 가격 차별화 등 대부분의 부문에서 기타 서비스 기업 대비 더 많은 마케팅 혁신활동을 하고 있는 것으로 조사되었다. 특히 신규 판매 채널 등 새로운 판매 전략을 활용하고 있는 유통·물류 분야의 서비스 기업의 비중(28.13%)은 기타 서비스 분야에서 해당 혁신활동을 수행하는 기업 비중(13.12%)의 2배에 달하는 것으로 조사되었다.

추가로 기업 규모에 따라 혁신 유형별 운용도입 정도의 차이가 있는지를 살펴보았다. <표 4-2>는 국내 유통·물류 서비스 기업 규모에 따른 혁신 유형별 운용도입 응답비율을 나타낸다.

〈표 4-2〉 기업 규모에 따른 혁신 유형별 운용도입 응답비율

혁신 유형	도입 응답비율(%)		
	대기업	중기업	소기업
서비스상품 혁신			
기존 서비스상품과 완전히 다른 신 서비스상품 출시	25.93	10.91	5.98
기존 서비스상품에 비해 크게 개선된 서비스상품 출시	25.93	15.45	10.36
프로세스 혁신			
완전히 새롭거나 크게 개선된 생산방법	18.52	4.55	0.40
완전히 새롭거나 크게 개선된 물류, 배송, 분배 방법	14.81	6.59	0.40
완전히 새롭거나 크게 개선된 지원활동	22.22	5.68	0.80
마케팅 혁신			
서비스상품 심미적 디자인, 포장 등에 커다란 변화	7.41	14.09	7.57
서비스상품 촉진을 위한 신규 브랜드 출시 신개념의 광고매체 및 홍보전략 사용	18.52	25.91	13.55

혁신 유형	도입 응답비율(%)		
	대기업	중기업	소기업
서비스상품 진열방식 및 신규 판매채널 등 새로운 판매전략 활용	11.11	32.27	22.71
서비스상품 가격 할인 및 차별화 등 새로운 가격방식 활용	14.81	32.27	22.71

주: 설문에 참여한 유통·물류 분야(N=718) 기업 중 대기업, 중기업, 소기업 수는 각각 27개, 440개, 251개
 자료: 조가원 외(2018)를 바탕으로 저자가 정리

분석결과 기업 규모에 따른 혁신 유형 도입 비율에 현저한 차이가 있는 것으로 나타났다. 즉 소규모 유통·물류 서비스 기업의 경우 상대적으로 마케팅 혁신에 주력하는 반면, 서비스 상품 혁신이나 프로세스 혁신 활동은 대기업이나 중기업에 비해 매우 저조한 것으로 나타났다.

2. 혁신 목적별 중요도 분석

다음으로 국내 서비스 기업들이 체감하고 있는 혁신 목적별 중요도를 파악하기 위한 분석을 실시하였다. 조사과정에서 각 기업은 지난 3년간(2015~2017년) 자사에서 수행한 서비스 상품 혁신 및 프로세스 혁신의 주요 목적별 중요도를 평가하였다. 제시된 혁신 목적은 서비스 상품 다양화, 진부해진 기존 서비스 상품/프로세스 대체, 신규 시장 개척 또는 시장점유율 확대 등이다(〈표 4-3〉). 설문에 참여한 기업은 주요 목적별로 중요도가 높은 경우와 중요도가 보통인 경우 각각 1과 2의 값을 부여하고, 중요도가 낮거나 중요하지 않다고 생각할 경우 각각 3과 4의 값을 부여하게 된다. 앞의 경우와 마찬가지로 국내 전체 서비스 기업 대비 유통·물류 서비스 기업들의 혁신 목적별 중요도 분석을 위해 두 개의 그룹을 비교·분석하였다. 즉 각 그룹별로 혁신 목적의 중요도가 보통 이상(중요도 = 1 또는 중요도 = 2)이라고 응답한 기업의 비율을 조사하였다.

<표 4-3> 혁신 목적별 중요도 응답비율

혁신 목적	중요도=1(높음) 응답비율(%)		중요도=2(보통) 응답비율(%)	
	유통·물류 분야	기타 서비스 분야	유통·물류 분야	기타 서비스 분야
서비스상품 다양화	59.07	44.87	29.53	34.62
진부해진 기존 서비스상품/프로세스 대체	61.66	52.42	24.87	32.34
신규시장 개척 또는 시장점유율 확대	66.32	63.96	24.35	25.50
서비스상품의 품질 개선	72.02	68.80	19.69	23.65
서비스상품 생산 유연성 개선	37.82	23.65	36.79	47.58
서비스상품 생산능력(캐파) 증대	26.94	17.52	45.08	43.45
인건비 절감	19.17	39.32	54.92	30.34
원재료 및 에너지비용 절감	20.73	40.88	52.33	31.62
환경 악영향 개선	17.10	23.36	53.37	43.87
근로자의 작업환경 또는 안전성 개선	21.76	38.89	50.78	34.76

주: 유통·물류 분야(N=718), 기타 서비스 분야(N=2,782)

자료: 조가원 외(2018)를 바탕으로 저자가 정리

분석결과 유통·물류 분야의 서비스 기업들은 비용절감과 관련된 항목(예. 인건비 절감, 원재료 및 에너지비용 절감, 환경 악영향 개선, 근로자의 작업환경 또는 안전성 개선)을 제외한 모든 항목에서 혁신의 중요성을 공감하고 있는 것으로 나타났다. 즉 서비스 상품 다양화(59.07%), 진부해진 기존 서비스 상품/프로세스 대체(61.66%), 신규시장 개척 또는 시장점유율 확대(66.32%), 서비스상품의 품질 개선(72.02%), 서비

스상품 생산 유연성 개선(37.82%), 서비스상품 생산능력(캐파) 증대(26.94%)를 위한 혁신은 유통·물류 분야 서비스 기업들에게 높은 중요성을 갖는 것으로 나타났다. 또한 유통·물류 서비스 기업들은 서비스 상품 및 프로세스 개선, 신규시장 개척 및 시장점유율 확대 등의 혁신 중요성을 기타 서비스 기업들 대비 더 높게 평가하고 있는 것으로 나타났다.

추가로 기업 규모에 따라 혁신 목적별로 체감하는 중요도의 차이가 있는지를 살펴 보았다. <표 4-4>는 국내 유통·물류 서비스 기업 규모에 따른 혁신 목적별 중요도 응답비율을 나타낸다. 즉 기업 규모별로 혁신 목적의 중요도가 보통 이상(중요도 = 1 또는 중요도 = 2)이라고 응답한 기업의 비율을 조사하였다.

<표 4-4> 기업 규모에 따른 혁신 목적별 중요도 응답비율

혁신 목적	중요도=1(높음) 응답비율(%)			중요도=2(보통) 응답비율(%)		
	대기업	중기업	소기업	대기업	중기업	소기업
서비스상품 다양화	61.90	57.04	64.86	28.57	31.85	21.62
진부해진 기존 서비스상품/프로세스 대체	71.43	60.74	59.46	23.81	24.44	27.03
신규시장 개척 또는 시장점유율 확대	71.43	63.70	72.97	14.29	25.93	24.32
서비스상품의 품질 개선	71.43	71.11	75.68	14.29	20.74	18.92
서비스상품 생산 유연성 개선	28.57	37.04	45.95	47.62	36.30	32.43
서비스상품 생산능력(캐파) 증대	14.29	25.19	40.54	52.38	46.67	35.14
인건비 절감	19.05	18.52	21.62	38.10	58.52	51.35
원재료 및 에너지비용 절감	19.05	22.22	16.22	47.62	52.59	54.05
환경 악영향 개선	9.52	18.52	16.22	47.62	54.81	51.35
근로자의 작업환경 또는 안전성 개선	14.29	24.44	16.22	47.62	50.37	54.05

주: 설문에 참여한 유통·물류 분야(N=718) 기업 중 대기업, 중기업, 소기업 수는 각각 27개, 440개, 251개
 자료: 조가원 외(2018)를 바탕으로 저자가 정리

분석결과 유통·물류 분야의 대기업, 중기업, 소기업 모두 서비스 상품 다양화, 서비스 프로세스 대체, 품질 개선 등의 혁신의 중요성에 공감하고 있었다. 특히 소기업의 경우 신규시장 개척을 통한 시장점유율 확대(72.97%)와 서비스 상품 품질 개선을 위한 혁신 활동의 중요성(75.68%)에 높은 비중을 두고 있는 것으로 나타났다.

3. 혁신활동 저해요인 분석

다음으로 국내 서비스 기업들의 혁신활동 애로사항 파악을 위해 혁신활동 저해요인에 대한 응답자료를 분석하였다. 조사과정에서 각 기업은 지난 3년간(2015~2017년) 혁신활동을 수행하지 못했거나 또는 수행하였더라도 성공적인 실현이 저해된 경우 그 요인이 무엇이었는지 항목별로 중요도를 평가하였다. 제시된 혁신활동 저해 요인은 자금 문제(예. 내부자금 부족, 기업 외부자금 부족 등), 기업역량 요인(예. 혁신을 위한 우수 인력 부족, 기술에 대한 정보 부족 등), 시장 요인(예. 혁신 수행 여력 부족, 시장 수요 불확실) 등이다(〈표 4-5〉). 혁신 목적별 중요도 평가의 경우와 마찬가지로 설문에 참여한 기업은 저해 요인의 중요도에 따라 중요도가 높은 경우와 보통인 경우 각각 1과 2의 값을 부여하고, 중요도가 낮거나 중요하지 않다고 생각할 경우 각각 3과 4의 값을 부여하게 된다. 혁신 목적별 중요도 분석의 경우와 마찬가지로 전체 서비스 기업과 유통·물류 분야의 서비스 기업을 구분하여 혁신활동 저해 요인을 비교·분석하였다. 즉 각 그룹별로 혁신 저해요인의 중요도가 보통 이상(중요도 = 1 또는 중요도 = 2)이라고 응답한 기업의 비율을 조사하였다.

〈표 4-5〉 혁신 저해요인별 중요도 응답비율

혁신 저해요인	중요도=1(높음) 응답비율(%)		중요도=2(보통) 응답비율(%)	
	유통·물류 분야	기타 서비스 분야	유통·물류 분야	기타 서비스 분야
자금문제				
내부 자금 부족	11.70	15.96	45.54	42.56
기업 외부 자금 부족	9.89	9.78	45.26	38.10

혁신 저해요인	중요도=1(높음) 응답비율(%)		중요도=2(보통) 응답비율(%)	
	유통·물류 분야	기타 서비스 분야	유통·물류 분야	기타 서비스 분야
정부 지원 획득 어려움	11.14	13.01	36.77	35.62
과다한 혁신비용	12.40	13.66	38.86	38.14
기업역량 요인				
우수 인력 부족	11.14	12.04	43.73	39.25
기술에 대한 정보 부족	8.50	10.64	45.82	37.31
시장에 대한 정보 부족	10.17	13.95	50.00	38.14
협력 파트너의 부재	9.47	9.06	40.11	38.32
혁신적 아이디어 부재	11.28	13.23	45.68	41.05
시장요인				
혁신 수행 여력 부족	13.79	8.91	37.47	37.74
시장수요 불확실	15.74	9.63	34.40	39.14

주: 유통·물류 분야(N=718), 기타 서비스 분야(N=2,782)

자료: 조가원 외(2018)를 바탕으로 저자가 정리

분석결과 국내 서비스 기업들은 전반적으로 자금조달, 기업역량 부재, 시장경쟁 등 대부분의 측면에서 애로사항을 느끼고 있는 것으로 나타났다. 즉 국내 서비스 기업들에게 제시된 대부분의 혁신 저해요인은 보통 이상의 중요도를 가지고 있는 것으로 나타났다. 자금문제의 경우 유통·물류 서비스 기업 중 57.24%와 55.15%가 내부 자금과 기업 외부 자금 부족으로 (중요도 보통 이상의) 애로사항을 느끼고 있는 것으로 조사되었으며, 우수 인력 부족(54.87%), 기술에 대한 정보 부족(54.32%), 시장에 대한 정보 부족(60.17%), 협력 파트너의 부재(49.58%), 혁신적 아이디어 부재(56.96%)로 인한 혁신활동 저해 가능성에 공감하였다. 유통·물류 서비스 기업의 경우 특히 시장요인과 관련된 항목(예. 시장 경쟁이 너무 심해서 혁신활동을 수행할 여력 부족, 혁신 상품/아이디어에 대한 시장수요 불확실)에 기타 서비스 기업 대비 혁신활동 애로사항

을 더욱 느끼고 있는 것으로 나타났다. 이는 고객의 수요를 실시간 모니터링하고 시장 트렌드에 맞는 새로운 상품을 만들어내야 하는 유통 서비스 기업의 특성상 극복해야 할 중요한 혁신요인 중 하나이다.

추가로 기업 규모에 따라 체감하고 있는 혁신 저해요인별 중요도의 차이가 있는지를 살펴보았다. <표 4-6>는 국내 유통·물류 서비스 기업 규모에 따른 혁신 저해요인들의 중요도 응답비율을 나타낸다. 즉 기업 규모별로 혁신 저해요인의 중요도가 보통 이상(중요도 = 1 또는 중요도 = 2)이라고 응답한 기업의 비율을 조사하였다.

<표 4-6> 기업 규모에 따른 혁신 저해요인별 중요도 응답비율

혁신 저해요인	중요도=1(높음) 응답비율(%)			중요도=2(보통) 응답비율(%)		
	대기업	중기업	소기업	대기업	중기업	소기업
자금문제						
내부 자금 부족	11.11	10.00	14.74	70.37	49.55	35.86
기업 외부 자금 부족	11.11	8.64	11.95	48.15	51.82	33.47
정부 지원 획득 어려움	7.41	10.45	12.75	44.44	40.00	30.28
과다한 혁신비용	7.41	12.50	12.75	51.85	40.68	34.26
기업역량 요인						
우수 인력 부족	3.70	10.45	13.15	51.85	45.23	40.24
기술에 대한 정보 부족	3.70	8.64	8.76	33.33	47.73	43.82
시장에 대한 정보 부족	3.70	10.91	9.56	29.63	50.23	51.79
협력 파트너의 부재	3.70	10.00	9.16	18.52	41.82	39.44
혁신적 아이디어 부재	3.70	10.68	13.15	33.33	47.05	44.62
시장요인						
혁신 수행 여력 부족	3.70	15.23	12.35	18.52	39.32	36.25
시장수요 불확실	3.70	17.05	14.74	22.22	37.27	30.68

주: 설문에 참여한 유통·물류 분야(N=718) 기업 중 대기업, 중기업, 소기업 수는 각각 27개, 440개, 251개
 자료: 조가원 외(2018)를 바탕으로 저자가 정리

분석결과 중소 규모의 유통·물류 기업의 경우 대기업보다 자금, 인력, 기술, 시장 정보 등 대부분의 측면에서 혁신에 애로사항을 가지고 있는 것으로 조사되었다. 특히 중기업의 경우 소기업보다 자금 문제가 지닌 중요도는 덜한 것으로 평가하였으나 기

업역량 요인과 시장 요인이 혁신 활동을 저해하는 주요 요인인 것으로 나타났다. 이는 기업 규모별로 혁신을 저해할 수 있는 주요 요인이 다를 수 있음을 의미하며 결국 국내 유통·물류 기업 혁신을 위한 정부 지원의 필요성을 함축한다.

4. 혁신 정책별 기여도 분석

마지막으로 국내 서비스 부문에서의 혁신 정책 유효성 파악을 위해 혁신 정책별 영향력 정도에 대한 응답자료를 분석하였다. 산업 및 신기술과 관련해서 정부가 규제 개선을 위해 최근 추진해온 정책 과제를 제시하고, 해당 정책이 지난 3년간(2015~2017년) 해당 기업의 혁신활동에 어느 정도 영향을 미쳤는지와 향후 혁신활동에 영향을 미칠 정도에 대해 조사하였다. 설문에 참여한 기업은 혁신 정책의 영향력이 높은 경우와 보통인 경우 각각 1과 2의 값을 부여하고, 영향력이 낮거나 없다고 생각할 경우 각각 3과 4의 값을 부여하게 된다. 앞서 행한 분석의 경우와 마찬가지로 전체 서비스 기업과 유통·물류 분야의 서비스 기업을 구분하여 혁신 정책 영향력을 비교·분석하였다. 즉 각 그룹별로 혁신 정책의 영향력이 보통 이상(영향력 = 1 또는 영향력 = 2)이라고 응답한 기업의 비율을 조사하였다.

<표 4-7> 혁신 정책별 영향력 응답비율

혁신 정책	영향력=1(높음) 응답비율(%)		영향력=2(보통) 응답비율(%)	
	유통·물류 분야	기타서비스 분야	유통·물류 분야	기타서비스 분야
현재까지 혁신활동에 영향을 미친 정도				
포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환 (우선허용·사후규제 원칙 적용)	2.51	3.49	24.65	19.73
한시적 규제 유예 및 완화 (규제특례, 규제 프리존, 규제 샌드박스 등)	2.65	3.24	30.36	23.69
신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소 (초연결 지능화, 핀테크 등)	5.99	8.45	28.27	19.73

혁신 정책	영향력=1(높음) 응답비율(%)		영향력=2(보통) 응답비율(%)	
	유통·물류 분야	기타서비스 분야	유통·물류 분야	기타서비스 분야
향후 혁신활동에 영향을 미칠 정도				
포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환 (우선허용·사후규제 원칙 적용)	4.60	5.10	31.34	25.70
한시적 규제 유예 및 완화 (규제특례, 규제 프리존, 규제 샌드박스 등)	6.13	5.03	36.35	26.99
신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소 (초연결 지능화, 핀테크 등)	10.17	11.11	30.92	23.40

주: 유통·물류 분야(N=718), 기타 서비스 분야(N=2,782)

자료: 조가원 외(2018)를 바탕으로 저자가 정리

분석결과 국내 서비스 기업들은 제시된 정부의 혁신 정책의 영향력이 자사 혁신활동에 보통 이상의 영향력을 미쳤다고 평가하고 있는 것으로 나타났다. 제시된 혁신 정책의 영향력이 높았다고 응답한 서비스 기업의 비중은 크지 않았으나 유통·물류 기업의 경우 정부의 포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환(27.16%), 한시적 규제 유예 및 완화(33.01%), 신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소(34.26%)를 위한 정책의 영향력에 일정비율 공감하고 있었다. 또한 이러한 정부 정책이 향후 자사 혁신활동에 (보통 이상의) 영향력을 미칠 것이라 응답한 비율이 증가하는 것을 확인할 수 있었다. 유통·물류 서비스 기업 중 35.94%와 42.48%는 각각 포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환과 한시적 규제 유예 및 완화가 자사 혁신 활동에 영향을 미칠 것이라 응답했으며, 41.09%는 정부의 신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소 정책이 혁신활동에 도움이 될 것으로 전망하였다.

추가로 기업 규모에 따라 인식하고 있는 현재 혁신 정책의 영향력과 향후 예상되는 관련 정책의 혁신 활동에 미칠 영향력에 차이가 있는지를 살펴보았다. <표 4-8>은 국내 유통·물류 서비스 기업 규모에 따른 혁신 정책별 영향력 응답비율을 나타낸다. 즉 기업 규모별로 혁신 정책의 영향력이 보통 이상(영향력 = 1 또는 영향력 = 2)이라고

응답한 기업의 비율을 조사하였다.

<표 4-8> 기업 규모에 따른 혁신 정책별 영향력 응답비율

혁신 정책	영향력=1(높음) 응답비율(%)			영향력=2(보통) 응답비율(%)		
	대기업	중기업	소기업	대기업	중기업	소기업
현재까지 혁신활동에 영향을 미친 정도						
포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환 (우선허용·사후규제 원칙 적용)	3.70	2.50	2.39	44.44	27.05	18.33
한시적 규제 유예 및 완화 (규제특례, 규제 프리존, 규제 샌드박스 등)	3.70	2.95	1.99	48.15	35.23	19.92
신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소 (초연결 지능화, 핀테크 등)	7.41	7.50	3.19	37.04	33.18	18.73
향후 혁신활동에 영향을 미칠 정도						
포괄적 네거티브 규제 체계로의 전환 (우선허용·사후규제 원칙 적용)	3.70	3.64	6.37	44.44	32.95	27.09
한시적 규제 유예 및 완화 (규제특례, 규제 프리존, 규제 샌드박스 등)	3.70	6.14	6.37	48.15	39.09	30.28
신기술/신산업 관련 규제충돌 문제 해소 (초연결 지능화, 핀테크 등)	0.00	11.14	9.56	37.04	35.45	22.31

주: 설문에 참여한 유동·물류 분야(N=718) 기업 중 대기업, 중기업, 소기업 수는 각각 27개, 440개, 251개
 자료: 조가원 외(2018)를 바탕으로 저자가 정리

분석결과 대기업, 중기업, 소기업 모두 향후 제시된 혁신 정책의 영향력이 보다 높아질 것으로 전망하였다. 특히 중기업과 소기업의 경우 신기술/신산업 관련 규제충돌 문제를 해소할 수 있는 정책이 가져올 영향력에 대한 기대가 가장 높았으며 규제 샌드박스나 규제 프리존 등을 통한 한시적 규제 유예/완화 정책 역시 향후 기업 혁신활동에 영향을 미칠 것으로 전망하였다.

제3절 서비스 혁신을 위한 디지털 기술 활용방안

1. 핀테크를 통한 자금조달 혁신⁹⁴⁾

최근 소셜 네트워크를 비롯한 각종 IT기술 진보로 은행 등 기존 기관 중심의 전통 금융의 한계를 벗어나 핀테크를 중심으로 한 대안금융이 점차 빠르게 성장하고 있다. 과거에는 기업들이 금융시장에서 은행과 같이 중개기능을 담당하는 전통금융을 거치지 않고서는 자금조달이 쉽지 않았으나 온라인 네트워크 기술 및 데이터 수집·분석 기술의 발전은 크라우드펀딩(Crowdfunding), P2P(Peer-to-Peer)대출 등 온라인 플랫폼을 통한 불특정 다수의 개인들로부터의 자금조달을 가능하게 하고 있다. 또한 빅데이터에 기반한 비금융기업의 기업금융 진출 사례가 등장하는 등 자금조달 서비스는 보다 다양한 형태로 진화하고 있다.

핀테크 기반의 대안금융 중에서 가장 먼저 주목을 받기 시작한 것은 크라우드펀딩이다. 크라우드펀딩은 조달방식과 목적에 따라 그 유형에 따라서 증권형, 대출형, 기부형 등으로 나눌 수 있고, 이중에 대출형은 차입자 유형에 따라 개인대출인 P2P대출과 기업대출인 P2B(Peer-to-Business)대출로 나눌 수 있다. 금융위기 이후 전세계적으로 온라인 플랫폼을 통한 대안적인 자금조달 수단이 다수 출현했으며, 특히 중소기업 및 소상공인을 대상으로 한 P2B대출은 영국을 중심으로 한 유럽지역에서 발전하였다. 미국과 아시아 지역의 경우 온라인 크라우드펀딩을 통한 자금조달 시장이 개인대출인 P2P대출 중심으로 형성된 반면, 유럽의 경우 P2B대출이 전체 시장의 과반을 차지할 정도로 기업대출도 빠르게 성장하였다(UK Crowdfunding Association, 2014). 비록 유럽이나 미국에 비해 시장 규모는 미미하지만, 국내에서도 어니스트펀드, 코리아펀딩 등 다수의 P2P대출 플랫폼들이 중소기업의 매출채권 할인을 통한 P2B대출을 중개하고 있다. 최근 투자자 보호와 공시의무 등을 담은 P2P대출 관련 법안이 제정되어 P2P대출 시장이 제도권 금융으로 편입됨에 따라 향후 성장이 더욱 가속화될 전망이다⁹⁵⁾.

94) KB금융지주 경영연구소의 김동우 연구위원의 자문을 받아 작성

95) 한국일보(2019.8.22.), 「“P2P 대출 규제” 마침내 법제화 눈앞」,

대출형 크라우드펀딩인 P2P대출에 앞서 증권형 크라우드펀딩도 2016년 제도화되어 현재 중소기업과 창업기업들의 대안금융으로서의 역할을 하고 있다. 특히 증권형 크라우드펀딩은 신뢰도 제고를 위해 온라인 플랫폼은 발행기업과 투자자를 단순 중개하는 역할만 하고 은행과 한국증권금융이 청약자금을 수탁 및 관리하고 한국예탁결제원이 중앙기록관리기관으로서 발행한도 및 투자한도 관리, 투자자명부 관리 및 증권예탁 등의 기능을 담당하는 등 공적기관들의 기능과 역할을 강화하고 있다⁹⁶⁾. 크라우드펀딩 시장은 국내에서 2016년 1월 제도 시행 이후 2019년 5월말까지 479개 사가 905억 원에 달하는 자금을 조달하는 등 점차적으로 성장하고 있는 추세이다⁹⁷⁾.

한편 유통기업의 기업금융 진출은 전자상거래 빅데이터 활용에 기반한다. 아마존(Amazon)의 경우 2011년부터 신사업으로 '아마존 렌딩(Amazon Lending)'이라는 자사 기업대출 서비스를 제공하고 있다. 현재 아마존의 전자상거래 플랫폼에 등록되어 영업 중인 소매유통 기업은 5백만 개 이상으로 추정되고 있으며 아마존은 이들 기업의 판매 실적 및 재고 구매내역, 보유수준 등에 대한 방대한 데이터를 축적하고 있고 실시간으로 모니터링도 가능하다.⁹⁸⁾ 즉 아마존은 5백만 개 이상의 기업 각각에 대한 축적된 데이터로 매출, 재고수준, 재고확충주기 등에 대해 상세하게 파악할 수 있게 됨으로써 이들 기업이 어느 기간 동안 얼마만큼의 자금을 필요로 하고 해당 자금을 상환할 수 있는 능력이 어느 정도인지에 대해 어렵지 않게 유추할 수 있다. 은행과 같은 전통적인 금융기관은 기업대출을 하기 위해 재무제표와 같은 해당 기업에 대한 공개된 정보를 활용하지만, 아마존의 경우 대출 기업에 대한 객관적이고 신뢰도가 높은 실시간의 정보가 자동적으로 축적되어 빅데이터 분석을 통해 큰 비용을 들이지 않고 대출 가능여부나 조건에 대한 결론을 내릴 수가 있다. 따라서 기업심사에 필요한 정보의 가치와 신뢰도 측면에서 전통금융에 비해 앞설 수밖에 없다. 현재까지 아마존 렌딩은 아마존이 선정하는 기업들만을 대상(Invitation Only)으로 제공하고 있으며

[https://www.hankookilbo.com/News/Read/201908221562775770\(2019.9.30\)](https://www.hankookilbo.com/News/Read/201908221562775770(2019.9.30))

96) 전자신문(2016.1.20.), 「증권형 크라우드펀딩 인프라 오픈...스타트업 자금조달창구 기대」,
[http://www.etnews.com/20160120000294\(2019.9.30.\)](http://www.etnews.com/20160120000294(2019.9.30.))

97) 아시아경제(2019.6.25.), 「한국예탁결제원, 증권형 크라우드펀딩 제도 활성화 나서...펀딩 누적액 905억원」,
[https://www.asiae.co.kr/article/2019062515504142286\(2019.9.30.\)](https://www.asiae.co.kr/article/2019062515504142286(2019.9.30.))

98) Entrepreneur(2017.10.25.), "Amazon Marketplace: It's Bigger Than It Looks",
[https://www.entrepreneur.com/article/303532\(2019.9.30.\)](https://www.entrepreneur.com/article/303532(2019.9.30.))

금액, 기간, 금리 등의 대출조건은 판매이력, 판매제품군, 소비자의 구매 피드백, 배송 조건 등 아마존이 보유한 고객기업에 대한 정보에 기반해 책정되고 있다.

〈표 4-9〉 해외 인터넷 및 전자상거래 플랫폼의 금융서비스 진출 현황

구분	플랫폼	주요내용	특징
모바일	구글	· 2011년 5월 NFC형 지갑 「구글 월렛」 출시 · 2015년 5월 모바일 결제 서비스 「안드로이드 페이」 출시 (지급결제 및 송금 서비스 기능 부여)	· 점포에서 결제 서비스, 개인간 송금 서비스 등의 결제송금 분야 진출
	애플	· 2014년 10월 모바일 결제 서비스 「애플 페이」 출시	
SNS	페이스북	· 2014년 9월 아일랜드에서 결제서비스를 제공할 수 있는 금융서비스 면허 취득 · 2015년 3월 「Messenger」 어플로 송금서비스 개시 · 은행의 API 접속으로 बैं킹 서비스가 SNS상에서 가능	· 모바일과 같이 결제·송금분야 중심 · API 제휴로 बैं킹 서비스의 인터페이스 가속
전자상거래	아마존	· 2012년 전자상거래 사업자에 대한 대출 「Amazon Lending」 개시 · 2015년 5월 전자상거래 결제 사이트 「Amazon 로그인 및 페이먼트」 개시	· 전자상거래상의 결제 서비스와 함께 고객정보를 활용한 금융서비스 제공
	알리바바	· 2014년 10월 금융사업 영위 자회사 「Ant Financial」 설립 · 온라인 결제 (알리페이), 온라인 투자상품, 중소기업 소액 대출 실시	· 2015년 은행 면허 취득, 넷뱅크(인터넷 전문은행) 개시

자료: NTT 데이터(2016.5.12.)를 구자현 외(2016), p. 5에서 재인용

중국에도 아마존 렌딩과 유사하게 유통기업이 기업금융 시장에 진출한 사례가 있는데 바로 중국 대표 전자상거래 기업인 알리바바의 마이뱅크(MYbank)이다. 알리바바가 자회사인 앤트파이낸셜(Ant Financial)을 통해 마이뱅크를 설립한 것은 아마존 렌딩보다 늦은 2015년이지만, 2019년 현재 마이뱅크는 급격한 성장을 이어가고 있다. 마이뱅크는 4년여에 불과한 기간 동안 약 1,600만 중소기업 및 소상공인 고객에게

2조 위안(약 290억 달러)의 기업대출을 제공하고 있고, 무엇보다도 부실률이 1%에 지나지 않을 정도로 우수한 건전성을 유지하고 있다.⁹⁹⁾ 마이뱅크가 중소기업들에 제공하고 있는 대출의 금리 수준은 6~16%로 중국 내 전통금융의 중소기업 및 소상공인 대출금리 수준인 20~40%에 비해 현저히 낮다¹⁰⁰⁾. '3-1-0 디지털대출(3분 안에 대출 신청-1초 안에 대출승인-인적자원 개입 제로)'을 표방하고 있는 마이뱅크의 이러한 경쟁력은 지급결제 빅데이터의 실시간 분석을 통한 리스크 관리와 인공지능 기술을 활용한 인적자원 개입 최소화 전략에서 나온다. 이와 관련하여 마이뱅크 관계자는 전통금융이 대출 1건을 처리하는데 발생하는 비용이 2천 위안 수준인데 반해 마이뱅크는 2 위안에 불과하다고 주장한다.¹⁰¹⁾ 마이뱅크가 분석하는 기업들의 빅데이터는 모 기업인 알리바바가 운영중인 지급결제 서비스인 알리페이 및 기타 금융서비스들로부터 제공받는다. 알리페이를 이용하는 중소기업 및 소상공인들은 QR코드 기반의 앱을 통해 실시간 자동적으로 매출기록을 알리페이로 전송하고 이를 기반으로 마이뱅크는 기업이 필요로 할 경우 담보 없이 월매출 수준의 기업대출이 자동으로 실행될 수 있도록 한다. 중국의 모바일결제 거래규모는 최근 5년 동안 26배 이상 증가할 정도로 빠른 성장세를 이어가고 있고 중소기업과 소상공인의 대부분이 전통금융을 이용하지 못하는 상황이기 때문에¹⁰²⁾ 향후에도 마이뱅크와 같은 대안금융의 성장세는 지속될 전망이다.

국내의 경우 아직까지 아마존, 알리바바와 같은 유통기업이 자체 자금을 활용하여 기업대출 시장에 진출한 사례는 없다. 그러나 물류유통 정보를 활용하여 이와 비슷한

99) Fortune(2019.7.29.), "Jack Ma's online bank is leading a quiet revolution in chinese lending", <https://fortune.com/2019/07/29/jack-ma-mybank-lending/>(2019.9.30.)

100) SME Finance Forum(2018.6.7.), "How Is Ant Financial Closing the SME Finance Gap in China?", <https://www.smefinanceforum.org/post/how-is-ant-financial-closing-the-sme-finance-gap-in-china>(2019.9.30.)

101) Reuters(2018.2.1.), "Alibaba-backed online lender MYbank owes cost-savings to home-made tech", <https://www.reuters.com/article/us-china-banking-mybank/alibaba-backed-online-lender-mybank-owes-cost-savings-to-home-made-tech-idUSKBN1FL3S6>(2019.9.30.)

102) Caixin(2019.5.22.), "Chart of the Day: China's Mobile Payment Transaction Volume Hits \$41.51 Trillion in 2018", <https://www.caixinglobal.com/2019-03-22/chart-of-the-day-chinas-mobile-payment-transaction-volume-hits-4151-trillion-in-2018-101395789.html>(2019.9.30.)

대출서비스를 선보인 사례가 있다. 국내에서 스마트 물류 핀테크 기업으로 평가받는 위킵(WeKeep)은 고객기업들의 물류를 대행해주는 서비스를 하면서 동시에 이들 기업 중 자금이 필요한 기업들을 대상으로 물류를 담보로 한 대출 서비스도 제공하고 있다.¹⁰³⁾ 좀 더 구체적으로 설명하면, 고객기업은 위킵에 대행을 맡긴 물류를 담보로 대출을 신청하고 위킵은 P2P플랫폼을 통해 투자자들로부터 자금을 조달하여 대출을 중개한다. 이후 대행물류 판매를 통해 유입되는 현금으로 대출을 상환하는 구조이다. 자금조달을 받기 위해 담보로 묶여 두어야 했던 기존 동산담보대출 시스템을 넘어 위킵의 자체 물류센터에서 안전한 담보물 보관이 가능할 뿐만 아니라 일부 제품을 판매할 수 있도록 포장, 배송 등의 3자물류 서비스¹⁰⁴⁾를 제공함으로써 고객기업의 상거래 구조를 지원하는 측면도 있다. 비록 자금조달 방식은 아마존과 알리바바와 같이 자체 자금을 활용하는 것이 아니라 P2P대출을 통해 일반 개인들로부터 투자를 받는다는 점에서 아직 거래규모가 크지는 않지만, 국내 최초로 유통·물류 기업이 기업금융에 진출했다는 점에서 의미 있는 사례라고 볼 수 있다.

한편 국내 지급결제 서비스 시장에서도 네이버페이를 운영하고 있는 네이버(Naver)가 최근 네이버페이 사업조직을 분사해 금융업을 전문적으로 하는 ‘네이버파이낸셜’이라는 별도 자회사를 설립할 계획을 발표함으로써 기업대출을 포함한 금융업 진출을 모색하는 모습이다.¹⁰⁵⁾ 네이버는 이를 통해 네이버페이의 간편결제 서비스에 대출, 보험, 투자 등 주요 금융 서비스도 결합하여 제공할 계획으로 알려졌는데, 이는 알리바바가 알리페이의 빅데이터를 이용하여 마이뱅크라는 대출 금융회사를 운영한 것과 텐센트(Tencent)가 위챗페이의 빅데이터를 이용하여 위뱅크(WeBank)라는 대출 금융회사를 운영한 것과 유사한 움직임이다. 즉 네이버도 머지않아 마이뱅크나 위뱅크와 같이 지급결제 빅데이터를 이용해 중소기업과 소상공인을 대상으로 기업대출 시장에 진출할 것으로 기대된다.

103) 파이낸셜뉴스(2017.4.4.), 「핀테크 물류 '위킵', 상거래 맞춤 금융지원서비스 '커머스론' 출시」,

<http://www.fnnews.com/news/201704040834194006>(2019.9.30.)

104) 물류 채널 내의 다른 주체와 일시적이거나 장기적인 관계를 가지고 있는 물류채널 내의 대행자 또는 매개자를 의미하며 화주와 단일 혹은 복수의 3자 간에 일정기간 동안 일정 비용으로 일정 서비스를 상호 합의하여 수행하는 과정 (물류산학연협회, 2007)

105) 한국경제(2019.7.28.), 「네이버파이낸셜, '한국판 위어바오' 될까」,

<https://www.hankyung.com/economy/article/2019072850891>(2019.9.23.)

2. 블록체인 기반 제조 아웃소싱 서비스 플랫폼 구축¹⁰⁶⁾

제조 서비스 분야에서 블록체인은 전략적 소싱, 조달 및 공급업체의 품질, 제품 공정 모니터링 등 다양한 분야에서 서비스 가시성을 높이는데 기여할 수 있다. 포브스(Forbes)는 블록체인을 활용할 수 있는 잠재력이 가장 큰 분야로 제조분야를 주목하고 가트너(Gartner) 역시 매출액 5억 달러 이상의 제조업체 중 30%가 2023년까지 블록체인 기반 산업 프로젝트를 구축할 것으로 분석한 바 있다.¹⁰⁷⁾ B2B(Business to Business) 시장에서 새로운 제품기획을 원하는 구매자(e.g., 스타트업 또는 영세 제조업체)와 해당 용역을 수행할 수 있는 협력업체가 만날 수 있는 블록체인 플랫폼 구축 시도가 늘어나고 있다. 국내는 물론 글로벌 시장에서도 현재 새로운 제품을 기획·생산하고자 하는 업체는 아이디어 구현을 위해 필요한 원재료 및 협력업체를 조달하는데 적지 않은 비용을 지출하고 있는 상황인데, 실제로 제품 기획사는 생산 전 부품을 조달하기 위해 브로커(broker)나 에이전트(agent)를 통해 용역업체를 컨택하고 있다. 미국의 조달업체 Deltabid의 최근 설문조사에 따르면 500여 개의 제품 기획사 중 31%는 자사에 맞는 제조 협력업체를 만나는 것이 가장 중요한 과제라고 응답한 바 있다.¹⁰⁸⁾

블록체인 기반 제조 플랫폼은 제품 기획사가 제조·협력업체를 찾는데 들이는 시간과 비용을 줄이는데 기여할 수 있다. 제품 기획사는 견적요청서(Request for Quotation, RFQ)를 각 협력업체에 요청하지 않아도 플랫폼에 원하는 견적요건을 작성해 등록하면 해당 조건에 부합하는 협력업체만 자동으로 연결될 수 있다. 제품 기획사의 입장에서는 때로 기술에 대한 이해부족으로 생산될 제품에 대한 상세 요구조건을 명확하게 제시할 수 없는 경우가 있는데 계약 전 이에 대한 검토를 통해 필요한 요구사항을 먼저 제안하고 이를 블록체인 신뢰 플랫폼에서 보장받을 수 있는 기회를 얻는다. 한편 제조 협력업체 입장에서는 현재 제품 기획사의 과거 구매이력에 대한

106) 2.의 내용은 SyncFab(2018)의 내용을 기반으로 작성

107) The BChain(2018.10.30.), 「제조분야, 블록체인 활용 잠재력 '1위」,
<http://www.thebchain.co.kr/news/articleView.html?idxno=2225>(2019.10.24.)

108) ProjectCalls(2018.9.5.), "Top 10 Biggest Procurement Challenges",
<https://projectcalls.com/2018/05/top-10-biggest-procurement-challenges/>(2019.10.24.)

정보를 투명하게 알 수가 없어 생산 완료시 확실하게 대금지급이 될 수 있는지의 여부가 문제가 될 수 있다. 그러나 블록체인 기반의 제조 아웃소싱 플랫폼은 계약 조건 충족 시(i.e., 제품 기획자 또는 구매자의 요구 조건에 맞춘 완제품 생산) 대금지급 결제를 보장해주고 스마트 계약 기능을 통해 이를 자동화시킬 수 있다. 따라서 해당 블록체인 플랫폼을 통해 기술력을 갖춘 중소기업이 새로운 사업기회를 제공받는 것이 가능해지고 창업 아이디어를 실현하고자 하는 스타트업이나 영세 제조업체는 각 지역 단위에서 발생하는 제품생산 수요를 충족시킬 수 있게 된다.

블록체인을 통한 제조과정의 투명성 확보는 제품 기획자와 제조 협력업체가 함께 단계별 최적의 의사결정을 할 수 있도록 도와준다. 제조과정의 각 단계별로 구성원들 간 정보교환을 원활하게 함으로써 제품 결함율과 생산비용을 낮출 수 있는 것이다. 예를 들어 제조과정에서의 정보를 블록체인에 순차적으로 자동 업데이트함으로써 점검이 필요한 부분은 추후 쉽게 트래킹(Tracking) 할 수 있게 된다. 또한 이러한 기획·제조 분야에서 기업의 지식재산권(Intellectual Property, IP)을 효과적으로 보호해 줄 수 있다. 블록체인 기반 기획·제조 플랫폼은 거래과정에서 오픈되는 견적요청서(RFQ)나 지식재산권 그리고 실제 거래 히스토리 등에 대한 정보를 위·변조가 불가능하도록 안전하게 보관하는 것이 가능하다. 플랫폼 사용자들은 거래 계약에 필요한 상대방 업체 등에 대한 정보(e.g., 과거 계약내역)를 언제든지 쉽게 조회가능하며 견적요청에 대한 가격비교의 목적으로도 사용 가능하다. 즉 해당 플랫폼은 블록체인 기술을 기반으로 거래 담보를 위한 중개자나 은행 없이도 제품 기획자와 제조 협력업체를 연결해주고 거래 종료 후 네트워크 내 다른 사람들이 블록체인 플랫폼에 기록된 구매주 문서를 통해 협력업체의 제품 및 서비스의 품질 및 정시 배송여부 등에 대한 정보를 얻을 수 있게 한다. 또한 협력업체의 과거 주문이력 및 기계설비 현황 등에 대한 정보를 기반으로 구매자의 기준에 맞는 제품을 설계하고 생산했는지 추적이 가능하다.

블록체인 기반 제조 아웃소싱 플랫폼 활성화를 위해 토큰 형태의 암호화폐 지급을 고려해볼 수 있다. 플랫폼 내 제품/서비스 기획자, 제조·생산업체, 배송업자 등 구성원들 각자의 목표 행위에 대한 인센티브나 보상의 개념으로 토큰을 지급할 수 있다. 예를 들어 제품/서비스 기획자는 자신이 구상하는 물품에 대한 빠른 주문 견적 수령을

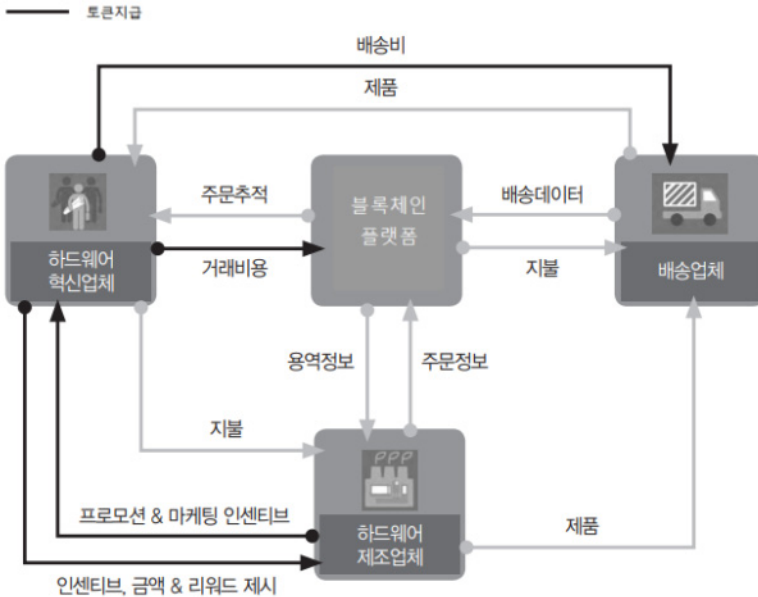
위해 토큰 지급 옵션을 추가해 견적요청서(RFQ)를 업로드할 수 있고 또는 납기일 내에 생산 계획대로 주문을 완료한 협력업체에는 인센티브로 토큰을 지급할 수도 있다. 즉 토큰을 통한 보상은 협력업체들이 제품 기획자의 견적요청에 보다 빠르게 대응하게 하는 동기를 제공하고 이를 통해 구매자는 보다 다양한 옵션 중에 선택이 가능하게 된다. 이렇듯 토큰 인센티브는 구매자와 협력업체 모두를 블록체인 제조 아웃소싱 생태계에 끌어들이기 위한 하나의 방법이 될 수 있다. 가격 경쟁력을 가지고 경쟁 입찰 과정에 활발히 참여하는 제조 협력업체는 토큰으로 보상해주고, 제품/서비스 기획자도 제조 협력업체가 제시하는 용역가격을 바탕으로 해당업체를 선정했을 시 제공되는 토큰을 통해 가격할인 서비스를 제공받을 수 있다.

블록체인 기반 제조 아웃소싱 플랫폼에서 실제 비딩(Bidding)이 일어나는 과정은 다음과 같다. 제품 기획자는 예상 가격을 포함한 견적요청서(RFQ)를 작성하고 블록체인 플랫폼에 등록한다. 이 과정에서 제품 기획자는 적절한 토큰 리워드(reward)를 첨부함으로써 자사 견적요청서가 비딩과정에서 제조업체들에게 선택될 확률을 높일 수 있다. 제조업체들은 서로 다른 기획자들로부터 등록된 견적요청서들을 조회하면서 각각에 대해 비딩과정에 참여할 수 있게 된다. 이때 블록체인 플랫폼은 구매자가 초기에 제시한 예상 가격범위를 넘어서는 제조업체의 비딩은 자동적으로 제외한다. 비딩과정에서 탈락한 제조업체는 비딩이 진행 중인 경우에 한해 가격을 재조정하여 비딩에 재참여할 수 있다. 이러한 비딩과정을 통해 제품 기획자는 최적의 제조 협력업체를 선정하고 해당 업체에 비딩에 참여한 대가로 토큰을 지급한다.

정리하면, 블록체인 기반 제조 아웃소싱 플랫폼은 중개자 없는 참여자 간 직접거래를 추구한다. 즉 탈중개화를 통해 수요자와 공급자를 직접 연결해 거래 비용을 낮추고 자동화 기능을 통해 계약에서 발생할 수 있는 분쟁이나 오류를 최소화할 수 있다. 아웃소싱 업체와 제품 기획자를 온라인에서 직접 연결해주는 서비스를 제공함으로써 기획자가 원하는 제품을 생산할 수 있는 제조 협력업체를 찾는 일을 돕는다. 이 과정에서 제품 아이디어나 제조공정 같은 지식재산권(IP)을 블록체인을 통해 보호하고 공급망 관리(SCM)를 위한 실시간 부품 업데이트 및 추적이 가능해진다. 다시 말해, 제품 기획자와 제조 협력업체가 매칭되기까지 소요되는 시간과 비용을 낮춰주고 스마트 계

약을 통해 거래에 대한 신뢰성과 투명성을 높임으로써 제조 아웃소싱 서비스 분야에서의 혁신을 이끌 것으로 기대된다. 또한 암호화폐 토큰을 플랫폼 활성화를 위한 하나의 수단으로 사용함으로써 거래 참여자들 모두가 적절히 보상받을 수 있는 새로운 혁신 모델이 가능해질 것이다.

[그림 4-1] 블록체인 기반 제조 아웃소싱 서비스 플랫폼 개념도



자료: SyncFab(2018), p. 28

3. 소비 데이터에 기반한 스마트 공급망 서비스¹⁰⁹⁾

전 세계적으로 온라인 및 모바일 커머스 시장이 급격하게 성장하고 있으나 전체 커머스 시장에서 오프라인 시장 규모는 약 2.7경 원으로 여전히 큰 비중을 차지하고 있다. 미국 소비자들을 대상으로 한 AT Kearney(2014)의 조사에 따르면 소매 지출의 90%는 여전히 오프라인 상점들로부터 이루어지고 있으며, 이는 소비자들이 쇼핑활동

109) 3.의 내용은 Carry Protocol(2018)과 OSADC 홈페이지, [https://osadc.io/en/\(2019.9.15.\)](https://osadc.io/en/(2019.9.15.))의 내용을 기반으로 작성

을 하는데 있어서 인터넷이나 스마트폰 사용비중을 늘리고는 있으나 아직은 주로 오프라인 상점에서 구매활동을 하는 것을 의미한다. 문제는 온라인 상에서 이루어지는 고객 구매활동에 대한 데이터 수집은 비교적 쉬운 반면, 오프라인 상에서의 고객 구매 활동에 관한 데이터 수집은 상대적으로 어렵다는 점이다. 이는 오프라인 상에서 발생하는 고객(소비자) 구매활동 데이터가 업체별로 분산되어 있고 이에 대한 통합이 쉽지 않기 때문이다. 즉 오프라인 상점에서 소비자에 의해 카드결제가 이뤄진 경우 신용카드사는 소비자의 신원정보, 거래장소 및 결제금액의 정보는 알 수 있지만 POS(Point of Sale)기기 업체는 알고 있는 정확한 구매품목과 거래장소 정보는 모른다(Carry Protocol, 2018). 이렇듯 파편화되어 있는 고객 데이터를 합치지 않는 한 오프라인에서 발생하는 고객 구매활동을 정확히 파악하기가 어려운데 현실적으로 경쟁사 간의 이해관계나 개인정보보호에 대한 규제 등으로 업체별 데이터 통합 역시 쉽지 않은 상황이다. 소비자들 역시 온·오프라인 결제 후 자신의 구매 데이터의 유통 및 활용과 관련된 통제권을 가지고 있지 못한 상황이다. 즉 소비자는 자신의 데이터가 정확히 무슨 목적으로 어떻게 활용되고 있는지 알기 어려운 반면, 해당 데이터를 보유한 기업은 데이터 소유권자에게 특별한 보상 없이도 이를 활용하여 수익을 얻고 있다. 이러한 기존 리테일 마켓에서의 한계점을 극복하기 위해 블록체인 기반 결제 데이터 플랫폼 서비스가 등장하고 있다. 즉 소비자들이 자신의 결제 데이터를 해당 플랫폼에 업로드 하도록 유도하고 이를 보상함으로써 데이터에 대한 통제권을 갖고 이를 수익화할 수 있도록 도울 수 있다. 한편 공급망 내 제조·서비스 업체들은 소비자가 업로드한 신뢰 가능한 데이터를 기반으로 최적의 경영전략 수립이 가능해진다.

소비 데이터에 기반한 스마트 공급망 서비스 구축을 위한 개요는 다음과 같다. 오프라인 상점에서 구매·결제활동이 발생한 경우 소비자는 다양한 방식을 통해 (e.g., POS 단말기에 전화번호 입력 등) 자신의 결제 데이터를 본인의 모바일 지갑(Mobile Wallet) 앱으로 전달받을 수 있다. 소비자는 전달받은 결제 데이터 전체를 오프라인 상점과 연계된 블록체인 플랫폼에 업로드할지 또는 전체 결제 데이터 중 일부만 업로드할지 등을 결정하게 된다. 자신의 결제 데이터를 업로드할 경우 소비자는 이에 대한 보상으로 토큰을 지급받게 된다. 이 과정에서 이제까지 데이터 소유권자에 대한 적절

한 보상 없이 결제 데이터를 활용하여 수익을 창출하던 기존 마케팅 매체들은 배제되며 그들이 가져가던 수수료를 실제 데이터 주체인 각 소비자가 지급받을 수 있게 된다. 소비자들은 나아가 단순히 자신의 결제 데이터뿐만 아니라 제품 및 서비스 사용 후기도 플랫폼에 업로드함으로써 추가 토큰 수령도 가능하다. 이렇게 블록체인 플랫폼에 업로드된 소비자 결제 데이터 및 사용 후기는 위·변조가 불가능해 신뢰성 높은 정보의 특징을 지닌다.

한편 오프라인 상점은 고객의 자발적인 데이터 업로드 행위에 대한 토큰 보상으로 자사 브랜드 가치를 높이고 지급된 토큰을 통한 재구매를 유도할 수 있다. 또한 소비자 결제 데이터를 이용하고자 하는 제3의 마케팅 업체나 도·소매업체, 제조업체들은 블록체인 플랫폼에 업로드된 결제 데이터에 접근하여 각각 최적화된 마케팅, 공급망 관리, 생산계획 업무를 수행할 수 있게 된다. 즉 기존의 공급자 중심의 불특정 다수를 대상으로 한 경영방식에서 벗어나 고객 맞춤형 마케팅과 유통·물류체인의 최적화가 가능해지면서 보다 효율적인 비즈니스 모델 구축이 가능해질 수 있다. 마케팅 업체는 기존의 방식보다 더 낮은 비용으로 자사 광고 목적에 맞는 소비자들을 구분함으로써 고객 맞춤형 광고를 실현시키는 것과 동시에 소비자의 만족도는 높이는 효과를 가지게 된다. 즉 결제 포인트나 토큰이 첨부된 광고를 고객에게 발송한 후 고객이 이를 클릭하여 확인한 경우에만 토큰을 지급하는 PPC(Pay Per Click) 방식으로 소비자들의 적극적인 참여를 유도하고 시장에서의 광고효과를 정확히 측정할 수 있게 된다.

[그림 4-2] 블록체인 기반 소비자 결제 데이터 플랫폼 개념도



자료: Carry Protocol(2018), p. 13을 참고하여 연구진 재구성

블록체인 플랫폼의 수집된 빅데이터를 인공지능을 통해 분석함으로써 스마트 공급망 생태계 참여자들은 각자의 기대효과를 얻을 수 있다. 먼저 제조업체는 실제 소비자 구매 데이터 분석으로부터 미래 기대수요를 예측하고 시장에서 소비자가 원하는 제품 생산계획을 초기에 수립할 수 있다. 판매 및 수익을 높이기 위한 최적의 생산량을 정하고 수요가 공급을 초과해서 매진되는 제품량을 최소화할 수 있다. 또한 품목별 수요를 예측하여 생산에 필요한 원재료 조달을 사전에 계획하는 등 기업 현금흐름 개선이 가능해진다. 물류회사의 경우 데이터 분석을 통해 공급업체 창고에서 도·소매업체까지 제품이 운송되는 경로를 최적화할 수 있게 된다. 제품 운송 및 취급과 관련된 정보를 블록체인 플랫폼을 통해 투명하게 관리함으로써 유통·물류 과정에 대한 신뢰성을 증진시키고 제품 수요가 높은 소매업체에 먼저 배송할 수 있게 된다. 소매업체의 경우 제품 판매현황에 대한 정보를 제조·유통·물류업체와 공유하면서 최적의 판매전략 수립이 가능해진다. 즉 고객과의 접점이 높은 제품을 중심으로 마케팅 활동을 넓히고 판매경로 분석을 통해 고객별 맞춤형 광고를 제시함으로써 고객 충성도를 높일 수 있게 된다. 또한 소비자에게 신뢰할 수 있는 제품 정보를 제공함으로써 제품 및 브랜드 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 최종 소비자는 제품 구매에 참고할만한 신뢰성 높은 정보를 손쉽게 얻을 수 있어 쇼핑과정에서의 비용을 줄일 수 있고 사용 후기 등 제품 품질 및 서비스에 대한 피드백을 다른 일반 소비자들은 물론 공급망 생태계 내 업체들과 공유함으로써 스마트 공급망 구축에 간접적으로 기여할 수 있게 된다. 또한 소비자는 구매 데이터를 블록체인 플랫폼에 업로드함으로써 이에 대한 보상으로 토큰을 제공받고 이를 실제 오프라인 매장에서 제품 구매 시 사용할 수 있다.

빅데이터 또는 인공지능 솔루션 업체는 이러한 스마트 공급망 서비스 과정 중에 생산되는 데이터를 수집·저장·관리·분석하는 과정에서 새로운 가치를 창출해낼 것으로 기대된다. 예를 들어 인공지능은 B2C 시장에서의 소비자들의 쇼핑 패턴, 제품 선호도, 구매결정에 미치는 가격효과 등의 정보를 분석하는데 활용될 수 있다. 블록체인 플랫폼에 수집된 데이터 분석은 B2C 시장에서의 서비스 향상을 넘어 제조·유통·물류 등 B2B 시장에서의 서비스 향상에도 기여할 수 있다는 점에서도 그 의미가 있다.

| 제5장 | 국내 서비스 산업 혁신을 위한 정책추진 방향

국내 및 해외 주요국의 서비스 산업 혁신정책 및 유통·물류 분야의 혁신정책에 대한 조사와 전문가 자문회의를 바탕으로 향후 국내 서비스 산업의 혁신을 위해 필요한 정책 추진과제를 도출하였다. 정책 추진방향은 크게 (1) 서비스 산업 지원 정책, (2) 스마트 서비스 구축 지원, (3) 관련 법제도 개선 등 세가지로 도출되었으며 각 정책 추진방향에 대해 다시 3개의 세부과제들이 도출되었다.

[그림 5-1] 국내 서비스 산업 혁신을 위한 핵심과제

목 표	디지털 기술 기반 유통·물류 서비스업 발전을 위한 정책방향 수립		
핵심과제	서비스 산업 지원 정책	스마트 서비스 구축지원	관련 법제도 개선
세부과제	· 사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성 · 온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원 · 중소기업에 위한 혁신 자금지원 정책	· 민간·공공 데이터 인프라 구축 · 기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원 · 시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	· 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선 · 국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선 · 유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선

자료: 연구진 작성

이러한 과정을 통해 최종적으로 도출된 9개의 세부과제를 중심으로 향후 국내 서비스 산업 혁신을 위해 필요한 정책 추진방향을 제시하였다.

제1절 서비스 산업 지원 정책

1. 사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성¹¹⁰⁾

디지털 커머스가 발전하면서 서비스 혁신을 위한 디지털 기술 접목의 필요성은 높아지고 있으며, ICT 솔루션 개발 및 보급이 가능한 제조지원 서비스업의 육성은 생산-유통-소비로 이어지는 생태계 활성화 및 시장 수요창출에 기여할 수 있다. 이에 제조·생산·기획 단계에서 중소·중견기업이나 소비자의 설계·디자인·아이디어 등을 시제품으로 구현해 줄 수 있는 전문 서비스업의 역할이 기대되고 있으며, 고부가가치 서비스업의 육성, 제조업의 구조 고도화 및 생산성 제고를 통해 이미 본격화되고 있는 4차 산업혁명에의 효과적 대응을 위해 사업서비스에 대한 산업적·정책적 대응 방안의 중요성 역시 높아지고 있다. 국내에서는 제조업이 직면한 성장한계의 극복을 위한 대응방안 가운데 하나로 서비스와의 융합 또는 서비스 우위 확보 등 사업서비스의 경쟁력 강화가 요구되고 있다. 특히, 제조업과 서비스업의 영역이 확대되며 상호 융합을 통한 산업간 경계가 붕괴되고 있는 현 상황에서, 제조업의 서비스화와 직결된 사업서비스 분야의 역량 및 경쟁력 제고가 필수적이다. 사업서비스는 수요기업 내부 기능의 보완 및 대체 역할까지도 수행하며 이미 새로운 부가가치와 일자리 창출의 원천으로 작용하고 있을 뿐만 아니라 지식의 창출과 확산 차원에서 혁신의 촉진자 역할을 통해 신성장 동력의 원천으로서의 역할을 수행하고 있다.

최종 단계의 소비자가 수요자가 되는 여타의 서비스 분야와 달리 사업서비스의 수요자는 제조업체 또는 타 서비스업체 및 공공기관으로 중간재 산업의 성격이 명확히 드러나며 사업서비스 분야의 자체적인 성장을 위해서는 수요 활성화가 반드시 뒷받침되어야 한다. 이에 따라 사업서비스 역량강화, 수요 활성화, 사업서비스 성장으로 이어지는 선순환 구축이 핵심이며 국내 경기 변동에 따른 리스크 회피를 위해서는 해외 수요의 확보까지도 요구된다. 선순환 구축은 사업서비스의 자체적인 역량 강화는 물론 수요 활성화가 동시에 이루어져야 한다는 점에서 타 산업 대비 종합적이며 정교한

110) 산업연구원 이상현 부연구위원의 자문을 받아 작성

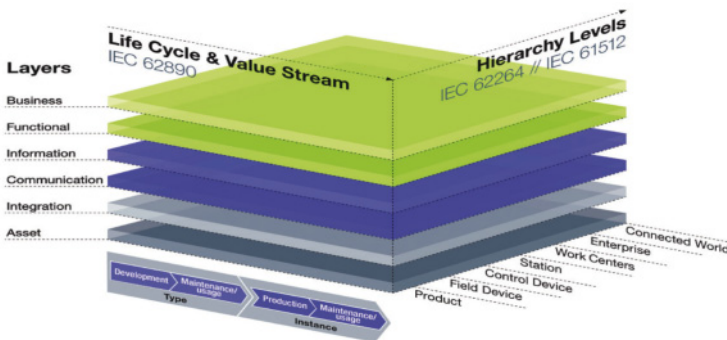
정책 설계가 필수적이다.

국내 사업서비스의 실질 부가가치는 2005년 약 61.2조 원에서 2016년 97.7조 원 규모로 평균 약 4.3%의 증가를 보이고 있다(안중기, 2017). 특히, 그 가운데 약 29.8%에 불과한 '사업지원서비스' 분야 대비 '전문·과학 및 기술서비스' 분야의 비중은 70.2% 수준에 달해 전체 사업서비스 실질부가가치 창출을 주도하고 있는 것으로 판단된다(안중기, 2017). 그러나 총부가가치 대비 사업서비스의 부가가치 비중은 정제되어 있는 것으로 분석되며 주요국 대비 하위권 수준에 불과한 것으로 분석된다. 전체 부가가치 대비 사업서비스의 부가가치 비중이 가장 높은 국가는 12.7%인 프랑스이며 그 뒤를 이어 영국(11.9%), 미국(11.7%), 독일(10.5%), 이탈리아(9.2%) 등 제조 강국이 뒤를 따르고 있다(안중기, 2017). 우리나라 사업서비스 부가가치 비중은 약 7.3%에 불과해 주요 경쟁국 대비 최하위권에 위치한 것으로 평가된다(안중기, 2017). 주요국 대비 생산성 수준 역시 최하위권에 머물러 있으며 2016년 기준 가장 높은 생산성 수준을 보이는 미국의 12만6천 달러 수준 대비 39%에 불과한 4만9천 달러 수준에 불과한 상황이다(안중기, 2017). 미국에 이어 프랑스(7만 달러), 영국(6만2천 달러), 독일(5만9천 달러) 등 주요국의 사업서비스 노동생산성도 우리나라보다 높은 것으로 분석된다. 특히 미국과 독일은 전통적인 제조 강국으로 분류되고 있어 사업서비스의 역량과 이에 대한 수요가 모두 활성화되어 있으며 상호 시너지를 창출하는 선순환 체계가 구축되어 있는 것으로 판단된다.

국내의 경우 다양한 분야로 구성되는 사업서비스 육성에 대한 기존의 접근은 개별 업종 중심의 산발적 방식으로 이루어지는 한계로 인해 4차 산업혁명에 대한 대응이 제한적이었다. 즉 서비스 전 영역에 걸쳐 제조업과의 유기적 연계 및 융복합 효과의 창출이 요구됨에도 불구하고, 제조업의 서비스화(Servitization)는 제조 이후 단계에서의 물류, 유통, 마케팅 등 제품판매와 관련된 비즈니스 모델 등에만 집중되어왔다. 해당 영역은 개별 기업차원에서 수립 및 수행되는 시장전략 분야임을 고려할 때 산업차원에서의 정책은 제한적일 수밖에 없을 것으로 판단된다. 따라서 가치사슬 전 영역에 걸친 제조-서비스 융합 차원에서 제조업과 서비스업 두 분야 모두의 시너지 창출을 위한 정책적 접근이 요구된다.

이를 위해서는 첫째로 제조지원 서비스 부문에 대한 개념과 범위의 정립이 요구된다. 제조업 가치사슬 전 영역 특히, 제조 이전 단계에서 수요되는 서비스 분야 식별과 개념정립이 필요하며 국내 업체의 발굴 및 현황 파악이 요구된다. 4차 산업혁명 추진의 대표적인 사례인 독일 Industrie 4.0의 스마트공장은 단순한 공정의 자동화 구축이 아니라 제조업 가치사슬 전 영역에 걸친 제조업과 서비스의 연계를 통한 스마트 제조생태계 구축을 특징으로 하고 있다. 이러한 특징은 RAMI 4.0(Reference Architecture Model Industrie 4.0)에서 명확히 드러난다(이상현·장윤중·김상훈, 2018). Layer는 ICT 적용 단계에 따라 자산, 통합, 커뮤니케이션, 정보, 기능, 비즈니스 등에서 가치창출의 단위를 유형화 하고 있다. Hierarchy Levels는 자동화 개념을 제품 및 워크센터 영역 단위에서 국내외 공장 또는 기업 단위로 확장시키고 있으며, Lifecycle & Value stream은 제품수명주기에 걸쳐 제품의 기획에서 생산 이후 단계에 이르기까지 서비스를 통한 가치창출 유형을 분류하고 있다.

[그림 5-2] RAMI 4.0 계층구조



자료: Koschnick, G.(2015), p. 4.

즉, RAMI 4.0을 통해 간접적으로나마 제품수명주기와 제조업 가치사슬 전 영역이 제조지원 서비스의 수요부문이 될 수 있고, 각 영역에서 제조-서비스 융합을 통해 가치창출이 시도되고 있음을 알 수 있다. 따라서, 제품의 기획, 설계, 연구개발, 제조, 물류, 유통, 사후 유지보수 및 다양한 서비스 영역을 고려한 제조지원 서비스 영역의 정립과 이에 따른 국내 업체 발굴 및 현황 분석을 기반으로 정부의 사업 서비스 육성

정책 수립이 필요하다.

둘째로는 제조지원 서비스에 특화된 정책 지원을 통한 민간 부문의 수요 활성화 제고가 필요하다. 기존에도 제조와 관련된 서비스 부문 정책은 다양하게 수립·시행되어 왔으나 이들 정책의 주된 목표는 제조업 성과의 제고로 설정되어 서비스 자체의 육성 및 진흥에 대한 정책성과는 제한적이었다. 대표적인 예로 국내 연구개발 서비스를 들 수 있다. 국내 연구개발 서비스는 신고업체 수 기준 '19년 현재 약 1,500여개 사가 영업중이며 지속적 양적 성장을 보이고 있다.¹¹¹⁾ 그러나 이들 국내 기업 중 연구개발 서비스 외부위탁 활용 기업수는 '17년 약 6.7%(연구개발 3.6%, 디자인제품 기획 3.1%)에 불과한 것으로 분석된다.¹¹²⁾ 연구개발바우처사업, 산학연 연계 활성화, 대학 및 공공연구의 연구개발 장비 활용 등의 다양한 정책이 시행되었으나 이들 사업의 주된 목적은 제조업 지원으로 설정되어 연구개발서비스 공급업체의 역량 제고에는 제한적 성과를 보였으며 이로 인한 역량 저하가 위탁연구개발 비율의 저조한 수준으로 연결되고 있는 것으로 분석된다. 또한 연구개발바우처사업의 경우도 바우처 활용 대상이 대학과 공공연구로 제한되는 경우가 많아 민간 연구개발서비스업체의 수요 확대를 통한 활성화 효과는 기대에 미치지 못하고 있는 것으로 평가된다. 이와 함께 출연연과 대학을 통한 연구개발서비스 제공이 오히려 민간 기업의 시장진입을 저해하는 요인으로 작용하고 있는 상황이다. 즉, 제조업체 지원 자체에 정책적 목표가 집중됨으로써 공공부문이 민간 서비스 공급시장을 차지하는 부작용이 발생하고 있다. 따라서 제조지원 서비스에 대한 정립된 범위를 기반으로 민간 부문 활성화에 초점이 맞추어진 정책 수립이 요구된다. 예를 들어 핵심 제조기술을 보유하고 있는 제조기업의 경우 제조지원 서비스 제공을 통한 사업영역 다각화가 가능하므로 자발적인 업종 전환이 가능하도록 제도적 방안의 마련이 필요하다. 또한 공공조달 및 세제지원에 있어서 공공부문과의 차별적 지원의 유무를 확인하고 이를 수정함으로써 민간부문의 활성화를 제고하고 민간-공공 부문간 공정경쟁의 기반을 마련해야 한다. 즉 민간 연구개발서비스업체 참여를 독려하기 위한 인센티브를 확대하고 현재 연구활동과 관련해 관세감면 해

111) 한국연구개발서비스협회 뉴스레터(2019.9).

https://stibee.com/api/v1.0/emails/share/mTlefhqgiB-LVfifLgdUCQKHpGib_w=(2019.10.28.)

112) 통계청 보도자료(2018.11.20.)

택을 받고 있는 대학 및 출연연과 비슷한 수준의 조세지원 제도가 필요하다. 이 과정에서 제조지원 서비스 기업의 실적을 Track-record화로 연계할 수 있는 제도적 기반을 마련해 국내 사업서비스 수요창출의 기회로 활용해 나가야 할 것이다.

2. 온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원

최근 정부 발표자료에 따르면 약 64만 개의 국내 온라인 판매업체 중 수출 기업은 약 2.4만 개에 불과하고 중소 수출업체 중 12.4%만이 온라인 수출을 활용하고 있는 것으로 조사되었다(관계부처 합동, 2018.11.1.). 온라인 수출 플랫폼은 국내 중소기업이 직접 현지에 진출하지 않고서도 해외 소비자와 거래가 가능하게 함으로써 적은 리스크로 해외시장 개척을 가능하게 해준다. 현재 아마존과 같은 해외 종합 온라인 쇼핑몰이 글로벌 시장을 선점하고 있는 상황에서 우리나라는 업종·테마별로 경쟁우위를 점할 수 있는 특화된 제품을 해외소비자와 직거래 할 수 있는 온라인 전문몰을 집중적으로 육성해나갈 필요가 있다. 동시에 아마존, 알리바바와 같은 글로벌 플랫폼에 국내 중소기업이 등록되어 판매활동을 할 수 있도록 상품정보 번역, 점포개설 비용, 제품 홍보 및 마케팅 지원을 병행해 나갈 필요가 있다. 또한 해외진출을 원하는 중소기업들을 중심으로 진출국에 공동 오프라인 매장을 개설할 수 있도록 지원함으로써 마케팅 효과를 높이고 해외 구매자들이 직접 눈으로 상품을 경험하게 하고 실시간 피드백도 제공받으면서 국내 중소기업 제품의 브랜드 가치를 높일 기회를 얻을 수 있다.

국내 유통·물류 기업의 해외시장 진출을 위해서는 안정적 물동량의 확보와 물류 효율화가 필수적이다. 중소기업의 경우 제품 수출 시 배송규모가 적어 배송단가가 상승하는 문제가 발생하는데 이는 결과적으로 제품의 가격경쟁력을 하락시키게 된다. 이를 해결하기 위해 소량·개별 배송되는 온라인 수출 물량을 집적하여 물류 규모화를 이루고 공동물류로 비용을 줄일 수 있는 물류대행사를 확대·선정할 필요가 있다. 물류 효율화와 관련해서는 현재 수작업으로 인한 상품정보 파악이 어렵고 동일상품에 쇼핑 몰별로 서로 다른 관리번호를 부여함으로써 수출신고 및 물류관리의 어려움이 큰 상황인데, 온라인 수출상품에 대한 표준정보체계 구축을 통해 이를 완화해나갈 필요가 있다. 즉 생산단계부터 수출상품정보를 수집하고 이를 통합·관리하는 표준정보체계를

구축함으로써 물류업체, 쇼핑몰 등의 이해관계자들이 같은 품목번호를 사용하게 하여 상품식별 및 관리의 효율성을 높일 수 있다. 표준정보의 신뢰성은 블록체인 정보공유 플랫폼을 통해 더욱 증진될 수 있으며 이는 수출신고부터 제품 등록, 판매, 재고 및 물류관리까지 광범위하게 활용될 수 있을 것이다. 온라인 수출 신고 서식을 간소화하는 것 역시 중소기업의 신고에 소요되는 시간 및 비용을 줄여줌으로써 통관절차에 있어서 편의성을 제공해줄 수 있다. 이를 위해 온라인 수출기업 판매정보가 수출신고로 자동으로 변환되는 지원 시스템 구축을 추진할 필요가 있다.

〈표 5-1〉 온라인 수출상품 표준정보체계 구축효과

구 분	기 준	개 선
수출신고시	수출품목분류 번호(HS Code) 등 상품정보 파악 곤란(수작업)	코드조회 → 제조자, 상품정보 등이 자동으로 입력
물류관리시	동일 상품에 쇼핑몰별로 서로 다른 관리번호 부여	상품정보 일원화로 입고·분류·배송 등의 효율성 개선
쇼핑몰입점시	수작업으로 상품정보 입력	코드조회 → 상품페이지 자동생성

자료: 관계부처 합동(2018.11.1.), p. 7

또한 국내 유통·물류사의 글로벌 진출을 돕는 투자지원 방안을 마련하는 것이 중요하며 수출입은행, 산업은행, 무역보험공사 등 정책금융을 통한 지원을 강화해야 한다. 국영은행이나 정부관련 은행의 안정적 자금지원은 기업의 네트워크 확장 투자 시 발생할 수 있는 위험요소에 대한 대응력을 높여준다. 중장기적으로는 현지 네트워크 구축이 필요한 필요 국가에 국내 물류 노하우를 전수하는 방식으로 해당 시장 정보를 수집하고 물동량을 유치해나가는 전략이 필요하다. 이를 위해 최근 인터넷의 발전으로 시장 접근성이 높아지고 있는 중앙아시아나 동남아 국가에 KSP(Knowledge Sharing Program) 등 ODA(Official Development Assistance) 사업의 형식으로 국가물류계획 수립, 물류시설 설치·운영·정비 기술 교육 등을 제공하는 방식을 생각해 볼 수 있다. 이 과정에서 대사관이나 KOTRA 등과의 협업을 통해 주요 국가에 진출해 있는 현지 유통·물류업체나 활용 가능한 물류 시설에 대한 정보를 수집함으로써 시장 진출 초기 전략을 수립할 수 있다.

한편, 과학기술정보통신부는 국내 ICT 기업의 해외진출 및 창업 촉진, 현지 네트워크 구축 등을 지원하기 위해 실리콘밸리, 독일, 중국 등 세계 주요지역에 글로벌 혁신센터(Korea Innovation Center, KIC)를 설치하여 운영 중에 있다. KIC 실리콘밸리는 ‘KIC Express Program’을 통해 국내 유망 스타트업을 선발하고 KIC 전문 멘토단과 현지 엑셀러레이터와 VC 심사를 거쳐 초기 인큐베이팅부터 투자금 조달까지 집중 지원해준다. 또한 ‘KIC TRT(Technology Revolution Together) Program’은 국내의 유망 ICT 기업이 페이스북이나 알리바바와 같은 글로벌 기업과 함께 기술 혁신을 추구함으로써 투자유치, 인수합병(M&A), 매출증대 등의 가능성을 높일 목적으로 추진 중이다.¹¹³⁾ 기존에 전시회 등을 통해 해외 투자자를 발굴하던 방식은 높은 비용과 해외진출 가능성이 불확실하다는 단점이 있었는데, KIC TRT Program의 경우 국내 ICT 기업의 기술을 현지 비즈니스 니즈에 최적화시켜 맞춤형 제품 및 서비스 개발을 지원함으로써 해외진출의 성공 가능성을 높이고자 한다. 이러한 정책 지원은 앞서 혁신활동 실태조사 분석에서 나타난 바와 같이 신규시장 개척 및 시장 점유율 증대에 애로사항을 느끼고 있는 국내 유통·물류 서비스 기업의 글로벌화에 기여할 수 있을 것으로 기대된다. 즉 정부는 STP 기반 컨설팅을 통해 중소기업의 시장 세분화(Segmentation), 타겟 시장 선정(Targeting), 제품 포지셔닝(Positioning)을 돕고 해외진출에 필요한 최적화된 마케팅 전략을 세울 수 있도록 지원해 나가야 할 것이다.

3. 중소기업을 위한 혁신 자금지원 정책

디지털 기술이 발전하면서 기업 입장에서는 혁신의 기회와 불확실성이 동시에 커지고 있다. 이에 단순한 자금지원이 아닌 기업의 혁신 활동을 돕고 새로운 가치를 만들어가는 과정을 지원하는 자금공급 지원이 필요하다. 현재 국내 기술금융은 ‘정부 주도의 용자형 기술금융’의 성격이 강하며 향후 ‘민간 주도의 투자형 기술금융’으로 진화해 나갈 필요가 있다(손수정 외, 2018). 이를 위해서는 대기업의 적극적인 참여를 통한 민간자금 중심의 기술금융 시장 활성화와 기술보증기금, 모태펀드, 산업은행 등에

113) 과학기술정보통신부 보도자료(2019.1.9.)

서의 기업의 미래 성장 가능성에 기반을 둔 장기적 투자금 지원이 필요하다. 또한 사업실적이 없어 금융대출이 어려운 스타트업이나 벤처기업 등에 특화된 P2P대출 또는 크라우드펀딩 업체와 같은 민간 사업자들에 대한 지원을 강화해나가야 한다. 국내의 경우 P2P 대출과 같은 마켓플레이스 금융이 최근 급속히 성장하고는 있으나 법제도적 제약상 주로 부동산 담보대출 중심으로 운영되고 있다. 하지만 현재 국회에서 논의되고 있는 P2P 금융 법제정을 계기로 국내 마켓플레이스 금융도 역량있는 중소기업의 자금공급 역할을 활발하게 수행할 것으로 기대된다(구자현, 2019).

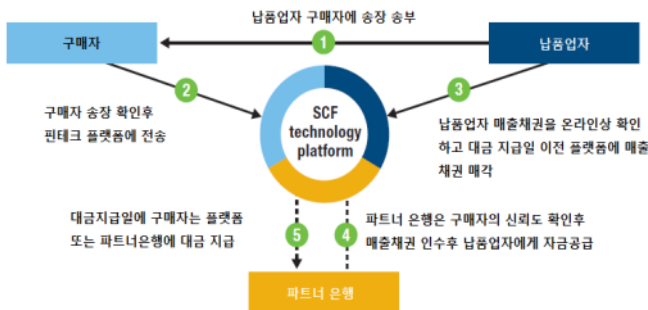
핀테크 기업이 주도하는 P2P대출, 크라우드펀딩 시장의 확대와 유통 및 IT기업의 기업대출 시장으로의 진출은 그동안 고착화되었던 전통금융 시장의 과점구조를 약화시켜 중소기업과 소상공인의 금융접근성을 크게 향상시키고 있다. 실제로 이들 대안금융의 고객들 대부분은 기존 전통금융에서 이동해온 것이 아니라 이제까지 전통금융을 이용하지 못했던 기업들이다. 대안금융 고객들 중 이전에 전통금융이나 기타 제도권 밖의 사금융을 이용하고 있던 고객들 역시 대부분 높은 대출금리를 감내해야만 했다.¹¹⁴⁾ 핀테크 기반 대안금융은 온라인 플랫폼을 고객 접점으로 활용하고 대출에 필요한 업무들을 빅데이터와 인공지능 등 디지털 기술을 이용해 자동화, 무인화함으로써 전통금융 시스템으로는 달성하기 어려운 제반 비용을 경감할 수 있었고, 이는 자연스럽게 중소기업과 소상공인에게 전통기업 대비 낮은 대출금리를 제공할 수 있는 기반이 되었다. 이러한 변화를 통해 그 동안 업권 내에서 제한적인 경쟁만 해오던 기존 금융시장에 메기 효과를 만들어내 혁신을 유도하고 이는 결국 고객 후생의 증대로 이어질 수 있다.

핀테크를 중심으로 한 국내 대안금융이 미국, 유럽, 중국 등 해외 주요국 수준으로 더욱 활성화되기 위해서는 새로운 서비스에 대한 사전규제를 완화하는 방향으로 나갈 필요가 있다. 은행법을 포함한 국내 금융관련 각종 법안은 금융업 영위 자격과 범위를 엄격히 제한하는 포지티브(Positive) 규제 방식을 채택하고 있어 새로운 형태의 서비스 기업이 시장에 참여하기가 쉽지 않은 상황이다. 설령 이들을 위한 규제 변화가 추

114) EBN(2017.12.11.), 「저·중신용 대출, P2P금융으로 무게추 기울나」,
<http://www.ebn.co.kr/news/view/921219>(2019.9.30)

진된다 하더라도 입법과 시행에 상당한 시간과 논의를 요하기 때문에 4차 산업혁명 시대와 같이 변화의 주기가 짧은 시대일수록 규제가 현실의 변화에 적절히 대응하기 쉽지 않다. 이러한 포지티브 규제는 금융시장의 안정성 확보와 소비자 보호 측면에서는 긍정적인 효과를 보일 수 있으나 새로운 대안금융 서비스의 시장진입을 막아 국내 금융시장의 전반적인 발전을 저해하는 부정적인 측면이 더 크게 작용할 수 있다. 포지티브 규제의 단점을 극복하고 장점을 유지하기 위해서 금융시장 안정성과 소비자 보호를 약화시킬 우려가 적은 분야부터 점진적으로 네거티브 규제로 전환해 나갈 필요가 있다. 예를 들어, 유통기업이나 IT기업과 같은 비금융기업들이 (일반 개인들로부터 모집한 자금이 아닌) 자체 보유자금이나 시장에서 조달한 자금을 이용해 중소기업이나 소상공인의 매출채권을 기반으로 기업대출을 하는 행위는 일반 개인 금융 소비자에게 피해를 입힐 가능성이 크지 않고, 전체 금융시장에서 차지하는 비중 역시 높지 않아 금융시장 안정성을 저해할 가능성도 낮다고 판단된다. 해외의 경우 중소기업이 구매자에게 물품을 납품하고 매출채권을 제시하면 대출 서비스를 제공하는 공급망 금융 플랫폼이 등장하여 중소기업의 또다른 자금 제공수단으로 크게 확대되고 있다 (McKinsey&Company, 2015; 구자현 외, 2016). 기존의 방식대로 정부 규제가 금융시장의 변화에 맞춰가며 수정되기에는 시장의 변화가 점차 가속화되고 있기 때문에 사전규제를 완화하고 사후적으로 행위 결과에 대한 책임을 강화하는 방향으로 규제방식을 재검토할 필요가 있다.

[그림 5-3] 공급망 금융(Supply-chain finance) 흐름도



자료: McKinsey&Company(2015), p. 12; 구자현 외(2016), p. 43.

현행법상 일반 개인이나 기업에 자금을 대출할 수 있는 자는 은행법, 보험업법, 자본시장법, 여신전문금융법, 저축은행법, 대부업법, 신용협동조합법 등의 금융관련 법률에서 업권별로 포지티브 방식으로 명확하게 규정하고 있어 새로운 형태의 기업대출 시장이 형성될 수 없는 구조이다(이은화, 2019). 따라서 비금융기업들이 기업대출 시장에 직접 진출하기 위해서는 이러한 법률이 규정하는 요건을 충족해서 금융당국으로부터 면허를 취득해야 하는데 이는 현실적으로 쉽지 않다. 기존 금융기관과의 협약을 통해 간접적으로 진출할 수 있는 방법도 있겠으나 이는 결국 기존 금융규제와 금융기관에 예측되는 결과를 초래해 금융 소비자 후생 증진이나 금융산업 발전을 유도하기에는 제한적일 수밖에 없다. 금융산업이 기술혁신 시대의 흐름에 발맞추어 발전할 수 있도록 하기 위해서는 (전체 금융시장에 중요한 영향을 미칠 수 있는 주요 금융기관들은 상기법에 기반해 업권별로 포지티브 규제를 하더라도) 새로운 형태의 대안금융이 성장할 수 있도록 별도의 법을 제정할 필요가 있다. 그리고 이러한 대안금융 성장을 지원하는 법은 상기 기존 금융관련 법률과는 달리 대안금융 서비스의 자율성과 창의성을 유도할 수 있도록 원칙중심 규제 및 허용 가능한 행위의 범주를 특정하게 제한하지 않는 방향으로 발전될 필요가 있다.

제2절 스마트 서비스 구축 지원

1. 민간·공공 데이터 인프라 구축¹¹⁵⁾

4차 산업혁명 시대의 도래로 인해 데이터는 ‘21세기의 석유’로 불릴만큼 그 재화(goods)의 중요성이 점차 커지고 있다. 단, 데이터는 석유나 금 등 다른 재화와는 달리 데이터 그 자체에서 가치가 발생하는 것이 아닌, 데이터의 분석을 통해 도출된 통찰(insight)을 비즈니스에 적용할 때 비로소 가치가 창출된다는 특성을 지니고 있다. 또한 데이터는 다른 재화에 비해 동일한 재화를 타인이 추가적으로 이용할 때 발생하는 비용이 매우 낮기 때문에 데이터에 기반한 사회적 효용을 극대화하기 위해서는 최

115) 대한상공회의소 최현우 연구위원의 자문을 받아 작성

대한 많은 사람들이 이용할 수 있도록 하는 것이 바람직하다. 때문에 데이터를 활용하여 과거에 존재하지 않았던 새로운 경제적·사회적 가치를 창출하기 위해서는 기반 시설에 해당하는 데이터 인프라 구축이 필수적이다.

선진국의 사례를 참고하면, 영국은 ODI(Open Data Institute)를 통해 데이터 인프라의 구성요소와 원칙 등을 제시하고 있다.¹¹⁶⁾ 우선 데이터 인프라의 구성요소를 살펴보면 데이터 인프라는 데이터셋(dataset), 데이터의 공유와 보호에 관한 정책과 법제, 데이터를 사용할 수 있도록(useable) 만드는 기술과 프로세스 및 데이터를 수집·관리·사용하는 조직과 인력 등으로 구성된다. 또한 데이터 인프라는 개인정보를 비롯한 다양한 데이터를 활용한 서비스가 활발히 구축될 수 있는 기반을 제공해야 한다. ODI는 데이터 인프라를 설계, 구축하고 평가하는데 필요한 7가지 원칙을 제시하였는데 여기에는 개방성, 프라이버시, 평등 등 민주주의적 가치에 부합하는 내용들로 구성되어 있다. 해당 원칙에 관한 구체적인 내용은 아래 표와 같다.

〈표 5-2〉 영국 ODI의 데이터 인프라 설계 원칙

원칙	내용
개방성	- 개방형 데이터, 오픈 소스 및 협업 모델을 통해 비용을 줄이고 더 많은 가치를 창출 - 네트워크 효과에 의해 더 많은 사람이 참여할수록 데이터 인프라가 창출하는 가치가 증가
웹 친화적	- 전 세계 웹사이트에 존재하는 데이터의 게시, 검색, 사용 및 링크를 지원해야 함
프라이버시 존중	- 효과적이고 가치있는 데이터 인프라를 구축하기 위해서는 각국의 데이터 보호 법제를 준수하는 등 개인의 프라이버시 보호가 필요 - 개인정보를 처리하는 조직은 해당 데이터의 사용과 공유 방법을 공개해야 함
혜택의 평등	- 모든 사람이 혁신 서비스 및 통찰 등 데이터 인프라가 주는 혜택을 누릴 수 있어야 하며, 이를 위해 정부의 지원이 필요
실험성	- 의사 결정, 새로운 서비스의 개발 등 실제 어려움을 겪고 있는 문제를 해결하기 위한 작은 시도들로부터 시작
유연성	- 서로 다른 이해관계자와 지역 상황, 분야별 특성 등 다양성을 고려하여 모듈식 접근법 사용
개방형 혁신 지향	- 개방형 혁신을 촉진시키고, 공정하고 공평한 시장질서 확립과 새로운 서비스 창출에 기여

자료: 한국데이터진흥원(2017), p. 2를 연구진 일부 수정

116) Open Data Institute(2016.8.31.), "Principles for strengthening our data infrastructure", <https://theodi.org/article/principles-for-strengthening-our-data-infrastructure/>(2019.9.15.)

데이터 인프라의 경우 모든 산업을 아우르는 하나의 인프라가 구축되기보다는 산업별·분야별 상황에 맞는 서로 다른 인프라가 구축될 가능성이 높은 만큼, 국내에서도 데이터 인프라의 구축 과정에서 세부적인 규칙(rule)을 정립하는 것보다 핵심적인 원칙(principle)을 제시하는 것이 좀 더 현실적인 방법이 될 수 있다. 한편 데이터 인프라의 일환으로 데이터 플랫폼 구축 방안에 대한 논의가 필요하다. 인프라의 관점에서 플랫폼은 사용자들이 상품이나 서비스를 서로 교환하는 형태의 상호작용이 일어날 수 있는 개방적인 인프라를 제공한다는 점에서 중요한 의미를 지닌다. 데이터 인프라는 사회적 가치의 극대화를 추구한다는 점에서 공공 인프라의 성격을 띠는데, 정부와 민간이 함께 참여하는 데이터 플랫폼을 구축하게 되면 참여자들이 보유한 데이터를 플랫폼을 통해 효과적으로 연계시킬 수 있다.

우리나라 정부는 빅데이터에 기반한 가치창출 생태계 조성을 지원하기 위해 ‘빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업’을 진행하고 있다.¹¹⁷⁾ 주요 목적은 공공과 민간이 협력하여 빅데이터 센터 등에서 수집된 빅데이터를 분석·유통하고 혁신적인 서비스를 발굴하는 것으로, 공모 방식으로 받아 금융, 환경, 문화·미디어 등 7개 주요 산업분야의 과제가 선정되었다. 유통·물류 분야 역시 빅데이터 플랫폼 구축 및 활용의 중요성을 인정받아 매일방송 컨소시엄¹¹⁸⁾이 주관하는 ‘유통·물류 빅데이터 플랫폼 사업’이 선정되었다.

해당 사업의 내용을 좀 더 구체적으로 살펴보면, 컨소시엄에 참여하는 기관들의 빅데이터 플랫폼 구축을 통해 유통상품, 카드결제, 택배송장, 통신 등 다양한 소비자 데이터를 융합하고 이를 바탕으로 라이프 스타일별 선호 외식업종 서비스 및 지역별 온라인 상품 구매정보 서비스 등 데이터에 기반한 혁신적인 서비스를 제공할 계획이다. 특히 참여기업들이 카드(1.5억건/월), 택배(31.5억건), 유통(1.6억건), 통신(2,700만명) 등 소비자의 소비 행태에 관련된 다양한 빅데이터를 보유하고 있다는 점에서 빅데이터 플랫폼이 성공적으로 구축된다면 상당한 시너지가 발생할 것으로 기대된다.

117) 과학기술정보통신부 보도자료(2019.5.10.)

118) 매일방송 컨소시엄은 경제산업 언론사인 매일방송을 중심으로 소비자의 결제정보를 보유한 삼성카드, 물류정보를 보유한 CJ올리브네트웍스, 통신정보를 보유한 SK텔레콤 등 유통·물류 분야에서 각자 방대한 고객 데이터를 보유한 기업들이 협업하는 구조이다.

이에 정부는 향후 새롭게 만들어질 데이터 플랫폼이 성공적으로 구축될 수 있도록 초기 단계부터 플랫폼의 본질에 해당하는 ‘개방형 혁신(open innovation)’이 이루어질 수 있는 환경을 조성해야 한다. 이때 정부 및 공공부문은 데이터의 공유와 개방을 통해 다양한 사회적 가치가 창출될 수 있도록 플랫폼 참여자들과 유기적인 네트워크를 형성하고 발생가능한 리스크를 관리하는 역할을 수행해야 한다. 또한 플랫폼 구축 및 활성화에 필수불가결한 이중 데이터간 융합을 지원하기 위해 데이터 거버넌스를 마련하고 개인정보보호법 등 데이터 관련 법제도 개선도 함께 진행해 나가야 한다.

데이터 거버넌스는 ‘데이터의 수집, 이용, 제공, 연계 등 전 생명주기에 걸쳐 적용되는 원칙, 법제도, 가이드라인 등의 체계’를 말한다(고학수·임용, 2019). 데이터 거버넌스의 주요 목적은 개인의 프라이버시를 보호하는 것이지만 바람직한 데이터 거버넌스의 구축은 공공데이터 및 민간데이터의 활용에 대한 국민의 신뢰도 제고 등 사회적 이익으로 연결되므로 데이터 인프라 관점에서 중요한 이슈로 볼 수 있다. 여기서 공공데이터(open government data)는 정부를 비롯한 공공기관이 생성한 데이터 중 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 개방된 데이터로, 정부의 투명성과 책임성을 강화하고 새로운 비즈니스를 창출하기 위해 세계 각국이 관련 정책을 마련하고 있다. 데이터 거버넌스 정책과 관련하여 영국은 정부 혁신 전략(Government Transformation Strategy)을 발표하면서 데이터 활용을 선도할 데이터 책임관(Chief Data Officer)을 임명하고 데이터 자문위원회(Data Advisory Board)를 신설하는 등 정부의 데이터 활용능력을 제고하기 위한 제도적 장치를 마련했다(정용찬, 2018). 일본은 2016년 정부와 민간 기업이 보유한 데이터를 적극적으로 활용하기 위해 「관민데이터활용추진 기본법(官民データ活用推進基本法)」을 제정했다. 이러한 선진국의 정책 추진사례는 데이터 거버넌스 체계를 구축하기 위해서는 국가 차원의 전략 수립 및 제도 마련이 필요하다는 점을 시사한다. 우리나라 역시 2013년 ‘공공데이터의 제공 및 이용활성화에 관한 법률(공공데이터법)’을 제정하고 공공데이터포털(www.data.go.kr)을 운영하는 등 공공데이터 활용도 제고 및 사회적 가치 창출에 노력하고 있다.

현재 국내 유통·물류 산업은 인공지능, 블록체인을 비롯한 새로운 기술이 적극적으로 도입되고 신세계, 롯데 등 기존 유통 대기업 외에도 쿠팡, 네이버 등 IT기업들이

유통업의 핵심 경쟁자로 부상하는 등 산업간 융·복합이 활발히 이루어지고 있다. 이러한 급변하는 환경 변화에 대응하기 위해서는 우선 유통·물류 분야의 통계와 데이터베이스를 정비하고, 빅데이터에 기반한 유통·물류 정보시스템을 구축하는 등 스마트 기술을 활용한 산업 내 데이터 기반을 강화해 나가야 한다. 또한 정부 및 공공기관, 기업, 학계 등 다양한 주체가 유통·물류 데이터를 보유하고 있으므로 체계적인 데이터 거버넌스를 구축하기 위해서는 이해관계자 간 협력이 매우 중요하다. 공공데이터뿐만 아니라 민간데이터까지 포괄하는 유기적인 데이터 활용체계를 수립하기 위해서는 통계 데이터와 행정 데이터는 물론, 기업이 보유한 데이터까지 단계적으로 확보해야 하기 때문이다. 여러 이해관계자가 상호협력을 통해 적극적으로 협력해야 효율적인 데이터 거버넌스가 작동할 수 있기 때문에 유통·물류 데이터 거버넌스는 다양한 이해관계자를 참여시켜야 하며, 정부는 각각의 이해관계자들이 데이터 거버넌스에 대한 의견을 개진하고 다른 이해관계자의 의견을 개방적으로 수용할 수 있는 협의의 장을 마련해 나갈 필요가 있다.

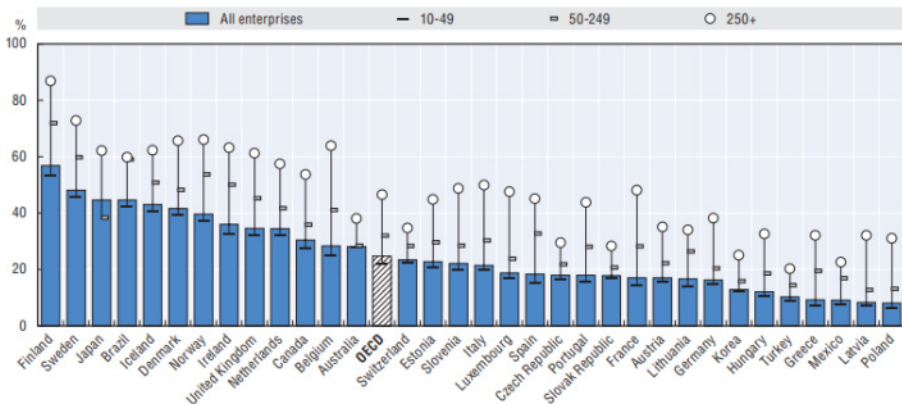
2. 기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원

디지털 기술 발전이 급속화되고 다양화되면서 각 기업 수요에 맞는 ‘맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원’의 필요성 역시 높아지고 있다. 디지털 기술의 활용은 유통·물류 프로세스 경쟁력 향상에 도움이 되지만 특히 중소기업의 경우 이러한 기술을 스스로 개발할 여력이 충분하지 않다. 따라서 기업이 적은 자원으로 유통·물류 서비스에 적용할 수 있는 기술 기반 비즈니스 모델을 개발할 수 있도록 정부 차원에서의 지원이 필요하다.

먼저 정부는 클라우드 서비스 인프라 구축을 통해 각 기업이 원하는 디지털 기술에 쉽게 접근할 수 있도록 해야 할 것이다. 클라우드를 활용하면 한정된 자원으로 인해 기술개발이 어려운 기업도 이를 이용해 비즈니스 모델을 고도화하고 서비스 혁신을 이룰 수 있기 때문이다. 클라우드는 서비스 구동에 필요한 자원을 사용자 자신의 기기 가 아닌 가상의 중앙 서버에서 가져오는 개념이다. 클라우드는 사용자 구분에 따라 서비스 제공자와 이용자로 나눌 수 있는데 이 경우 정부 또는 기술 서비스 제공을 위

탁받은 기업이 서비스 공급자가 되고, 기술지원을 원하는 중소기업은 제공되는 서비스를 이용하는 목적으로만 클라우드에 접속한다. 제공자는 필요 수준에 따라 하드웨어 지원(Infrastructure as a Service, IaaS), 플랫폼 지원(Platform as a Service, PaaS), 그리고 소프트웨어 지원(Software as a Service, SaaS)이 가능해야 한다. 즉 중소기업의 니즈에 맞게 다양한 차원의 클라우드 서비스를 제공할 필요가 있는 것이다. 하드웨어, 플랫폼, 소프트웨어 서비스 순서로 기술 서비스 개발 및 구동에 필요한 자원의 양이 현저히 줄어드므로 중소기업의 기술 서비스 활용의 즉시성은 높아진다. 해외의 경우 마이크로소프트 등 글로벌 기업을 중심으로 인공지능, 블록체인 서비스를 클라우드 플랫폼을 통해 제공하고 있으며 사용자가 이를 SaaS 형태로 쉽게 가져다 쓸 수 있도록 한다. 비슷하게 국내의 중소기업들도 유통·물류 프로세스의 고도화를 위해 필요한 기술을 클라우드 기술 플랫폼을 통해 쉽게 지원받을 수 있는 환경이 마련될 필요가 있다. 그러나 국내에서 클라우드 컴퓨팅 서비스를 이용하는 기업의 비중은 OECD 주요국과 비교해봤을 때 저조한 수준이고(그림 5-4), 확산의 정도 역시 ICT 강국이라는 위상에 맞지 않게 더딘 상황이다(BSA The Software Alliance).

[그림 5-4] 국가별 클라우드 컴퓨팅 서비스 이용 기업 비중
(기업규모별, 2016년 기준)



자료: OECD(2017), p. 165.

이에 정부는 국내 서비스 기업들의 클라우드 서비스 이용 활성화를 위한 목적으로 컨소시엄 구성을 적극 추진해나갈 필요가 있다. 현재 클라우드 시장을 외산이 대부분 독점하고 있어¹¹⁹⁾, 국내 중소기업들 역시 서비스 혁신을 위해 외산 클라우드를 이용할 수 밖은 상황이다. 정부는 국내 유통·물류 서비스의 경쟁력 향상과 동시에 그 기반이 되는 국내 디지털 기술 개발 필요성을 고려하여 중소기업, 클라우드 기업, ICT 기술 지원 기업이 중심이 되는 컨소시엄 구성을 주도해나갈 필요가 있다. 이를 통해 국내 중소기업이 클라우드 기술 플랫폼으로부터 유통·물류 혁신에 필요한 기술을 지원 받을 수 있게 할 뿐만 아니라, 클라우드 컴퓨팅 기술을 포함한 국내 디지털 기술의 글로벌 경쟁력을 향상하는데 기여할 수 있을 것이다.

나아가 정부는 주요 핵심기술을 중심으로 중소기업이 필요한 서비스 혁신을 쉽게 추진할 수 있도록 가이드라인을 제시할 필요가 있다. 유통·물류 가치사슬 내에서 디지털 기술을 통해 혁신할 수 있는 서비스와 이를 위해 필요한 기술, 추진 전략 등을 명시하여 기업의 이해를 돕고 부족한 부분은 추가적인 컨설팅을 통해 비즈니스 모델 혁신을 지원할 수 있다.

이러한 서비스 분야별 기술 솔루션 가이드라인은 기업이 디지털 기술을 통해 이루고자 하는 서비스 컨셉 개발이나 서비스 프로세스 혁신, 고객 인터페이스 혁신 분야를 제시하고 이해를 도움으로써 비즈니스 모델 혁신 동기를 유발시킬 수 있다. 이를 통해 정부는 기존의 공급자 중심의 기술 솔루션 제공이 아닌 혁신 수요기업을 중심으로 한 스마트 서비스 솔루션 제공을 가능케하고, 이들을 효과적으로 연계시킬 수 있는 네트워크 플랫폼 구축을 통해 공급자와 수요자 간의 미스매칭의 문제도 해소될 수 있도록 노력해야 할 것이다.

119) 한국경제(2019.6.27.), 「외국 클라우드社, 국내 점유율 67%」,
<https://www.hankyung.com/it/article/2019062745161>(2019.10.28.)

〈표 5-3〉 서비스 분야별 기술 솔루션 가이드라인의 예

분야	솔루션	지원 예시
프로세스 관리	RPA (로봇자동화)	· 단순문서 작성·처리, 정보 등록 등 표준화된 단순 반복 업무를 챗봇 대체 등을 통해 자동화
		· 빅데이터를 활용한 적정 구매량 및 재고량 산정, 운송관리 등 최적 물류계획 수립으로 물류비 절감
물류 관리	WMS (창고관리)	· 무인로봇, 무인점포 등 인공지능 기술을 활용한 유통·물류과정의 자동화
		· 유통·물류 이력과정을 공급망 참여자들이 블록체인을 통해 공유하여 투명하고 신뢰성 높은 품질 보증을 가능케 함 · 웨어러블 기기, 모바일 앱 등을 활용해 불필요한 대기시간·절차를 줄이고 고객참여 및 만족도 증대
고객 관리	서비스 이용 편의성 증진	· 개인 생체정보(지문, 홍채, 성문 등) 기술로 거래 시 보다 간편하고 안전한 인증 서비스를 제공
		· VR/AR을 통해 구매자가 오프라인 매장을 직접 방문하지 않고 상품을 가상공간에서 체험하고 구매
데이터 수집 및 관리	IoT (사물인터넷)	· 각종 시설관리시 설비상태, 운전현황, 에너지 사용량 등에 대한 실시간 모니터링이 가능해져 제품 생산 불량률 감소
		· 유통·물류 과정에서의 제품 및 이동경로 등 공간적 정보를 데이터화 시켜서 전송

자료: 관계부처 합동(2019.6.26.a), p. 19를 참고해서 연구진 작성

3. 시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원

스마트 유통·물류 서비스는 그 자체가 원천 기술이 아니라 기술 기반의 비즈니스 모델이다. 따라서 기업의 기술 개발을 위한 연구와 실증이 한 장소에서 동시에 진행될 수 있는 산업 단지를 조성할 필요가 있다. 산업 단지내에서 연구 전담 인력은 유통·물류 서비스 개선에 필요한 디지털 원천 기술을 개발하고, 실증 인력은 이를 활용하여 기업이 추구하는 비즈니스 모델로의 적합성을 평가한 후 이를 다시 연구 전담 인력에게 피드백 형태로 전달할 수 있다. 이러한 과정을 통해 국내 유통·물류 서비스 혁신에 맞는 디지털 기술을 고도화할 수 있게 된다.

국내의 경우 스마트 서비스 구축 지원을 위한 정부 정책의 일환으로 신서비스 상용화·사업화를 위한 실증지원 확대가 이루어지고 있다. 기획재정부는 2018년 2월 「서비스 R&D 추진전략」을 발표하면서 5G·IoT 등 미래형 서비스 실증 및 응용기술 개발 및 차세대초소형 IoT 기술에 47억 원을 투입할 계획임을 밝혔다(관계부처 합동, 2018.2.7.). 특히 물류 분야에서는 물류작업의 첨단화 및 자동화, 친환경적 물류 운송 서비스, 물류정보 공유 및 보안강화 기술개발 등을 유망 투자분야로 선정하면서, 주요 과제로 자율운송 셔틀·자동포장기술, 자율 군집 주행트럭 운영기술, 빅데이터 기반 물류 운송장 표준 시스템, 물류센터 자동화 로봇기술 등을 예시적으로 제시하였다. 또한 「서비스 R&D 추진전략」에서는 신서비스 상용화의 가능성을 높이고 사업화 단계 전 제도개선 사항을 도출하기 위한 목적으로 ‘신비즈니스 실증·제도개선 지원사업’을 도입할 계획임을 밝혔다. 이는 개발 완료된 기술에 대한 실증을 바탕으로 시장 도입 및 상용화까지에 필요한 R&D 및 제도개선 과제를 발굴하고 이를 해결할 수 있는 지원방안을 제시하는 것에 목적을 둔다. 예를 들어 기술은 개발되었으나 기존 법제도나 승인 기준에 부합하지 않아 사업화가 지연되는 경우, 실증사업을 통해 개정이 필요한 기준을 파악·개선하는 절차를 진행할 수 있다.

산업통상자원부 역시 유통산업에서의 4차 산업혁명 신기술 적용의 중요성을 강조하면서 실증사업을 통해 새로운 비즈니스 기회와 수요를 창출하고자 「유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화방안」을 발표하고, 특히 VR/AR 가상 스토어 구축 시범사업을 우선 실시할 계획임을 밝힌 바 있다(산업통상자원부, 2017). VR 콘텐츠·솔루션 업체와 VR 기기업체, 결제 솔루션 업체, 유통업체가 협업하여 자체 VR 스토어 구축과 이들을 연계한 전체 시스템 구축과 데이터 분석을 통해 VR 스토어의 경제성과 시장 수용성을 사전에 연구하고자 하는 목적이다. 이러한 실증사업 추진을 통해 시장에서의 고객 반응을 보다 정확히 측정함으로써 서비스 혁신의 측면에서 보다 편리한 VR 서비스가 등장할 수 있을 것으로 기대된다.

한편 한국산업단지공단인 경우 지능정보기술이 개별공장의 스마트화를 통해 생산성 향상과 새로운 부가 가치 창출을 가능하게 하는데 주목하고, ICT 기반의 ‘스마트 산업단지’ 모델이 필요함을 강조하였다(한국산업단지공단, 2018). 「스마트산업단지

(혁신산단 2.0) 실행방안은 국내에서 최첨단 신산업이 성장할 수 있도록 산업단지를 중심으로 입지여건을 제공하고 입주기업에 효과적으로 운영·관리·지원할 수 있는 프로그램의 중요성을 언급하며, 추진전략 중 하나로 상생협력을 통한 기술고도화를 강조한다. 즉 산업단지 내에서의 네트워크 시스템을 기반으로 제품/서비스 개발 차원에서 연관이 있는 기업 간에 공동 협력하는 모델을 추진하고자 한다.

<표 5-4> 산업단지 내에서의 기업 간 협력가능 모델의 예

분 야	주 요 내 용
네트워크 공유형	· 협업체 기업의 공동 프로젝트에 참여를 통해 시스템을 구축하고 특성별 네트워크로 연결 또는 클라우드 기반으로 시스템을 공유
공동개발형	· 동종·연관업종 제조기업의 공통업무 표준화에 따른 솔루션을 공동 개발 후 개별기업별 시스템 운영(비용절감)
가치사슬 연계형	· 1차·2차 벤더간, 종속·하청관계인 기업들간 협업체를 구성하여 업무·공정의 표준화를 통한 공유 시스템을 구축
대중소기업 상생형	· 대기업이 중소기업과 협력하여 스마트 공장을 지원할 경우 정부의 추가 지원금 지급(정부:대기업:중소기업 = 3 : 3 : 4)

자료: 한국산업단지공단(2018), p. 13을 재구성

스마트 산업단지와 같은 클러스터 내의 기업들이 혁신활동을 원활히 수행하기 위해서는 기업들의 스마트화를 지원해줄 수 있는 혁신지원센터를 유치하는 것 또한 필요하다. 혁신지원센터는 디지털 기술별(예. 인공지능, 블록체인, 빅데이터, 사물인터넷 등) 또는 산업별(예. 제조, 유통, 물류 등) 특성에 기반해 각 영역에 최적화된 맞춤형 지원을 목적으로 해야하며, 입주기업의 사업모델 실증을 돕기 위한 공동 프로젝트 수행과 교육·컨설팅 서비스 등을 제공하는 기술혁신 거점의 역할이 요구된다. 혁신지원센터 인근 대학과 연구소 등과 네트워크를 구성하여 공동연구를 수행하고, 하이테크 민간 기업들과도 워크숍·합동분석 등 협업과제를 수행함으로써 혁신 서비스 개발을 원하는 중소기업 지원이 가능해질 수 있다. 또한 정부는 글로벌 대학 및 연구소, 기업과의 협력을 지원함으로써 국내 유통·물류 산업의 전반적인 경쟁력을 강화하는데 기여할 수 있다. 알리바바(Alibaba) 그룹이 난양공대(NTU)와 함께 공동연구소를 설립하여 클라우드 컴퓨팅을 포함한 인공지능 솔루션을 공동으로 개발하고 있는 사례나

국제 물류기업 DHL이 싱가포르 경영대(SMU)와 DHL-SMU Analytic Lab을 설립하여 유통·물류 데이터를 분석하고 있는 사례는 이러한 점에서 시사점이 크다.

국내의 경우 유통·물류 서비스 중 특히 무인트럭과 드론을 통한 배송 서비스는 민간 기업이 자체적으로 실증을 추진하기가 어려운 관계로 정부의 지원이 필요하다. 무인트럭은 자율주행 기술로 움직이기 때문에 통제되지 않은 상황에서 실증을 추진하기에는 교통사고 발생의 위험이 높고, 드론 역시 안보 등의 이유로 비행할 수 있는 영역이 제한될 수 밖에 없다. 정부는 이렇듯 아직 실험적이고 많은 테스트가 필요한 새로운 비즈니스 모델을 기업이 충분히 실증할 수 있도록 테스트베드를 제공하거나 시범 사업을 지원함으로써 기업의 기술개발은 물론 제품 안전성을 향상시키는데 기여할 수 있다.

제3절 관련 법제도 개선

1. 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선방향¹²⁰⁾

법적인 관점에서 데이터는 개인정보와 비개인정보로 분류되며, 비개인정보는 다시 저작권, 특허권 등 지식재산권의 대상이 되는 데이터와 지식재산권의 대상이 되지 않는 데이터로 나눌 수 있다(이상용, 2018). 우리나라는 개인정보의 경우 개인정보보호법이 적용되는 반면, 비개인정보의 일부는 지식재산권법이 적용되는 등 데이터(정보)의 유형에 따라 서로 다른 법제가 적용되는 상황이다. 특히 유통·물류 분야에서 발생하는 빅데이터는 고객의 개인정보와 비개인정보를 모두 포함하기 때문에 데이터 유통을 활성화하기 위해서는 데이터의 유형을 고려한 법제도의 개선이 이루어져야 한다.

가. 개인정보 데이터: 개인정보보호법 등 관련 법제의 선진화

우리나라의 현행법은 개인정보를 살아있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호

120) 대한상공회의소 최현우 연구위원의 자문을 받아 작성

호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보로 규정하며, 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 정보 역시 개인정보로 간주한다(개인정보보호법 제2조). 하지만 정보의 양이 폭발적으로 늘어나는 빅데이터 시대가 도래하면서 ‘쉽게 결합하여 알아볼 수 있는’ 정보가 무엇인지에 대한 개념이 명확하지 않아 개인정보의 경우 기업간 유통이 이루어지는 것은 다소 어려운 상황이다. 2000년대 중반 이후 발생한 대규모 개인정보 유출사태¹²¹⁾로 인해 제정된 개인정보보호법은 개인정보의 유출이나 오남용으로부터 국민을 보호하는 것을 최우선적인 목적으로 삼았기 때문에 데이터의 활발한 유통보다는 안전한 보호에 초점을 맞출 수 밖에 없었다.

개인정보에 해당하는 데이터의 처리에 관한 논의는 주로 ‘개인정보를 안전하게 보호하면서 사회적 후생(social welfare)을 증진시키는 방향으로 활용할 수 있는 방법’을 모색하는 방향으로 진행되었다. 유럽, 일본 등 선진국에서는 개인정보의 보호와 활용을 조화롭게 추구하기 위해 개인정보에 대해 가명처리(pseudonymization)나 익명처리(anonymization)¹²²⁾를 수행하는 방향에 대해 오랜 기간 논의가 진행되었다(Hintze and El Emam, 2017).

EU의 경우 2016년 제정된 GDPR(General Data Protection Regulation)에서 특정 개인을 식별할 수 없도록 익명처리된 개인정보를 정보주체의 동의 없이 이용하거나 제3자에게 제공하는 것을 허용함으로써¹²³⁾ 개인정보의 안전한 활용을 장려하고 있다. 일본 역시 2015년 새롭게 개정된 개인정보보호법에서 ‘익명가공정보(특정 개인을 식별할 수 없도록 가공한 개인정보로서, 개인정보의 복원가능성을 제거)’라는 개념을 명시적으로 도입함으로써 기업의 개인정보 활용을 허용하고 있다(손형섭 외,

121) 2008년 전자상거래 사이트인 옥션에서 1,863만명의 개인정보가 유출된 사건은 사회적 논란이 되었으며, 2년 뒤인 2010년에도 신세계몰에서 820만명의 대규모 고객정보가 유출되는 사건이 발생해 개인정보 활용에 대한 부정적인 시각이 사회 전반에 확산되는 계기가 되었다.

122) EU의 일반정보보호규정(GDPR, General Data Protection Regulation)에 따르면 개인정보의 가명처리(pseudonymization)란 개인을 식별할 수 있는 정보를 별도로 분리해서 보관함으로써 “추가적인 정보를 활용하지 않으면 특정 개인을 식별할 수 없도록” 처리된 개인정보를 의미하며, 익명처리(anonymization)은 한 단계 더 나아가 개인에 대한 식별가능성을 완전히 제거함으로써 더 이상 개인정보로 간주할 수 없도록 처리된 개인정보를 의미한다(Hintze and El Emam, 2017).

123) Recitals of the GDPR, <https://gdpr-info.eu/recitals/>(2018.9.15.)

2017). 특히 일본은 익명가공정보의 식별가능성과 복원가능성을 ‘가능한 모든 기술’이 아닌 ‘일반인 및 일반 사업자의 능력’을 기준으로 판단함으로써 상당히 합리적인 법제를 정비한 것으로 여겨진다(이상용, 2018). 우리나라 정부 역시 2016년 ‘개인정보 비식별 조치 가이드라인’을 발표함으로써 ‘비식별화(de-identification)’된 개인정보를 빅데이터 분석의 용도로 활용하고 분석한 데이터의 교류를 촉진하고자 시도한 바 있다(관계부처 합동, 2016.6.30.). 위 가이드라인은 일정한 기준에 따라 성명, 주소 등 식별자(identifier)를 제거한 정보를 ‘비식별정보’로 정의하면서, 비식별정보의 일정한 활용을 허용함과 동시에 비식별조치를 수행한 자에게 일정한 사후관리 의무를 부과하였다. 하지만 해당 가이드라인은 법적 근거가 없는 일종의 행정지도에 불과했기 때문에 비식별화된 데이터도 여전히 일종의 개인정보로써 개인정보보호법의 적용을 받는다는 단점이 있었고, 개인정보의 상업적 활용에 불안을 느낀 시민단체가 한국인터넷진흥원 등 관련 기관을 고발하자 기업은 개인정보를 분석·활용하는 것에 상당한 부담을 느끼게 되었다¹²⁴⁾.

2018년 9월 정부는 현행 법제의 단점을 보완하고 개인정보의 안전한 보호와 활용을 촉진하기 위해 개인정보의 개념을 명확히 하고 가명처리된 개인정보의 이용가능성을 제고하는 방향의 개인정보보호제도 규제개선안을 발표한 바 있다.¹²⁵⁾ 같은 달 국회에서도 일부 의원들이 정부와 산업계의 의견을 반영하여 가명정보와 익명정보에 대한 개념을 법률에 명시하고 가명정보의 이용범위를 시장조사, 마케팅 등 상업적 목적으로 확대하는 개인정보보호법 개정안을 발의하였으나¹²⁶⁾ 아직 국회에 계류 중이므로 관련 법제의 실질적인 개선이 이루어지려면 다소 시간이 필요할 것으로 생각된다. 유통·물류 분야를 비롯해 사회 전반적으로 개인정보의 활용을 촉진하기 위해서는 합리적인 수준에서 개인정보를 보호하는 방향으로 개인정보보호제도를 개선함으로써 적절한 절차를 거친 개인정보가 유통될 수 있는 환경을 조성해 나가는 작업이 우선적으로 필요할 것이다.

124) 매일경제(2019.7.22). 「데이터사업 말만 꺼내도 시민단체 고발 쏟아져」,

<https://www.mk.co.kr/news/politics/view/2019/07/552381/>(2019.9.15.)

125) 과학기술정보통신부 보도자료(2018.9.1.)

126) 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(2018.9.20. 추경호의원 대표발의)

나. 비개인정보 데이터: 부정경쟁을 방지하는 신축적인 보호제도 구축

개인정보를 포함하지 않는 비개인정보로 구성된 데이터의 경우 이를 저작물이나 특허 등 지식재산으로 간주하여 지식재산권 관련 법제를 적용하거나 데이터를 일종의 영업비밀로 간주하여 부정경쟁방지법 등 영업비밀에 대한 보호법제를 적용할 수도 있다. 특히 유럽연합은 2014년부터 '데이터 주도 경제(data-driven economy)', '데이터 경제(data economy)' 등 데이터를 통해 새로운 가치를 창출하는 경제를 추구하면서 데이터 소유권(data ownership), 즉 "누가 데이터를 소유하는가(Who Owns the Data)"에 관한 논의를 오랫동안 진행한 바 있다. 유럽연합의 움직임에서 주목할 점은 데이터를 일종의 재산(property)으로 간주하고 데이터의 소유권을 도입하는데 부정적인 입장을 취하고 있다는 점이다(European Political Strategy Centre, 2017). 여기에는 크게 세 가지 이유가 있는데, 우선 데이터에 소유권을 부여하게 되면 데이터의 생산자가 아닌 기업 입장에서는 데이터 분석에 투자할 유인(incentive)이 줄어들게 된다. 또한 각각의 데이터는 별다른 의미를 가지지 않으나 수많은 데이터가 모이면 의미있는 가치를 창출할 가능성이 있는 빅데이터의 특성상 데이터의 소유권이 정확히 누구에게 있는지 특정하기 어려운 문제도 있다. 마지막으로, 데이터에 소유권이 부여되면 거래비용(transaction cost)이 발생하기 때문에 개인이나 중소기업은 데이터 거래시장에 참여할 유인이 줄어들 가능성도 있다.

일부 전문가들은 빅데이터를 보호하기 위해 빅데이터에 저작권법이나 특허법 등 지식재산권법을 적용해야 한다는 주장을 제기하고 있으나 이는 현실적으로 어려울 것으로 생각된다. 만약 빅데이터를 분석하는데 혁신적인 기술이 적용되었다면 이를 '특허'로 보호할 여지가 있겠지만 빅데이터 그 자체는 단순한 데이터의 집합이기 때문에 특허법의 보호대상으로 생각하기 어렵다. 또한 저작권법은 창작자의 '창작성'에 기반해 지식재산에 저작권을 부여하기 때문에 단순히 데이터를 대규모로 수집했다는 이유로 해당 데이터를 일종의 저작물로 보기에는 무리가 있다. 빅데이터를 그대로 복제한다고 하더라도 빅데이터 자체는 저작물이 아니기 때문에 이를 저작권 침해행위로 해석하기 어렵고, 이 때문에 일부 학자들은 빅데이터를 저작권법으로 보호하기는 어렵다는 주장을 펴고 있다(Hugenholtz, 2017).

일본의 경우 저작권법이나 특허법이 아닌 부정경쟁방지법을 통해 빅데이터를 보호하려고 시도하고 있다. 우리나라에도 존재하는 부정경쟁방지법은 기본적으로 건전한 거래질서를 유지하기 위해 타인의 상표·상호 등을 부정하게 사용하거나 영업비밀을 침해하는 행위를 규제하는 법안이다.¹²⁷⁾ 일본은 2018년 5월 30일 부정경쟁방지법을 개정함으로써 데이터(일본어 원문에서는 한정제공데이터¹²⁸⁾로 표기)를 부정하게 취득하거나 사용하는 경우 금지청구권이나 손해배상청구권 등 데이터 제공자의 권리를 보호할 수 있는 구제조치를 신설했다.¹²⁹⁾ 일본의 부정경쟁방지법 개정은 데이터에 대해 독점적인 권리를 부여하는 형태가 아니라 타인의 부정취득 등 특정한 행위를 규제하는 방식으로 데이터를 보호하려는 시도로 해석할 수 있다(박준석, 2019). 빅데이터는 그 특성상 저작권법을 활용하기 어렵고, 데이터 제공자에게 독점권을 부여함으로써 타인을 원칙적으로 배제시키는 것보다 타인이 데이터를 부정하게 활용하는 것을 방지하는 것이 필요할 수 있다. 이 점을 고려해 보았을 때 우리나라 역시 부정경쟁방지법의 개정을 통해 데이터의 원저작자가 부정한 경쟁행위로 인해 피해를 입는 것을 방지하고 데이터의 유통을 활성화시키는 방향으로 법제 개선을 고려할 필요가 있다.

2. 인공지능·블록체인 등 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선방향¹³⁰⁾

가. 스마트 유통·물류 서비스를 구현하기 위한 플랫폼 구축

유통·물류 분야는 AI의 경제적 파급효과가 큰 분야 중 하나이고 스마트 유통·물류 서비스 역시 높은 부가가치를 창출할 것으로 기대되지만, 정부나 일부 대기업이 독자적으로 모든 서비스를 구현하는 데는 한계가 있다. 따라서 미국의 캐글(Kaggle)¹³¹⁾과

127) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(부정경쟁방지법) 제1장 제1조.

128) 한정제공 데이터란, 업으로서 특정한 자에게 제공한 정보로 전자적 방법(전자적 방식, 자기적 방식, 기타 사람의 지각에 의해서는 인식할 수 없는 방식으로 만들어지는 기록으로 전자계산기에 의한 정보처리의 이용에 제공되는 것을 말한다)에 의해 상당량이 축적, 관리 되고 있는 기술상 또는 영업상의 정보(비밀로서 관리되고 있는 것은 제외)로 규정하고 있다(일본 부정경쟁방지법 제2조 제7항)

129) 일본 부정경쟁방지법 제2조 제1항 제11호~16호, 제2조 제7항, 제19조 제1항 제8호

130) 대한상공회의소 최현우 연구위원의 자문을 받아 작성

131) 캐글은 2010년 시작된 예측모델 및 분석 대회 플랫폼으로, 기업이나 단체가 데이터와 미션을 등록하면 데이터 과학자와 AI 엔지니어들이 솔루션을 개발하기 위해 경쟁하는 구조이다. 게임 제스처 인식기능 향상을 위한 기계학습 모델, 비행경로 최적화 문제 등 다양한 과제가 등록되었으며, 2017년 3월 구글에 의해 인수되었다.

같은 오픈 플랫폼을 구축하여 정부나 기업이 구현이 필요한 서비스를 플랫폼 상에 등록하고, 데이터 과학자와 인공지능 연구자들이 서로 경쟁하고 토론하면서 해당 서비스를 개발하는 시스템을 마련하는 것이 바람직하다고 생각된다. 현재는 정부와 대기업 등 각각의 단체가 AI 경진대회를 산발적으로 진행하고 있는데, 플랫폼 구축을 통해 이를 일원화함으로써 스마트 서비스를 좀 더 효율적으로 구현할 수 있을 것으로 예상된다. 사회적 효용이 크지만 개발 난이도에 비해 상금이 낮아 연구자의 참여가 저조한 서비스의 경우 정부가 추가적으로 보상을 지급함으로써 동기를 부여하는 방안도 고려할 수 있다.

오픈 플랫폼을 통해 스마트 유통·물류 서비스가 활발하게 창출되기 위해서는 정부가 ‘신뢰할 수 있는 제3자’의 역할을 수행함으로써 경제 주체들이 보유한 데이터를 적극적으로 공유하도록 유도할 필요가 있다. AI 알고리즘은 다양하고 많은 데이터를 학습할수록 성능이 향상되기 때문에, AI 기술이 발전하기 위해서는 정부가 기업들이 보유한 데이터를 안전하고 믿을 수 있는 방법으로 공유할 수 있는 발판을 마련하는 것이 중요하다. 프랑스의 경우 운송 분야에서 모빌리티 생태계(mobility ecosystem)를 구축하기 위해 ‘La Fabrique des Mobilites(The Manufacturers of Mobility)’라는 이름의 이니셔티브를 추진하고 있다. 해당 이니셔티브는 스타트업과 기업들이 혁신적인 프로젝트를 추진하는데 필요한 데이터를 제공하는 대신, 경제 주체가 데이터 풀(pool)에 접근하려면 보유한 데이터를 제공해야 한다는 ‘호혜성(reciprocity)의 원칙’ 하에 운영되고 있다(Villani, Bonnet, and Rondepierre, 2018). 우리나라 역시 유통·물류 서비스 혁신에 필수적인 자율주행 기술 등 주요 AI 기술 발전을 촉진하기 위해서는 협력과 경쟁이 공존하는 ‘협조적 경쟁(co-opetition)’이 일어날 수 있는 제도적 기반을 구축할 필요가 있다.

나. AI 창작물에 대한 법제 정비

AI 기술의 발전으로 인터넷 상의 정보 검색, 교통정보 실시간 분석뿐만 아니라 회화 창작, 법률 자문¹³²⁾ 등 과거에는 인간의 고유 영역으로 간주되었던 부분에서도 알고리즘을 활용한 다양한 창작물이 발생하고 있다. 하지만 AI는 현행법상 ‘인간’으로

해석되지 않기 때문에, AI가 만들어낸 창작물에 대한 권리가 정확히 누구에게 귀속되는 것인지 판단하기 어렵다. 더욱이 직접 코드를 작성한 프로그래머마저도 입력물과 출력물간 인과관계를 분명하게 설명하기 어려운 딥러닝(deep learning) 알고리즘이 ‘스스로’ 창조한 창작물의 경우 인간이 어디까지 관여했는지 명확히 밝히는 것은 사실상 불가능하다. 현행 저작권법에 따르면 이와 같은 작품은 저작물에 해당하지 않기 때문에 누구에게도 저작권이 발생하지 않는다(김용주, 2016).

하지만 AI를 활용하기 위해 AI의 학습재료가 되는 빅데이터 시스템을 구축하고 알고리즘 개발에 필요한 우수한 프로그래머를 고용하기 위해서는 데이터베이스, 소프트웨어를 비롯한 IT자본과 인적자본에 대한 투자가 필요하다. AI의 대표주자로 구글, 페이스북, 아마존 등 막대한 자본을 보유한 글로벌 대기업이 거론되는 것은 이와 같은 현실을 반영한다. 물론 최근에는 기술력을 갖춘 AI 스타트업도 상당수 등장하고 있지만, AI 알고리즘을 활용한 서비스의 규모와 수준을 고려했을 때 글로벌 대기업에 비해 사회적 파급효과가 크다고 보기는 어렵다. 많은 양의 데이터를 학습할수록 알고리즘의 정확도가 상승하는 AI 기술의 특성상 AI의 창작물에 대해 저작권 등 지적재산권을 엄격하게 부여한다면, 대규모 투자를 통해 독자적인 AI 시스템을 구축한 소수의 대기업이 AI 창작물을 독점하는 상황이 발생할 가능성이 있다(이양복, 2018). 반면, AI의 창작물에 대해 아무런 권리도 부여하지 않고 이를 모든 사람이 자유롭게 사용할 수 있는 공공재의 지위를 부여한다면, 우수한 AI 알고리즘을 개발할 유인이 낮아져 적정 수준보다 낮은 수준의 투자가 이루어질 가능성도 있다. 일본의 경우 2016년부터 지식재산전략본부를 통해 AI의 창작물에 권리를 인정할 것인지 여부에 대해 국가적 차원에서 기존 저작권법을 재검토하는 프로젝트를 진행하고 있다. 일본의 법학자들은 AI에 대한 권리를 보호하기 위해서는 현행 저작권법을 개정할 필요가 있음을 인정하며, AI 창작물의 권리를 보호하는 법 조항을 신설하는 방안을 검토 중이다(고재중, 2018). 우리나라도 아직 AI 관련 법제도가 미흡한 만큼, 국가적 차원에서 AI 기술을 발전시키기 위해서는 기술적 측면뿐만 아니라 창작물의 권리라는 측면에서도 관련 법제도를

132) 넥스트 렘브란트 프로젝트(The Next Rembrandt Project)에서 딥러닝 알고리즘은 렘브란트 그림 346점을 분석하고 렘브란트의 스타일을 모방한 새로운 작품을 만들어냈으며, IBM 왓슨에 기반한 IBM ROSS는 머신러닝 기술을 활용하여 법률 리서치 업무를 수행하고 있다.

정비하는 움직임이 필요하다.

다. AI 인재육성을 위한 교육제도 개선

최근 대기업과 IT기업을 중심으로 AI 분야 인력에 대한 수요가 증가하면서, 대학에서는 전산학과 등 AI 관련 학과의 정원을 늘리거나 대학원을 신설하여 더 많은 AI 인력을 육성하려는 움직임을 보이고 있다. 우리나라의 AI 인재 수는 2,664명으로 미국(28,536명)의 1/11, 중국(18,232명)의 1/7 수준으로 매우 부족한 상황이다(박소영, 2019). 특히 중국은 2018년 4월 정부 차원에서 AI 전문가를 양성하기 위해 ‘중국 대학 인공지능 인재 국제 양성 계획’을 발표했다. 중국 교육부는 중국 대학 내 AI 교수진을 집중적으로 육성하고 미국 대학과의 협력을 강화하여 5년 내 인공지능 교수 500명, 학생 5,000명을 양성할 계획이다(정보통신기술진흥센터, 2018).

〈표 5-5〉 국가별 AI 인력 분포 현황('17)

국가	Top AI 인재 수(명)	전체 AI 인재 수(명)	Top/전체 AI 인재 비율(%)
미국	5,158	28,536	18.1
중국	977	18,232	5.4
영국	1,117	7,998	14.7
프랑스	1,056	6,395	16.5
캐나다	606	4,228	14.3
일본	651	3,117	20.9

자료: 김용민(2019), p. 7

AI 인재 부족 현상을 줄이기 위해 서울대학교를 비롯한 일부 고등교육기관에서 AI 전문 교육기관을 설립하려는 움직임을 보이고 있으나, 산업계의 수요에 훨씬 못 미치는 수의 학생을 모집할 예정이다.¹³³⁾ 이는 현행 고등교육법이 대학별 정원에 일정한 제한을 두고 있으며¹³⁴⁾, 특히 수도권외의 경우 인구집중을 방지한다는 명분 하에 제정

133) 매일경제(2018.12.20), 「서울대에 국내 첫 빅데이터·AI 전문대학원」,
[https://www.mk.co.kr/news/society/view/2018/12/794341/\(2019.9.15.\)](https://www.mk.co.kr/news/society/view/2018/12/794341/(2019.9.15.))

된 수도권정비계획법으로 인해 AI 인재 양성을 위한 설비 투자와 학생 증원이 쉽지 않은 제도적 상황 때문인 것으로 생각된다.¹³⁵⁾

앞서 언급한 스마트 유통·물류 서비스를 구현하기 위해 유통·물류 분야에서도 AI 인력이 필요한 만큼, 대학에서도 유통·물류 분야의 지식과 AI 지식을 고루 갖춘 인재를 육성하기 위한 고등교육법 등 관련 제도의 변화가 필요하다. 특히, 유통·물류 분야는 자율주행 등 4차 산업혁명의 핵심 기술이 구현될 경우 인력 수요가 급격하게 감소될 것으로 예상된다. 앞으로는 단순반복적인 업무 대신 스마트 서비스 등 고부가가치 서비스를 수행할 인력에 대한 수요가 늘어날 것으로 예상되는 만큼, 유통·물류 분야에서도 AI 역량을 갖춘 인력을 육성할 수 있는 방향으로 법제를 개선해나가는 작업이 필요하다.

라. 블록체인 활용을 위한 기존 개인정보보호 규범의 재정비¹³⁶⁾

블록체인은 거래원장인 블록에 기록된 정보가 네트워크에 참여한 모든 노드들에게 투명하게 공유된다는 점이 기본적인 특징이다. 이는 개인정보를 본인이 원치 않는 열람으로부터 보호해야 한다는 기존 개인정보보호 규범과 상충된다. 현재 개인정보보호 규범과의 합치 여부에서 쟁점이 되고 있는 블록체인 기술의 특성을 정리하면 아래 표와 같다.

〈표 5-6〉 블록체인 기술과 개인정보보호 규범의 상충요소

블록체인 기술의 특성	개인정보 보호 요소
탈중앙화(decentralization)	개인정보보호 규범을 준수하고 책임을 질 주체의 존재
거래장부의 투명성(transparency)	개인정보를 원치 않는 열람으로부터 보호
참여 노드의 확장성(scalability)	개인정보 수집 및 제3자 제공 동의
변경 불가능성(immutability), 비가역성(irreversibility)	개인정보 삭제권(right to be forgotten)

자료: 연구진 작성

134) 고등교육법 시행령 제28조(학생의 정원)에 따르면 대학 및 대학원의 학생정원은 교육부장관이 정하는 「대학설립·운영 규정」에 따라 정해지는 학생수의 범위 내에서 정해야 한다.

135) 수도권정비계획법 제2조는 학교를 "인구집중유발시설" 중 하나로 정의하며, 동법 제18조에 의하면 과밀억제권역에 해당되는 수도권에 소재한 대학이 입학 정원을 늘리기 위해서는 국토교통부장관의 허가가 필요하다.

136) 법무법인 바른(Barun) 정연택 변호사의 자문을 받아 작성

그렇다고 해서 블록체인 기술이 항상 개인정보 보호제도와 상충되는 것은 아니다. 예를 들어 우리나라 법에는 없지만 GDPR은 정보이동권(right to data portability)을 정보주체의 권리로 규정하고 있다. 블록체인에 저장된 정보는 특정 개인정보 처리자(예컨대 데이터 독점 사업자)에게 종속되지 않고 참여한 노드들에게 평등하게 공유되므로, 이러한 특성을 이용해 정보주체가 본인의 결제정보, 의료정보 등 산업적 가치가 있는 정보를 누구에게 어디까지 제공하여 어떠한 대가를 수령할지를 더 적극적으로 통제할 수 있는 플랫폼을 조성하는 방법으로 개인정보 자기결정권의 행사 범위를 넓힐 수도 있다(Finck, 2018).

블록체인의 산업적 활용을 위해 기존에 존재하는 법제도적 장애요소들을 어떻게 극복해야 할지에 대하여 다방면으로 논의가 진행 중이다. 예컨대 물류 관계 서류에 담당 직원의 이름 및 연락처, 구매자의 개인통관고유번호 등이 기재될 경우 이는 개인정보로 해석될 소지가 크다. 그러한 정보는 암호화하여 블록에 기록하거나, 또는 off-chain에 저장하는 등 대안적 기술을 써야 하는데, 이 경우에도 현행법을 극히 보수적으로 해석할 경우 범위반 리스크를 떨치지 못할 수 있다. 정부는 기존의 경직된 법제도로 인해 블록체인 산업을 위축시키지 않으려면 다음과 같은 정책 방향을 모색할 필요가 있다.

첫째, 개인정보의 정의는 ‘그 자체로 또는 다른 정보와 쉽게 결합하여 개인을 알아볼 수 있는 정보’이지만, 이는 자칫 ‘개인과 조금이라도 연관된 정보’로 지나치게 광범위하게 확장 해석되기 쉽다. 개인식별 가능성이 극히 적은 정보까지 개인정보에 관한 엄격한 규제를 관철할 경우 데이터의 산업적 활용이 위축된다. 이를 위해 2018년 11월 15일 국회에 발의된 법안은 개인정보 정의 규정의 개정안을 포함하고 있다.¹³⁷⁾ 한 발 더 나아가, 개별 사안에서 개인정보 해당 여부가 행정청의 유권해석 대상이 되거나 소송에서 법원의 판단 대상이 될 경우 그 정보가 처리되는 전후 상황을 충분히 고려하여 합리적인 해석을 내릴 수 있는 역량이 구비되어야 한다.

둘째, 가명정보 개념을 도입한 개정법안의 국회 통과가 시급하다. 가명정보는 개인

137) 법률신문(2019.9.9.), 「개인정보 보호법, 어떻게 개정되고 있나」.

[https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Opinion/Legal-Opinion-View?serial=155567&kind=BA04&key=\(2019.10.28.\)](https://www.lawtimes.co.kr/Legal-Opinion/Legal-Opinion-View?serial=155567&kind=BA04&key=(2019.10.28.))

과 1:1 대응관계가 유지되는(single-out) 개인정보의 한 유형이지만, 가명정보와 이용자 사이의 대응정보(matching table)를 법률상·계약상 비밀로 유지한다는 안전장치가 있다면 개인정보 침해 소지가 현저히 적어지므로, GDPR에서는 위와 같은 안전장치를 전제로 산업적 활용을 허용하고 있다. 블록체인에 기록되는 최소한의 메타데이터인 공개키(public key)가 바로 가명정보에 해당하는데, 국내 현행법과 같은 개인정보/비개인정보 이분법으로는 그러한 가명정보까지 기존 개인정보 규제의 적용대상으로 획일화해버리므로 적절한 규율을 하기 어렵다.

셋째, 복수의 주체가 개인정보 처리자가 되는 상황에 대한 입법적 대비가 필요하다. 블록체인 환경에서는 정보 처리주체가 고정된 믿을만한 제3자(Trusted Third Party, TTP)에 국한되지 않고 특정/불특정 다수의 노드들로 확장될 수 있다. GDPR은 'joint controller', 일본 개인정보 보호법은 '개인정보 공동이용자'의 각 개념을 법제화하여 이러한 확장성에 대응하고 있는 반면, 국내법은 그러한 대비가 아직 부족하다.

넷째, 개인정보 '삭제'에 관한 보다 유연한 규율이 필요하다. 기존에는 TTP가 데이터베이스 서버에서 데이터를 삭제하는 방법으로 개인정보 파기의무를 이행할 수 있었던 반면, 블록체인은 기록된 정보의 변경 불가능성 및 비가역성이라는 특성 때문에 그러한 단순 삭제가 불가능하다. 대안으로 개인정보를 암호화 한 상태로 블록에 기록하고 그 암호화 키를 폐기하는 기술 등이 채택되고 있는데, 그러한 기술적 조치가 법률상 '삭제'에 해당할 수 있는지 논의가 아직 진행 중에 있어 블록체인의 기술적 특징과 범규범을 조화시키기 위한 지속적인 노력이 필요하다.

3. 유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선방향

2019년 6월 정부가 발표한 「서비스 산업 혁신전략」에서는 4대 유망 서비스 산업 중 하나로 물류를 선정하고 관련 법제도 개선 방안과 과제를 제시하였다.¹³⁸⁾ 제시된 주요 법제도 개선 추진과제로 크게 입지·시설 분야, 운송·보관 분야, 생활물류 분야가 다루어지고 있는데 이를 정리하면 <표 5-7>과 같다.

138) 관계부처 합동(2019.6.26.a)

<표 5-7> 서비스산업 혁신전략 중 물류분야 법제도 개선 추진과제

분야	추진방향	법제도 개선 과제
입지·시설	수도권 등 물류거점 확충 및 첨단물류 투자 촉진	· 전자상거래 물류시설 등의 산업단지 내 산업시설구역 입주 허용 · 첨단 물류시설 도입 등 생산성 향상 투자 지원 확대 · 국·공유지·공공기관 등의 유휴부지를 활용하여 도심내·인근 물류거점 발굴 및 민간투자 촉진
운송·보관	통관·운송 규제혁신 및 글로벌 배송거점 투자 유치	· 글로벌 전자상거래 기업의 물품을 중계 수출하는 글로벌 배송센터(GDC) 투자 유치 활성화 · 해운·통관·내륙운송 등 수출입 물류 신속처리 및 물류정보 활용성 제고를 위한 '스마트 육·해상 물류 연계 효율화 방안' 마련 · 관세·통관 행정 간소화를 위한 제도개선 · 자유무역지역 보세창고의 장치기간 명확화
생활물류	생활물류업 지원체계 정비 및 영업환경 개선	· 국민적 수요가 높은 택배·배달 등 생활물류, 플랫폼 운송업 등 신물류서비스에 대한 지원·관리 체계 정비 · 택배차량의 도심 내 주정차 가능지역 지속 확대 · 개발 지연중인 도시첨단물류단지 활성화를 위해 부처·지자체·사업체 간 협의체를 구성, 시범단지별 장애요인 해소 추진

자료: 관계부처 합동(2019.6.26.a)을 연구진이 재작성 및 편집

입지·시설 분야와 관련해서 현재 전자상거래 물류시설은 지원시설구역에만 입주가 가능하지만 향후 신산업 중심으로 전자상거래 물류시설도 산업단지 내 입주가 가능하도록 자격 규제를 완화하는 '네거티브 존'을 시범 도입할 예정이다. 또한 산업 내 첨단 물류 시설 도입을 장려하기 위해 중소기업이 로봇 등 생산성 향상 효과가 큰 장비 및 시설을 도입한 경우 투자세액공제를 지원하는 대상 범위를 확대하고 정책자금 지원한도도 상향할 계획이다. 운송·보관 분야와 관련해서는 국가 차원에서 인천공항을 동북아 전자상거래 허브기반으로 조성하고자 글로벌 배송센터(GDC) 부지를 확보하고 이를 운영할 운영기업에 대한 인센티브 제도를 마련할 계획이다. 이러한 제도적 지원을 통해 해당 지역을 중심으로 글로벌 전자상거래 업체의 제품을 반입 및 보관하고, 각 품목별로 제3국 소비자들에게 다시 배송해주는 중계 수출입 물류터미널로서의 역할 강화가 기대된다. 생활물류와 관련해서는 택배로 대표되는 소비자 물류의 최근의 폭발적 성장에 주목하고 이와 관련된 새로운 업종 구분 및 지원근거 신설 등을 위해 입법안을 마련할 계획이다.

생활물류 서비스 혁신은 국토교통부의 「물류산업 혁신방안」에서도 주요 추진과제 중 하나이다. 국토교통부에 따르면 2008년부터 2017년까지 국내 택배 매출액 연평균 증가율은 9.1%로 2.4조 원에서 5.2조 원으로 증가하였다.¹³⁹⁾ 이렇듯 생활물류서비스에 대한 수요는 점점 더 높아지고 있으나 현행 「화물자동차법」의 경우 화물차와 같은 운송수단이나 운수종사자 중심의 법률적 특성을 지니고 있어 물류시장의 새로운 변화를 뒷받침할 수 있는 법제도 설립이 필요한 시점이다. 즉 「생활물류서비스산업 발전법」과 같은 택배와 배송대행업에 대한 법적 근거를 만들어야 한다. 택배업의 경우 신규 화물차운전자의 시장진입이 용이하도록 기존의 허가제에서 등록제로 전환할 필요가 있으며, 화물운송사업 허가를 받은 사업자가 자본금과 집하분류시설, 화물차 및 차량 관리 전산망 등의 일정 기본요건을 충족하면 사업을 영위할 수 있도록 진입 장벽을 낮출 필요가 있다. 배송대행업의 경우 스타트업 창업 과정에서의 편의를 높이고 다양한 서비스 형태의 등장으로 표준화가 어려운 점을 고려하여 사업자가 선택가능한 인증제¹⁴⁰⁾를 도입할 필요가 있다. 국토교통부는 또한 향후 산업단지 내 물류시설 공급 확충을 목적으로 산업단지에 택배 등 해당 업종을 포함한 물류시설 입지를 허용할 계획임을 밝혔다.

유통·물류 서비스 중 디지털 기술과 관련된 드론 및 자율주행차의 운행제도 역시 관련 산업 활성화를 위해 개선이 필요하다. 국내의 경우 드론과 자율주행차 모두 현재 규제에 묶여 있어 관련 서비스가 활성화되지 못하고 있다. 드론 비행은 정부의 승인 없이는 국내 어디서도 불법인 상황이고¹⁴¹⁾, 자율주행차의 경우에도 자율주행 기술이 3단계(i.e., 차량이 스스로 주행하고 운전자는 돌발상황 발생 시에만 개입하는 수준)이면 국내 도로교통법 상 불법이 된다.¹⁴²⁾ 기술 개발에 대한 정부 투자도 중요하지만 국내 시장을 육성하고 기술 경쟁력을 키우기 위해서는 비행 금지 구역을 명시하거나 가이드라인만 제시하는 등의 네거티브 규제 방식으로의 제도개선이 추진되어야 할 것이다.

139) 관계부처 합동(2019.6.26.b)

140) 현행 자유업 원칙을 유지하되 사업자가 인증요건(자본금, 정보 플랫폼, 종사자 산재보험 가입, 표준계약서 사용)을 충족할 경우 우수업체 인증

141) 조선일보(2019.6.13.), 「SKT "불법비행 대응시스템이 되레 드론시장 키울 것"」,
http://it.chosun.com/site/data/html_dir/2019/06/13/2019061300657.html(2019.10.28.)

142) 한국경제(2018.12.6.), 「한국선 자율주행하면 도로교통법상 불법」,
<https://www.hankyung.com/it/article/2018120616121>(2019.10.28.)

유통 서비스의 무인화·자동화로 예상되는 문제에 대한 기존 법제도의 보완 노력도 필요하다. 예를 들어 향후 유통 시장에서 활성화 될 것으로 예상되는 무인점포의 경우 그 특성상 구매자가 물건을 집어서 스스로 계산하는 방식으로 인해 술이나 담배와 같은 청소년 판매 금지 품목 거래에 효율적으로 대응할 방법이 없다. 계산 시 신분증 제시를 요구하지만 이는 무인점포에서 신뢰성 있게 통용될 수 있는 개인 인증방법으로 보기 어렵다. 결국 향후 무인점포 거래에서는 생체 인식기술이 필연적으로 요구될 가능성이 높으며 따라서 이에 대한 기술적 준비가 필요하다. 또한 정부는 무인점포에서의 청소년 판매 금지 품목에 대한 정책안을 마련하여 무인화·자동화로 인해 발생할 수 있는 사회적 혼란을 사전에 대비할 필요가 있다.

인공지능 및 블록체인 기술에 기반한 유통·물류 서비스의 경우 개인정보 침해 가능성이 있는 만큼 정부는 기술의 활성화를 가로막지 않는 선에서 필요한 법제도 개선을 추진할 필요가 있다. 예를 들어 기업이 영상 카메라로 소비자의 행위 정보를 수집한 후 이를 AI로 분석해서 이윤 추구의 목적으로 마케팅 활동을 한 경우 개인정보 침해의 소지가 있다. 블록체인 기반 유통 이력 추적 서비스도 해당 이력정보에 개인정보가 담겨 있는 경우 블록체인 기술 특성상 이를 네트워크 참여자들끼리 공유하게 되므로 심각한 개인정보 침해의 위험이 존재한다. 이렇듯 정부는 유통·물류 분야에서의 새로운 디지털 기술 도입이 야기할 수 있는 개인정보 침해 가능성을 파악하고 다소 시간이 걸리는 관련 법제도 개선 이전에 개인정보보호 가이드라인 제시를 통해 시장 변화에 긴밀히 대응해나갈 필요가 있다.

제4절 전문가 설문에 기반한 정책 우선순위 도출

유통·물류 분야를 포함한 향후 국내 서비스 산업의 혁신을 위한 9개의 세부 정책과 제들 각각의 상대적 중요성과 시급성, 파급성을 검토하기 위해 자체 전문가 설문조사를 실시하였다. 설문은 정부출연연구소 연구원, 교수, 중앙 행정부처 공무원, 유통·물류 산업관련 공공기관 종사자 등 디지털 기술에 기반한 서비스 산업 패러다임 변화와 유통·물류 서비스 혁신에 관심을 갖고 업무에 종사하고 있는 국내 전문가 20명을 대

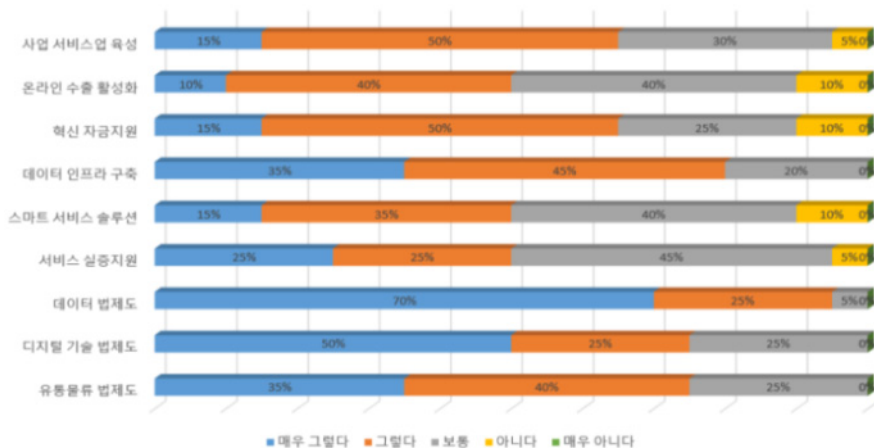
상으로 진행되었으며, 조사기간은 2019년 9월 2일부터 10월 7일까지 약 1달간 진행되었다. 설문지는 [그림 4-4]에 제시된 3개의 핵심과제와 9개의 세부과제에 대한 정책 우선순위(i.e., 중요성, 시급성, 파급성)를 조사하기 위해 5점 척도 기준 (5 = 매우 그렇다, 1 = 매우 아니다)으로 구성되었다(부록의 설문지 참고). 응답자는 각 세부과제 내용에 대한 중요성, 시급성, 파급성에 관해 동의하는 정도에 따라 표기하도록 안내되었다. 이하 설문조사 결과는 본 연구에서 제시하는 디지털 기술 기반 서비스 산업 혁신정책에 대한 관련 분야 전문가들의 의견이 종합된 내용이다.

1. 디지털 서비스 정책의 중요성

먼저 디지털 서비스 정책의 중요성에 대한 평가지표로 ① 장기적 필요성과 ② 국가 정책과의 연계성을 고려하였다. 즉 해당 정책 미추진으로 추후 국내 산업 경쟁력이 약화될 가능성이 있는 경우 정책의 장기적 필요성이 높다고 보았고, 또한 해당 정책이 국가 신성장동력 정책의 일환으로 기여할 수 있는 경우 현 국가 정책과의 연계성이 높은 것으로 평가하였다. 전문가들에게 각 세부과제에 대한 정책 중요성을 질문한 결과는 다음과 같다.

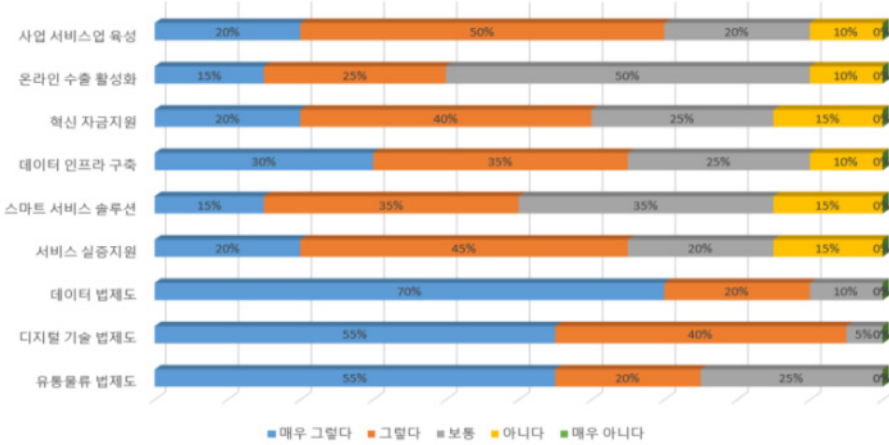
[그림 5-5] 디지털 서비스 정책의 필요성

(Q1: 해당 정책의 미추진이 추후 국내 산업 경쟁력 약화로 이어질 수 있는가?)



자료: 연구진 작성

[그림 5-6] 디지털 서비스 정책의 국가 정책과의 연계성
(Q2: 해당 정책이 국가 신성장동력의 일환으로 기여할 수 있는가?)



자료: 연구진 작성

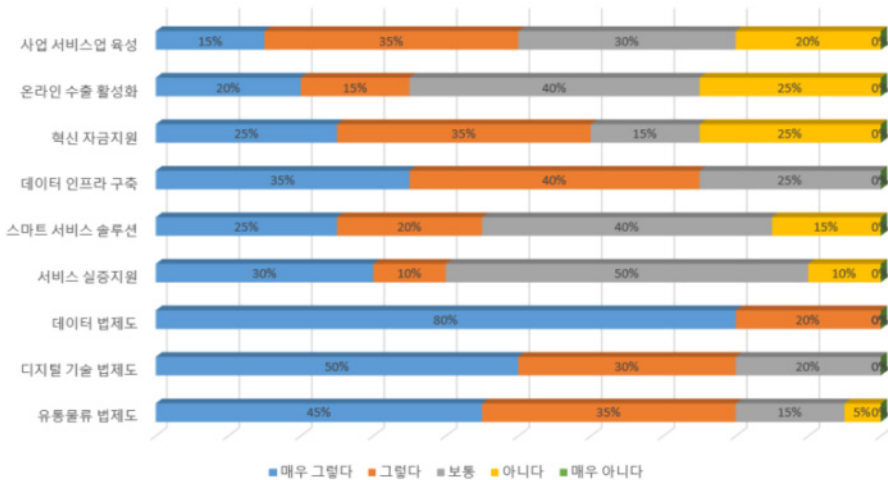
각 세부과제의 정책추진 필요성에 대해 전문가들은 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선 ('매우 그렇다'의 응답비중 = 70%, '그렇다'의 응답비중 = 25%)과 민간·공공 데이터 인프라 구축 ('매우 그렇다'의 응답비중 = 35%, '그렇다'의 응답비중 = 45%)을 장기적으로 정부가 추진할 필요성이 가장 높은 정책과제로 꼽았다. 이는 디지털 기술에 기반한 서비스 산업의 고부가가치화를 위해서는 데이터 활용이 필수적임을 뜻하며 정부 차원의 데이터 경제 구축 노력이 향후 국내 산업 경쟁력 강화까지 이어질 수 있음을 의미한다.

또한 각 세부과제의 국가정책 연계성에 대해서 전문가들은 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선 ('매우 그렇다'의 응답비중 = 55%, '그렇다'의 응답비중 = 40%)이 국가 신성장동력 정책의 일환으로 기여할 수 있을 것으로 전망했다. 또한 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선 ('매우 그렇다'의 응답비중 = 70%, '그렇다'의 응답비중 = 20%) 역시 국가 성장동력 강화를 위한 필요한 정책으로 꼽았다. 이는 미래 한국의 지속적인 성장을 위해서는 기업의 기술에 대한 투자를 지원하여 산업 전반적으로 생산성을 높이고 새로운 제품/서비스가 시장에 쉽게 진입할 수 있도록 정부의 법제도적 지원이 필수적임을 의미한다.

2. 디지털 서비스 정책의 시급성

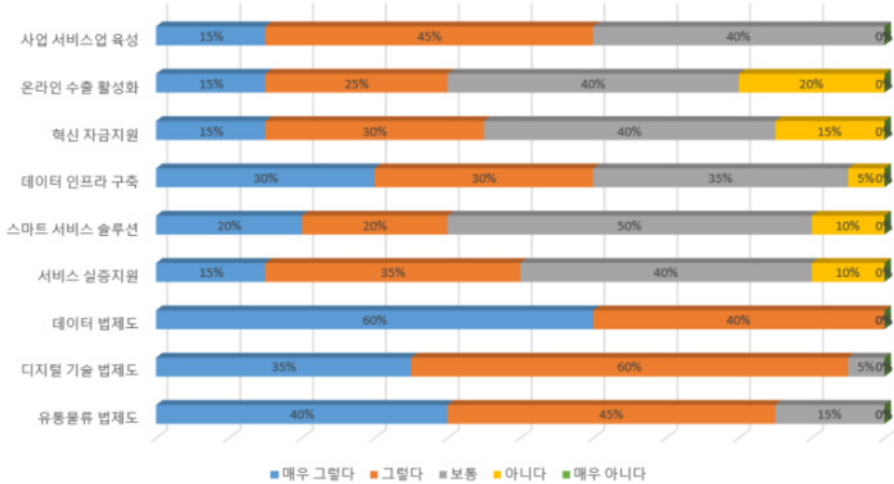
디지털 서비스 정책의 시급성에 대한 평가지표로는 ① 우선성과 ② 주요국 대비 국내 수준을 고려하였다. 즉 해당 정책이 현재 국내 서비스업 상황을 고려했을 때 다른 정책보다 우선적으로 추진되어야 할 경우 우선성이 높다고 보았고, 해당 정책이 해외 주요 선진국과 비교했을 때 제도 수준 측면에서 상대적으로 뒤쳐져 있는 경우 해당 정책의 국내 수준은 (주요국 대비) 낮은 것으로 평가되었다. 전문가들에게 각 세부과제에 대한 정책 시급성을 질문한 결과는 다음과 같다.

[그림 5-7] 디지털 서비스 정책의 우선성
(Q3: 해당 정책이 다른 정책보다 우선적으로 추진되어야 하는가?)



자료: 연구진 작성

[그림 5-8] 디지털 서비스 정책의 주요국 대비 국내 수준
(Q4: 해당 정책이 해외 주요 선진국과 비교했을 때 뒤쳐져 있는가?)



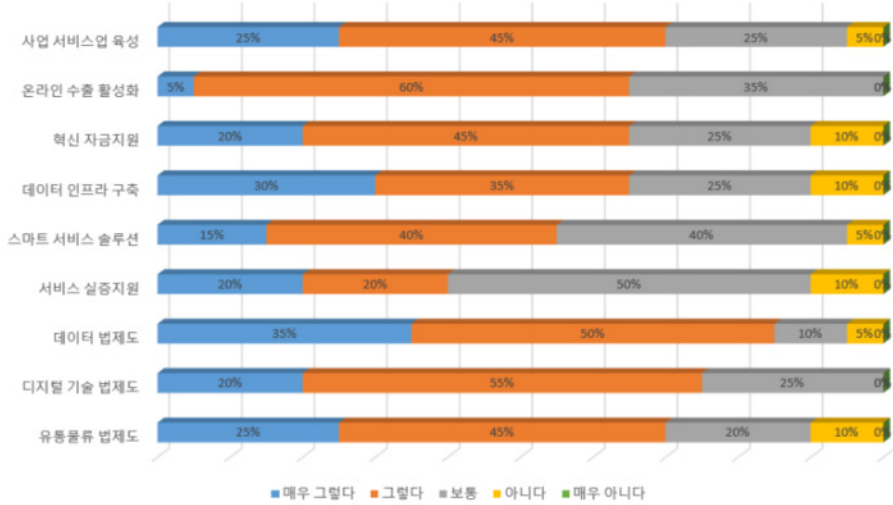
자료: 연구진 작성

각 세부과제의 정책추진 우선성과 주요국 대비 국내수준에 대해 전문가들은 법과 제도개선이 가장 시급하다고 응답하였다. 즉 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 뿐만 아니라 디지털 기술 발전을 위한 법제도, 국내 유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 모두 산업내 이해관계자들의 갈등과 정부 규제 등의 이유로 인해 해외 주요 선진국들에 비해 뒤쳐져 있어 정부를 중심으로 이를 적극적으로 개선해나갈 필요가 높아지고 있다.

3. 디지털 서비스 정책의 파급성

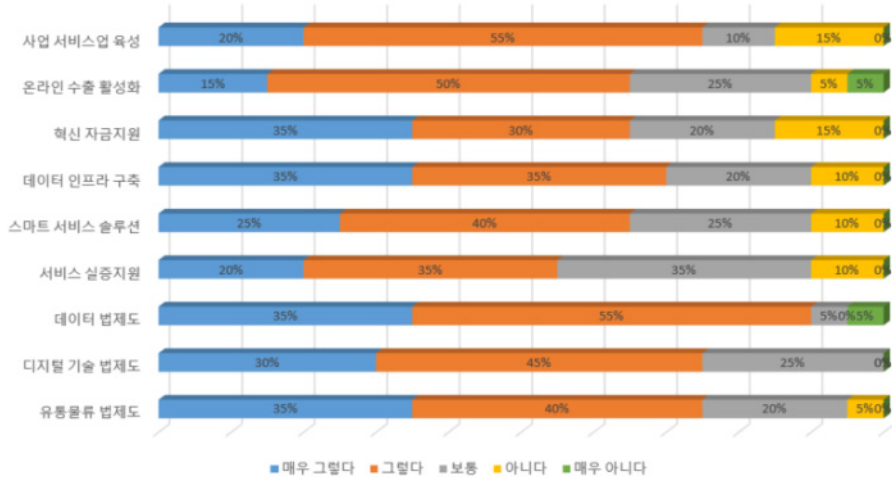
디지털 서비스 정책의 파급성에 대한 평가지표로는 ① 경제성과 ② 시장성을 고려하였다. 즉 해당 정책 추진으로 경제적 효과(예. 생산성 증가, 비용 감소, 고용 증대)가 기대되는 경우 경제성이 높다고 보았고, 해당 정책의 추진으로 기업 및 소비자의 실제 효용 증가가 기대되는 경우 시장성 역시 높다고 평가되었다. 전문가들에게 각 세부과제에 대한 정책 파급성을 질문한 결과는 다음과 같다.

[그림 5-9] 디지털 서비스 정책의 경제성
(Q5: 해당 정책의 추진으로 경제적 효과가 기대되는가?)



자료: 연구진 작성

[그림 5-10] 디지털 서비스 정책의 시장성
(Q6: 해당 정책의 추진으로 기업 및 소비자의 실제 효용이 증가되는가?)



자료: 연구진 작성

각 세부과제의 정책추진이 가져올 경제적 파급성 및 시장성과 관련해서 전문가들은 법제도 개선도 중요하지만 유통·물류 등 국내 서비스 산업 전반이 발전할 수 있도록 지원할 수 있는 정책이 중요함을 강조하고 있다. 즉 데이터 유통 활성화를 위한 법제도, 디지털 기술 발전을 위한 법제도, 유통·물류 산업 발전을 위한 법제도 모두 국가 차원에서 여전히 시급하고 중요한 정책과제이지만 실제 시장에서 기업과 소비자의 서비스 개발 및 이용과 관련한 효용을 높이고 경제적 파급효과를 극대화하기 위해서는 혁신의 주체가 되는 중소기업 지원 정책의 병행이 필요하다. 설문결과 전문가들은 제시된 서비스 산업 지원 정책(예. 사업 서비스업 육성, 온라인 수출 활성화, 혁신 자금 지원)과 스마트 서비스 구축지원(예. 데이터 인프라 구축, 스마트 서비스 솔루션, 서비스 실증지원) 모두 특히 시장 파급성 측면에서 유효할 것으로 전망하였다.

4. AHP 분석을 통한 정책평가

제시된 정책 추진방향과 세부과제를 종합적으로 검토하고, 각 정책에 대한 전문가들의 상반된 평가결과를 고려하여 향후 정책 수립과정에서의 최종 의사결정을 돕기 위해 추가적으로 계층화분석(Analytic Hierarchy Process, AHP)을 실시하였다. 분석에 필요한 평가항목 및 계층구조 설정은 [그림 5-1]에 기반해 작성되었다. <표 5-8>은 정책 추진방향과 관련된 설문에 응답한 국내 전문가 20명으로 대상으로 수행한 AHP 분석결과를 보여준다.

<표 5-8> 제1계층(정책 추진방향) 가중치 산정결과

목표	정책 추진방향	가중치	순위
디지털 기술기반 서비스업 발전을 위한 정책방향 수립	서비스 산업 지원 정책	0.242	3
	스마트 서비스 구축 지원	0.281	2
	관련 법제도 개선	0.477	1
	합계	1.000	-
	일치성 지수(CI)	0.008	-

자료: 연구진 작성

분석결과 전문가들은 국내 디지털 기술기반 서비스업 발전을 위한 정책 추진방향 중 관련 법제도 개선을 최우선적인 핵심과제로 인식함을 알 수 있었다(가중치 = 0.477). 전문가들은 그 다음으로 스마트 서비스 구축 지원(가중치 = 0.281)과 서비스 산업 지원 정책(가중치 = 0.242)의 순서로 정책을 추진할 필요가 있다고 응답하였으나 두 정책 추진방향의 가중치가 크게 차이가 나지 않아 비슷한 중요도를 가지고 동시에 추진해 나갈 필요가 있다고 판단된다. 일치성 지수(Consistency Index, CI)는 전문가들이 얼마나 일관성을 가지고 각 정책 추진방향을 비교했는지 보여주는 지표로서 10%(0.1)이하면 응답자가 일관성을 가지고 비교했음을 의미한다(Satty, 1990).

각 정책 추진방향에 대한 가중치와 관련 세부과제들의 개별 가중치에 기반해 계산된 종합 가중치를 기반으로 정책 우선순위를 도출한 결과는 <표 5-9>와 같다.

<표 5-9> 제2계층(세부과제) 가중치 산정결과

정책 추진방향	세부과제	개별 가중치	순위	종합 가중치	종합 순위
서비스 산업 지원 정책	사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	0.4455	1	0.1078	5
	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	0.2116	3	0.0512	9
	중소기업을 위한 혁신자금 지원 정책	0.3429	2	0.0830	7
스마트 서비스 구축 지원	민간·공공 데이터 인프라 구축	0.4257	1	0.1196	4
	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	0.2406	3	0.0676	8
	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	0.3337	2	0.0938	6
관련 법제도 개선	데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	0.3966	1	0.1892	1
	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	0.2965	3	0.1414	3
	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선	0.3069	2	0.1464	2

자료: 연구진 작성

가중치 산정결과 앞서 행한 정책의 중요성, 시급성, 파급성 분석결과와 비슷하게 관련 법제도 개선, 그 중에서도 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선이 가장 우선적으로 추진되어야 할 핵심과제로 나타났다(종합 가중치 = 0.1892). 유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선(종합 가중치 = 0.1464)과 국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선(종합 가중치 = 0.1414) 역시 정부가 함께 추진해야 할 정책과제로 조사되었다. 서비스 산업 지원 정책으로는 사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성(종합 가중치 = 0.1078)이, 스마트 서비스 구축 지원 정책으로는 민간·공공 데이터 인프라 구축(종합 가중치 = 0.1196)이 각각 우선적으로 추진되어야 할 정책과제로 나타나 정부는 디지털 기술 기반 혁신을 원하는 수요자와 공급자 중심의 생태계 조성 과 기업의 맞춤형 기술 개발 및 서비스 구축에 필요한 데이터 유통시장 구축에 힘써야 함을 시사한다.

| 제6장 | 결론 및 시사점

서비스 산업은 인터넷 등장 이후 온라인 공간에서의 경제 주체 간 연결성 강화와 더불어 발전해왔으며 4차 산업혁명으로 기존 서비스 영역은 더욱 확장되고 있다. 개인 맞춤형 시제품 제작 서비스, 블록체인 기반 공급망 관리와 제품유통이력 추적, 인공지능 비서를 통한 음성 주문, 자율주행기술에 기반한 무인 배달, 혼합현실(MR) 기반 쇼핑 등 디지털 기술의 발전은 서비스 방식의 혁신과 다양성을 동시에 이끌고 있다.

전 세계적으로 서비스 산업의 중요성이 높아지면서 소비자와의 접점이 큰 디지털 커머스 분야, 즉 유통·물류 서비스 역시 늘어나고 있다. 디지털 기술은 ICT 융합을 통한 새로운 서비스 상용화를 주도하며 관련 산업 내 미래 신성장을 이끌어 나갈 것으로 기대된다. 글로벌 유통·물류 시장에서 빅데이터, 인공지능, 블록체인 등을 활용한 신산업 분야는 아직 초기단계인 만큼 국내에서도 적절한 시장 진입 전략 수립을 통한 시장선점 노력이 필요하다. 즉 세계적 수준의 국내 ICT 인프라를 기반으로 정부 R&D 정책과 기업의 자체 기술개발 노력을 병행하여 글로벌 트렌드와 니즈에 부합하는 서비스 모델 출시 가능성을 높일 필요가 있다. 또한 국내의 경우 산업 구조적으로 영세 중소기업들의 비중이 높아 규모의 경제를 통한 경영 효율화 및 전문성 향상에 대한 어려움이 크고 기존 대기업 중심의 시장 구조로 인한 기업 간 수평적 협력 생태계의 부재 등이 문제인 만큼 이에 대한 정책적 대응이 필수적이다. 국내 유통·물류 산업의 경우 규제로 인한 시장 진입 및 혁신 비즈니스 모델 적용이 지연되면서 산업 내 활기가 저하되고 경쟁이 약화되는 문제가 남아있는 만큼 이를 해결할 수 있는 정부정책의 중요성 역시 높아지고 있다.

디지털 기술이 발전하면서 새로운 부가가치가 발생하는 영역이 전통적인 제조 분야에서 기획, 판매, 유통, 마케팅과 같은 서비스 분야로 전환됨에 따라 향후 국내 경제성장 동력으로서의 서비스 산업의 중요성 역시 높아지고 있다. 정부는 유통·물류 기업을 비롯한 국내 서비스 기업의 역량 고도화를 위해 ICT 기반 중소기업을 집중 육성하고 규제 완화를 통한 신규 기업의 진입을 더욱 적극적으로 장려해야 한다. 산업별 칸막이식 규제는 기술 및 산업 간 융합이 가속화되고 있는 현재 디지털 전환시대에 적용하기

에는 한계가 있기 때문에 산업 간 융합을 가로막는 규제나 진입 장벽을 철폐하고 새로운 비즈니스 모델을 시도할 수 있는 테스트베드 환경을 구축해야 할 것이다. 또한 대기업과 스타트업 간 전략적 제휴 활성화를 통한 창업 생태계 구축으로 급격한 서비스 수요변화에 능동적으로 대응하고 고부가가치 융합 제품·서비스 개발로 기업 경쟁력 강화를 도모해야 할 것이다.

서비스 산업 육성을 위한 기존의 국내 정책은 제품과 연관된 서비스 연계 및 다양한 비즈니스 모델의 개발을 통한 지속적 수익 창출원의 확보에 집중되는 경향을 보이고 있다. 이에 따라 가치사슬 상 제조 이후 단계에 대한 서비스 즉 마케팅, 물류·유통 등에 대한 서비스를 활용한 정책방안이 주를 이루었으나 이제는 제품의 기획, 개발, 설계 등 제조 이전 단계 서비스 부문에 대한 지원책이 필요한 시점이다. 즉 기술 발전으로 생산-유통-소비로 이어지는 가치사슬의 실시간 연계성이 높아지고 시장의 실제 니즈를 데이터의 형태로 제조기업도 파악할 수 있게 되면서 이를 혁신 제품 및 서비스에 어떻게 반영할 수 있는지가 시장에서의 성공요인이 되었다. 특히 다른 서비스 부문과 달리 중간재 산업적 성격을 지니는 사업서비스의 경우 산업내 수요와 연계한 정책 개발이 필요하다. 또한 최근 빠른 속도로 진행되는 4차 산업혁명의 추세에 맞춰 기존과는 전혀 다른 게임의 법칙이 작용하게 됨에 따라 정부는 선제적인 규제 개혁 등 제도적 개선에 중점을 두며 산업 생태계 구축에 우선순위를 둬으로써 이를 기반으로 민간 분야의 혁신 서비스 개발 활성화를 유도해야 한다. 특히 플랫폼 구축 및 기반 기술 개발 지원에 그치는 것이 아니라 기술의 활용 주체인 산업 플레이어들의 육성과 연계에 중점을 둔 정책의 시행이 요구된다.

ICT 기반 혁신적 비즈니스 모델 개발은 해외 B2B 시장을 넘어 B2C 시장 개척에도 필요하다. 예를 들어 기존의 국내 유통·물류 서비스 기업의 해외진출은 3자 물류(Third Party Logistics, 3PL) 중심의 B2B 모델로 해외 진출 기업의 물류대행 서비스 형태였다. 이러한 B2B 물류거래 분야에서는 소규모 중소기업 및 스타트업들이 글로벌 대기업 대비 브랜드 인지도나 사업 네트워크 측면에서 경쟁력이 낮아 시장진출이 어려웠으나 ICT 기반 라스트마일 서비스나 CBT(Cross-border Trade)와 같은 B2C 서비스 분야는 아직 글로벌 시장 초기 단계이므로 국내 중소기업 및 스타트업들

의 적극적 공력이 필요하다.

또한 정부는 그동안 지체되어 왔던 서비스 분야에서의 신산업 창출을 위한 기술 개발 및 상용화를 실증사업 기회제공 등을 통해 지원하고, 국내시장 및 해외진출에 필요한 자금지원, 데이터 유통 및 기술협업 생태계 조성을 위한 정책 지원 역시 강화해나가야 할 것이다. 유통·물류 분야를 포함한 서비스 혁신을 위해서는 데이터 분석이 필수적이므로 개인정보보호 범위 내에서 빅데이터 개방을 추진하고 원활하고 안전한 정보연계를 위해 클라우드 또는 블록체인 인프라 구축 및 운영방안을 모색해야 한다. 또한 R&D 추진방식도 기존의 정부주도 기술로드맵 수립 또는 기술공급자나 전문집단 중심의 하향식(Top-down) 과제선정 방식보다는 서비스 수요 기업이 중심이 되는 상향식(Bottom-up) 기술개발 방식이 추진되어야 한다(한국해양수산개발원, 2018a). 유통·물류 및 서비스 산업 현장에서 필요로 하는 기술수요를 정기적으로 파악하고 이를 통계화하는 등 체계적 수요발굴시스템을 통해 보다 효과적인 서비스 R&D 사업화가 가능해 질 수 있을 것이다. 특히 기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션은 개별 중소기업의 기술 수요에 대응하고 나아가 전반적인 국내 기술 성숙도를 높이는데 기여할 것으로 기대된다.

마지막으로 국내 디지털 기술 기반 혁신 서비스 생태계 조성을 위한 관련 법제도 정비도 추진해야 한다. 정부는 서비스 혁신의 기반이 되는 인공지능, 블록체인 등의 R&D 성과에 대한 보호를 강화하여 기업의 기술 투자 유인을 제고할 필요가 있다. 기존의 지식재산권 시스템을 보완하여 핵심기술 불법 복제, 소프트웨어 불법 다운로드 행위 등을 엄격히 규제함으로써 기업의 R&D 성과 및 아이디어를 법적으로 보호할 필요가 있다. 또한 정부는 유통·물류 산업 포함 서비스 업종별 또는 기술별로 진입 혹은 행위규제로 인해 R&D 투자가 지체되는 부분을 파악하고 규제를 합리화할 필요가 있다. 지난 2014년 국토부가 쿠팡의 자가용 화물차 기반 자체배송 서비스인 ‘로켓배송’을 ‘화물자동차 운수사업법’ 일부 위반이라고 판단한 경우¹⁴³⁾ ‘우버 X’사업이 ‘여객자동차 운수사업법’ 위반으로 2015년 퇴출당한 사례, 그리고 상업적 목적의 드론 비행을 허용하는 ‘규제프리존 특별법’이 19대 국회에서 무산되고 현재까지 계류

143) 2019년 현재 쿠팡 로켓배송은 국내에서 합법

중인 상황 등에서 볼 수 있듯이 국내 규제로 인해 새로운 혁신사업의 등장이 지연된 경우들이 있다. 최근에는 차량호출 서비스 ‘타다(TADA)’의 국내 서비스 활동을 금지하는 내용을 담은 ‘타다 금지법(여객자동차운수사업법 개정안)’이 2019년 12월 6일 국회 교통위원회 전체회의를 통과하여 논란이 거세지고 있다.¹⁴⁴⁾ 새롭게 시장에 진입하는 신생 기업들이 급변하는 소비자 니즈에 대응하고 유통·물류, 모빌리티 등 관련 서비스의 질을 높이기 위해서는 기업의 디지털 기술 및 비즈니스 모델 개발에 대한 투자가 필수적임에도 불구하고, 국내 기업들은 창업 자금 및 고급 인력의 부족, 규제 장벽 등으로 인해 성장에 어려움을 겪고 있다(서상범, 2018). 이러한 상황에서 정부는 혁신 기술 및 신산업 패러다임의 초기 단계부터 민간과의 비전 공유와 제도 정비를 우선적으로 추진하고, 시장 상황에 따라 요소지원 및 혁신산업 생태계 활성화 노력을 병행·추진해 나가야 할 것이다.

<표 6-1> 국내 서비스 산업 혁신을 위한 기술적·정책적 대응방안 요약

정책 추진방향	세부과제	기술적·정책적 대응방안
서비스 산업 지원 정책	사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	· 제품의 기획, 설계, 연구개발, 제조, 물류, 유통, 사후 유지보수 및 다양한 서비스 영역을 고려하여 각 밸류체인 내 서비스 육성 정책 수립이 필요 · 민간 연구개발서비스업체 참여를 독려하기 위한 인센티브를 확대하고 대학 및 출연연과 비슷한 수준의 조세지원 제도가 필요
	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	· 업종·테마별로 경쟁 우위를 점할 수 있는 특화된 제품을 중심으로 해외소비자와 직거래할 수 있는 온라인 전문몰을 집중적으로 육성할 필요 · 국내 서비스 기업이 현지 시장 니즈에 최적화된 맞춤형 제품 및 서비스 개발을 할 수 있도록 지원함으로써 해외진출의 성공 가능성 증진
	중소기업을 위한 혁신자금 지원 정책	· 금융시장 안정성과 소비자 보호를 약화시킬 우려가 적은 분야부터 점진적으로 네거티브 규제로 전환 · 공급망 금융(Supply Chain Finance) 등 새로운 형태의 대안 금융이 성장할 수 있도록 별도의 법을 제정할 필요

144) 동아일보(2019.12.9.), 「이재웅 “타다금지법, 해외토픽감” 중단 호소」,
<http://www.donga.com/news/Main/article/all/20191209/98712189/1>(2019.12.12.)

정책 추진방향	세부과제	기술적·정책적 대응방안
스마트 서비스 구축 지원	민간·공공 데이터 인프라 구축	· 데이터 플랫폼 구축 및 활성화에 필수불가결한 이중 데이터간 융합을 지원하기 위한 데이터 거버넌스를 마련하고 개인정보보호법 등 관련 법제도 개선을 진행 · 데이터의 수집, 이용, 제공, 연계 등 전주기에 걸쳐 적용되는 원칙 및 법제도, 가이드라인 등의 체계를 정비
	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	· 클라우드 서비스 인프라 구축을 통해 개별 기업이 사용을 원하는 디지털 기술에 쉽게 접근할 수 있도록 지원 · 디지털 기술을 통해 혁신할 수 있는 서비스와 이를 위해 필요한 기술, 추진 전략 등을 가이드라인을 통해 명시하여 기업의 이해를 돕고 부족한 부분은 추가적인 컨설팅을 통해 비즈니스 모델 혁신을 지원
	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	· 기업의 기술 혁신을 위한 연구와 실증이 동시에 진행될 수 있는 산업단지 환경을 조성할 필요 · 스마트 산업단지와 같은 클러스터 내 기업들의 스마트화를 지원해줄 수 있는 혁신지원센터를 유지하고 기술별·산업별·협력유형별 특성에 기반한 맞춤형 지원 제공
관련 법제도 개선	데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	· (개인정보데이터) 개인정보보호법 등 관련 법제의 선진화로 비식별화된 개인정보의 이용범위를 시장조사, 마케팅 등 상업적 목적으로 확대 · (비개인정보데이터) 부정경쟁을 방지하는 선속적인 보호제도 구축을 통해 데이터의 원제자가 부정한 경쟁행위로 인해 피해를 입는 것을 방지하고 동시에 데이터 유통을 활성화시키는 방향으로 법제 개선
	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	· 협조적 경쟁(co-opetition)이 일어날 수 있는 제도적 기반을 구축 · 인공지능(AI) 창작물 관련 법제정비를 위한 기존 저작권법의 재검토 · 블록체인의 산업적 활용에 상충될 수 있는 「전자문서 및 전자거래 기본법」, 「개인정보보호법」 등 기존 규범의 재정비
	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선	· 산업내 첨단 물류시설 도입 장려의 일환으로 RPA, 로봇 등 생산성 향상 효과가 큰 장비·시설을 도입한 경우 투자세액공제 지원 및 정책자금 지원한도를 상향 · 드론, 자율주행트럭 등 혁신기술 및 비즈니스 모델의 시장 도입부터 상용화까지에 필요한 R&D 및 제도개선 과제를 발굴하고, 네거티브 규제 방식으로의 개편을 추진

자료: 연구진 작성

참고문헌

- 강민성 외(2017), 「온디맨드경제 확산에 따른 서비스산업의 역할과 과제」, 산업연구원.
- 고재중(2018), 「일본에서의 인공지능 창작물에 대한 저작권법상 논의 동향」, 『법학연구』, 55, pp. 215~243.
- 고학수·임용(2019), 「데이터오너십: 내 정보는 누구의 것인가?」, 박영사.
- 과학기술정보통신부(2018), 제4차 과학기술기본계획(2018~2022).
- 과학기술정보통신부 보도자료(2018.9.1.), 「데이터를 가장 안전하게 잘 쓰는 나라를 만들겠습니다」.
- _____(2019.1.9.), 「글로벌 기업과 함께 과학기술·ICT 강소기업 해외진출의 희망을 쏜다」
- _____(2019.5.10.), 「빅데이터 플랫폼 및 센터 구축 사업 10개 과제 선정」
- 관계부처 합동(2016.6.30.), 「개인정보 비식별 조치 가이드라인」.
- _____(2018.2.7.), 「서비스 R&D 추진 전략(서비스산업 혁신 I)」.
- _____(2018.11.1.), 「중소기업 온라인수출 활성화 방안」
- _____(2019.6.26.a), 「서비스산업 혁신 전략」
- _____(2019.6.26.b), 「신산업 육성과 인프라 투자 활성화를 통한 물류산업 혁신 방안」.
- 구자현(2019), 「P2P금융 법제화가 산업에 미칠 영향과 향후 산업 육성 방향성」, 『P2P 금융 법제화에 대한 국회 정책토론회』.
- 구자현 외(2016), 「미래금융 선진사례 분석 및 금융규제 테스트 베드 도입 방안」, 한국개발연구원.
- 국토교통부·해양수산부(2016.7.), 「국가물류기본계획(2016~2025)」.
- 금융위원회(2019), 「리브라(Libra) 이해 및 관련 동향」.
- 김동우(2015), 「영국의 테크시티(Tech City)와 핀테크」, 『KB 지식비타민』, 15-8, KB금융지주경영연구소.
- 김석관(2018.5.6.), 「두 개의 4차 산업혁명과 한국의 선택」, 과학기술정책연구원 발표자료.
- 김석관 외(2017), 「4차 산업혁명의 기술 동인과 산업 파급 전망」, 과학기술정책연구원.
- 김수연(2017), 「인공지능 퍼스널 쇼퍼와 쇼핑하는 시대 큐레이션 서비스의 진화」, 『물류 인사이트』, 대한상공회의소.
- 김영신(2016), 「제조업의 서비스화를 통한 산업경쟁력 강화 방안」, 『KERI Insight』, 16-01, 한국경제연구원.

- 김용민(2019). 「주요 국가별 인공지능(AI) 인력양성 정책 및 시사점」. 한국보건산업진흥원.
- 김용주(2016). 「인공지능 창작물에 대한 저작물로서의 보호가능성」, 『법학연구』, 27(3), pp. 267~297.
- 김정곤 외(2016), 「디지털경제의 진전과 산업혁신정책의 과제: 주요국 사례를 중심으로」, 대외경제정책연구원.
- 김학수(2014), 「서비스 산업의 성장 및 일자리 창출을 위한 조세정책 방향」, 한국조세재정연구원.
- 김홍석(2014), 「일본의 신서비스산업정책의 주요 내용과 시사점」, 『KIET 산업경제』, 191, 산업연구원, pp. 35~45.
- 대한상공회의소(2018), 「2018 유통물류 통계집」.
- 물류산업연합회(2007), 「제3자물류 활성화 방안에 관한 연구보고서」.
- 민정웅(2017), 「공급사슬관리(SCM)의 창조적 파괴: 아마존의 SMART SCM 기반 플랫폼 전략」, 『물류 인사이트』, 2017-3, 대한상공회의소.
- 박소영(2019). 「스타트업 사례를 통해 본 2018년 중국 AI 시장 트렌드」, 『TRADE BRIEF』, 한국무역협회.
- 박준석(2019). 「빅데이터 등 새로운 데이터에 대한 지적재산권법 차원의 보호가능성」, 『산업재산권』, 58, pp. 77~129.
- 박찬석(2017), 「유통시장의 배송전쟁과 기업의 대응」, 『물류 인사이트』, 2017-4, 대한상공회의소.
- 박희석·김은(2017), 「독일의 제조기반 스마트 서비스 추진현황」, 『ICT 융합 Issue Report』, 16, 한국ICT융합네트워크.
- 방호경·이서영(2017), 「한·중·일 부가가치 서비스무역 현황 및 최근 정책 비교」, 『KIEP 오늘의 세계경제』, 20, 대외경제정책연구원.
- 배영우·변정애(2007), 「서비스 사이언스 현황과 전망」, 『과학기술정책』, 167, 과학기술정책연구원, pp.18~25.
- 산업통상자원부(2017), 「유통산업 혁신을 통한 글로벌 경쟁력 강화 방안」.
- _____(2019), 「유통분야 블록체인 활용사례 발굴 및 확산방안 연구」.
- 산업통상자원부 보도자료(2017.7.24.), 「세계 최초의 가상현실(VR) 복합 쇼핑몰 9월말 개장」.
- 삼정 KPMG(2016), 「소비패턴의 11가지 구조적 변화」, 『Samjong Insight』, 43.
- _____(2018a), 「Digital Tech로 변화할 기업의 미래」, 『Samjong Insight』, 59.
- _____(2018b), 「라스트마일 딜리버리: 택배물류의 마지막 1마일 시장을 잡아라」, 『Issue Monitor』, 98.

- 서상범(2018), 「2018년 물류정책 연구방향과 과제」, 『KOTI Special Edition』, 한국교통연구원.
- 손수정 외(2018), 「기술금융의 역할과 효율화 방안」, 과학기술정책연구원.
- 손형섭 외(2017), 「일본의 개인정보보호 법제·정책 분석에 관한 연구」, 개인정보보호위원회.
- 송상화(2016), 「ICT 기반 활용 물류 산업 활성화 정책연구」, 한국무역협회.
- _____(2017), 「물류혁신의 키워드, 온라인 플랫폼 서비스」, 『물류 인사이트』, 2017-1, 대한상공회의소.
- _____(2018), 「금융을 넘어 실물 경제를 지원하다: 블록체인과 물류/SCM의 미래」, 『물류 인사이트』, 2018-1, 대한상공회의소.
- 송태승(2018), 「4차 산업혁명 시대 서비스 산업현황 및 표준화 동향」, 『KATS 기술보고서』, 108, 국가기술표준원.
- 심혜정(2017), 「우리나라 서비스산업의 국제적 위상과 일자리 창출 효과」, 『Trade Focus』, 2017년 40호, 한국무역협회.
- _____(2019), 「중국 서비스시장 유망 진출 분야와 수출 전략」, 『Trade Focus』, 2019-2, 한국무역협회.
- 안중기(2017), 「사업서비스업 부진의 원인과 시사점」, 『VIP 리포트』, 698, 현대경제연구원.
- 안태희(2017), 「유통 4.0 시대, 글로벌 유통기업의 혁신 트렌드」, 『물류 인사이트』, 대한상공회의소.
- 오원근(2009), 「한국경제의 구조변화와 생산성: Baumol 효과를 중심으로」, 『금융경제연구』, Working Paper 제369호, 한국은행 금융경제연구원.
- 윤태길·김용구(2016), 「신종 전자지급서비스에 대한 리스크 점검 및 정책과제」, 『지급결제조사자료』, 한국은행.
- 이상근(2018), 「2018 한국 유통산업 어디로 가는가?」, 『Deloitte Korea Review』, 10, pp. 27~35.
- 이상현·장윤중·김상훈(2018), 「독일 인터스트리 4.0 전략의 확산·발전 동향과 정책적 시사점」, 산업연구원.
- 이상용(2018), 「데이터 거래의 법적 기초」, 『법조』, 67(2), pp. 5~70.
- 이승민(2018), 「자율주행자동차 최근 동향 및 시사점」, 『주간기술동향』, 1842, 정보통신기술진흥센터. pp. 16~25.
- 이양복(2018), 「인공지능 창작물에 대한 법적 쟁점」, 『경영법률』, 29(1), pp. 369~401.
- 이은화(2019), 「핀테크 발전을 위한 정책 제언 - 규제와 정부의 역할」, 『월간SW중심사회』, 56, 소프트웨어정책연구소. pp. 8~12.

- 이장균(2018), 「선진 기업의 디지털 트랜스포메이션 추진 동향과 시사점」, 현대경제연구원.
- 이주호 외(2016), 「중국 13·5 계획 시기 중국 물류의 발전전망과 우리의 활용전략」, 대외경제정책연구원.
- 이준규·김종혁·고희재(2008), 「미국 서비스산업의 성장요인 분석과 한국에 주는 시사점」, 대외경제정책연구원.
- 이지효(2016), 「대담한 디지털 시대」, 알에이치코리아(RHK)·베인앤컴퍼니.
- 이철웅(2017), 「SCM 혁신의 키, 빅데이터 활용」, 『물류 인사이트』, 2017-2, 대한상공회의소.
- 이태규(2017), 「서비스산업 R&D 동향 및 효과와 정책적 시사점」, 『KERI Insight』, 17-12, 한국경제연구원.
- 장병열·이민형(2018), 「글로벌 서비스 R&D 정책 이슈분석과 서비스산업 혁신 방안」, 과학기술정책연구원.
- 장윤종·김석관 외(2017), 「제4차 산업혁명의 경제사회적 충격과 대응 방안: 기술과 사회의 동반 발전을 위한 정책 과제」, 경제·인문사회연구회.
- 전해영(2017), 「4차 산업혁명 시대 물류산업의 미래」, 현대경제연구원.
- 정보통신기술진흥센터(2018), 「해외 주요국의 4차 산업혁명 대응 인재양성 정책 동향」, 『해외 ICT R&D 정책동향』, 2018-02.
- 정성문 외(2018), 「해외 정책 사례를 통해 본 부산의 서비스산업 혁신방안」, 부산과학기술기획평가원.
- 정인(2018), 「집단지성을 활용한 혁신, 클라우드 소싱의 금융업 적용 사례」, 『KB지식비타민』, 18-12, KB금융지주 경영연구소.
- 정용찬(2018), 「4차 산업혁명 시대의 데이터 거버넌스 개선 방향」, 『KISDI Premium Report』, 18-05, 정보통신정책연구원.
- 정제호(2019), 「주 52시간 시대의 해법, RPA를 주목하라」, 『POSRI 이슈리포트』, 포스코경영연구원.
- 정환우(2018), 「중국의 서비스산업 발전 동향과 진출 방안」, 『KOCHI자료』, 18-002, 대한무역투자진흥공사.
- 조가원 외(2016), 「2016 한국기업혁신조사: 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
- _____(2018), 「2018 한국기업혁신조사: 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 조호정·이부형(2016), 「초연결 시대 산업전략-독일 스마트 산업화의 내용과 시사점」, 『VIP Report』, 641, 현대경제연구원.

- 중소벤처기업부·중소기업기술정보진흥원·NICE평가정보(2019), 「[중소기업 전략기술로드맵 2019-2021] 20. 핀테크」.
- 채승화(2018), 「사레로 살펴보는 제조업의 서비스화 현황」, 『ICT SPOT ISSUE』, S18-03, 정보통신기술진흥센터.
- 최세경(2016), 「중소·중견 서비스산업 활성화 방안 연구」, 중소기업연구원.
- 최병삼·양희태·이제영(2017), 「제4차 산업혁명의 도전과 국가전략의 주요 의제」, 『STEPI Insight』, 215, 과학기술정책연구원.
- 최병삼·이제영·이성원(2016), 「글로벌 주도권 확보를 위한 사물인터넷 플랫폼 전략(1차년도)」, 과학기술정책연구원.
- 최해욱(2017), 「일본 국가전략인 「미래투자전략 2017」 대응 정책과 시사점」, 『동향과 이슈』, 31, 과학기술정책연구원.
- _____(2018), 「일본의 데이터 구동형 사회 전략과 시사점: 일본 「미래투자전략 2018」을 중심으로」, 『Research Brief』, 7, 경제인문사회연구회.
- 통계청 보도자료(2018.11.20.), 「2017년 기준 기업활동조사 잠정결과」.
- _____(2019.2.1.), 「2018년 12월 및 연간 온라인쇼핑 동향」.
- 하태정 외(2011), 「2011년도 한국의 기술혁신조사: 서비스업 부문」, 과학기술정책연구원.
- 한국교통연구원(2017a), 「日, AI 활용해 2030년 물류 분야 완전 무인화 실현 방침」, 『글로벌물류기술 동향』, 495, pp. 10~11.
- _____(2017b), 「日, '강한 물류' 목표로 종합물류시책대강 결정」, 『글로벌물류기술 동향』, 525, pp. 1~4.
- 한국기상산업기술원(2017), 「서비스R&D 활성화를 위한 전략적 관리방안」, 『R&D 브리프』, 2017-04.
- 한국데이터진흥원(2017), 「데이터 인프라 관련 정책 이슈와 해외 입법사례」, 『Data Issue Report』, 107.
- 한국산업기술진흥원(2018), 「일본의 「미래투자전략 2018」」, 『산업기술정책 브리프』, 2018-7.
- 한국산업단지공단(2018), 「스마트산업단지(혁신산단 2.0) 실행방안」.
- 한국인터넷진흥원(2015), 「글로벌 핀테크 산업동향 - 영국편」, 『Industrial Internet Issue Report』, 2015-4, pp. 3~17.
- 한국은행(2017), 「디지털혁신과 금융서비스의 미래: 도전과 과제」, 『지급결제조사자료』.

한국해양수산개발원(2018a), 「'2017년 KMI 물류기술수요조사'를 바탕으로 물류 R&D 추진되어야 - 범부처 R&D 추진필요 -, 『KMI 동향분석』.

_____(2018b), 「이슈포커스: 2017년 중국 물류산업 회고와 2018년 전망, 『KMI 중국리포트』, 18-5, pp. 2~10.

한상린·이성호·문지효(2017), 「유통산업의 국민경제적 파급효과 분석」, 『유통연구』, 22(3), pp. 69~90.

현재호 외(2012), 「서비스 R&D 활성화를 위한 발전전략 수립」, 국가과학기술위원회.

홍재근(2016), 「제조기업의 생산성 고도화 지원 방안 연구」, 중소기업연구원.

EY한영산업연구원(2019), 「수퍼플루이드 경영전략」, 알에이치코리아.

NTT 데이티(2016.5.12.), 「리테일 결제 최근동향」, 일본은행 리테일 결제 컨퍼런스.

日本経済再生本部(2017), 「未来投資戦略2017: Society5.0の実現に向けた改革」.

文部科学省(2016), 「平成28年版 科学技術白書」.

Acatech(2015), "Smart Service Welt-Final Report".

Accenture(2015), "The Era of Living Services", Dublin: Accenture.

Aghion, P., B.F. Jones, and C.I. Jones(2017), "Artificial Intelligence and Economic Growth", Working Paper No. 28928, Cambridge (MA): National Bureau of Economic Research (NBER).

Ali Research(2017), "2017 Big Data Development Report On China Smart Logistics".

AT Kearney(2014), "On Solid Ground: Brick-and-Mortar Is the Foundation of Omni-channel Retailing".

Biagi, F.(2013), "ICT and Productivity: A Review of the Literature", European Commission.

Biagi, F. and M. Falk(2017), "The Impact of ICT and E-commerce on Employment in Europe", *Journal of Policy Modeling*, 39(1), pp. 1-18.

Brookes, M. and Z. Wahhaj(2000), "The Shocking Economic Effect of B2B", New York: Goldman Sachs.

Brynjolfsson, E. and McAfee, A.(2014), *The Second Machine Age: Work, Progress, and*

- Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*, New York, NY, US: W. W. Norton & Co.
- BSA The Software Alliance, "2018 BSA Global Cloud Computing Scoreboard: Powering a Bright Future".
- Cachon, G. P. and Fisher, M.(2000), "Supply chain inventory management and the value of shared information", *Management science*, 46(8), pp. 1032-1048.
- Carry Protocol(2018), "Connecting Merchant & Consumers with Blockchain"
- Chen, J. S., Tsou, H. T. and Huang, A. Y. H.(2009), "Service delivery innovation: Antecedents and impact on firm performance", *Journal of Service Research*, 12(1), pp. 36-55.
- Chui, M., Löffler, M., and Roberts, R.(2010), "The internet of things", *McKinsey Quarterly*, 2(2010), pp. 1-9.
- Cockburn, I., R. Henderson, and S. Stern(2018), "The Impact of Artificial Intelligence on Innovation", Working Paper No. 24449, Cambridge (MA): National Bureau of Economic Research (NBER).
- Damiani, E., Frati, F. and Tchokpon, R.(2011), "The role of information sharing in supply chain management: the securescm approach", *International Journal of Innovation and Technology Management*, 8(3), pp. 455-467.
- Dedrick, J., K.L. Kraemer, and E. Shih(2013), "Information Technology and Productivity in Developed and Developing Countries", *Journal of Management Information Systems*, 30(1), pp. 97-122.
- Deloitte(2015), "Consumer Product Trends, Navigating 2020", London: Deloitte.
- Den Hertog, P.(2000), "Knowledge-intensive business services as co-producers of innovation", *International Journal of Innovation Management*, 4(4), pp. 491-528.
- Droege, H., Hildebrand, D. and Heras Forcada, M. A.(2009), "Innovation in services: present findings, and future pathways", *Journal of Service Management*, 20(2), pp. 131-155.
- European Political Strategy Centre(2017). "Enter the Data Economy: EU Policies for a Thriving Data Ecosystem", 21.
- Ezell, S. J. et al.(2018), "Manufacturing Digitalization: Extent of Adoption and Recommendations for Increasing Penetration in Korea and the U.S.", Information

Technology & Innovation Foundation(ITIF).

Falk, M. and E. Hagsten(2015), "E-commerce Trends and Impacts Across Europe", UNCTAD.

Finck, M.(2018). "Blockchains and Data Protection in the European Union", Max Planck Institute for Innovation and Competition Research Paper, No.18-01.

Fleisch, E.(2010), "What is the Internet of Things? An Economic Perspective", *Economics, Management and Financial Markets*, 5(2), pp. 125-157.

Froehle, C. M. and Roth, A. V.(2007), "A resource-process framework of new service development", *Production and operations management*, 16(2), pp. 169-188.

Gallouj, F. and Weinstein, O.(1997), "Innovation in services", *Research policy*, 26(4-5), pp. 537-556.

Gago, D. and Rubalcaba, L.(2007), "Innovation and ICT in service firms: towards a multidimensional approach for impact assessment", *Journal of Evolutionary Economics*, 17(1), pp. 25-44.

Gatignon, H. and Xuereb, J. M.(1997), "Strategic orientation of the firm and new product performance", *Journal of marketing research*, 34(1), pp. 77-90.

Gilder(2000), *Telecoms: The World After Bandwidth Abundance*, Touchstone edition, New York: Simon and Schuster.

Handfield, R. B. and Nichols, E. L.(2002), *Supply chain redesign: Transforming supply chains into integrated value systems*, Ft Press.

Hayllar, W. and Coode, M.(2018), "The talking shop. The rise of voice commerce", OC&C Strategy consultants.

Hintze, M. and El Emam, K.(2017), "Comparing the Benefits of Pseudonymization and Anonymization Under the GDPR", Privacy Analytics.

Hugenholtz, P. B.(2017), "Data Property: Unwelcome Guest in the House of IP". Paper presented at Trading Data in the Digital Economy: Legal Concepts and Tools, Münster, Germany.

International Telecommunications Union(2012), "Overview of the Internet of things", Geneva: ITU.

Koschnick, G.(2015), "The Reference Architectural Model Industrie 4.0 (RAMI 4.0)", ZVEI.

- Kumar, R. S. and Pugazhendhi, S.(2012), "Information sharing in supply chains: An overview", *Procedia Engineering*, 38, pp. 2147-2154.
- Liu, T.K. et al.(2013), "E-commerce, R&D, and Productivity", *Information Economics and Policy*, 25(4), pp. 272-283.
- Lusch, R. F. and Nambisan, S.(2015), "Service innovation: A service-dominant logic perspective", *MIS quarterly*, 39(1).
- Mayer-Schönberger, V. and Cukier, K.(2013), *Big Data: A Revolution that will Transform How We Live, Work, and Think*, London: John Murray Publishers.
- McKinsey&Company(2015), "Supply-chain finance: The emergence of a new competitive landscape"
- Milgrom, P. and Roberts, J.(1995), "Complementarities and fit strategy, structure, and organizational change in manufacturing", *Journal of accounting and economics*, 19(2-3), pp. 179-208.
- Mithas, S., Ramasubbu, N. and Sambamurthy, V.(2011), "How information management capability influences firm performance", *MIS quarterly*, 25(1), pp. 237-256.
- OECD(2000), "The Service Economy", *Science Technology Industry: Business and Industry Policy Forum Series*.
- _____(2007), "Innovation and Knowledge-Intensive Service Activities".
- _____(2016), "Going for Growth Interim Report".
- _____(2017), "OECD Digital Economy Outlook 2017".
- Ordanini, A. and Rubera, G.(2010), "How does the application of an IT service innovation affect firm performance? A theoretical framework and empirical analysis on e-commerce", *Information & Management*, 47(1), pp. 60-67.
- PwC(2015), "The Digital Future of Creative Europe".
- Reinsel, D., J. Gantz, and J. Rydning(2017), "Data Age 2025: The Evolution of Data to Life-Critical", Framington (MA): International Data Corporation (IDC).
- Rubalcaba, L. et al.(2012), "Shaping, organizing, and rethinking service innovation: a multidimensional framework", *Journal of Service Management*, 23(5), pp. 696-715.
- Ryu, H. S. and Lee, J. N.(2018), "Understanding the role of technology in service

- innovation: Comparison of three theoretical perspectives", *Information & Management*, 55(3), pp. 294-307.
- Satty, T.L.(1990), "How to make a decision: The analytic hierarchy process", *European Journal of Operational Research*, 48, pp. 9-26.
- Schricke, E., Zenker, A. and Stahlecker, T.(2012), "Knowledge-intensive (business) services in Europe", *Brussels: European Commission*.
- Storey, C. et al.(2016), "Success factors for service innovation: A meta-analysis", *Journal of Product Innovation Management*, 33(5), pp. 527-548.
- Sundbo, J.(1997), "Management of innovation in services", *Service Industries Journal*, 17(3), pp. 432-455.
- SyncFab(2018), "Decentralized Manufacturing".
- The Federal Ministry of Education and Research(2014), "New High-Tech Strategy: Innovation for Germany".
- Thewissen. F. et al.(2016), "If 3D printing has changed the industries of tomorrow, how can your organization get ready today?", London: Ernst&Young LLP.
- UK Crowdfunding Association(2014), "UK Crowdfunding".
- UNESCAP(2018), "Embracing the E-commerce Revolution in ASIA and the Pacific".
- U.S. Department of Transportation(2016), "Research, Development, And Technology Strategic Plan FY 2017-2021".
- Villani, C., Bonnet, Y. and Rondepierre, B.(2018). "For a meaningful artificial intelligence: Towards a French and European strategy.", Conseil national du numérique.
- Wang, E. T., Tai, J. C. and Grover, V.(2013), "Examining the relational benefits of improved interfirm information processing capability in buyer-supplier dyads", *MIS quarterly*, 37(1), pp. 149-173.
- Weizenbaum, J.(1976), *Computer Power and Human Reason: From Judgement to Calculation*, New York: W. H. Freeman & Company.
- World Bank(2016), "World Development Report 2016: Digital Dividends", Washington, DC.
- World Trade Organization(2018), "The future of world trade: How digital technologies

- are transforming global commerce", World Trade Report 2018.
- Wu, L. et al. (2016), "Smart supply chain management: a review and implications for future research", *The International Journal of Logistics Management*, 27(2), pp. 395-417.
- Yang, Z., Y. Shi, and H. Yan(2017), "Analysis on Pure E-commerce Congestion Effect, Productivity Effect, and Profitability in China", *Socio-Economic Planning Sciences*, 57, pp. 35-49.
- Yoo, Y., Henfridsson, O. and Lyytinen, K.(2010), "Research commentary—the new organizing logic of digital innovation: an agenda for information systems research", *Information systems research*, 21(4), pp. 724-735.
- Zhu, K. and K. Kraemer(2002), "E-commerce Metrics for Net-Enhanced Organizations: Assessing the Value of E-commerce to Firm Performance in the Manufacturing Sector", *Information Systems Research*, 13(3), pp. 275-295.
- 뉴데일리 경제, <http://biz.newdaily.co.kr>
- 뉴스1코리아, <http://news1.kr>
- 뉴욕경제신문, <https://www.biznewyork.net>
- 동아일보, <http://www.donga.com/>
- 디지털 리테일 트렌드, <http://digitalretail.co.kr>
- 매일경제, <https://www.mk.co.kr>
- 법률신문, <https://www.lawtimes.co.kr>
- 블로터, <http://www.bloter.net>
- 삼성전자, <https://www.samsung.com>
- 삼성SDI, <http://www.samsungsdi.co.kr>
- 소비자평가, <http://www.iconsumer.or.kr>
- 아시아경제, <https://www.asiae.co.kr>
- IT조선, <http://it.chosun.com>
- 이데일리, <http://www.edaily.co.kr>
- 전자신문, <http://www.etnews.com>

조선일보, <http://biz.chosun.com>

중앙일보, <https://news.joins.com>

카가이, <http://www.carguy.kr>

카카오메이커스 브랜드 스토리, <https://makers.kakao.com>

칸타 월드패널, <https://www.kantarworldpanel.com>

코인데스크코리아, <https://www.coindeskorea.com>

트렌드메이커, <http://www.trendmaker.co.kr>

파이낸셜뉴스, <http://www.fnnews.com>

플래텀, <https://platum.kr>

한국경제, <https://www.hankyung.com>

한국연구개발서비스협회 뉴스레터, <https://stibee.com>

한국일보, <https://www.hankookilbo.com>

Business Post, <http://www.businesspost.co.kr>

EBN, <http://www.ebn.co.kr>

GE리포트 코리아, <https://www.gereports.kr>

HelloT, <http://www.hellot.net>

IT조선, <http://it.chosun.com>

Lotis(글로벌 물류기술 통합정보시스템), <https://www.lotis.or.kr>

The BCHAIN, <http://www.thebchain.co.kr>

The Block Post, <https://blockpost.com>

중국정부, <http://www.gov.cn>

Adobe, Alibaba Group, eBay Australia, Mastercard News 유튜브 채널,
<https://www.youtube.com>

Amazon, <https://www.amazon.com>

Caixin, <https://www.caixinglobal.com>

- Cnet, <https://www.cnet.com>
- EastWestBank, <https://www.eastwestbank.com>
- eMarketer, <https://www.emarketer.com>
- Entrepreneur, <https://www.entrepreneur.com>
- European Central Bank, <https://www.ecb.europa.eu>
- Firstbuild, <https://firstbuild.com>
- Forbes, <https://www.forbes.com>
- Fortune, <https://fortune.com>
- Future of Life Institute, <https://futureoflife.org>
- FXGear, <https://www.fxgear.net>
- Gartner, <https://www.gartner.com>
- Kinsella, B. and A. Mutchler, <https://voicebot.ai>
- KOTRA 해외시장뉴스, <http://news.kotra.or.kr>
- Level 39, <https://www.level39.co/>
- Localmotors, <https://localmotors.com>
- Medium, <https://www.medium.com>
- Microsoft, <https://www.microsoft.com>
- Open Data Institute, <https://theodi.org>
- OSADC, <https://osadc.io/en/>
- Ponoko, <https://make.ponoko.com>
- ProjectCalls, <https://projectcalls.com>
- Recitals of the GDPR, <https://gdpr-info.eu/recitals/>
- Reuters, <https://www.reuters.com>
- Rosario, N., <https://www.law360.com>
- Search Engine Land, <https://searchengineland.com>
- Ship Watchers, <https://shipwatchers.kayako.com>
- SME Finance Forum, <https://www.smefinanceforum.org>

Statista, <https://www.statista.com>

The Economist, <https://www.economist.com>

The Seattle Times, <https://www.seattletimes.com>

The Wall Street Journal, <https://www.wsj.com>

Tripsavvy, <https://www.tripsavvy.com>

Voicebot.ai, <https://voicebot.ai>

World Economic Forum, <https://www.weforum.org>

Youtube Official Blog, <https://youtube.googleblog.com>

3D Printing Center, <http://3dprintingcenter.net>

정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 일부개정법률안(2018.9.20. 추경호의원 대표발의)

부 록

디지털 기술 기반 유통·물류 서비스업 발전을 위한 정책방안 전문가 설문

ID

안녕하십니까?

과학기술정책연구원에서는 올해 '디지털 기술을 통한 고부가 서비스업 발전 및 활용방안 연구'라는 과제를 수행하고 있습니다. 관련하여 '디지털 기술 기반 유통·물류 서비스업 발전을 위한 정책방안'에 대한 전문가들의 의견을 청취하고자 합니다. 본 설문조사는 관련 분야의 전문가이신 귀하의 소중한 의견을 수렴하여 국내 유통·물류 서비스업 발전에 필요한 정책방안 수립을 위한 기초자료를 수집하는데 목적이 있습니다.

설문 문항은 디지털 기술 기반 유통·물류 서비스업 발전을 위한 정책방안을 중요성, 시급성, 파급성으로 평가하는 것입니다.

구분	평가항목	내용
중요성	장기적 필요성	해당 정책 미추진이 추후 국내 산업 경쟁력 약화로 이어질 수 있는가?
	국가 정책과의 연계성	국가 신성장동력 정책의 일환으로 기여할 수 있는가?
시급성	우선성	현 국내 유통·물류 서비스업 상황을 고려했을 때 다른 정책보다 우선적으로 추진되어야 하는가?
	주요국 대비 국내 수준	해외 주요 선진국과 비교했을 때 해당 요소가 뒤쳐져 있는가?
파급성	경제성	정책 추진시, 관련 산업 발전으로 경제적 효과(예. 생산성 증대, 비용 감소, 고용 증가 등)가 기대되는가?
	시장성	정책 추진시, 기업 및 소비자의 실제 효용이 증가되는가?

자료: 민보경 외(2018), 「미래결정 정책의제 연구」, 국회미래연구원을 참고해서 연구진 작성

귀하의 의견은 「통계법」 제33조에 의거해서 익명으로 연구 보고서에 반영하며, 통계작성 외의 목적으로는 절대 사용하지 않을 것임을 약속드립니다.

바쁘신 중에도 불구하고 설문에 응답해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 디지털 기술 발전에 따른 서비스업 혁신 정책을 뒷받침하는 데 의미있는 연구가 될 수 있도록 노력하겠습니다.

2019년 9월

주관기관

STePI :: 과학기술정책연구원
SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY INSTITUTE

연구책임자:

이제영

통계법 제33조(비밀의 보호 등)

- ① 통계작성과정에서 알려진 사항으로서 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 사항은 보호되어야 한다.
- ② 통계작성을 위하여 수집된 개인 또는 법인이나 단체의 비밀에 속하는 기초자료는 통계작성의 목적 외에 사용하여서는 아니 된다.

〈설문 작성 방법〉

- 설문 내용을 잘 읽고 해당하는 보기번호에 ☒ 표시 해주십시오.

■ 참고자료

- 각 문항에서 다루는 정책 내용의 예시 및 간략설명은 아래와 같습니다.

정책 추진방향	주요 내용
서비스 산업 지원 정책	- 사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성 - 서비스업-제조업 융합 촉진 - 사업서비스와 제조사업 서비스업 육성으로 제조업의 부가가치 제고 - 중소 서비스기업의 ICT 활용을 촉진 - 온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원 - 서비스산업 해외진출 확대 방안 마련 - 주요 수출지원 사업 대상 업종 및 기업 확대 - 성장가능성이 높은 중소기업을 선정하여 우대 지원하는 수출유망 중소기업의 서비스 기업 지정 확대 - 중소기업을 위한 크라우드펀딩 등 혁신 자금지원 정책 - 서비스산업 금융지원 확대 및 서비스업 벤처 활성화 - 스케일업 전용펀드를 활용해 서비스 산업에서도 혁신창업-성장이 이루어질 수 있도록 민간투자자 지원 - 창업 중소기업 등에 대한 세액감면 대상업종 대폭 확대
	- 민간·공공 데이터 인프라 구축 - 서비스산업 혁신 기반강화를 위한 통계 DB 구축 4차 산업혁명 기반 산업별 실체데이터, AI 학습데이터를 조기 구축, 공공·민간 데이터의 획기적 개방 추진 - 기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원 - ICT 솔루션 접목을 통해 서비스 중소기업의 성장·고부가가치화를 지원하는 ‘스마트 서비스’ 사업 신설 - 프로세스 관리, 물류관리, 고객관리, IoT 등 ICT 솔루션을 업종·기업 맞춤형으로 지원하고 단계적으로 분야 확대 - 시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원 - 서비스업 상용화 사업화를 위한 실증 정책자금 및 세제지원 확대 2018년 서비스 R&D 중점 추진 과제 중 ‘미래형 서비스 실증 및 응용기술 개발’
	- 데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선 - 국민들이 데이터를 합리적인 가격으로 자유롭게 거래할 수 있고, 데이터 독점 등 불공정행위를 방지할 수 있도록 제도 연구 정비 - 정보 주체의 적극적 권리 행사에 따른 데이터 활용이 가능하도록 마이데이터 사업의 제도화 추진 - 국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선 - 서비스 분야 핵심기술 개발을 위해 신성장 원천기술 세액공제 대상에 서비스산업 신기술도 추가 발굴 포함 - 유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선 - 유통서비스 업종별 성과 창출 전략 中 ‘물류’ 영역 - 전자상거래 물류시설 등의 산업단지 내 사업시설구역 입주 허용 (운송·보관) 관세·통관 행정 간소화를 위한 제도개선
	관련 법제도 개선

자료: 관계부처 합동(2018.2.7.), 서비스 R&D 추진 전략(서비스산업 혁신 I);

관계부처 합동(2018.6.), 데이터 산업 활성화 전략;

관계부처 합동(2019.1.16.), 데이터·AI경제 활성화 계획(2019~2023년);

관계부처 합동(2019.6.26.), 서비스산업 혁신 전략

■ 안내문 ■

- 9개 주요 정책내용에 대한 중요성, 시급성, 파급성에 관해 동의하시는 정도에 표시해주시기 바랍니다.
- 빠진 문항없이 모두 답변해주시기 바랍니다.

1. 디지털 서비스 정책의 중요성

□ 필요성

해당 정책의 미추진이 추후 국내 산업 경쟁력 약화로 이어질 수 있는가?

정책 추진방향	주요 내용	매우 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
서비스 산업 지원 정책	사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	①	②	③	④	⑤
	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	①	②	③	④	⑤
	중소기업을 위한 클라우드펀딩 등 혁신 자금지원 정책	①	②	③	④	⑤
스마트 서비스 구축지원	민간·공공 데이터 인프라 구축	①	②	③	④	⑤
	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	①	②	③	④	⑤
	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	①	②	③	④	⑤
관련 법제도 개선	데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선	①	②	③	④	⑤

□ 국가 정책과의 연계성

해당 정책이 국가 신성장동력의 일환으로 기여할 수 있는가?

정책 추진방향	주요 내용	매우 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
서비스 산업 지원 정책	사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	①	②	③	④	⑤
	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	①	②	③	④	⑤
	중소기업을 위한 클라우드펀딩 등 혁신 자금지원 정책	①	②	③	④	⑤
스마트 서비스 구축지원	민간·공공 데이터 인프라 구축	①	②	③	④	⑤
	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	①	②	③	④	⑤
	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	①	②	③	④	⑤
관련 법제도 개선	데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선	①	②	③	④	⑤

II. 디지털 서비스 정책의 시급성

☐ 우선성

해당 정책이 다른 정책보다 우선적으로 추진되어야 하는가?

정책 추진방향	주요 내용	매우 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
서비스 산업 지원 정책	사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	①	②	③	④	⑤
	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	①	②	③	④	⑤
	중소기업을 위한 클라우드펀딩 등 혁신 자금지원 정책	①	②	③	④	⑤
스마트 서비스 구축지원	민간·공공 데이터 인프라 구축	①	②	③	④	⑤
	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	①	②	③	④	⑤
	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	①	②	③	④	⑤
관련 법제도 개선	데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선	①	②	③	④	⑤

☐ 주요국 대비 국내 수준

해당 정책이 해외 주요 선진국과 비교했을 때 뒤쳐져 있는가?

정책 추진방향	주요 내용	매우 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
서비스 산업 지원 정책	사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	①	②	③	④	⑤
	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	①	②	③	④	⑤
	중소기업을 위한 클라우드펀딩 등 혁신 자금지원 정책	①	②	③	④	⑤
스마트 서비스 구축지원	민간·공공 데이터 인프라 구축	①	②	③	④	⑤
	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	①	②	③	④	⑤
	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	①	②	③	④	⑤
관련 법제도 개선	데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선	①	②	③	④	⑤

Ⅲ. 디지털 서비스 정책의 파급성

□ 경제성

해당 정책의 추진으로 경제적 효과(예. 생산성 증가, 비용 감소, 고용 증대 등)가 기대되는가?

정책 추진방향	주요 내용	매우 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
서비스 산업 지원 정책	사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	①	②	③	④	⑤
	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	①	②	③	④	⑤
	중소기업을 위한 클라우드펀딩 등 혁신 자금지원 정책	①	②	③	④	⑤
스마트 서비스 구축지원	민간·공공 데이터 인프라 구축	①	②	③	④	⑤
	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	①	②	③	④	⑤
	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	①	②	③	④	⑤
관련 법제도 개선	데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선	①	②	③	④	⑤

□ 시장성

해당 정책 추진으로 기업 및 소비자의 실제 효용이 증가되는가?

정책 추진방향	주요 내용	매우 아니다	아니다	보통	그렇다	매우 그렇다
서비스 산업 지원 정책	사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	①	②	③	④	⑤
	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	①	②	③	④	⑤
	중소기업을 위한 클라우드펀딩 등 혁신 자금지원 정책	①	②	③	④	⑤
스마트 서비스 구축지원	민간·공공 데이터 인프라 구축	①	②	③	④	⑤
	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	①	②	③	④	⑤
	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원	①	②	③	④	⑤
관련 법제도 개선	데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	①	②	③	④	⑤
	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선	①	②	③	④	⑤

▣ 다음은 서비스 혁신정책의 상대적 중요도 평가를 위한 설문입니다 ▣

- (1) 정책 추진방향의 중요도 평가설문과 (2) 세부 정책방안의 중요도 평가 설문으로 구성되어 있습니다.
- 평가 척도는 다음과 같습니다.

평가 척도	내용
5	항목의 중요도가 매우 높다
4	항목의 중요도가 많이 높다
3	항목의 중요도가 높다
2	항목의 중요도가 조금 높다
1	항목의 중요도가 서로 같다

- (예시 1): A 항목의 중요도가 B 항목에 비해 많이 높다

측정 항목	평가 척도	측정 항목
A	5 ④ 3 2 1 2 3 4 5	B

- (예시 2): B 항목의 중요도가 A 항목에 비해 높다

측정 항목	평가 척도	측정 항목
A	5 4 3 2 1 2 ③ 4 5	B

- (예시 3): A 항목의 중요도와 B 항목의 중요도가 서로 같다

측정 항목	평가 척도	측정 항목
A	5 4 3 2 ① 2 3 4 5	B

- (응답 시 참고 부탁드립니다)

본 설문에서 비교하는 측정 항목들의 중요도는 서로 상호관계에 있으므로 논리적 일관성을 유지하는 것이 필요합니다. 따라서 다음의 예시와 같이 항목 간 중요도를 각각 비교한 후 최종적으로 전체 항목들 간의 중요도 크기의 일관성이 유지될 수 있도록 설문에 임해주시면 감사하겠습니다.

예시) A > B 이고 B > C 이면 —————> A > C 가 논리적으로 맞습니다

I. 정책 추진방향의 중요도 평가 설문

측정 항목	평가 척도	측정 항목
서비스 산업 지원 정책	5 4 3 2 1 2 3 4 5	스마트 서비스 구축 지원
서비스 산업 지원 정책	5 4 3 2 1 2 3 4 5	관련 법제도 개선
스마트 서비스 구축 지원	5 4 3 2 1 2 3 4 5	관련 법제도 개선

II. 세부 정책방안의 중요도 평가 설문

1) 서비스 산업 지원 정책

측정 항목	평가 척도	측정 항목
사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	5 4 3 2 1 2 3 4 5	온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원
사업 서비스업 육성을 통한 기술 협업 생태계 조성	5 4 3 2 1 2 3 4 5	중소기업을 위한 혁신 자금지원 정책
온라인 수출 활성화를 통한 중소기업의 글로벌화 지원	5 4 3 2 1 2 3 4 5	중소기업을 위한 혁신 자금지원 정책

2) 스마트 서비스 구축지원

측정 항목	평가 척도	측정 항목
민간·공공 데이터 인프라 구축	5 4 3 2 1 2 3 4 5	기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원
민간·공공 데이터 인프라 구축	5 4 3 2 1 2 3 4 5	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원
기업 맞춤형 스마트 서비스 솔루션 지원	5 4 3 2 1 2 3 4 5	시범사업을 통한 혁신 서비스 실증지원

3) 관련 법제도 개선

측정 항목	평가 척도	측정 항목
데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	5 4 3 2 1 2 3 4 5	국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선
데이터 유통 활성화를 위한 법제도 개선	5 4 3 2 1 2 3 4 5	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선
국내 디지털 기술 발전을 위한 법제도 개선	5 4 3 2 1 2 3 4 5	유통·물류 산업 발전을 위한 주요 법제도 개선

(설문 항목 끝)

■ 응답자의 인적사항에 대한 질문 ■

응답자 집단(e.g., 기업, 학계, 연구기관, 정부 등)에 따른 정책가치 구분을 위한 목적이며 분석 외의 목적으로는 절대 사용하지 않을 것임을 약속드립니다.

이 름		
소 속		
연락처	전화:	이메일:

♣ 끝까지 성의 있게 응답해 주셔서 진심으로 감사드립니다 ♣

2019 과학기술정책연구원(STEPI) 과제 수행 팀

Summary

A Study on Development Strategy for Service Industry through Digital Technology

- **Project Leader: Jei Young Lee**
- **Participants: Pyoung Yol Jang · Seol A Jin**

Digital transformation means 'the phenomenon in which each sector of industry and society is digitized, resulting in improved productivity, business model innovation and increased consumer benefits'. With the possibility of industrial innovation increasing due to technological development, interests in how digital technology affects company productivity and national economic growth and how to use it is also increasing. Innovation through digital transformation is taking place in most industries, but the areas where digital technology is making consumers more accessible include banking, distribution and logistics industry. A new business model based on digital technology provides consumers with better services than before, which lays the foundation for enhancing related services by increasing consumer benefits and promoting utilization of those services.

In Korea, the service industry is faced with a problem of reduced productivity, but it is expected that the service industry will be able to play a role as a new national growth engine if digital technology can expand the scope of the industrial ecosystem by leading innovation and drastically creating added value. This study analyzes the problems to be solved for the high value-added Korean service industry through innovation from the theoretical, technical and political perspectives. In addition, our study examines the current status of innovation activities and difficulties of Korean companies, and seeks policy countermeasures to strengthen the competitiveness of the service industry, including the domestic distribution and logistics sectors.

Advances in digital technologies such as big data, artificial intelligence(AI), blockchain, Internet of Things(IoT) and 5G are further accelerating innovation at each service dimension (i.e., service concept, service delivery and customer interface). In the future, digital technology innovation and convergence between industries are expected to further accelerate the collapse of the existing value chain, and the importance of smooth data flow among R&D planning, production, distribution and logistics, and end-user phases will also be increased. The spread of 'Servitization' is creating a new value and competitiveness for companies through the convergence of products and services, and is now emerging as a differentiation point in the competitive technology environment. This implies that manufacturing companies can no longer win the competition simply by price and technological advantage, but must develop a service model that can provide new experiences and value to their customers. In the distribution and logistics process, it is important to deliver products and services at an appropriate price and at the desired time and place for consumers. For this reason, optimization of supply chain management such as efficient supply chain model, inventory management, and accurate sales forecasting becomes a major issue.

The proportion of small and medium-sized firms is structurally high in Korean service industry, and effective policy measures are becoming essential. In line with the recent rapid development of the Fourth Industrial Revolution, the government should focus on institutional improvements including preemptive regulatory reform and place priority on building industrial ecosystems, thereby encouraging the development of innovative services in the private sector. In addition, the government should support the development and commercialization of technologies to create new industries in the service sector by providing opportunities for pilot projects and strengthen its policy support for overseas market expansion, data distribution and technology cooperation ecosystem.

Contents

Summary	i
Chapter 1. Introduction	1
1. Background of the Study	1
2. The Necessity for Digital Innovation in the Service Industry	13
Chapter 2. Digital Technology and Service Paradigm Shift	30
1. Analysis of Technology-Based Service Innovation Framework	30
2. Analysis of Key Business Models in Digital Commerce	39
Chapter 3. Service Innovation Policy of Major Countries	83
1. Service Innovation Policy through ICT Technology	83
2. Innovation Policy for the Distribution and Logistics Sector	98
Chapter 4. Analysis of Innovative Activities of Domestic Service Companies	108
1. Overview	108
2. Results of Analysis	110
3. Application of Digital Technology for Service Innovation	121
Chapter 5. Policy Directions for Domestic Service Industry	133
1. Policy for Service Industry Support	134
2. Policy for Smart Service Deployment	143
3. Improvement of related Legal System	153
4. Policy Priorities based on Expert Surveys	166
Chapter 6. Conclusions and Implications	175

References 181

Appendix 195

Summary 203

Contents 205